

Análisis de los efectos de escala en la predicción de potencia para buques pesqueros empleando métodos combinados CFD/EFD

Ing. Sebastián Oyuela

Carrera de Doctorado en Ingeniería

Director:

Dr. Ing. Roberto Sosa (FIUBA/CONICET)

Co-Director:

Dr. Ing. Alejandro D. Otero (FIUBA/CONICET)

Jurados:

[Nombre de Jurados] Arial, Regular, 11pt

Índice general

1. Introducción general	9
1.1. Contexto y motivación del estudio	9
1.1.1. Orígenes de la pesca comercial y de la industria naval pesquera en Argentina	9
1.1.2. Estado actual de la industria pesquera y de la industria naval pesquera nacional	10
1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia	11
1.3. Importancia para los buques pesqueros y la industria nacional	11
1.4. Objetivos generales y específicos	12
1.5. Estructura de la tesis	13
2. Propulsión: efectos de escala en hélices en aguas abiertas	14
2.1. Introducción	14
2.2. Validación: hélice Wageningen B4-60 a escala modelo	14
2.2.1. Resultados experimentales: campaña LabHiNO y datos MARIN	14
2.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM	16
2.3. Efectos de escala en la hélice B4-60	17
2.3.1. Sweep de diámetros: $D = 0,14$ a $8,0$ m	17
2.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds	17
2.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf} , ΔK_{Tp} , ΔK_{Qf} , ΔK_{Qp})	18
2.3.4. Comparación con el procedimiento ITTC-78	19
2.3.5. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos	21
2.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: hélice coreana	21
2.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds	22
2.4.2. Configuración numérica	22
2.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales	23
2.4.4. Comparación entre solvers: robustez de la calibración de Tu	24
2.4.5. Validación con una simulación a escala $D = 6$ m	25
2.4.6. Extrapolación con el procedimiento ITTC-78: EFD vs. Fully Turbulent	26
2.4.7. Corrección de fricción y presión: fracciones de la B4-60 y del P1727	27
3. Metodología Experimental y Numérica	31
3.1. Introducción	31
3.2. Metodología Experimental (EFD)	31
3.2.1. Instalaciones: El Canal de Remolque	31
3.2.2. Modelos Físicos	31
3.2.2.1. Modelo Pesquero 1	32
3.2.2.2. Modelo Pesquero 2	33
3.2.2.3. Modelo Pesquero 3	33
3.2.2.4. Modelo de Referencia KCS	34

3.2.3.	Instrumentación y Adquisición de Datos	34
3.2.4.	Procedimiento de Ensayo y Análisis de Incertidumbre	35
3.3.	Procedimiento de extrapolación modelo–buque	36
3.4.	Metodología Numérica (CFD)	37
3.4.1.	Dominio Computacional y Mallado	38
3.4.2.	Configuración de los Casos de Estudio	38
3.4.2.1.	Simulación con Superficie Libre	38
3.4.2.2.	Simulación de Doble Cuerpo	39
3.4.3.	Modelado de la Turbulencia: Modelo $k-\omega$ SST	41
3.5.	Metodología Numérica para Hélices en Aguas Abiertas	42
3.5.1.	Configuración en StarCCM+	42
3.5.2.	Configuración en OpenFOAM	42
3.5.3.	Calibración de la intensidad turbulenta	43
3.6.	Estrategia de Verificación y Validación (V&V)	43
3.6.1.	Estudio de Convergencia de Malla (GCI)	43
3.6.1.1.	Procedimiento de Cálculo	43
4.	Resistencia al avance: factor de forma	45
4.1.	Determinación experimental y numérica del factor de forma	46
4.1.1.	Ensayos experimentales de resistencia al avance	46
4.1.1.1.	Introducción general	46
4.1.1.2.	Modelo $P1$	47
4.1.2.	Determinación experimental del factor de forma	48
4.1.2.1.	Modelo de referencia KCS	52
4.1.3.	Ensayos computacionales de resistencia al avance	55
4.1.4.	Determinación numérica del factor de forma	58
4.1.5.	Enfoque de Doble Cuerpo	59
4.1.5.1.	Análisis del $P1$	59
4.1.5.2.	Validación con modelo de referencia KCS	63
4.1.6.	Comparación EFD CFD de resistencia y de factor de forma	64
4.1.7.	Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD	70
4.1.8.	Análisis de efectos de escala	72
4.1.9.	Descomposición de la resistencia viscosa	75
4.1.10.	Distribución de presiones sobre el casco	79
4.1.11.	Conclusiones parciales	82
4.2.	Influencia de la proa bulbo en el factor de forma	82
4.2.1.	Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros	82
4.2.2.	Modelos numéricos	83
4.2.3.	Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa en todo el rango de operación	85
4.2.4.	Efecto sobre el factor de forma	89
4.2.5.	Conclusiones parciales	90
4.3.	Influencia de la popa sumergida en el factor de forma	90
4.3.1.	Introducción y motivación del estudio	90
4.3.2.	Definiciones geométricas y parámetros característicos	91
4.3.3.	Desarrollo del método $2-k$	92
4.3.4.	Análisis comparativo de flujo	93
4.3.5.	Aplicación al Pesquero 1	94
4.3.6.	Conclusiones parciales	95
4.4.	Efecto de la línea de fricción	95

4.5.	Efecto de los modelos de turbulencia	96
4.5.1.	Introducción y motivación del estudio	96
4.5.2.	Metodología y configuración numérica	96
4.5.3.	Modelos de turbulencia analizados	97
4.5.4.	Comparación de resistencia viscosa	98
4.5.5.	Efecto sobre el factor de forma	99
4.5.6.	Descomposición de la resistencia según origen friccional y de presión viscosa	100
4.5.7.	Recomendaciones para la selección de modelos en estudios de escala . . .	102
4.5.8.	Conclusiones parciales	102
4.6.	Efecto de la relación de aspecto L/B	103
4.6.1.	Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez	103
4.6.2.	Análisis CFD y comparación de presión y resistencia viscosa	103
4.6.3.	Presentación de pesqueros con distintos L/B	106
4.6.4.	Generalización del comportamiento observado y formulación empírica . .	106
4.6.5.	Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados	108
4.6.6.	Conclusiones parciales	109
5.	Propulsión: efectos de escala en hélices en aguas abiertas	111
5.1.	Introducción	111
5.2.	Validación: hélice Wageningen B4-60 a escala modelo	111
5.2.1.	Resultados experimentales: campaña LabHiNO y datos MARIN	111
5.2.2.	Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM	113
5.3.	Efectos de escala en la hélice B4-60	114
5.3.1.	Sweep de diámetros: $D = 0,14$ a $8,0$ m	114
5.3.2.	Variación de K_T y K_Q con Reynolds	114
5.3.3.	Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf} , ΔK_{Tp} , ΔK_{Qf} , ΔK_{Qp})	115
5.3.4.	Comparación con el procedimiento ITTC-78	116
5.3.5.	Eficiencia en escala buque: comparación de métodos	118
5.4.	Efectos de transición laminar-turbulenta: hélice coreana	118
5.4.1.	Datos experimentales y rango de Reynolds	119
5.4.2.	Configuración numérica	119
5.4.3.	Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experi- mentales	120
5.4.4.	Comparación entre solvers: robustez de la calibración de Tu	121
5.4.5.	Validación con una simulación a escala $D = 6$ m	122
5.4.6.	Extrapolación con el procedimiento ITTC-78: EFD vs. Fully Turbulent .	123
5.4.7.	Corrección de fricción y presión: fracciones de la B4-60 y del P1727 . . .	124

Resumen

Agradecimientos

Números adimensionales

Fr	Número de Froude, $Fr = V/\sqrt{gL}$
Fr_M, Fr_S	Número de Froude en escala modelo y buque
Fr_{tr}	Número de Froude de la popa espejo, $Fr_{tr} = V/\sqrt{gT_{tr}}$
Re	Número de Reynolds, $Re = VL/\nu$
Re_M, Re_S	Número de Reynolds en escala modelo y buque
Re_n	Número de Reynolds de hélice (evaluado a $r/R = 0,75$)
Re_θ	Número de Reynolds basado en el espesor de cantidad de movimiento (modelo de transición)
y^+	Distancia adimensional a la pared (primer centro de celda)
C_B	Coefficiente de block
C_P	Coefficiente de presión, $C_P = (p - p_\infty)/\frac{1}{2}\rho V^2$

Coeficientes y fuerzas de resistencia

C_T	Coefficiente de resistencia total
C_{TM}, C_{TS}	Coefficiente de resistencia total en escala modelo y buque
C_F	Coefficiente de resistencia friccional
C_{F0}	Coefficiente de fricción de referencia (línea ITTC-57)
C_{FM0}, C_{FS0}	Coefficiente de fricción de referencia en escala modelo y buque
C_V	Coefficiente de resistencia viscosa, $C_V = C_F + C_{PV}$
C_{PV}	Coefficiente de resistencia por presión viscosa
C_W	Coefficiente de resistencia por formación de olas
ΔC_F	Corrección por rugosidad de la superficie (Townsin & Dey)
C_A	Coefficiente de correlación modelo-buque
C_{AAS}	Coefficiente de resistencia aerodinámica de la obra muerta
R_T	Fuerza de resistencia total
R_{TM}, R_{TS}	Fuerza de resistencia total en escala modelo y buque
R_V	Resistencia viscosa
R_F	Resistencia friccional
R_{PV}	Resistencia por presión viscosa
R_W	Resistencia por formación de olas
$k, (1 + k)$	Factor de forma
k_M, k_S	Factor de forma en escala modelo y buque
k_{tr}	Factor de forma del espejo
P_E, P_{ES}	Potencia efectiva (buque)

Geometría del casco y del espejo

L_{WL}	Eslora en flotación
L_{PP}	Eslora entre perpendiculares
L_{OS}	Eslora total sumergida
B	Manga
T	Calado
S	Área de superficie mojada
∇	Volumen de desplazamiento
Δ	Desplazamiento (masa)
λ	Razón de escala geométrica
L/B	Relación de esbeltez (eslora–manga)
k_s	Altura de rugosidad equivalente

Propulsión (hélices en aguas abiertas)

A_{tr}	Área del espejo sumergido
$A_{m\acute{a}x}$	Área máxima de la sección transversal
T_{tr}	Inmersión efectiva del borde inferior del espejo
y_{tr}	Semimanga en la intersección del espejo con la superficie libre
tr_{ratio}	Relación entre el área del espejo sumergido y la sección maestra, $A_{tr}/A_{m\acute{a}x}$
$tr_{fullness}$	Coefficiente de llenado del espejo, $A_{tr}/(2 y_{tr} T_{tr})$

K_T	Coefficiente de empuje, $K_T = T/(\rho n^2 D^4)$
K_Q	Coefficiente de torque, $K_Q = Q/(\rho n^2 D^5)$
J	Coefficiente de avance, $J = V_a/(nD)$
η_0	Rendimiento en aguas abiertas
T	Empuje
Q	Torque
n	Velocidad de giro [rev/s]
D	Diámetro de la hélice
V_a	Velocidad de avance
Z	Número de palas
A_E/A_0	Relación de área expandida
P/D	Relación paso–diámetro
r/R	Posición radial adimensional
c	Cuerda de la sección
C_D	Coefficiente de arrastre de perfil
ΔC_D	Corrección de arrastre de perfil (ITTC-78)

Modelado numérico y turbulencia

k	Energía cinética turbulenta
ω	Tasa específica de disipación
ε	Tasa de disipación turbulenta
ν	Viscosidad cinemática molecular
ν_t	Viscosidad cinemática turbulenta
μ, μ_t	Viscosidad dinámica molecular y turbulenta
ρ	Densidad del fluido
F_1, F_2	Funciones de mezcla del modelo SST
P_k	Término de producción de turbulencia
S_{ij}, S	Tensor y magnitud de la tasa de deformación
a_1	Constante de Bradshaw ($= 0,31$)
U_i, x_i	Componente i de la velocidad y coordenada espacial
Q	Segundo invariante del gradiente de velocidad (criterio Q)

Verificación, validación e incertidumbre

GCI	Índice de convergencia de malla (<i>Grid Convergence Index</i>)
R	Razón de convergencia
p	Orden aparente de precisión
r	Razón de refinamiento de malla
h	Tamaño característico de celda
Φ	Variable de interés en el estudio de convergencia
ϵ	Diferencia de la solución entre mallas sucesivas
F_s	Factor de seguridad ($= 1,25$)
u_c	Incertidumbre combinada
U	Incertidumbre expandida
$E \% D$	Error de comparación, $E \% D = (D - S)/D \times 100$
D	Valor experimental (<i>data</i>)
S	Resultado computacional (<i>simulation</i>)
U_D	Incertidumbre experimental
U_{num}	Incertidumbre numérica
U_{val}	Incertidumbre de validación, $U_{val} = \sqrt{U_D^2 + U_{num}^2}$

Acrónimos

CFD	<i>Computational Fluid Dynamics</i> (dinámica de fluidos computacional)
EFD	<i>Experimental Fluid Dynamics</i> (dinámica de fluidos experimental)
RANS	<i>Reynolds-Averaged Navier-Stokes</i>

SST	<i>Shear Stress Transport</i> (modelo de turbulencia)
VoF	<i>Volume of Fluid</i>
DB	Doble cuerpo (<i>double body</i>)
NFL	Línea de fricción numérica (<i>Numerical Friction Line</i>)
ITTC	<i>International Towing Tank Conference</i>
ITTC-57	Línea de correlación modelo–buque de la ITTC (1957)
ITTC-78	Método de predicción de potencia de la ITTC (1978)
GCI	Índice de convergencia de malla
V&V	Verificación y validación
POW	Ensayo de hélice en aguas abiertas (<i>Propeller Open Water</i>)
BPG	Guías de buenas prácticas (<i>Best Practice Guidelines</i>)
LCB	Centro longitudinal de carena (<i>Longitudinal Centre of Buoyancy</i>)
KCS	<i>KRISO Container Ship</i>
KVLCC2	<i>KRISO Very Large Crude Carrier</i> , versión 2
LabHiNO	Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica (UBA)
IMO	<i>International Maritime Organisation</i>

Capítulo 1

Introducción general

1.1. Contexto y motivación del estudio

1.1.1. Orígenes de la pesca comercial y de la industria naval pesquera en Argentina

La actividad pesquera comercial en Argentina cuenta con antecedentes documentados desde 1821, con un primer polo de desarrollo en Puerto Rawson, en la provincia de Chubut [?]. Sin embargo, el despegue de la pesca como industria organizada se produce recién en el siglo XX, de la mano de la inmigración europea –principalmente española e italiana– que se asentó en Mar del Plata en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial [?]. Aquellos primeros pescadores operaban embarcaciones artesanales, en algunos casos aún propulsadas a vela, orientadas a capturas de especies pelágicas de media agua –anchoíta, caballa, bonito– que alimentaron una incipiente industria conservera. El crecimiento del puerto de Mar del Plata, inaugurado oficialmente en 1922, y la consolidación de sus escolleras, ordenaron el espacio necesario para que talleres, varaderos y astilleros artesanales fueran naciendo alrededor de la actividad [?]. Familias de inmigrantes, como la de Luis Solimeno –instalado en la ciudad en 1942–, contribuyeron decisivamente a convertir a Mar del Plata en el principal puerto pesquero del país [?].

El salto tecnológico hacia una flota de mayor porte y capacidad se dio a mediados de la década de 1960, cuando los empresarios Francisco “Paco” Ventura y José Greco introdujeron en el mercado interno el filet fresco de merluza. En 1965, Greco encargó la construcción de cuatro buques de acero en astilleros de Buenos Aires, cada uno con capacidad para transportar entre 1500 y 2000 cajones de pescado [?], marcando el inicio de una flota industrial de altura construida en el país. El Estado argentino acompañó –de manera intermitente– este proceso mediante líneas de crédito blando para la construcción de buques y la incorporación de tecnología, desde el Decreto 10032/66 del Banco Industrial hasta, décadas más tarde, el Decreto 145/2019 sobre Lineamientos para la Renovación de la Flota [?].

La industria pesquera nacional experimentó un fuerte crecimiento durante la década de 1990, impulsado tanto por el aumento del número de buques como por su mayor potencial de captura: las capturas marítimas totales pasaron de 545 mil toneladas en 1990 a 1,34 millones de toneladas en 1997 [?]. Este período estuvo acompañado por la consolidación de la soberanía nacional sobre los recursos vivos de la Zona Económica Exclusiva argentina y por políticas de fomento a la radicación de plantas procesadoras, particularmente en la Patagonia [?].

Paralelamente, la industria de construcción naval argentina –de la cual la construcción de buques pesqueros es hoy uno de sus segmentos más dinámicos– tiene antecedentes que se remontan a la

época colonial: el primero data de 1520, cuando Hernando de Magallanes estableció un taller de reparaciones en la ría de San Julián, y en 1527 se instaló un astillero en el Fuerte Sancti Spiritu, sobre el río Paraná [?]. Ya en el siglo XX, hitos como la creación de los Talleres Navales de La Boca en 1936 y la instalación de infraestructura de reparación sobre el río Luján consolidaron un sector que, sin embargo, sufrió una crisis profunda a comienzos de la década de 1990 con la disolución de la flota estatal, el cierre de numerosos astilleros y talleres, y la pérdida de competitividad frente a los astilleros asiáticos [?]. La derogación, hacia fines de esa década, del régimen que permitía el arrendamiento de buques extranjeros para el cabotaje nacional dio inicio a un proceso de recuperación que, en el segmento pesquero, se profundizó notablemente en los últimos años.

1.1.2. Estado actual de la industria pesquera y de la industria naval pesquera nacional

La pesca continúa siendo hoy uno de los complejos exportadores más relevantes de la economía argentina. Según datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en 2025 el sector generó divisas por 2010 millones de dólares –un incremento del 4,3 % respecto de 2024– sobre un total de 549 416 toneladas exportadas, constituyendo el segundo mejor registro histórico del complejo pesquero nacional, solo superado por el récord de 2018 [?]. El langostino patagónico (*Pleoticus muelleri*) es el principal producto de exportación, con 867 millones de dólares y 119 775 toneladas en 2025, a un precio promedio de 7240 dólares por tonelada; le siguen el calamar (*Illex argentinus*), cuyas exportaciones crecieron un 32,5 % en valor respecto del año anterior, y la merluza (*Merluccius hubbsi*), con 326 millones de dólares y 127 422 toneladas [?]. China, España y Estados Unidos concentraron en conjunto algo más de la mitad de las exportaciones pesqueras argentinas de ese año [?].

Este dinamismo exportador, sostenido en gran medida por el crecimiento de la pesquería de langostino –que pasó de capturas del orden de las 20 000 toneladas anuales a picos de más de 250 000 toneladas en apenas un par de décadas, al punto de ser denominado por actores del sector como “la soja de la pesca”–, tuvo un correlato directo sobre la industria naval nacional [?]. Astilleros que hasta entonces se dedicaban exclusivamente a la reparación debieron encarar obras de infraestructura para comenzar a construir buques nuevos; astilleros del Delta del Paraná y de Tigre que tradicionalmente construían embarcaciones de turismo o barcasas incursionaron por primera vez en la construcción de buques pesqueros, y establecimientos que habían permanecido inactivos durante años fueron reactivados [?]. En la actualidad, el sector de la industria naval argentina –que incluye, además del segmento pesquero, la reparación y construcción para otros usos– se compone de más de 300 empresas y emplea a alrededor de 10 000 trabajadores en forma directa [?].

El polo naval pesquero más importante del país se encuentra en el puerto de Mar del Plata, donde operan, entre otros, el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. –especializado desde hace décadas en la construcción de buques pesqueros costeros, de altura, congeladores, palanqueros y tangoneros [?], Astilleros Servicios Portuarios Integrados S.A. (SPI) y TecnoPesca Argentina (TPA), astilleros a los que en 2023 la autoridad portuaria otorgó concesiones a veinte años para desarrollar nuevas obras de infraestructura, en el marco del crecimiento sostenido de la demanda de construcción de embarcaciones nuevas [?]. A ellos se suman astilleros de otras localidades del litoral marítimo y fluvial, entre los que se destaca el astillero de la firma JPA S.A., y emprendimientos más recientes como Astilleros Patagónicos Integrados, que buscan descentralizar hacia el sur la capacidad de construcción y reparación naval [?]. Es en este contexto de renovación de flota –con nuevas unidades de mayor porte y complejidad, construidas íntegramente en el país– que se enmarca el interés de la presente tesis: los buques pesqueros P1,

P2 y P3 analizados en capítulos posteriores fueron diseñados y construidos, respectivamente, por TecnoPesca Argentina, JPA S.A. y el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A.

A pesar de esta vitalidad productiva, la ingeniería naval nacional dedicada a la predicción de potencia y al diseño hidrodinámico de estos buques continúa apoyándose, en gran medida, en metodologías de extrapolación modelo–buque desarrolladas y validadas históricamente sobre buques mercantes esbeltos, muy distintos en sus proporciones geométricas de los pesqueros de baja esbeltez ($L/B < 4$) característicos de la flota nacional. Esta brecha entre las herramientas de predicción disponibles y la geometría real de los buques que efectivamente se construyen en el país motiva la problemática central que se desarrolla en la siguiente sección.

1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia

Como se detalla en profundidad en el Capítulo ??, la predicción de la potencia de un buque a escala real a partir de ensayos con modelos físicos requiere extrapolar los resultados obtenidos a números de Reynolds de laboratorio, varios órdenes de magnitud menores que los de operación real, mediante hipótesis –como la de Froude y la de Hughes– que fueron formuladas y calibradas fundamentalmente sobre cascos mercantes de esbeltez moderada a alta. El factor de forma ($1+k$), pieza central de dicha extrapolación, se asume habitualmente constante e independiente de la escala; sin embargo, esta hipótesis descansa sobre una base empírica –geosims de buques con L/B típicamente superiores a 7– que excluye por completo a los cascos de baja esbeltez propios de la pesca de altura argentina, donde la resistencia por presión viscosa alcanza una magnitud comparable a la friccional. Como se muestra en el Capítulo 4, esta condición geométrica particular introduce efectos de escala sustancialmente más severos que los reportados en la literatura para buques esbeltos, con factores de forma que no alcanzan un valor asintótico incluso al extrapolar hasta la escala buque. Una problemática análoga, aunque de origen físico distinto –asociada al comportamiento no monótono de los coeficientes hidrodinámicos en el régimen de transición laminar–turbulenta–, se presenta en la predicción de potencia de las hélices que propulsan a estos buques (Capítulo 5). En ambos casos, la aplicación acrítica de los procedimientos estándar de la ITTC –calibrados sobre geometrías de referencia como el KCS– conduce a una subestimación sistemática de la potencia requerida, con consecuencias directas sobre el dimensionamiento de la planta propulsora de los buques pesqueros nacionales.

1.3. Importancia para los buques pesqueros y la industria nacional

Una predicción de potencia poco precisa tiene consecuencias económicas concretas para los astilleros y armadores locales. La selección del motor principal y de la hélice se realiza en las etapas tempranas del proyecto, a partir de la potencia efectiva estimada mediante los métodos de extrapolación descriptos en el Capítulo 3; una subestimación de dicha potencia –como la cuantificada en el Capítulo 4, del orden del 13 al 17 % para el caso analizado– puede traducirse en un buque subpropulsado, incapaz de alcanzar la velocidad de servicio contractual o de operar con el margen de mar necesario en las condiciones del Atlántico Sur, mientras que una sobrestimación implica sobrecostos innecesarios en planta propulsora y consumo de combustible a lo largo de la vida útil de la embarcación. Los tres buques pesqueros analizados en esta tesis –P1, P2 y P3– no fueron seleccionados de manera arbitraria: sus astilleros, TecnoPesca Argentina, JPA S.A. y el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. respectivamente, encargaron al LabHiNO el ensayo de sus modelos en el canal de remolque, en busca de una caracterización

experimental confiable de la resistencia al avance de sus diseños. Esta demanda concreta del sector productivo –infrecuente en el segmento pesquero nacional, donde los proyectos rara vez llegan a contrastarse mediante ensayos de canal antes de la construcción– pone de manifiesto una necesidad genuina de la industria: aun contando con datos experimentales propios, los astilleros carecen de una metodología de extrapolación modelo–buque validada específicamente para la geometría de baja esbeltez de sus cascos, y deben apoyarse en procedimientos estándar de la ITTC calibrados sobre buques mercantes de proporciones muy distintas. La presente tesis, al sistematizar el comportamiento del factor de forma para estos tres cascos y compararlo con un buque de referencia esbelto, busca dar respuesta directa a esa necesidad y transformar una campaña experimental motivada por el sector productivo en una herramienta de predicción de potencia más confiable para el diseño de futuros pesqueros nacionales. En un contexto de renovación activa de flota y de fuerte inserción exportadora del complejo pesquero, como el descrito en la Sección ??, contar con herramientas de diseño adaptadas a la geometría real de los pesqueros argentinos –antes que con correlaciones importadas y calibradas para otras formas de casco– constituye un aporte concreto a la industria naval nacional y a la sostenibilidad económica de la actividad pesquera.

1.4. Objetivos generales y específicos

Objetivo general

Caracterizar, mediante un enfoque combinado experimental (EFD) y numérico (CFD), los efectos de escala en la predicción de la resistencia al avance y de la potencia propulsiva de buques pesqueros de baja esbeltez característicos de la flota argentina, evaluando la validez de las hipótesis clásicas de extrapolación modelo–buque para esta tipología de casco.

Objetivos específicos

- Generar una base de datos experimental propia, obtenida en el canal de remolque del LabHiNO, de resistencia al avance para tres buques pesqueros de diseño nacional (P1, P2 y P3) y para un buque de referencia esbelto (KCS), que sirva de base de validación para las simulaciones numéricas.
- Determinar el factor de forma $(1 + k)$ de dichos buques mediante los métodos de Prohaska y de doble cuerpo, contrastando ambos enfoques entre sí y frente a los resultados experimentales.
- Cuantificar la dependencia del factor de forma con el número de Reynolds sobre un rango de escalas geométricas que se extiende desde el modelo de ensayo hasta la escala buque, e identificar los mecanismos físicos –separación de flujo, popa espejo sumergida, estructuras vorticosas de quilla y pantoque– responsables de dicha dependencia.
- Evaluar la influencia de la proa bulbo, de la relación de esbeltez L/B y del modelo de turbulencia empleado en la simulación numérica sobre la determinación del factor de forma.
- Caracterizar los efectos de escala sobre los coeficientes hidrodinámicos de una hélice de referencia de la serie Wageningen B en ensayos de aguas abiertas, incluyendo el régimen de transición laminar–turbulenta, y compararlos con las predicciones del procedimiento estándar ITTC-78.
- Cuantificar el impacto de los efectos de escala identificados sobre la predicción de potencia efectiva a escala buque, en comparación con el procedimiento estándar de extrapolación de la ITTC.

1.5. Estructura de la tesis

El resto de la tesis se organiza en seis capítulos adicionales. El Capítulo ?? desarrolla los fundamentos teóricos de la similitud dinámica y el estado del arte sobre el factor de forma, la línea de correlación ITTC-57 y los efectos de escala en hélices, sentando el marco conceptual sobre el que se apoya el resto del trabajo. El Capítulo 3 describe en detalle las instalaciones experimentales del LabHiNO, los modelos físicos ensayados, la configuración numérica empleada en OpenFOAM –tanto para las simulaciones con superficie libre como para el enfoque de doble cuerpo– y la estrategia de verificación y validación adoptada. El Capítulo 4 presenta el análisis original de resistencia al avance y factor de forma para el buque pesquero P1 y su buque de referencia KCS, incluyendo el estudio de los efectos de escala, la influencia de la proa bulbo, la popa sumergida, el modelo de turbulencia y la relación L/B , extendiendo finalmente el análisis a los pesqueros P2 y P3. El Capítulo 5 aborda la segunda gran componente de la potencia propulsiva, presentando la validación y el análisis de efectos de escala –incluidos los fenómenos de transición laminar–turbulenta– para la hélice Wageningen B4-60 y para una hélice de paso variable de diseño coreano. Finalmente, el último capítulo integra los resultados de resistencia y propulsión, discute sus implicancias para la práctica de diseño y ensayo de buques pesqueros, y propone líneas de trabajo futuro.

Capítulo 2

Propulsión: efectos de escala en hélices en aguas abiertas

Contents

2.1. Introducción	14
2.2. Validación: hélice Wageningen B4-60 a escala modelo	14
2.2.1. Resultados experimentales: campaña LabHiNO y datos MARIN	14
2.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM	16
2.3. Efectos de escala en la hélice B4-60	17
2.3.1. Sweep de diámetros: $D = 0,14$ a $8,0$ m	17
2.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds	17
2.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf} , ΔK_{Tp} , ΔK_{Qf} , ΔK_{Qp})	18
2.3.4. Comparación con el procedimiento ITTC-78	19
2.3.5. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos	21
2.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: hélice coreana	21
2.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds	22
2.4.2. Configuración numérica	22
2.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales	23
2.4.4. Comparación entre solvers: robustez de la calibración de Tu	24
2.4.5. Validación con una simulación a escala $D = 6$ m	25
2.4.6. Extrapolación con el procedimiento ITTC-78: EFD vs. Fully Turbulent	26
2.4.7. Corrección de fricción y presión: fracciones de la B4-60 y del P1727	27

2.1. Introducción

2.2. Validación: hélice Wageningen B4-60 a escala modelo

2.2.1. Resultados experimentales: campaña LabHiNO y datos MARIN

La hélice de referencia para la validación es la B.4.60 de la serie Wageningen, con cuatro palas, diámetro $D = 0,140$ m, relación de paso $P/D = 0,81$ y relación de áreas $A_E/A_0 = 0,60$.

Esta geometría fue ensayada experimentalmente en el canal de aguas abiertas del LabHiNO en condiciones de temperatura $T = 18,5$ °C, densidad $\rho = 101,811$ kg·s²/m⁴ y viscosidad cinemática $\nu = 1,04 \times 10^{-6}$ m²/s. La velocidad mínima de giro del ensayo fue $n = 16,99$ rps e inmersión del eje de 240 mm. La hoja de ensayo reporta $Re_n = 90\,406$ calculado según la formulación de Gutsche, que usa la cuerda a $r/R = 0,75$ y la velocidad resultante en esa sección como longitud y velocidad de referencia. A lo largo de este capítulo se adopta la definición convencional de la ITTC, $Re_n = nD^2/\nu$, que es la empleada en el sweep de escala (Sección 5.3). Con esta definición, las condiciones del ensayo del LabHiNO corresponden a $Re_n = 3,20 \times 10^5$, prácticamente idéntico al del caso CFD de referencia ($Re_n = 3,20 \times 10^5$, $n = 17,00$ rps).

Como referencia, se emplean los datos de la campaña experimental realizada en MARIN, sintetizados en los polinomios de regresión de [Oosterveld and van Oossanen \[1975\]](#), válidos a $Re_n = 2 \times 10^6$. Para la B.4.60 con $P/D = 0,81$ estos polinomios expresan K_T y K_Q como funciones de J según la Ecuación 5.2.1, cuyos coeficientes se listan en la Tabla 5.2.1.

$$K_T = \sum_{i=0}^4 A_i J^i, \quad K_Q = \sum_{i=0}^4 B_i J^i. \quad (2.2.1)$$

Tabla 2.2.1: Coeficientes de los polinomios de regresión de [Oosterveld and van Oossanen \[1975\]](#) para la hélice B.4.60 con $P/D = 0,81$ ($Re_n = 2 \times 10^6$).

i	$A_i (K_T)$	$B_i (K_Q)$
0	0,34290	0,04001
1	-0,09347	-0,00674
2	-0,97734	-0,10718
3	1,40708	0,17633
4	-0,81087	-0,11942

La Tabla 5.2.2 presenta la comparación entre los resultados del ensayo del LabHiNO ($Re_n = 3,20 \times 10^5$) y los valores calculados mediante los polinomios de Oosterveld ($Re_n = 2 \times 10^6$) para el rango $J = 0,00$ – $0,80$.

La comparación revela un comportamiento notable: a pesar de la diferencia de casi un orden de magnitud en Re_n entre ambas fuentes, los valores de K_T obtenidos en el LabHiNO y los de MARIN son prácticamente idénticos, con desviaciones inferiores al 0,6% en todo el rango de J . El coeficiente de par $10K_Q$, en cambio, presenta una diferencia sistemáticamente positiva (el LabHiNO arroja valores levemente superiores a los de MARIN en todos los puntos) que refleja el mayor nivel de fricción sobre las palas a menor Reynolds. Esta diferencia permanece por debajo del 1,5% en la mayor parte del rango operativo, alcanzando su valor máximo en $J = 0,80$. La reducida magnitud de los efectos de escala en K_T para esta hélice contrasta con el comportamiento esperado por el procedimiento ITTC-78 y con los resultados de otras geometrías documentados en la literatura [[Bhattacharyya et al., 2016](#)], y constituye en sí mismo un resultado de interés que se analiza en profundidad en la Sección 5.3.

Tabla 2.2.2: Comparación de K_T y $10K_Q$ entre el ensayo del LabHiNO ($Re_n = 90\,406$) y los polinomios de [Oosterveld and van Oossanen \[1975\]](#) ($Re_n = 2 \times 10^6$). Las diferencias se expresan en porcentaje respecto de MARIN.

J	K_T			$10K_Q$		
	MARIN	LabHiNO	Δ [%]	MARIN	LabHiNO	Δ [%]
0.00	0.3429	0.3430	+0,03	0.4001	0.4010	+0,22
0.05	0.3360	0.3360	+0,01	0.3943	0.3950	+0,19
0.10	0.3251	0.3250	-0,03	0.3843	0.3850	+0,19
0.15	0.3112	0.3110	-0,07	0.3712	0.3720	+0,21
0.20	0.2951	0.2950	-0,02	0.3559	0.3570	+0,30
0.25	0.2773	0.2770	-0,10	0.3391	0.3400	+0,25
0.30	0.2583	0.2580	-0,12	0.3214	0.3220	+0,20
0.35	0.2386	0.2390	+0,16	0.3029	0.3040	+0,36
0.40	0.2184	0.2180	-0,20	0.2839	0.2850	+0,38
0.45	0.1979	0.1980	+0,05	0.2644	0.2650	+0,21
0.50	0.1770	0.1770	-0,02	0.2442	0.2450	+0,32
0.55	0.1557	0.1560	+0,16	0.2229	0.2240	+0,49
0.60	0.1338	0.1340	+0,14	0.1999	0.2010	+0,54
0.65	0.1109	0.1110	+0,10	0.1745	0.1750	+0,27
0.70	0.0865	0.0870	+0,56	0.1458	0.1470	+0,81
0.75	0.0601	0.0600	-0,15	0.1127	0.1130	+0,26
0.80	0.0309	0.0310	+0,26	0.0739	0.0750	+1,50

2.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM

Las simulaciones numéricas de la hélice B.4.60 a escala modelo ($D = 0,140$ m, $J = 0,5$) se realizaron con los modelos de turbulencia $k-\omega$ SST y SST-LM, siguiendo la configuración detallada en la Sección 3.5. Los resultados obtenidos se comparan en la Tabla 5.2.3 con las dos fuentes experimentales disponibles para $J = 0,5$.

Tabla 2.2.3: Comparación de K_T , $10K_Q$ y η_0 a $J = 0,5$ entre las fuentes experimentales y las simulaciones CFD. Las diferencias se expresan respecto del ensayo LabHiNO.

Fuente	Re_n	K_T	$10K_Q$	η_0
LabHiNO (EFD)	$3,20 \times 10^5$	0,177	0,245	0,575
MARIN – Oosterveld and van Oossanen [1975]	$2,0 \times 10^6$	0,177	0,244	0,577
CFD SST	$3,20 \times 10^5$	0,185 (+4,6 %)	0,276 (+12,7 %)	0,534
CFD SST-LM	$3,20 \times 10^5$	0,190 (+7,3 %)	0,264 (+7,8 %)	0,573

El modelo SST sobreestima tanto K_T como $10K_Q$ respecto del ensayo del LabHiNO, con errores de +4,6 % y +12,7 % respectivamente. Este comportamiento es consistente con lo documentado en [Rijpkema et al. \[2015\]](#) y [Baltazar et al. \[2018\]](#): a $Re_n = 3,20 \times 10^5$ el flujo sobre las palas se encuentra en régimen transicional, y el SST fuerza una transición prematura que sobreestima la extensión turbulenta, elevando artificialmente la fricción y con ella el par. El modelo SST-LM mejora significativamente la predicción de $10K_Q$ (error reducido de +12,7 % a +7,8 %) al resolver la intermitencia de la capa límite, y reproduce la eficiencia η_0 con gran precisión (0,573 frente a 0,575), aunque introduce un ligero incremento en el error de K_T (+7,3 %).

Cabe señalar que parte de las diferencias observadas entre CFD y EFD son inherentes a la metodología numérica y no reflejan necesariamente limitaciones del modelo de turbulencia. La geometría computacional de la hélice se construye a partir de las ecuaciones paramétricas de la serie Wageningen, sin acceso a los planos exactos del modelo físico ensayado en el laboratorio.

En la práctica, los detalles geométricos del borde de ataque, el borde de salida y especialmente el extremo de pala (“tip”) quedan a criterio del mallador, ya que las series sistemáticas no los especifican de forma unívoca. Estas zonas tienen una influencia desproporcionada sobre K_T y K_Q : pequeñas diferencias en el radio del borde de ataque modifican la extensión de la zona de baja presión en el extradós, y la geometría del tip condiciona la intensidad del vórtice de punta, que contribuye tanto al empuje como al par. Diferencias del orden del 5–10 % en K_T y K_Q entre distintas discretizaciones geométricas de una misma hélice de serie son por lo tanto esperables y han sido documentadas en la literatura [Gaggero and Villa, 2018]. En este contexto, el acuerdo obtenido con el SST-LM debe considerarse satisfactorio.

2.3. Efectos de escala en la hélice B4-60

2.3.1. Sweep de diámetros: $D = 0,14$ a $8,0$ m

Con el objetivo de cuantificar los efectos de escala sobre los coeficientes hidrodinámicos de la hélice B4-60, se realizó una campaña de simulaciones CFD con el modelo SST para seis diámetros en el rango $D = 0,14$ – $8,0$ m, manteniendo $J = 0,5$ en todos los casos. La geometría se obtuvo escalando uniformemente la malla de $D=0,14$ m mediante la transformación $\lambda = D_i/D_{ref}$, siguiendo la metodología de Gaggero and Villa [2018]. Las velocidades de giro y de avance se ajustaron para conservar J y reproducir condiciones de aguas profundas en todos los casos. La Tabla 5.3.1 resume las condiciones de cada simulación junto con los resultados de K_T , $10K_Q$ y η_0 .

Tabla 2.3.1: Resultados del sweep de escala para la hélice B4-60 a $J = 0,5$, modelo SST. Los coeficientes K_T y K_Q se descomponen en contribuciones de presión (p) y fricción (f).

D [m]	n [rps]	Re_n	K_T	K_{Tp}	K_{Tf}	$10K_Q$	$10K_{Qp}$	$10K_{Qf}$
0,14	17,00	$3,2 \times 10^5$	0,1862	0,1897	−0,0035	0,2703	0,2384	0,0319
0,50	10,00	$2,4 \times 10^6$	0,1881	0,1910	−0,0029	0,2649	0,2395	0,0254
1,00	10,00	$9,6 \times 10^6$	0,1910	0,1931	−0,0020	0,2599	0,2418	0,0182
2,00	5,00	$1,9 \times 10^7$	0,1934	0,1952	−0,0018	0,2608	0,2448	0,0160
4,00	2,50	$3,8 \times 10^7$	0,1942	0,1958	−0,0016	0,2599	0,2456	0,0143
8,00	1,25	$7,7 \times 10^7$	0,1949	0,1964	−0,0014	0,2593	0,2464	0,0129

2.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds

Los resultados del sweep muestran que K_T aumenta monótonamente con Re_n , pasando de 0,1862 a $D = 0,14$ m hasta 0,1949 a $D = 8,0$ m, lo que representa un incremento total de $\Delta K_T = +0,0088$ (+4,7 %). El coeficiente de par $10K_Q$, en cambio, disminuye de 0,2703 a 0,2593, con una reducción de −0,0110 (−4,1 %). Ambas tendencias son físicamente consistentes: al aumentar Re_n la capa límite se adelgaza, la resistencia friccional se reduce y la distribución de presiones sobre las palas se modifica favorablemente, elevando el empuje y reduciendo el par. El resultado neto es un incremento de la eficiencia en aguas abiertas de $\eta_0 = 0,5482$ a $\eta_0 = 0,5982$, equivalente a +9,1 % respecto al caso de escala modelo.

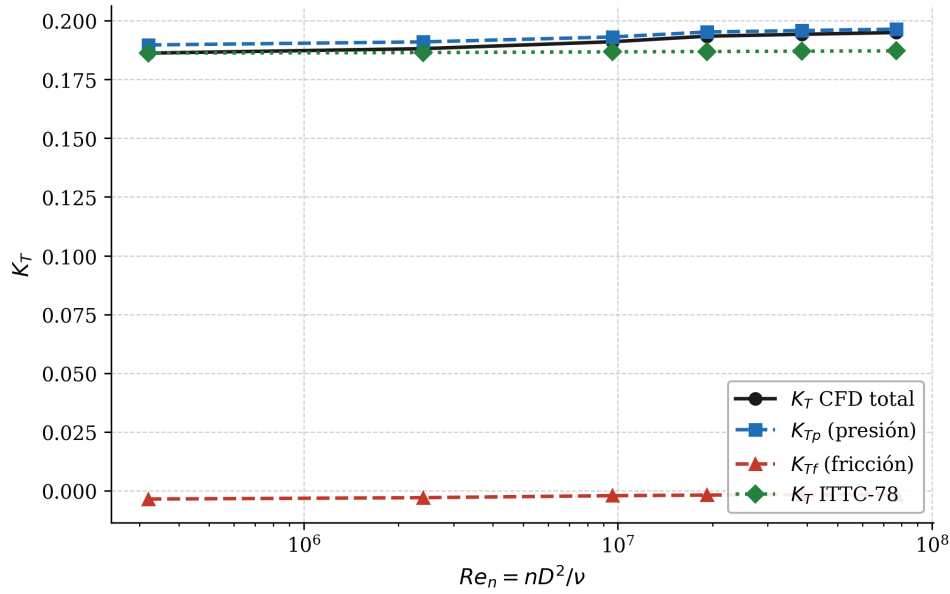


Figura 2.3.1: Coeficientes K_T , K_{Tp} y K_{Tf} en función del número de Reynolds $Re_n = nD^2/\nu$ para el sweep de escala B4-60 a $J = 0,5$. Se incluye la predicción del procedimiento ITTC-78 como referencia.

2.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf} , ΔK_{Tp} , ΔK_{Qf} , ΔK_{Qp})

La descomposición de las fuerzas e integración de momentos que realiza OpenFOAM permite separar las contribuciones friccional y de presión a K_T y K_Q para cada escala. La Tabla 5.3.2 presenta las variaciones acumuladas respecto a la referencia $D = 0,14$ m.

Tabla 2.3.2: Variaciones de K_T y $10K_Q$ respecto a $D = 0,14$ m, descompuestas en contribuciones de presión y fricción. La columna $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ indica la fracción del efecto de escala atribuible a la componente de presión.

D [m]	ΔK_T	ΔK_{Tp}	ΔK_{Tf}	$\frac{\Delta K_{Tp}}{\Delta K_T}$	$10\Delta K_Q$	$10\Delta K_{Qp}$	$10\Delta K_{Qf}$
0,50	+0,0019	+0,0013	+0,0006	68,9 %	-0,0054	+0,0011	-0,0065
1,00	+0,0048	+0,0034	+0,0014	70,3 %	-0,0104	+0,0034	-0,0137
2,00	+0,0072	+0,0055	+0,0017	76,6 %	-0,0095	+0,0064	-0,0159
4,00	+0,0080	+0,0061	+0,0019	76,6 %	-0,0103	+0,0072	-0,0176
8,00	+0,0087	+0,0067	+0,0020	76,8 %	-0,0109	+0,0080	-0,0190

El resultado más significativo de esta descomposición es que la componente de presión domina el efecto de escala en K_T : entre $D = 1,0$ y $D = 8,0$ m, la fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ se estabiliza en torno al 76–77 %. Esto implica que aproximadamente tres cuartas partes del incremento de empuje al pasar de escala modelo a escala buque no provienen de la reducción de fricción, sino de cambios en la distribución de presiones sobre las palas asociados al adelgazamiento de la capa límite. En K_Q , el comportamiento es diferente: ΔK_{Qp} es positivo (el par de presión aumenta ligeramente con la escala) mientras que ΔK_{Qf} es negativo y de mayor magnitud, de modo que la reducción total de par está dominada por la componente friccional. Este comportamiento asimétrico entre empuje y par tiene implicaciones directas para la evaluación de los métodos de extrapolación, que se analizan en la sección siguiente.

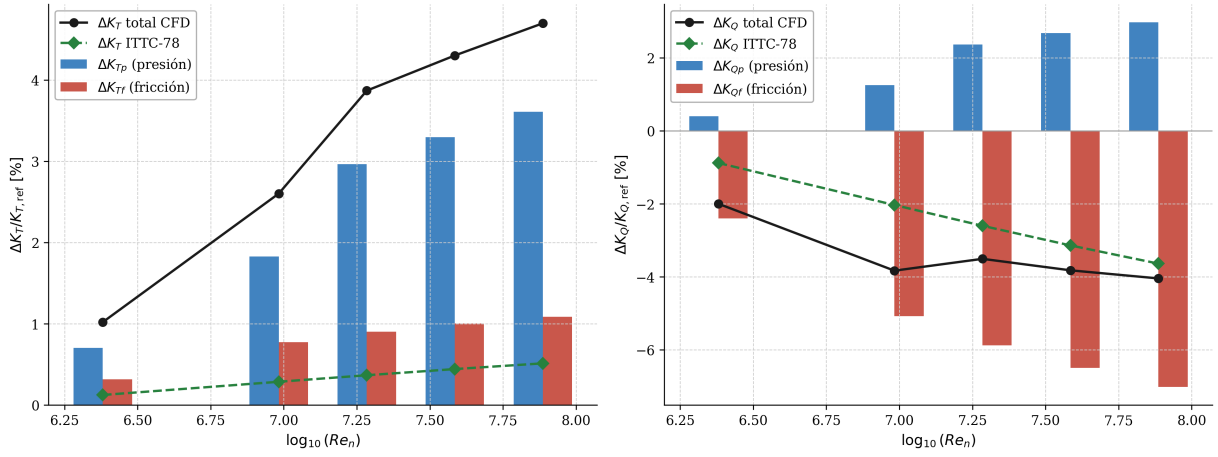


Figura 2.3.2: Variación porcentual de ΔK_T (izquierda) y ΔK_Q (derecha) respecto al caso de referencia $D = 0,14$ m, descompuesta en contribuciones de presión y fricción. Se incluye la predicción del ITTC-78.

2.3.4. Comparación con el procedimiento ITTC-78

El procedimiento ITTC-78 corrige los coeficientes hidrodinámicos de modelo a escala buque mediante la diferencia de coeficiente de fricción de placa plana ΔC_D evaluada a $r/R = 0,75$, según las expresiones presentadas en el Capítulo 3. Esta corrección asume implícitamente que el efecto de escala es de naturaleza puramente friccional, es decir, que $\Delta K_{Tp} = 0$. Los resultados del CFD demuestran que esta hipótesis es incorrecta para la B4-60.

La Tabla 5.3.3 compara las predicciones del ITTC-78 y del CFD para $D = 8,0$ m, tomando $D = 0,14$ m como referencia de modelo.

Tabla 2.3.3: Comparación entre ITTC-78 y CFD a $D = 8,0$ m ($J = 0,5$), tomando $D = 0,14$ m como referencia.

	ITTC-78	CFD SST	Diferencia
K_T	0,1862	0,1949	+0,0087 (+4,7 %)
$10K_Q$	0,2618	0,2593	-0,0025 (-1,0 %)
η_0	0,5540	0,5982	+0,0442 (+8,0 %)

El ITTC-78 subestima K_T en +4,7% respecto al CFD a escala buque, precisamente porque no contempla el incremento de la componente de presión. Para $10K_Q$ la diferencia es menor (-1,0%), dado que las contribuciones friccional y de presión evolucionan en sentidos opuestos y se compensan parcialmente. El efecto acumulado sobre la eficiencia es significativo: el ITTC-78 predice $\eta_0 = 0,554$ frente a $\eta_0 = 0,598$ del CFD, una diferencia de +8,0% que representaría una subestimación relevante en el diseño de la instalación propulsora.

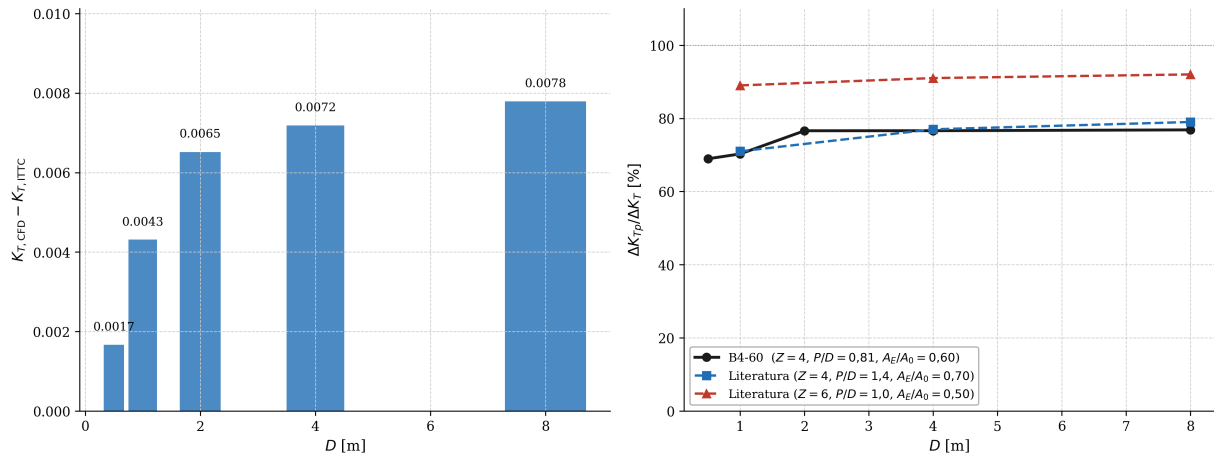


Figura 2.3.3: Izquierda: diferencia $K_{T,CFD} - K_{T,ITTC}$ en función del diámetro. Derecha: fracción del efecto de escala en K_T atribuible a la componente de presión ($\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$), comparada con datos de la literatura para otras geometrías.

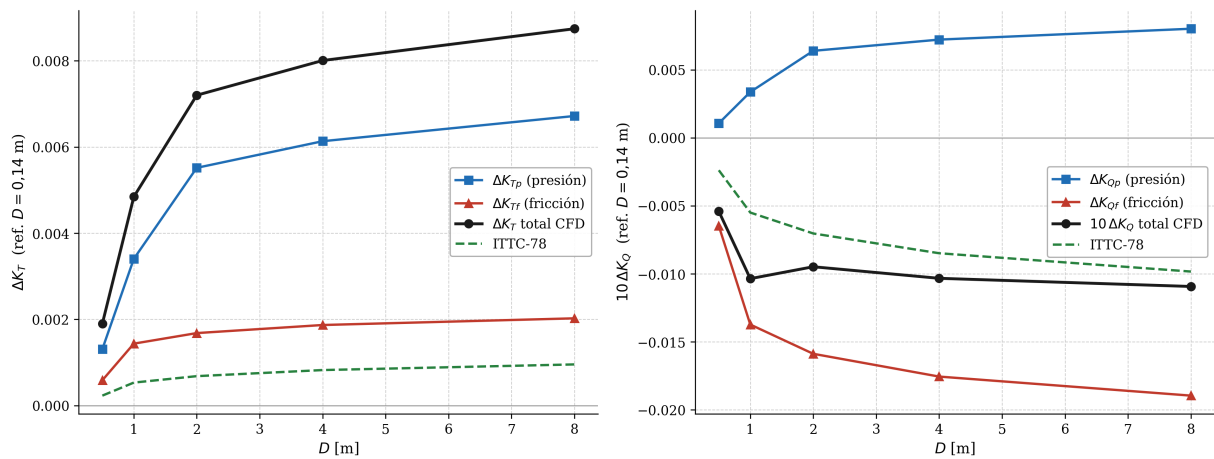


Figura 2.3.4: Variación de ΔK_T (izquierda) y $10\Delta K_Q$ (derecha) en función del diámetro, con descomposición en componentes de presión y fricción. Se incluye la predicción del ITTC-78.

2.3.5. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos

La Figura 5.3.5 compara la evolución de η_0 con Re_n para tres alternativas de extrapolación: el procedimiento ITTC-78 (M1), el CFD SST directo (M2) y la aplicación sin corrección del diagrama de modelo (M3). En $Re_n \approx 3,2 \times 10^5$ ($D=0.14$ m, escala modelo) los tres métodos coinciden por definición. A medida que Re_n crece, M2 y M1 divergen progresivamente: a $D = 8,0$ m ($Re_n \approx 7,7 \times 10^7$) el CFD predice un incremento de eficiencia de +9,1% respecto al modelo, mientras que el ITTC-78 solo estima +1,1%. La diferencia entre ambos métodos, de +8,0% a la mayor escala analizada, refleja la contribución ignorada de la componente de presión al efecto de escala.

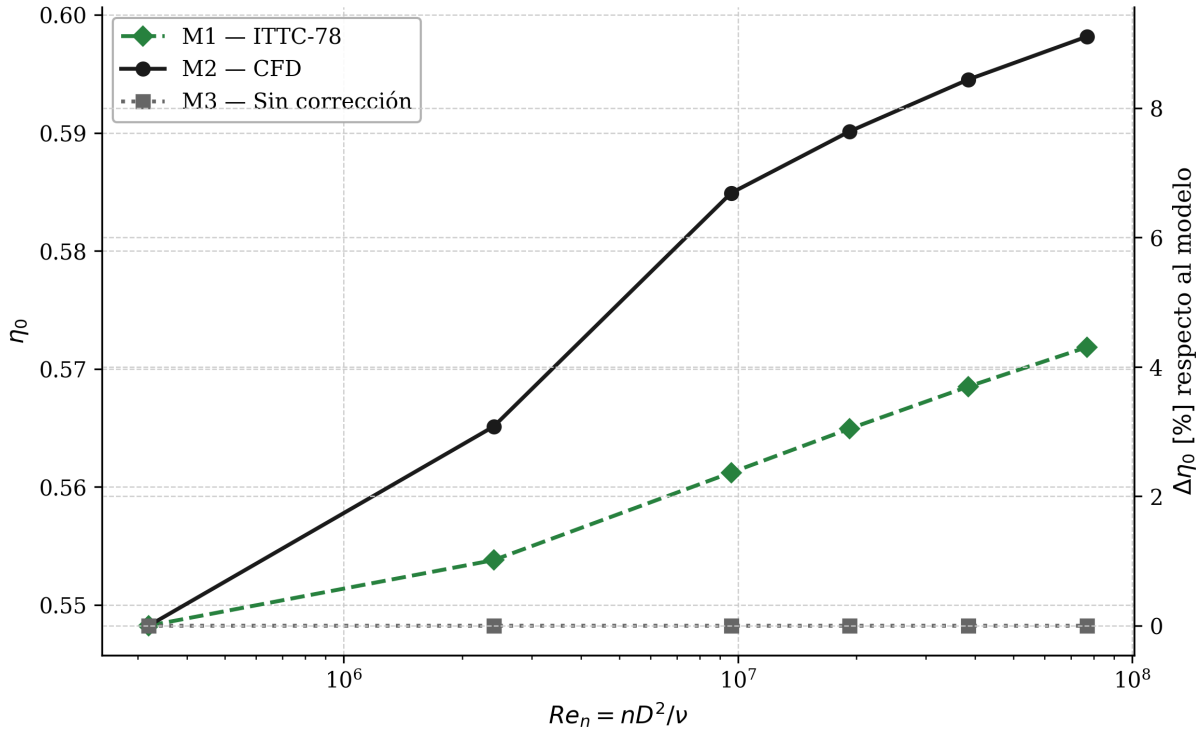


Figura 2.3.5: Eficiencia en aguas abiertas η_0 (izquierda) y variación porcentual $\Delta\eta_0$ respecto al modelo (derecha) en función de Re_n , para los métodos ITTC-78 (M1), CFD SST (M2) y sin corrección (M3). Hélice B4-60, $J = 0,5$.

2.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: hélice coreana

El análisis de la hélice Wageningen B4-60 presentado en la sección anterior se realizó íntegramente con el modelo SST en régimen completamente turbulento, lo cual es apropiado para el barrido de escalas donde los diámetros de interés operan a números de Reynolds suficientemente elevados. Sin embargo, a escala de modelo la capa límite sobre el álabe puede contener regiones laminares de extensión significativa, y su tratamiento numérico requiere modelos capaces de reproducir la transición laminar-turbulenta. Esta sección aborda ese problema a través del análisis de una hélice de cuatro álabes, cuyas características geométricas principales se resumen en la Tabla 5.4.1.

Tabla 2.4.1: Características geométricas principales de la hélice coreana.

Parámetro	Símbolo	Valor
Diámetro de modelo	D	0.250 m
Número de álabes	Z	4
Relación de paso a $r/R = 0,7$	P/D	0.721
Relación de área desarrollada	A_E/A_0	0.431
Relación espesor-cuerda a $r/R = 0,7$	t/D	0.0156
Ángulo de escora (“skew”)	—	16,8°
Factor de escala	—	39.44

2.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds

Los datos experimentales utilizados como referencia fueron obtenidos en túnel de cavitación por los fabricantes de la hélice. Los ensayos en aguas abiertas cubrieron seis coeficientes de avance, $J = 0,30, 0,35, 0,40, 0,50, 0,60$ y $0,65$, para cinco velocidades de rotación: 10.33, 15.00, 22.50, 29.17 y 36.33 rps, con una densidad del agua de $\rho = 997,77 \text{ kg/m}^3$ y viscosidad cinemática $\nu = 0,9565 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ a 22°C .

El número de Reynolds se define aquí a partir de la cuerda local a $r/R = 0,7$ y de la velocidad resultante en esa sección:

$$Re_c = \frac{V_{\text{ref}} c_{0,7R}}{\nu}, \quad V_{\text{ref}} = \sqrt{U^2 + (\pi n \cdot 0,7D)^2}, \quad (2.4.1)$$

donde $U = JnD$ es la velocidad de avance. Con la cuerda estimada $c_{0,7R} \approx 0,234 D = 58,5 \text{ mm}$, el rango de Re_c explorado experimentalmente a $J = 0,5$ es $[0,36, 0,52, 0,77, 1,00, 1,25] \times 10^6$, abarcando desde el régimen claramente subcrítico hasta valores próximos al umbral de turbulencia plena para perfiles de álabe marino.

Este rango resulta especialmente relevante porque contiene el denominado “chichón” o “transicional bump”: la región de Reynolds en torno a $Re_c \sim 5 \times 10^5$ donde la capa límite experimenta la transición laminar-turbulenta y las fuerzas sobre el álabe exhiben un comportamiento no monótono, con un incremento local de K_T y $10K_Q$ que ningún modelo completamente turbulento es capaz de reproducir.

2.4.2. Configuración numérica

Las simulaciones se realizaron en paralelo con StarCCM+ y OpenFOAM, siguiendo la metodología general descrita en la Sección 3.5, con los dos modelos de turbulencia allí presentados (SST completamente turbulento y SST-LM). A continuación se detallan únicamente los parámetros específicos de este caso.

Las simulaciones en StarCCM+ se realizaron a las mismas velocidades de giro que los ensayos experimentales (10.33 a 36.33 rps), con densidad $\rho = 998,71 \text{ kg/m}^3$ y viscosidad $\nu = 1,0034 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ a 20°C .

En la malla de OpenFOAM se emplearon 10 capas de prismas sobre la superficie del álabe para resolver la capa límite bajo el criterio de y^+ descrito en la Sección 3.5.2. La cantidad de celdas de esta malla queda pendiente de completar.

En ambos códigos, las simulaciones con SST-LM se realizaron para tres niveles de intensidad turbulenta efectiva en el plano del disco: $Tu = 1,0\%$, $1,4\%$ y $1,8\%$, siguiendo el procedimiento de calibración descrito en la Sección 3.5.3.

2.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales

La Figura ?? presenta los coeficientes K_T y $10K_Q$ en función del número de Reynolds Re_c para $J = 0,3, 0,4, 0,5$ y $0,6$, comparando las predicciones del modelo SST, las tres configuraciones SST-LM y los datos experimentales.

El modelo SST completamente turbulento predice coeficientes prácticamente insensibles al Re_c : tanto K_T como $10K_Q$ resultan cuasi-constantes en todo el rango de velocidades de rotación ensayado. Este comportamiento es esperado, ya que el modelo no tiene mecanismo para distinguir entre una capa límite laminar y una turbulenta. La única variación proviene del cambio de viscosidad efectiva con el número de Reynolds, que a estos niveles es marginal.

Los resultados con SST-LM exhiben un comportamiento cualitativamente distinto: para los Reynolds más bajos ($Re_c \leq 5 \times 10^5$) el modelo predice valores de K_T y $10K_Q$ superiores a los del SST, mientras que para Reynolds elevados ($Re_c \geq 10^6$) ambos modelos convergen hacia predicciones similares. Este incremento a bajo Re_c es precisamente la manifestación del “chichón transicional”: la presencia de flujo laminar sobre una fracción significativa del álabes genera un efecto de “cambering” aerodinámico: las líneas de corriente radialmente orientadas características de la capa límite laminar modifican la distribución de presión sobre el dorso del álabes, incrementando la succión y por ende tanto el empuje como el par, tal como se describe en Gaggero [2020] para la VP1304 y en Baltazar et al. [2021] para la S6368.

La intensidad turbulenta en el disco actúa como parámetro de ajuste del punto de inicio de la transición: a mayor Tu , la transición se adelanta hacia el borde de ataque y la región laminar se reduce, aproximando el resultado al caso completamente turbulento. En consecuencia, la configuración $Tu = 1,8\%$ produce el chichón menos pronunciado, mientras que $Tu = 1,0\%$ maximiza la extensión de flujo laminar y amplifica las diferencias con respecto al SST.

La comparación con los datos experimentales permite identificar cuál de las configuraciones SST-LM representa mejor las condiciones reales del túnel de cavitación. Los ensayos muestran claramente la presencia del chichón: los coeficientes experimentales son notoriamente superiores a los predichos por el SST a Re_c bajos y convergen hacia éste a Reynolds elevados, confirmando que la capa límite del modelo opera en régimen de transición en el rango ensayado. La configuración SST-LM con $Tu = 1,4\%$ ofrece en general el mejor acuerdo cuantitativo con los datos, mientras que $Tu = 1,0\%$ tiende a sobreestimar el efecto transicional y $Tu = 1,8\%$ lo subestima.

La descomposición de K_T en contribuciones de presión (K_{Tp}) y fricción (K_{Tf}), disponible en las simulaciones CFD, permite interpretar el mecanismo con mayor precisión. A Re_c bajos, K_{Tp} es notoriamente superior en los cálculos SST-LM respecto al SST, mientras que K_{Tf} (negativo, pues la fricción se opone al empuje) es menos negativo en presencia de flujo laminar (menor arrastre viscoso). El incremento neto de K_T resulta dominado por la componente de presión, en consonancia con los resultados de la Sección 5.3 para la B4-60 y con los reportados en la literatura para hélices convencionales operando en el régimen crítico de Reynolds.

Estos resultados subrayan que el modelo SST, al imponer turbulencia plena desde el borde de ataque, es incapaz de reproducir el comportamiento experimental en la escala de modelo para esta hélice. La elección del modelo de turbulencia no es, por tanto, un detalle numérico menor: condiciona de manera fundamental la validez de las predicciones a escala de modelo y, en consecuencia, la confiabilidad del proceso de extrapolación a escala buque.

2.4.4. Comparación entre solvers: robustez de la calibración de Tu

La disponibilidad de resultados equivalentes en StarCCM+ y OpenFOAM para las mismas ocho combinaciones de modelo de turbulencia (Fully Turbulent y SST-LM con $Tu = 1,0\%$, $1,4\%$ y $1,8\%$, en cada código) permite evaluar no solo qué configuración predice mejor K_T , sino también cuán sensible es esa conclusión a la elección del solver. La Tabla 5.4.2 resume el error absoluto medio (MAE) y el sesgo (bias) de K_T de las nueve configuraciones frente a los 30 puntos experimentales disponibles.

Tabla 2.4.2: Error absoluto medio (MAE) y sesgo de K_T respecto de los datos experimentales, para las ocho configuraciones de solver/modelo de turbulencia evaluadas.

Ranking	Configuración	MAE [%]	Bias [%]
1	OpenFOAM, $Tu = 1,0\%$	3.38	-1,36
2	StarCCM+, $Tu = 1,4\%$	3.46	+1,52
3	StarCCM+, $Tu = 1,8\%$	3.69	-0,57
4	StarCCM+, $Tu = 1,0\%$	3.72	+3,00
5	OpenFOAM, $Tu = 1,4\%$	4.14	-3,56
6	OpenFOAM, $Tu = 1,8\%$	5.17	-4,94
7	StarCCM+, Fully Turbulent	5.86	-5,72
8	OpenFOAM, Fully Turbulent	8.23	-8,23

Los cinco primeros puestos del ranking son estadísticamente comparables (MAE entre $3,4\%$ y $4,1\%$), y en ambos extremos de la tabla se ubican las configuraciones Fully Turbulent de cada código, lo cual confirma –ahora de manera cuantitativa– que para esta hélice la elección del modelo de transición pesa más que la elección del solver. Sin embargo, los dos códigos exhiben un sesgo sistemático de signo opuesto: todas las variantes de OpenFOAM subestiman K_T (bias negativo en las cuatro configuraciones), mientras que StarCCM+ con $Tu = 1,0\%$ sobreestima ($+3,00\%$). Esto indica que el valor de Tu óptimo no es un parámetro físico transferible entre solvers sin recalibración: un mismo $Tu = 1,0\%$ produce el mejor resultado global en OpenFOAM pero el peor de las tres variantes SST-LM en StarCCM+.

La Tabla 5.4.3 desagrega el MAE por número de Reynolds. La condición $Re_c \approx 520\,000$ –la más próxima al centro del chichón– concentra sistemáticamente el mayor error para casi todas las configuraciones, incluyendo las mejor rankeadas globalmente, lo que confirma que es en el corazón de la transición donde ambos códigos tienen mayor dificultad para predecir la extensión exacta de la región laminar.

Tabla 2.4.3: MAE de K_T [%] por número de Reynolds, para las configuraciones mejor rankeadas de cada código.

Configuración	360k	520k	770k	1000k	1250k
OpenFOAM, $Tu = 1,0\%$	2.01	6.36	2.13	3.13	3.28
StarCCM+, $Tu = 1,4\%$	3.66	1.96	2.82	4.79	4.07
StarCCM+, $Tu = 1,8\%$	3.37	3.95	3.75	4.21	3.18
StarCCM+, $Tu = 1,0\%$	2.73	2.02	2.83	5.78	5.23
StarCCM+, Fully Turb.	5.35	9.73	6.74	3.95	3.51
OpenFOAM, Fully Turb.	7.49	11.84	9.36	6.61	5.86

La dependencia con la carga del propulsor es igualmente relevante: para todas las configuraciones, $J = 0,60$ –próximo al punto de eficiencia máxima de la hélice– resulta la condición más difícil de predecir, con errores de hasta el 14% en el caso Fully Turbulent, mientras que las cargas altas ($J \leq 0,40$) presentan el mejor acuerdo generalizado. Esto sugiere que, a medida

que el propulsor se descarga, la topología de la capa límite laminar sobre el álabe se vuelve más sensible tanto al modelo de transición como al solver empleado.

Un resultado adicional, de utilidad práctica, surge de comparar el par K_Q frente al empuje K_T . A diferencia de lo señalado en una versión preliminar de este análisis, el EFD del fabricante **sí reporta** K_Q para la mayoría de las condiciones ensayadas (30 de los 30 puntos a $J = 0,3-0,6$; los 5 puntos a $J = 0,65$ no incluyen par). La Tabla 5.4.4 resume el MAE y el sesgo de K_Q de las ocho configuraciones frente al EFD, de forma análoga a la Tabla 5.4.2 para K_T .

Tabla 2.4.4: Error absoluto medio (MAE) y sesgo de K_Q respecto de los datos experimentales, para las ocho configuraciones de solver/modelo de turbulencia evaluadas.

Ranking	Configuración	MAE [%]	Bias [%]
1	OpenFOAM, $Tu = 1,0\%$	2.90	-1,96
2	StarCCM+, Fully Turbulent	3.01	-1,91
3	OpenFOAM, $Tu = 1,4\%$	3.47	-2,80
4	StarCCM+, $Tu = 1,4\%$	3.62	+0,96
5	OpenFOAM, Fully Turbulent	3.65	-2,95
6	StarCCM+, $Tu = 1,8\%$	3.80	-0,88
7	OpenFOAM, $Tu = 1,8\%$	3.81	-3,20
8	StarCCM+, $Tu = 1,0\%$	3.97	+2,60

El ranking de K_Q difiere notablemente del de K_T (Tabla 5.4.2): mientras que en K_T las dos configuraciones Fully Turbulent ocupaban los últimos dos puestos, en K_Q el **StarCCM+ Fully Turbulent ocupa el segundo mejor lugar** del ranking completo. Esto es consistente con la interpretación física ya discutida: el par está gobernado en mayor medida por la distribución de presiones y la curvatura del álabe, mecanismos que el modelo completamente turbulento captura razonablemente bien, mientras que el empuje es mucho más sensible a la extensión exacta de la región laminar sobre el extradós, que el Fully Turbulent no reproduce en absoluto. En consecuencia, los errores de K_T y K_Q no necesariamente se cancelan configuración por configuración al calcular la eficiencia $\eta_0 = JK_T/(2\pi K_Q)$ –dependen de qué tan correlacionados estén los signos de ambos errores en cada caso particular– pero la constatación de que K_Q es gobernado por una física distinta a la de K_T en este rango de Re es, en sí misma, un resultado relevante para decidir qué configuración priorizar según el objetivo del análisis (predicción de empuje vs. de potencia absorbida).

En conjunto, estos resultados constituyen un ejercicio de verificación cruzada poco frecuente en la literatura sobre modelado de la transición en hélices, donde los estudios numéricos suelen reportar resultados de un único código [Baltazar et al., 2018, Gaggero and Villa, 2018]. La conclusión práctica es doble: por un lado, la superioridad del modelo SST-LM sobre el Fully Turbulent es robusta frente a la elección de solver; por otro, la calibración fina del parámetro Tu –el paso final y más delicado del procedimiento– no lo es, y debe rehacerse para cada combinación específica de código y malla en lugar de heredarse de la literatura o de un solver distinto.

2.4.5. Validación con una simulación a escala $D = 6$ m

Con el objetivo de contar con un punto de referencia a una escala sensiblemente mayor que la de modelo, sin depender de ningún modelo de transición, se realizó una simulación adicional escalando geométricamente la malla de OpenFOAM utilizada a escala modelo hasta $D = 6$ m, siguiendo la misma metodología de escalado empleada en el sweep de la B4-60 (Sección 5.3.1). La velocidad de giro se fijó en $n = 0,80$ rps, valor elegido para obtener $Re_n = nD^2/\nu \approx 3,01 \times 10^7$

–la definición de Reynolds empleada en el sweep de la B4-60–, lo que corresponde, con la misma convención adoptada en la Sección 5.4.1 (evaluado a $J = 0,5$), a un número de Reynolds de cuerda a $0,7R$ de $Re_c \approx 1,589 \times 10^7$. Ambas definiciones se reportan explícitamente en la Tabla 5.4.5 para evitar la ambigüedad entre ellas. La simulación se resolvió con el modelo $k-\omega$ SST completamente turbulento, ya que a estos Re la extensión de la capa límite laminar se vuelve despreciable y el modelo de transición SST-LM converge al resultado completamente turbulento, tal como se discutió en la Sección 5.4.3. Los resultados, para los tres coeficientes de avance calculados hasta el momento, se resumen en la Tabla 5.4.5.

Tabla 2.4.5: Resultados de la simulación a $D = 6$ m, $n = 0,80$ rps, modelo SST completamente turbulento (OpenFOAM). Estos valores se toman como referencia de “escala grande” para evaluar los distintos procedimientos de extrapolación. Re_n y Re_c son constantes para los tres J , siguiendo la misma convención de la Sección 5.4.1 (un único Re_c por condición de rps, evaluado a $J = 0,5$).

J	$Re_n = nD^2/\nu$	Re_c (cuerda $0.7R$)	K_T	K_Q	η_0
0,30	$3,01 \times 10^7$	$1,589 \times 10^7$	0,2045	0,02200	0,4438
0,35	$3,01 \times 10^7$	$1,589 \times 10^7$	0,1853	0,02050	0,5037
0,40	$3,01 \times 10^7$	$1,589 \times 10^7$	0,1658	0,01892	0,5578

2.4.6. Extrapolación con el procedimiento ITTC-78: EFD vs. Fully Turbulent

Con el punto de $D = 6$ m como referencia, se evaluó la capacidad del procedimiento ITTC-78 (Ecuación 5.4.1 y siguientes, Sección ??) para predecir correctamente ese resultado a partir únicamente de información de escala modelo. La corrección ΔC_D se aplicó de forma independiente a cada uno de los cinco puntos de Re_c de modelo disponibles (sin ajuste de tendencia entre ellos), a partir de dos bases de datos distintas:

- los cinco puntos **EFD** (ensayo de túnel del fabricante), y
- los cinco puntos **CFD Fully Turbulent**.

Las configuraciones SST-LM con distintos Tu se excluyen deliberadamente de este ejercicio de extrapolación: como se estableció en la Sección 5.4.3, su función es caracterizar y explicar el comportamiento transicional a escala modelo, no servir de base para extrapolar, ya que el fenómeno que reproducen (la capa límite laminar-transicional) es intrínseco a la escala modelo y no está presente –por definición– a los números de Reynolds de escala buque.

Los resultados se resumen en la Tabla 5.4.6. El Re_c de referencia a $D = 6$ m usado en la corrección ΔC_D es, en cada caso, el reportado en la Tabla 5.4.5 (no el Re_n de la B4-60, con el que no debe confundirse).

El resultado más relevante de esta comparación no es la media, sino la dispersión de la columna EFD: el punto de $Re_c = 0,52 \times 10^6$ –que corresponde casi exactamente al centro del “chichón” identificado en la Sección ??, donde el ensayo registra un K_T anómalamente alto (0,215 para $J = 0,3$)– produce por sí solo un error de extrapolación de +5,5 a +7,8% según el J , muy por encima del resto de los puntos EFD, que en su mayoría predicen razonablemente bien (algunos con error por debajo del 1%). Es decir, la media de la columna EFD ($\sim 2,5$ – $3,1\%$) esconde un comportamiento muy poco homogéneo: **el resultado de la extrapolación depende críticamente de en qué condición de rps se realizó el único ensayo de túnel disponible**, y si esa condición cae dentro del rango transicional, el error puede duplicarse o triplicarse respecto de un punto vecino a Reynolds apenas distinto. Este es precisamente el riesgo práctico señalado

Tabla 2.4.6: Predicción de $K_{T,S}$ mediante ITTC-78 aplicado independientemente a cada punto de Re_c de modelo, a partir de EFD y de CFD Fully Turbulent. Diferencia porcentual respecto del valor de referencia a $D = 6$ m (Tabla 5.4.5).

$Re_{c,M}$	$J = 0,30$		$J = 0,35$		$J = 0,40$	
	EFD	F.T.	EFD	F.T.	EFD	F.T.
$0,36 \times 10^6$	+2,55 %	-4,05 %	+3,23 %	-4,59 %	+3,53 %	-4,79 %
$0,52 \times 10^6$	+ 5,46 %	-3,43 %	+ 6,56 %	-3,67 %	+ 7,79 %	-4,01 %
$0,77 \times 10^6$	+2,21 %	-2,78 %	—	-2,84 %	+3,41 %	-3,22 %
$1,00 \times 10^6$	-1,78 %	-2,33 %	-1,22 %	-2,48 %	-0,30 %	-2,75 %
$1,25 \times 10^6$	-0,72 %	-1,99 %	-0,65 %	-1,97 %	-0,33 %	-2,32 %
Media (val. abs.)	2,54 %	2,92 %	2,87 %	3,11 %	3,07 %	3,42 %

en la Sección ???: un ensayo de modelo único, realizado sin conocer a priori si su Re_c cae dentro del chichón, puede producir una extrapolación ITTC-78 con un error varias veces mayor al que se obtendría con una condición de ensayo apenas distinta.

La columna Fully Turbulent, en cambio, es mucho más estable entre puntos (rango de apenas 2–3 puntos porcentuales) pero exhibe un sesgo sistemático de $-2,0$ a $-4,8$ % en los cinco puntos y los tres J calculados: el ITTC-78, al corregir solo fricción, subestima de forma consistente el verdadero K_T a escala grande. Esta es la misma conclusión ya obtenida para la B4-60 en la Sección 5.3.4, ahora confirmada para una segunda geometría y en presencia de un modelo de turbulencia sin ningún componente transicional.

2.4.7. Corrección de fricción y presión: fracciones de la B4-60 y del P1727

El sesgo sistemático de la columna Fully Turbulent en la Tabla 5.4.6 es consistente con la conclusión de la Sección 5.3.3: el ITTC-78 ignora la componente de presión del efecto de escala, que para la B4-60 representa entre el 69 % y el 77 % del ΔK_T total (fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$, saturando para razones de escala $Re_S/Re_M \gtrsim 60$).

Sin embargo, la B4-60 ($A_E/A_0 = 0,60$, sin escora) es geométricamente muy distinta de la hélice coreana. Un mejor punto de comparación surge del propeller P1727 analizado por Gallotti and Gaggero [2026]: con $Z = 4$, $A_E/A_0 = 0,444$ y $c/D_{0,7R} = 0,236$ –valores prácticamente idénticos a los del P206 ($A_E/A_0 = 0,431$, $c/D_{0,7R} = 0,234$)– y una escora de punta comparable (25,7 frente a 16,8). Para el P1727, el mismo trabajo reporta un incremento de empuje a escala buque de hasta el 10 % bajo el modelo completamente turbulento, mientras que el procedimiento ITTC-78 aplicado a esa misma geometría predice apenas 0,2–0,55 %. La fracción de presión implícita en esa comparación es, por lo tanto, sensiblemente mayor que la de la B4-60: del orden del 95–98 %. Esto es cualitativamente consistente con lo reportado en el estudio sistemático de propulsores del mismo autor: el efecto de escala en K_T crece al disminuir A_E/A_0 , y tanto el P206 como el P1727 se ubican en el extremo inferior del rango de área expandida frente a la B4-60.

Se evaluó el impacto de ambas fracciones sobre la extrapolación Fully Turbulent de la Tabla 5.4.6 (Ecuación de corrección extendida, $\Delta K_{T,\text{total}} = \Delta K_{T,\text{fricción}}/(1 - f_p)$). La columna EFD se descarta deliberadamente de este análisis: dado que el fundamento de esta corrección –separar el efecto en una parte friccional y una de presión asociada al adelgazamiento de la capa límite– solo es consistente con un régimen de capa límite plenamente turbulento a ambas escalas, y el EFD, al caer dentro del chichón, no cumple esa condición. Los resultados se resumen en la Tabla 5.4.7.

Tabla 2.4.7: Efecto de la fracción de presión f_p sobre el error de extrapolación Fully Turbulent (promedio con signo de los 5 puntos de Re_c de modelo), respecto del punto de referencia a $D = 6$ m.

	f_p	$J = 0,30$	$J = 0,35$	$J = 0,40$
Solo fricción (ITTC-78)	—	−2,92 %	−3,11 %	−3,42 %
Fricción + presión (B4-60)	0,73 (interpolada por Re)	−2,20 %	−2,32 %	−2,53 %
Fricción + presión (P1727)	$\approx 0,95$	+2,68 %	+3,07 %	+3,50 %

La fracción de la B4-60 reduce el sesgo casi a la mitad pero no lo elimina, mientras que la fracción inferida del P1727 sobrecorrige e invierte el signo del error.

Este resultado merece una lectura cuidadosa, porque a primera vista es contraintuitivo: la B4-60, geoméricamente la más distinta de las tres hélices, es la que produce el menor error numérico al corregir la extrapolación; el P1727, mucho más parecido al P206 en A_E/A_0 , $c/D_{0,7R}$ y presencia de escora, es el que peor funciona. Esto **no** debe interpretarse como evidencia de que la similitud geométrica sea irrelevante o de que la fracción de la B4-60 sea la más apropiada para el P206. Con un único punto de anclaje a escala grande, cualquier fracción que produzca un error pequeño en esa comparación puntual puede estar acertando por razones ajenas a la que se está evaluando –por ejemplo, compensando parcialmente una diferencia de escora, de Re de referencia, o de carga (J) entre el P1727 y el P206 que no tiene relación directa con A_E/A_0 –, del mismo modo que puede estar acertando por la razón correcta. La geometría más parecida no garantiza, por sí sola, que la fracción de presión transferida sea la más precisa en una única verificación; garantiza, en cambio, que sería la elección más razonable *a priori*, antes de tener cualquier dato de verificación.

Validación cruzada con un segundo punto de escala. Para resolver esta tensión se generó un segundo punto de referencia, a una escala intermedia entre el mayor Re_c de modelo y el de la Tabla 5.4.5 ($D = 6$ m, $n = 0,25$ rps, $Re_c \approx 4,97 \times 10^6$), calculado de forma independiente al punto de $D = 6$ m. En lugar de comparar dos fracciones fijas, se calibró –para cada uno de los dos puntos de escala grande por separado– el valor de f_p que anula exactamente el error medio de la extrapolación Fully Turbulent. Los resultados se resumen en la Tabla 5.4.8 y en la Figura 5.4.1.

Tabla 2.4.8: Fracción de presión f_p calibrada de forma independiente en los dos puntos de escala grande disponibles.

Punto de referencia	Re_c	J	f_p calibrado
Intermedio	$4,97 \times 10^6$	0,30	0,922
Intermedio	$4,97 \times 10^6$	0,40	0,919
Grande	$1,589 \times 10^7$	0,30	0,908
Grande	$1,589 \times 10^7$	0,35	0,905
Grande	$1,589 \times 10^7$	0,40	0,903

Los cinco valores calibrados caen en una banda angosta, $f_p \approx 0,90$ – $0,92$, sensiblemente más cerca del extremo del P1727 ($\approx 0,95$) que del de la B4-60 ($\approx 0,77$). Como los dos puntos de escala grande son independientes entre sí –ninguno se usó para calibrar el otro– esta convergencia deja de ser un ajuste circular de un único dato y pasa a ser una verificación cruzada: la hipótesis de similitud geométrica con el P1727 resulta, en definitiva, la más sustentada de las dos, a pesar de que la B4-60 diera un error puntual menor en la primera comparación.

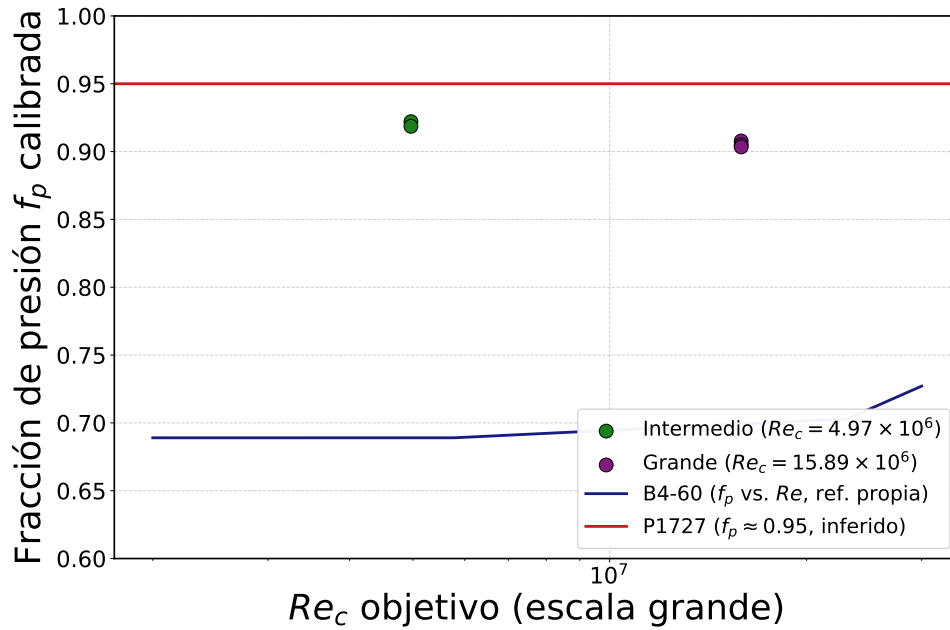


Figura 2.4.1: Fracción de presión calibrada en los dos puntos de escala independientes, comparada con la curva propia de la B4-60 (evaluada en función de Re) y con el valor inferido del P1727.

Un segundo detalle, más preliminar dado que surge de solo dos puntos, es que el f_p calibrado **disminuye levemente** al aumentar la escala ($0,92 \rightarrow 0,90$), en sentido opuesto a la curva de la B4-60, que crece con la razón de escala hasta saturar. Con dos puntos no alcanza para descartar que sea ruido numérico, pero de sostenerse con un tercer punto sería evidencia de que la forma funcional $f_p(Re)$ de la B4-60 –no solo su valor asintótico– no es transferible al P206.

La Figura 5.4.2 muestra el error de las tres correcciones (fricción sola, B4-60, P1727) en ambos puntos de validación, evidenciando que el orden relativo entre B4-60 y P1727 se invierte según la escala del punto de comparación –la B4-60 es más cercana en el punto grande, el P1727 en el intermedio– lo cual es consistente con que ninguna de las dos fracciones fijas representa exactamente la física del P206, y con que el valor real esté, como sugiere la calibración directa, más próximo al 0,90–0,92 que a cualquiera de los dos extremos de literatura.

Con esto, la conclusión práctica de esta sección se puede fijar con más confianza que la de un ajuste de un solo punto: para hélices con A_E/A_0 reducido y escora significativa como el P206, la fracción de presión del efecto de escala en K_T se ubica sensiblemente por encima de la observada en series sistemáticas convencionales como la B4-60, en la banda $f_p \approx 0,90$ – $0,92$. Queda como trabajo pendiente –ahora de menor prioridad, dado que la tendencia ya está razonablemente acotada– sumar un tercer punto de escala para confirmar si la leve disminución de f_p con Re observada aquí se sostiene o es artefacto de la limitada cantidad de datos.

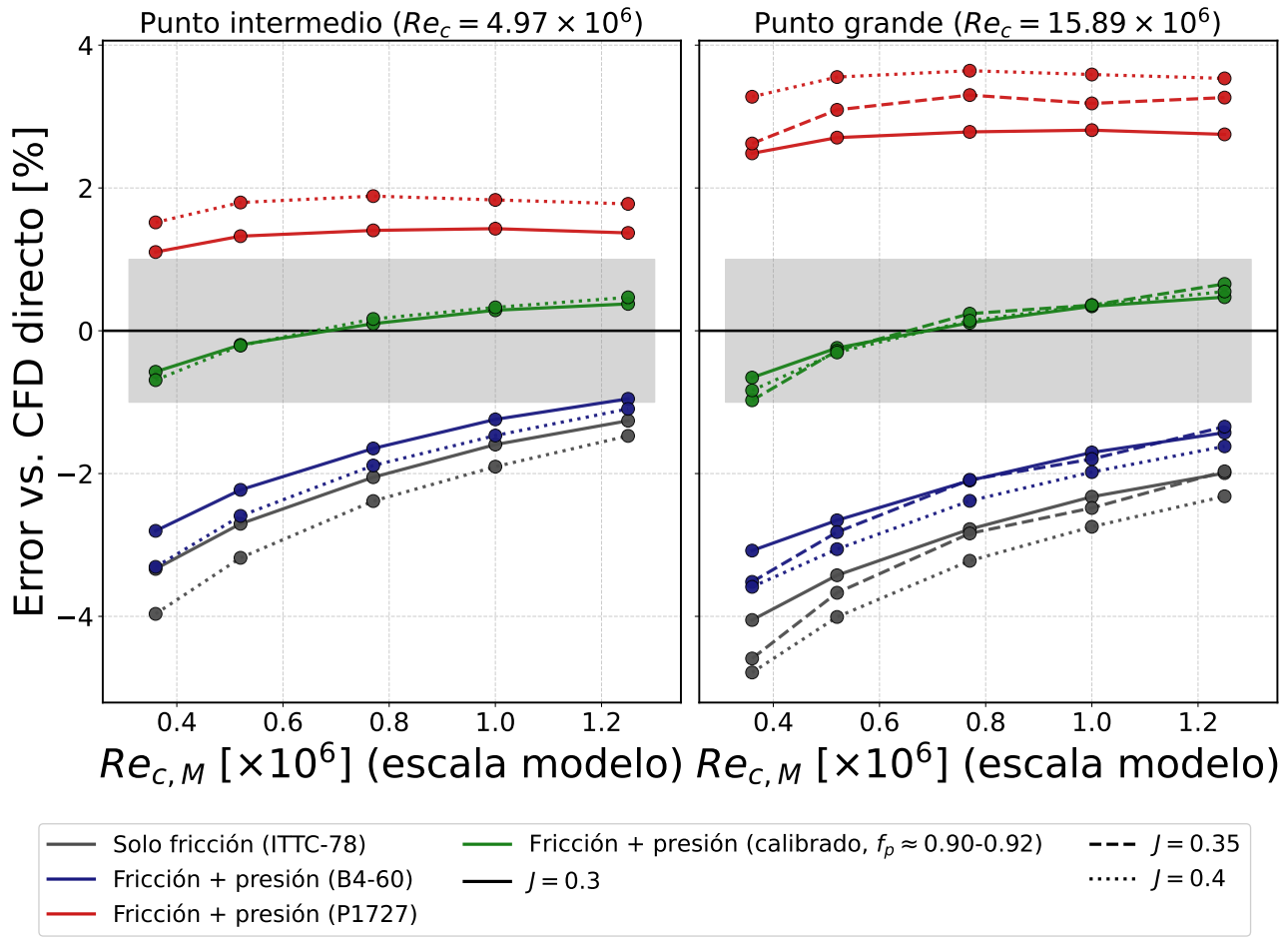


Figura 2.4.2: Error de la extrapolación Fully Turbulent respecto de los dos puntos de validación, para las tres correcciones evaluadas y los tres J calculados.

Capítulo 3

Metodología Experimental y Numérica

3.1. Introducción

Habiendo establecido en el Capítulo 2 los fundamentos físicos de la resistencia al avance y las bases teóricas de la mecánica de fluidos, este capítulo detalla la implementación práctica de las herramientas utilizadas en esta tesis. La investigación adopta una estrategia híbrida que vincula ensayos físicos en canal de remolque (EFD) con simulaciones numéricas de alta fidelidad (CFD).

A continuación se describen las instalaciones experimentales del canal de pruebas del LabHiNO, las características geométricas de los modelos construidos y la instrumentación empleada. Posteriormente, se detalla la configuración del modelo numérico en “OpenFOAM”, especificando el dominio computacional, las condiciones de contorno y los esquemas de discretización utilizados.

3.2. Metodología Experimental (EFD)

Los ensayos experimentales se llevaron a cabo en el canal de remolque de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Esta campaña tuvo como objetivo principal generar una base de datos de validación confiable para los modelos pesqueros P1, P2 y P3 y comparar los resultados con el buque de referencia KCS.

3.2.1. Instalaciones: El Canal de Remolque

Los ensayos se realizaron en el canal de remolque del LabHiNO. Esta instalación cuenta con un vaso de hormigón rectilíneo con las siguientes dimensiones principales:

- **Longitud:** 72 m
- **Ancho:** 3.6 m
- **Profundidad:** 2.0 m

El canal está equipado con un carro dinamométrico capaz de alcanzar una velocidad máxima de 4.0 m/s, lo cual cubre holgadamente el rango de velocidades de Froude requeridas para los modelos analizados en este estudio.

3.2.2. Modelos Físicos

Se fabricaron y ensayaron cuatro modelos a escala, de los cuales tres son pesqueros diseñados por astilleros argentinos y uno un portacontenedores de referencia. Todos fueron acabados con pintura de alto brillo para garantizar una superficie hidráulicamente lisa. A continuación se presentan los mismos.

3.2.2.1. Modelo Pesquero 1

El primer modelo estudiado, de ahora en más *P1*, diseñado por el astillero “TecnoPesca Argentina”, representa un buque pesquero de baja esbeltez ($L/B < 4$) característico de la flota nacional. El modelo fue construido a escala $\lambda = 20$.

En la Figura 3.2.1, se presentan las vistas del modelo físico terminado. Se pueden apreciar las marcas de las diferentes secciones, líneas de agua y la disposición de la proa con bulbo. Para asegurar la transición a régimen turbulento de la capa límite y evitar la laminarización del flujo a bajas velocidades, se instalaron estimuladores de turbulencia (alambres cilíndricos de 3 mm de diámetro) a un 5 % de la eslora desde la perpendicular de proa, siguiendo las recomendaciones de la ITTC (Procedimiento 7.5-01-01-01).



(a) Vista en perspectiva de proa. Se observan las marcas de calado y los estimuladores de turbulencia.



(b) Vista de perfil. Geometría de baja esbeltez típica de pesqueros.

Figura 3.2.1: Modelo físico del pesquero TPA (Escala 1:20) preparado para ensayos en el LabHiNO.

El modelo se evaluó en tres condiciones de carga (ligero, medio y pesado) para barrer un rango operativo amplio y analizar la sensibilidad del factor de forma al calado. Las áreas transversales medias del modelo representaron el 1 %, 1.1 % y 1.2 % del área transversal del tanque para las condiciones de carga ligera, media y pesada, respectivamente.

La Tabla 3.2.1 resume las características geométricas y dinámicas del buque pesquero en escala real (T1) y del modelo en las tres condiciones de calado ensayadas (T1, T2 y T3).

Tabla 3.2.1: Características principales del pesquero P1 en escala real y del modelo en tres condiciones de calado.

Característica	Símbolo	Unidad	Escala Real T1	Modelo T1	Modelo T2	Modelo T3
Escala del modelo	λ	[-]	-	20	20	20
Eslora en flotación	L_{WL}	[m]	32.68	1.634	1.662	1.641
Eslora total sumergida	L_{OS}	[m]	34.795	1.670	1.740	1.740
Manga	B	[m]	9.28	0.464	0.464	0.464
Calado	T	[m]	3.30	0.165	0.180	0.195
Volumen de desplazamiento	V	[m ³]	599.40	0.075	0.085	0.095
Área de superficie mojada	S	[m ²]	392.67	0.982	1.058	1.124
Coeficiente de bloque	C_B	[-]	0.60	0.60	0.61	0.64
Desplazamiento (masa)	Δ	[t]	-	75.0	85.0	95.0

3.2.2.2. Modelo Pesquero 2

El segundo pesquero analizado, de ahora en más P2, fue diseñado y construido por el astillero JPA S.A. El modelo fue construido a escala $\lambda = 13$ y ensayado en una sola condición de calado. La Tabla 3.2.2 resume sus características principales.

Tabla 3.2.2: Características principales del pesquero P2.

Característica	Símbolo	Unidad	Escala Real (Buque)	Modelo (T1)
Escala del modelo	λ	[-]	-	13
Eslora en flotación	L_{WL}	[m]	22.050	1.696
Eslora total sumergida	L_{OS}	[m]	22.282	1.714
Manga	B	[m]	7.800	0.600
Calado	T	[m]	3.050	0.235
Volumen de desplazamiento	V	[m ³]	320.070	0.146
Área de superficie mojada	S	[m ²]	240.964	1.426
Coeficiente de bloque	C_B	[-]	0.643	0.608
Desplazamiento (masa)	Δ	[t]	328.360	146.0

3.2.2.3. Modelo Pesquero 3

El tercer pesquero analizado, de ahora en más P3, fue diseñado y construido por el Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. El modelo fue construido a escala $\lambda = 10$ y ensayado en una sola condición de calado. La Tabla 3.2.3 resume sus características principales.

Tabla 3.2.3: Características principales del pesquero P3.

Característica	Símbolo	Unidad	Escala Real (Buque)	Modelo (T1)
Escala del modelo	λ	[-]	-	10
Eslora en flotación	L_{WL}	[m]	25.100	2.510
Eslora total sumergida	L_{OS}	[m]	26.580	2.658
Manga	B	[m]	7.800	0.780
Calado	T	[m]	3.460	0.346
Volumen de desplazamiento	V	[m ³]	387.265	0.387
Área de superficie mojada	S	[m ²]	292.000	2.920
Coefficiente de bloque	C_B	[-]	0.577	0.571
Desplazamiento (masa)	Δ	[t]	397.295	387.0

3.2.2.4. Modelo de Referencia KCS

Con el fin de complementar el análisis mediante la inclusión de un buque completamente diferente a los pesqueros, se construyó un modelo del portacontenedores “KRISO Container Ship” (KCS) a escala $\lambda = 79$. Este buque de alto valor referencial presenta características hidrodinámicas marcadamente distintas: una esbeltez muy superior (relación $L/B \approx 7,1$ vs. $L/B \approx 2,8-3,5$ para los pesqueros), una popa afinada con transición suave de cuerpo paralelo a codaste en contraste con la popa llena característica de los pesqueros, y la ausencia de dormido significativo frente al dormido pronunciado de los buques pesqueros. La Tabla 3.2.4 resume sus características principales.

La Figura ?? muestra el modelo KCS, permitiendo comparar visualmente la geometría esbelta y refinada de este portacontenedores con la forma llena y robusta de los pesqueros argentinos.

Tabla 3.2.4: Características principales del portacontenedores KCS.

Característica	Símbolo	Unidad	Escala Real (Buque)	Modelo (T1)
Escala del modelo	λ	[-]	-	79
Eslora en flotación	L_{WL}	[m]	230.000	2.911
Eslora total sumergida	L_{OS}	[m]	232.500	2.943
Manga	B	[m]	32.200	0.408
Calado	T	[m]	10.800	0.137
Volumen de desplazamiento	V	[m ³]	52030.000	0.106
Área de superficie mojada	S	[m ²]	9530.000	1.527
Coefficiente de bloque	C_B	[-]	0.595	0.653
Desplazamiento (masa)	Δ	[t]	51925.940	105.318

3.2.3. Instrumentación y Adquisición de Datos

La medición de la resistencia total al avance (R_T) se realizó mediante una celda de carga de un solo componente marca **Kempf & Remmers modelo R 47**. El transductor, diseñado para una carga a escala completa de ± 100 N, posee una sensibilidad de aproximadamente ± 1 mV/V de voltaje de alimentación.

El montaje del modelo al carro dinamométrico se realizó vinculándolo a la celda de carga de manera tal que se restringieron los movimientos de avance (velocidad constante impuesta por

el carro), deriva, guiñada y rolo. El sistema permitió que el modelo quedara **libre a cabeceo** (“**trim**”) y **hundimiento** (“**sinkage**”), conforme a los estándares para ensayos de resistencia al avance.

El sistema de adquisición de datos se configuró con los siguientes parámetros:

- **Frecuencia de muestreo:** 200 Hz, permitiendo capturar la dinámica transitoria y las fluctuaciones.
- **Post-procesamiento:** Se aplicó un filtro paso bajo de 4 Hz a la señal para eliminar el ruido eléctrico y vibraciones mecánicas de alta frecuencia.

3.2.4. Procedimiento de Ensayo y Análisis de Incertidumbre

Se siguió el procedimiento estándar para ensayos de resistencia según la ITTC (7.5-02-02-01). Dado que el modelo ocupa una fracción del volumen del canal, la presencia de las paredes y el fondo acelera el flujo alrededor del casco (efecto de bloqueo). Aunque las relaciones de área transversal fueron bajas (1 % – 1,2 %), se aplicó la **corrección de bloqueo de Schuster** a los resultados experimentales para garantizar la consistencia con la condición de aguas ilimitadas, de acuerdo con el procedimiento de la ITTC [26th ITTC Resistance Committee \[2011\]](#).

Metodología de Análisis de Incertidumbre

El análisis de incertidumbre para la medición de resistencia requiere la consideración exhaustiva de todas las fuentes significativas de error. El presente análisis sigue las directrices establecidas por la ITTC [28th ITTC Quality Systems Group \[2021\]](#), combinando componentes de incertidumbre mediante el método de la Raíz de la Suma de los Cuadrados (RSS, “Root Sum Squares”).

Componentes de incertidumbre consideradas La resistencia total medida es función de múltiples variables independientes. Las incertidumbres se propagaron a través de cada una de estas dependencias:

- **Geometría del casco:** La incertidumbre en el desplazamiento y la superficie mojada se cuantificó midiendo el lastre del modelo con una balanza de brazo portátil. Asumiendo que la incertidumbre geométrica no afecta significativamente el coeficiente de resistencia residual, la propagación ocurre a través de la superficie mojada y la eslora representativa. La incertidumbre estándar en la masa de desplazamiento constituye la fuente primaria para esta componente.
- **Velocidad de remolque:** Se consideró el límite de sesgo (“bias limit”) del carro dinamométrico. Este error se propaga a la medición de resistencia a través de la presión dinámica $q = \frac{1}{2}\rho V^2$ y en consecuencia al número de Reynolds. Para el rango operativo del LabHiNO, la precisión adoptada refleja la capacidad de control del sistema de remolque.
- **Temperatura del agua:** Dado que la viscosidad cinemática ν es fuertemente dependiente de la temperatura, variaciones de la misma afectan directamente al número de Reynolds $Re = \frac{V \cdot L}{\nu}$ y a la componente friccional de la resistencia. Se monitoreó la temperatura durante todos los ensayos. Las variaciones observadas se mantuvieron por debajo de 0,5 °C, lo que implica variaciones en la viscosidad del orden del 2 % en el rango de interés.
- **Calibración del dinamómetro:** El transductor Kempf & Remmers R47 se calibró antes y después de cada sesión de ensayo utilizando pesas patrón certificadas. Se ajustó una recta a los datos de calibración mediante regresión lineal, y la desviación estándar de esta regresión se adoptó como la incertidumbre estándar de calibración. Las pesas patrón empleadas fueron de precisión suficientemente alta como para considerarse su contribución despreciable.

- **Adquisición de datos (DAS):** La señal del dinamómetro se adquirió a frecuencia de muestreo de 200 Hz y fue filtrada mediante un filtro pasa bajos de 4 Hz antes de ingresar al sistema de adquisición. El promedio de cada ensayo se calculó sobre la historia temporal durante intervalos de al menos 10 segundos. La incertidumbre estándar del promedio temporal fue evaluada para cada repetición, resultando en valores entre 0,0007 % y 0,003 %. Estos valores resultan despreciables en comparación con otras fuentes de error, confirmando la estabilidad del sistema de adquisición.
- **Repetibilidad:** Se realizaron múltiples repeticiones de cada ensayo a una misma velocidad. La media aritmética de estas repeticiones se adoptó como la mejor estimación de la resistencia. La incertidumbre estándar de la media de N mediciones repetidas se estimó de acuerdo con el procedimiento de la ITTC, considerando tanto la dispersión entre repeticiones como el número de repeticiones.

Combinación de componentes mediante RSS Una vez estimadas todas las componentes individuales de incertidumbre, la incertidumbre combinada se calculó mediante:

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2}. \quad (3.2.1)$$

La incertidumbre expandida, correspondiente a un nivel de confianza del 95 %, se obtuvo multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura $k = 2$.

Comportamiento característico con el número de Froude Un hallazgo importante del análisis de incertidumbre es su dependencia funcional con la velocidad de remolque (o equivalentemente, con el número de Froude). A bajos números de Froude, la resistencia total es pequeña y la relación señal-ruido del dinamómetro se deteriora, amplificando la incertidumbre relativa. En este régimen, la calibración del dinamómetro y la dispersión entre repeticiones constituyen las fuentes dominantes. A medida que aumenta la velocidad, la resistencia total crece y la incertidumbre relativa disminuye, mejorando la relación señal-ruido.

Este comportamiento es consistente con lo esperado para ensayos de remolque y debe ser considerado en la comparación cuantitativa con resultados numéricos.

Los valores cuantitativos finales de la incertidumbre combinada y expandida para las distintas velocidades de ensayo específicas se presentan en detalle junto con los resultados experimentales en el Capítulo 4.

3.3. Procedimiento de extrapolación modelo–buque

Una vez obtenida la resistencia del modelo mediante ensayos experimentales o simulaciones numéricas, el paso siguiente consiste en extrapolar estos resultados a escala buque. El procedimiento estándar recomendado por la ITTC [28th ITTC Propulsion Committee, 2017] se basa en la descomposición de la resistencia total en sus componentes viscosa y de formación de olas, escalando cada una de manera independiente.

El coeficiente de resistencia total del modelo se descompone como:

$$C_{TM} = (1 + k_M) C_{FM0} + C_W, \quad (3.3.1)$$

donde C_{FM0} es el coeficiente de fricción del modelo calculado mediante la línea ITTC-57 (Sección ??) al número de Reynolds del modelo, k_M es el factor de forma a escala modelo, determinado por el método de Prohaska como propone la ITTC [28th ITTC Propulsion Committee,

2017], por métodos empíricos, o según los métodos descritos en el Capítulo 4, y C_W es el coeficiente de resistencia por formación de olas, obtenido como residuo:

$$C_W = C_{TM} - (1 + k_M) C_{FM0}. \quad (3.3.2)$$

La hipótesis central del método es que C_W , así determinado, es independiente del número de Reynolds y escala directamente con el número de Froude. Bajo este supuesto, la resistencia total a escala buque se estima como:

$$C_{TS} = (1 + k_S) C_{FS0} + C_W + \Delta C_F + C_A + C_{AAS}, \quad (3.3.3)$$

1

donde C_{FS0} es el coeficiente de fricción del buque calculado mediante la línea ITTC-57 al número de Reynolds del buque, k_S es el factor de forma a escala buque, ΔC_F es la corrección por rugosidad de la superficie, C_A es el coeficiente de correlación modelo–buque y C_{AAS} es el coeficiente de resistencia aerodinámica de la obra muerta, todos evaluados según las formulaciones recomendadas por la ITTC [28th ITTC Propulsion Committee, 2017].

Conviene subrayar la estructura de las Ecuaciones (3.3.2) y (3.3.3): la resistencia por olas C_W se calcula con el factor de forma de modelo k_M y se traslada sin modificación a la escala buque, mientras que la componente viscosa se escala con el factor de forma de buque k_S . El método estándar de la ITTC asume $k_S = k_M$, es decir, un factor de forma independiente de la escala, con lo que ambas ecuaciones se reducen al procedimiento clásico de un único factor de forma. Cuando, en cambio, se admite $k_S \neq k_M$, la formulación coincide con el método de dos factores de forma (2k) de Korkmaz et al. [2022b], en el que la componente viscosa se corrige por efectos de escala sin alterar la residual. Como se analiza en profundidad en el Capítulo 4, la hipótesis $k_S = k_M$ no se cumple para los pesqueros estudiados en esta tesis, lo que hace necesario el uso de la formulación de dos factores de forma.

La resistencia total del buque y la potencia efectiva se obtienen como:

$$R_{TS} = \frac{1}{2} \rho V_S^2 S_S C_{TS}, \quad (3.3.4)$$

$$P_{ES} = R_{TS} V_S, \quad (3.3.5)$$

donde ρ es la densidad del agua, V_S la velocidad del buque y S_S la superficie mojada a escala buque.

3.4. Metodología Numérica (CFD)

Las simulaciones numéricas se realizaron utilizando el código de código abierto **OpenFOAM** (versión 11), basado en el Método de Volúmenes Finitos (FVM).

¹La corrección por rugosidad corresponde a la formulación de Townsin y Dey, incorporada por la ITTC en 1990: $\Delta C_F = 0,044[(k_s/L_{WL})^{1/3} - 10 Re_S^{-1/3}] + 0,000125$, donde k_s es la altura de rugosidad equivalente (adoptada como $k_s = 150 \mu\text{m}$ en ausencia de mediciones directas) y Re_S el número de Reynolds del buque. El coeficiente de correlación, separado de la rugosidad por el 19.º ITTC, se calcula como $C_A = (5,68 - 0,6 \log_{10} Re_S) \times 10^{-3}$. Esta separación reemplaza la formulación combinada original de Bowden y Davison [28th ITTC Propulsion Committee, 2017].

3.4.1. Dominio Computacional y Mallado

Se definió un dominio computacional rectangular prismático dimensionado para evitar la reflexión de olas.

- **Entrada (Inlet):** Ubicada a $1,5L_{pp}$ a proa del modelo.
- **Salida (Outlet):** Ubicada a $2,5L_{pp}$ a popa.
- **Límites laterales y fondo:** Ubicados a distancia suficiente para simular aguas profundas.

El mallado se generó con **snappyHexMesh**, utilizando una estructura predominantemente hexaédrica no estructurada con refinamientos locales en la superficie libre y la estela, e inserción de capas de prismas en la superficie del casco para resolver la capa límite (y^+ controlado).

3.4.2. Configuración de los Casos de Estudio

Se emplearon dos configuraciones de simulación distintas. A continuación se detallan las condiciones de contorno específicas seleccionadas para garantizar la estabilidad y conservación de masa en el dominio.

3.4.2.1. Simulación con Superficie Libre

Esta configuración replica el ensayo de canal para obtener la resistencia total (R_T) y el campo de olas.

- **Solucionador:** **interFoam** (VoF con compresión de interfaz MULES).
- **Algoritmo:** **PIMPLE** (híbrido PISO-SIMPLE).

La Figura 3.4.1 esquematiza el dominio computacional utilizado, mostrando la disposición de las condiciones de contorno.

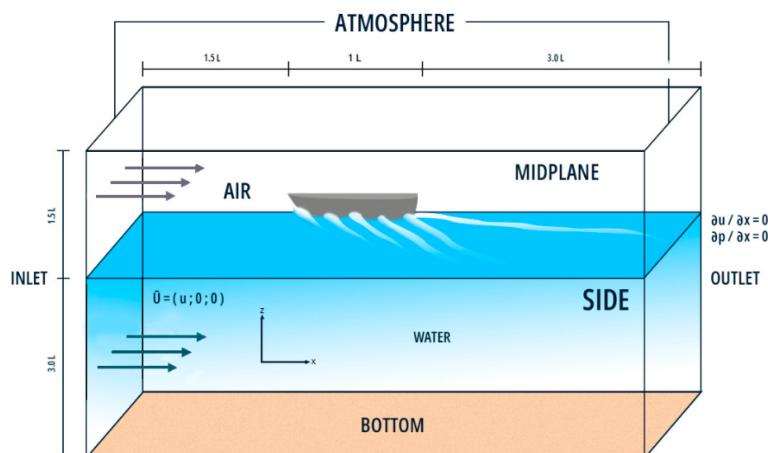


Figura 3.4.1: Dominio computacional y condiciones de contorno para las simulaciones de resistencia con superficie libre.

Las condiciones de borde específicas se resumen en la Tabla 3.4.1.

Tabla 3.4.1: Condiciones de borde específicas para las simulaciones con superficie libre (VoF).

Variable	Entrada	Salida	Atmósfera	Casco
U	FV	OPMV	PIOV	MWV
p_{rgh}	FFP	ZG	TP	FFP
α_{water}	FV	VHFR	IO	ZG
k	FV	IO	IO	kLRWF
ω	FV	IO	IO	oWF
ν_t	calc.	calc.	calc.	nutkWF

Definición de condiciones de borde:

- **FV** (fixedValue): Valor fijo.
- **ZG** (zeroGradient): Gradiente nulo.
- **IO** (inletOutlet): Permite flujo reverso.
- **FFP** (fixedFluxPressure): Ajusta gradiente de presión por flujo másico.
- **OPMV** (outletPhaseMeanVelocity): Velocidad media de fase en salida.
- **PIOV** (pressureInletOutletVelocity): Velocidad dependiente de presión.
- **TP** (totalPressure): Presión total fija.
- **MWV** (movingWallVelocity): Velocidad de pared (cero relativo).
- **VHFR** (variableHeightFlowRate): Altura variable de superficie libre.
- **kLRWF** / **oWF** / **nutkWF**: Funciones de pared para turbulencia.

3.4.2.2. Simulación de Doble Cuerpo

Esta configuración se utiliza exclusivamente para aislar la resistencia viscosa (R_V) y determinar el factor de forma ($1 + k$). El término “Doble Cuerpo” hace referencia al concepto aerodinámico de reflejar el casco sumergido respecto al plano de flotación, generando un cuerpo equivalente completamente sumergido en un fluido infinito.

Fundamento Físico y Dominio En esta aproximación, la superficie libre se sustituye por una condición de **tapa rígida sin fricción** (“frictionless rigid lid”). Geométricamente, el dominio se trunca en la línea de flotación estática ($z = 0$), tal como se ilustra en la Figura 3.4.2.

- **Plano de Simetría:** La frontera superior del dominio se define como un `symmetryPlane`. Matemáticamente, esto impone dos restricciones fundamentales:
 1. Flujo impenetrable: La componente normal de la velocidad es nula ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$).
 2. Cero esfuerzo cortante: El gradiente normal de la velocidad tangencial es nulo ($\partial \mathbf{v}_t / \partial n = 0$).

Esta configuración elimina la generación de olas ($R_W = 0$) y la energía potencial gravitatoria, permitiendo que la presión calculada corresponda únicamente a la presión hidrodinámica viscosa.

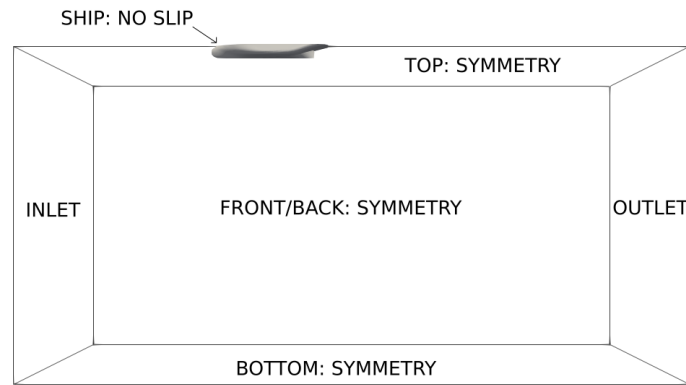


Figura 3.4.2: Dominio reducido para simulación sin superficie libre (Doble Cuerpo), mostrando la condición de simetría en el plano de flotación.

Ventajas del Mallado Al eliminar la necesidad de capturar la interfase aire-agua, se prescinde del refinamiento de malla vertical en la zona de superficie libre. Esto permite concentrar la densidad de celdas en la capa límite y, crucialmente, en la **estela viscosa** y la zona de recirculación del espejo de popa (“transom”), optimizando el costo computacional global frente a las simulaciones VoF.

Configuración Numérica (PIMPLE) A diferencia de los enfoques estacionarios clásicos, en este trabajo se utilizó un solucionador transitorio (`pimpleFoam`) para resolver las ecuaciones RANS monofásicas.

- **Justificación:** Se optó por la resolución transitoria para garantizar la estabilidad numérica frente a desprendimientos de flujo complejos y oscilantes en la zona del espejo de popa, los cuales suelen dificultar la convergencia de solucionadores estacionarios (tipo SIMPLE).
- **Algoritmo:** Se utilizó el algoritmo PIMPLE, que permite utilizar pasos de tiempo grandes ($Co_{max} > 1$) manteniendo la estabilidad mediante correcciones externas en cada paso de tiempo.
- **Convergencia:** La simulación se ejecutó hasta alcanzar un estado cuasi-estacionario donde las fuerzas hidrodinámicas oscilan en torno a un valor medio constante.

Cálculo del Factor de Forma La resistencia viscosa total R_V , compuesta por la fricción tangencial R_F y la presión viscosa R_{PV} , se obtuvo promediando la señal de resistencia en el intervalo de tiempo convergido. El factor de forma se determina como:

$$(1 + k) = \frac{C_V}{C_{F0}}, \quad (3.4.1)$$

donde $C_V = C_F + C_{PV}$ es el coeficiente de resistencia viscosa obtenido de la simulación de doble cuerpo y C_{F0} es el coeficiente de la línea ITTC-57, definido en la Sección ???. Se adopta la línea ITTC-57 como referencia de C_{F0} para preservar la coherencia con los factores de correlación históricos, siguiendo la recomendación de la ITTC [ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods, 2021]. El valor del factor de forma resultante depende, no obstante, de la línea de fricción elegida, y estudios recientes que emplean líneas de fricción numéricas [Quintuña Rodríguez, 2023] obtienen factores de forma sistemáticamente mayores y menos dependientes de la escala, por lo que los valores aquí reportados deben interpretarse siempre en relación con la línea de referencia empleada.

3.4.3. Modelado de la Turbulencia: Modelo $k-\omega$ SST

Para el cierre del sistema de ecuaciones RANS, se seleccionó el modelo $k-\omega$ SST (**Shear Stress Transport**), desarrollado en [Menter \[1994\]](#). Este modelo se ha convertido en el estándar de la industria naval debido a su capacidad para predecir con mayor precisión el inicio y la magnitud de la separación del flujo bajo gradientes de presión adversos, una característica crítica en la hidrodinámica de popas de buques pesqueros.

El modelo SST es una formulación híbrida de dos ecuaciones que resuelve el transporte de la energía cinética turbulenta (k) y la tasa específica de disipación (ω). Su principal ventaja radica en la combinación zonal: utiliza la robusta formulación original $k-\omega$ de Wilcox en la región cercana a la pared (capa límite) y conmuta al modelo estándar $k-\varepsilon$ en la región de flujo libre. Esta estrategia evita la conocida sensibilidad del modelo $k-\omega$ a las condiciones de turbulencia en el borde de entrada (“freestream sensitivity”).

Las ecuaciones de transporte para k y ω en el modelo SST son:

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i k)}{\partial x_i} = \tilde{P}_k - \beta^* \rho k \omega + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[(\mu + \sigma_k \mu_t) \frac{\partial k}{\partial x_i} \right], \quad (3.4.2)$$

$$\frac{\partial(\rho \omega)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho U_i \omega)}{\partial x_i} = \alpha \rho S^2 - \beta \rho \omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[(\mu + \sigma_\omega \mu_t) \frac{\partial \omega}{\partial x_i} \right] + 2(1 - F_1) \rho \sigma_{\omega 2} \frac{1}{\omega} \frac{\partial k}{\partial x_i} \frac{\partial \omega}{\partial x_i}, \quad (3.4.3)$$

donde ρ es la densidad del fluido, U_i la componente i de la velocidad, μ la viscosidad dinámica molecular, μ_t la viscosidad turbulenta dinámica, $\tilde{P}_k$ el término de producción limitado de turbulencia, F_1 la función de mezcla del modelo SST, y σ_k , σ_ω , β , β^* y α son coeficientes del modelo interpolados mediante F_1 entre los valores de los modelos $k-\omega$ y $k-\varepsilon$.

El último término de la ecuación de ω representa la **difusión cruzada** (“cross-diffusion”), que se activa únicamente en la zona de flujo libre ($F_1 \rightarrow 0$), permitiendo transformar matemáticamente el modelo $k-\varepsilon$ en una formulación basada en ω .

Definición de la Viscosidad Turbulenta La diferencia fundamental del modelo SST respecto a los modelos estándar radica en la definición de la viscosidad turbulenta (ν_t). En las capas límite sujetas a gradientes de presión adversos, la hipótesis estándar de Boussinesq sobreestima el esfuerzo cortante de Reynolds, lo que conduce a una predicción tardía de la separación del flujo.

Para corregir esto, Menter introdujo un limitador basado en la hipótesis de Bradshaw, que establece que el esfuerzo cortante es proporcional a la energía cinética turbulenta en la mayor parte de la capa límite. La viscosidad turbulenta se calcula como:

$$\nu_t = \frac{a_1 k}{\max(a_1 \omega, S F_2)}, \quad (3.4.4)$$

donde:

- $S = \sqrt{2S_{ij}S_{ij}}$ es la magnitud del invariante de la tasa de deformación, con $S_{ij} = \frac{1}{2}(\partial U_i / \partial x_j + \partial U_j / \partial x_i)$ el tensor de tasa de deformación.
- $a_1 = 0,31$ es una constante empírica (coeficiente de estructura de Bradshaw).
- F_2 es una segunda función de mezcla que restringe el limitador a la capa límite.

Esta formulación asegura que ν_t no crezca excesivamente en zonas de alta deformación y baja vorticidad, permitiendo capturar correctamente la estructura de la estela y los vórtices en la popa del buque.

Tratamiento de Pared En las superficies del casco, se emplearon condiciones de borde de tipo función de pared adaptativa disponibles en “OpenFOAM” (`kLowReWallFunction`, `omegaWallFunction`). Estas condiciones permiten una transición continua entre la integración directa de las ecuaciones hasta la pared (cuando la malla es fina, $y^+ \approx 1$) y el uso de leyes de pared logarítmicas (cuando $y^+ > 30$), asegurando la robustez de la solución independientemente de las variaciones locales de la calidad de la malla.

3.5. Metodología Numérica para Hélices en Aguas Abiertas

A diferencia de las simulaciones de resistencia del casco descritas en la sección anterior, las simulaciones de hélices en aguas abiertas se resuelven en un marco de referencia solidario a la rotación del propulsor, sin superficie libre. Con el objetivo de evaluar la robustez de las predicciones frente a la elección del código de cálculo, este tipo de simulaciones se realizó en paralelo con dos solvers RANS de naturaleza distinta –StarCCM+ (comercial, solver acoplado) y OpenFOAM (código abierto, solver segregado)– cuya configuración específica se detalla a continuación. Los casos de estudio particulares (geometría de la hélice, rango de Re_n o Re_c explorado, niveles de intensidad turbulenta ensayados) se presentan en el Capítulo 5 junto con los resultados.

En ambos códigos se emplearon los mismos dos modelos de turbulencia introducidos en la Sección 3.4.3: el modelo k – ω SST completamente turbulento como referencia, y el modelo de transición SST-LM (γ – $\widetilde{Re}_{\theta t}$) de Langtry and Menter [2009], que resuelve dos ecuaciones de transporte adicionales para la intermitencia γ y el número de Reynolds de inicio de transición $\widetilde{Re}_{\theta t}$, acopladas al modelo SST base.

3.5.1. Configuración en StarCCM+

Las simulaciones se resuelven en marco de referencia en rotación, empleando las ecuaciones RANS estacionarias. El dominio y el mallado específicos de cada caso (dimensiones, densidad de celdas, tratamiento de capa límite) se detallan junto con cada campaña de simulaciones en el Capítulo 5.

3.5.2. Configuración en OpenFOAM

Las simulaciones se realizaron con **OpenFOAM 8**, empleando el solver estacionario `simpleFoam` (algoritmo SIMPLE) sobre un dominio reducido de 90° que modela una única pala, con la periodicidad impuesta mediante una interfaz de malla móvil (AMI) y el efecto de la rotación incorporado a través de la formulación de Marco de Referencia Múltiple (MRF). El modelo SST-LM se implementó utilizando la formulación `kOmegaSSTLM` disponible de forma nativa en OpenFOAM 8.

La malla se generó íntegramente dentro del entorno OpenFOAM, combinando `cfMesh` para la discretización de la geometría base y `snappyHexMesh` para la inserción de las capas de prismas en la superficie del álabe, con un y^+ objetivo menor a 2 en promedio –requisito para el correcto funcionamiento del modelo de transición–, aunque en algunas zonas puntuales se alcanzaron valores de hasta 3. La cantidad de capas de prismas específica de cada caso se detalla en el Capítulo 5. La discretización espacial emplea esquemas de segundo orden acotados (`boundedGauss linearUpwindV` para el término convectivo de momento, `Gauss upwind` para k , ω , γ y $\widetilde{Re}_{\theta t}$), con gradientes calculados mediante `cellMDLimited Gauss linear` y distancia a la pared

evaluada con el método `meshWave`. En la entrada se impusieron condiciones de tipo `fixedValue` para k , ω y $\widehat{Re}_{\theta t}$.

3.5.3. Calibración de la intensidad turbulenta

Las simulaciones con SST-LM requieren especificar el nivel de intensidad turbulenta (Tu) en el plano del disco, parámetro del cual depende fuertemente el punto de inicio de la transición laminar-turbulenta. Siguiendo la metodología de Gaggero [2020], en ambos códigos las variables de turbulencia se mantienen congeladas desde la entrada del dominio hasta una distancia de $0,5D$ aguas arriba de la hélice, permitiendo su decaimiento únicamente en el tramo restante de $0,5D$ hasta el plano del disco. De este modo, Tu en el disco –y no en la entrada– es el parámetro físicamente relevante y comparable entre ambos solvers, independientemente de las diferencias de formulación de cada código. Tal como se documenta en Baltazar et al. [2021], la relación de viscosidad turbulenta μ_t/μ en la entrada se ajusta para controlar esa tasa de decaimiento; una vez fijado el Tu objetivo en el disco, variaciones adicionales de μ_t/μ producen efectos secundarios sobre las predicciones de fuerza que deben tenerse en cuenta al interpretar la sensibilidad de los resultados a este parámetro.

3.6. Estrategia de Verificación y Validación (V&V)

Para garantizar la fiabilidad de los resultados numéricos y cuantificar la incertidumbre de la simulación, se siguió el procedimiento estándar recomendado por la ITTC 30th ITTC Specialist Committee on Combined CFD/EFD Methods [2024] y la ASME American Society of Mechanical Engineers [2009], basado en las directrices de Freitas [2002].

3.6.1. Estudio de Convergencia de Malla (GCI)

Se realizó un estudio de independencia de malla utilizando el método del Índice de Convergencia de Malla (GCI, “Grid Convergence Index”). Este método, basado en la extrapolación de Richardson, permite cuantificar el error de discretización y evaluar la proximidad de la solución numérica al valor asintótico.

El estudio se llevó a cabo utilizando tres mallas sistemáticamente refinadas: gruesa (“coarse”, índice 3), media (“medium”, índice 2) y fina (“fine”, índice 1). La relación de refinamiento r entre mallas sucesivas se mantuvo constante en $r = \sqrt{2}$, definida como:

$$r = \frac{h_3}{h_2} = \frac{h_2}{h_1} \approx \sqrt{2}, \quad (3.6.1)$$

donde h representa el tamaño característico de la celda.

3.6.1.1. Procedimiento de Cálculo

En primer lugar, se define la diferencia de la solución numérica entre dos mallas sucesivas. Siendo Φ la variable de interés (en este caso, el factor de forma $1 + k$ o la resistencia total), se calcula:

$$\epsilon_{21} = \Phi_2 - \Phi_1, \quad \epsilon_{32} = \Phi_3 - \Phi_2, \quad (3.6.2)$$

donde los subíndices indican la malla correspondiente (1: fina, 2: media, 3: gruesa). A partir de estas diferencias, se calcula la razón de convergencia R :

$$R = \frac{\epsilon_{21}}{\epsilon_{32}}. \quad (3.6.3)$$

Siguiendo los criterios establecidos por la ITTC (2008), el comportamiento de la convergencia se clasifica de la siguiente manera:

- **Convergencia Monotónica** ($0 < R < 1$): La solución se acerca al valor asintótico de manera uniforme.
- **Convergencia Oscilatoria** ($R < 0$): La solución oscila alrededor del valor asintótico. En este caso, la incertidumbre se estima basándose en la amplitud de la oscilación.
- **Divergencia** ($R > 1$): La solución se aleja al refinar la malla (caso no válido).

Para los casos de convergencia (monotónica u oscilatoria acotada), se calcula el orden aparente de precisión p :

$$p = \frac{\ln\left(\frac{\epsilon_{32}}{\epsilon_{21}}\right)}{\ln(r)}. \quad (3.6.4)$$

Finalmente se determina el Índice de Convergencia de Malla para la malla fina (GCI_{fine}):

$$GCI_{fine} = F_s \frac{\left| \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{\Phi_1} \right|}{r^p - 1} \times 100 \%, \quad (3.6.5)$$

donde $F_s = 1,25$ es el factor de seguridad recomendado por la ITTC para estudios con tres mallas [30th ITTC Specialist Committee on Combined CFD/EFD Methods, 2024].

Basado en este procedimiento, se seleccionó la **malla fina** para todas las simulaciones de producción presentadas en esta tesis. Los valores de verificación resultantes (razón de convergencia R , orden aparente p , resolución de pared y^+ e índice GCI para cada velocidad y escala) se presentan junto con los resultados correspondientes en cada capítulo, de modo que todo caso de estudio incluye su propia verificación numérica: la verificación del factor de forma y la resistencia se detalla en el Capítulo 4, y la de los ensayos de propulsión en el Capítulo 5.

Capítulo 4

Resistencia al avance: factor de forma

Contenidos

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma . . .	46
4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance	46
4.1.2. Determinación experimental del factor de forma	48
4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance	55
4.1.4. Determinación numérica del factor de forma	58
4.1.5. Enfoque de Doble Cuerpo	59
4.1.6. Comparación EFD CFD de resistencia y de factor de forma	64
4.1.7. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD	70
4.1.8. Análisis de efectos de escala	72
4.1.9. Descomposición de la resistencia viscosa	75
4.1.10. Distribución de presiones sobre el casco	79
4.1.11. Conclusiones parciales	82
4.2. Influencia de la proa bulbo en el factor de forma	82
4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros	82
4.2.2. Modelos numéricos	83
4.2.3. Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa en todo el rango de operación	85
4.2.4. Efecto sobre el factor de forma	89
4.2.5. Conclusiones parciales	90
4.3. Influencia de la popa sumergida en el factor de forma	90
4.3.1. Introducción y motivación del estudio	90
4.3.2. Definiciones geométricas y parámetros característicos	91
4.3.3. Desarrollo del método 2- k	92
4.3.4. Análisis comparativo de flujo	93
4.3.5. Aplicación al Pesquero 1	94
4.3.6. Conclusiones parciales	95
4.4. Efecto de la línea de fricción	95
4.5. Efecto de los modelos de turbulencia	96
4.5.1. Introducción y motivación del estudio	96

4.5.2. Metodología y configuración numérica	96
4.5.3. Modelos de turbulencia analizados	97
4.5.4. Comparación de resistencia viscosa	98
4.5.5. Efecto sobre el factor de forma	99
4.5.6. Descomposición de la resistencia según origen friccional y de presión viscosa	100
4.5.7. Recomendaciones para la selección de modelos en estudios de escala .	102
4.5.8. Conclusiones parciales	102
4.6. Efecto de la relación de aspecto L/B	103
4.6.1. Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez . . .	103
4.6.2. Análisis CFD y comparación de presión y resistencia viscosa	103
4.6.3. Presentación de pesqueros con distintos L/B	106
4.6.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica .	106
4.6.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados	108
4.6.6. Conclusiones parciales	109

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma

4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance

4.1.1.1. Introducción general

La presente sección aborda la construcción de la curva de resistencia y el cálculo del factor de forma $(1 + k)$ a partir de ensayos experimentales realizados en el canal del Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica (LabHiNO). El objetivo específico de esta etapa es generar un conjunto de datos experimentales reproducibles que sirvan como base para la posterior comparación con resultados numéricos y para el análisis de efectos de escala que se desarrollará más adelante.

Si bien los fundamentos teóricos, los criterios de similitud y los antecedentes metodológicos fueron discutidos previamente en los Capítulos ?? y 3, esta sección constituye el primer punto donde dicha metodología se aplica de manera operativa. En particular, se detalla la campaña experimental realizada sobre el modelo $P1$, mostrando los criterios de adquisición, la repetibilidad, el control de condiciones del canal y la estimación de incertidumbres asociadas. Estos elementos permiten evaluar la calidad de los datos y establecen un marco sólido para la comparación cuantitativa con los resultados CFD presentados en secciones posteriores.

Asimismo aunque esta sección se centra inicialmente en el modelo objetivo ($P1$), el análisis experimental incluye también una campaña independiente con el modelo del portacontenedores KCS, presentada más adelante. La incorporación de este buque de referencia obedece al interés de complementar el análisis mediante la inclusión de una geometría radicalmente distinta a los pesqueros: una esbeltez mucho mayor ($L/B \approx 7,1$ vs. $2.8-3.5$), una popa afinada con transición suave al codaste en contraste con la popa robusta de los pesqueros, y la ausencia de dormido significativo frente al dormido pronunciado de los buques pesqueros. Esta comparación permite examinar cómo la hidrodinámica del factor de forma varía cuando se introducen cambios fundamentales en las proporciones globales y la configuración local del casco.

4.1.1.2. Modelo *P1*

Ensayo de resistencia al avance El modelo *P1*, presentado en la Sección 3.2.2, representa un buque pesquero de baja esbeltez, construido en escala 1:20 y ensayado en tres condiciones de calado: ligero, medio y pesado. Cada ensayo se realizó siguiendo los procedimientos recomendados por la ITTC [26th ITTC Resistance Committee, 2011], manteniendo libre el trimado y el hundimiento. La resistencia total se midió mediante una celda de carga Kempf & Remmers R47, con adquisición a 200 Hz y filtrado de 4 Hz.

Análisis de incertidumbre El análisis de incertidumbre para los ensayos del modelo *P1* sigue la metodología general detallada en la Sección 3.2.4. Se realizaron cuatro repeticiones independientes de cada ensayo a cada velocidad, permitiendo evaluar tanto la dispersión entre ensayos como las incertidumbres instrumentales asociadas.

En el modelo *P1*, las fuentes dominantes de incertidumbre resultan ser la calibración del dinamómetro R47 y la dispersión entre repeticiones. La contribución relativa de estas componentes disminuye significativamente con el número de Froude: a $Fr = 0,14$, donde la resistencia total es mínima, la relación señal-ruido se deteriora y la incertidumbre relativa alcanza su máximo. A medida que aumenta la velocidad hacia $Fr = 0,37$, la resistencia crece cuadráticamente y la incertidumbre relativa desciende pronunciadamente. Este comportamiento es característico de ensayos de remolque y está cualitativamente acorde con el desempeño esperado.

La combinación de todas las componentes mediante el método RSS (Sección 3.2.4) arrojó incertidumbres combinadas de 5,35 %, 2,04 % y 0,83 % para $Fr = 0,14$, 0,26 y 0,37 respectivamente, niveles adecuados y consistentes con las recomendaciones de la ITTC. La Tabla 4.1.1 presenta el desglose detallado de todas las componentes consideradas.

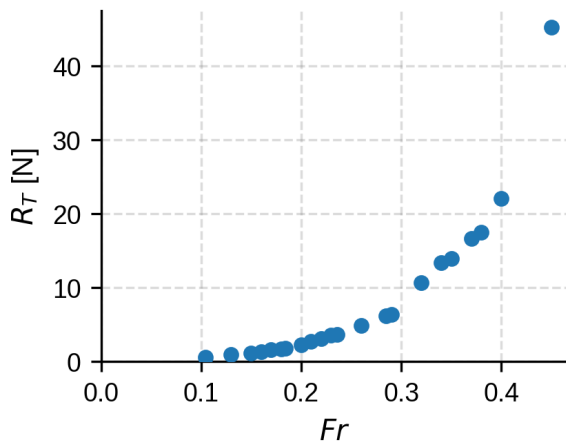
Tabla 4.1.1: Resumen de incertidumbre combinada en las mediciones de resistencia del modelo *P1*.

Componente	$Fr = 0.14$	$Fr = 0.26$	$Fr = 0.37$
Geometría del casco	0.05 %	0.05 %	0.05 %
Velocidad de remolque	0.07 %	0.07 %	0.07 %
Temperatura del agua	0.03 %	0.03 %	0.03 %
Calibración del dinamómetro	4.73 %	1.04 %	0.35 %
Repetibilidad (desviación) ^a	5.00 %	3.50 %	1.50 %
Incertidumbre combinada (ensayo único)	6.88 %	3.65 %	1.54 %
Repetibilidad (desviación de la media)	2.50 %	1.75 %	0.75 %
Incertidumbre combinada (media de 4 rep.)	5.35 %	2.04 %	0.83 %
Incertidumbre expandida (media de 4 rep.)	10.70 %	4.08 %	1.66 %

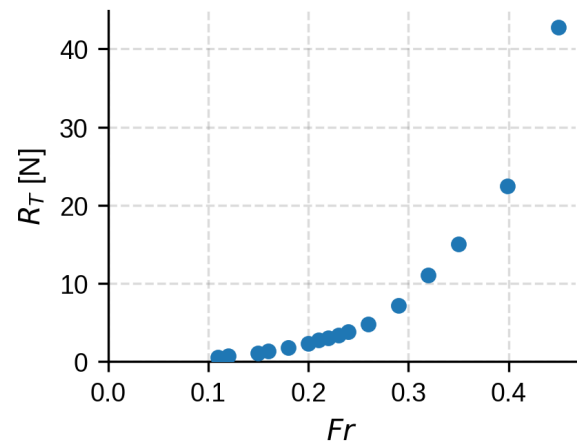
[^a] Repetibilidad (desviación) = Repetibilidad (desviación de la media) $\times N^{1/2}$.

Las Figuras 4.1.1a a 4.1.1c muestran las curvas de resistencia total obtenidas para cada uno de los calados ensayados. En todos los casos se observa el comportamiento esperado para un modelo de buque de desplazamiento: la resistencia crece de manera aproximadamente cuadrática con la velocidad en el rango de bajos números de Froude, donde domina la componente viscosa, y aumenta con mayor pendiente a partir de aproximadamente $Fr \approx 0,30$, donde la componente de generación de olas, proporcional a una potencia entre 2 y 4 de Fr , comienza a adquirir mayor relevancia. Las mediciones presentan una evolución continua y consistente entre velocidades, sin discontinuidades ni dispersiones significativas, lo que indica una adquisición estable de la fuerza de remolque y un desempeño correcto del sistema experimental. Estas curvas constituyen la

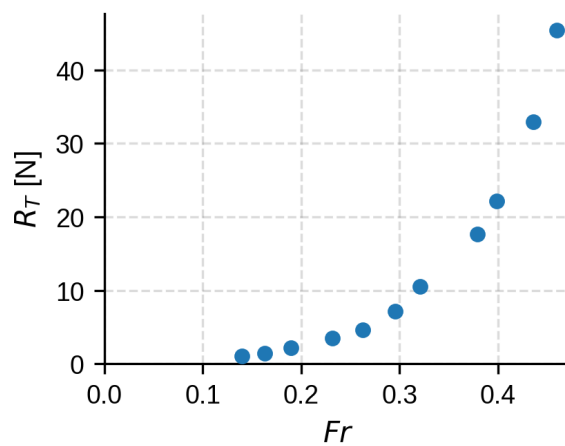
base para el análisis posterior, donde se descompondrá la resistencia total en sus componentes viscosa y de formación de olas.



(a) Calado 1.



(b) Calado 2.



(c) Calado 3.

Figura 4.1.1: Resistencia al avance (EFD) en función de Fr para diferentes calados.

4.1.2. Determinación experimental del factor de forma

A partir de los resultados experimentales obtenidos para las distintas velocidades y condiciones de calado, se construyeron los diagramas del método de Prohaska, graficando $\frac{C_T}{C_F}$ frente a $\frac{Fr^4}{C_F}$ (Figura 4.1.2). Cada conjunto de puntos corresponde a un calado diferente del $P1$. Según el planteo teórico de Prohaska [1966], los puntos deberían alinearse aproximadamente sobre una recta, cuya extrapolación al origen permite obtener el valor de $(1+k)$. Sin embargo, en los tres calados se observa una ligera curvatura en los puntos experimentales, especialmente a bajos números de Froude, lo que indica una desviación del comportamiento lineal esperado.

Una primera explicación de esta curvatura se relaciona con fenómenos de “laminarización” parcial del flujo a bajas velocidades, como se describe en Min and Kang [2010]. En dichos regímenes, el flujo cercano a la proa puede volverse transicional o parcialmente laminar, reduciendo el coeficiente de fricción y alterando la pendiente esperada de la curva de Prohaska. A ello se suma la elevada sensibilidad del método frente a pequeñas incertidumbres en la medición de resistencia total, particularmente cuando el valor absoluto de la resistencia es muy bajo. Sin embargo, la laminarización no es la única fuente de desviación: como se discute en detalle en la Sección ??, las causas pueden agruparse en tres categorías: efectos geométricos no lineales asociados a la

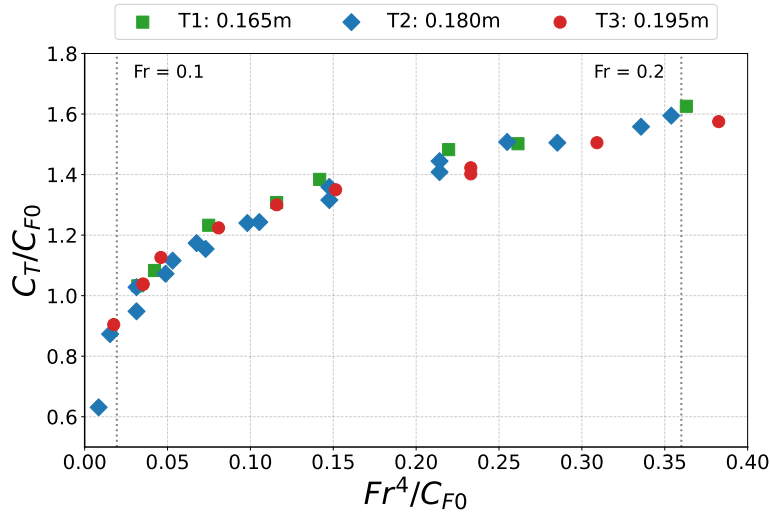


Figura 4.1.2: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del *P1*. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajos números de Froude.

proa bulbo, fenómenos viscosos de separación de flujo en popas llenas o espejo sumergido, y curvaturas de naturaleza analítica introducidas por la línea de correlación ITTC-1957 o por la aproximación $\sim Fr^4$ para la resistencia por olas.

Dado que el análisis aplicado al *P1* mostró cierta sensibilidad a los puntos considerados en la regresión lineal, se evaluaron distintos rangos de Froude para determinar un intervalo robusto. La Figura 4.1.3 muestra, para el Calado 3, el valor de $(1+k)$ obtenido al variar el límite inferior del rango de ajuste, manteniendo fijo el límite superior en $Fr = 0,20$. Los otros calados presentaron un comportamiento análogo. Al eliminar los puntos de $Fr < 0,15$, el valor de $(1+k)$ se estabiliza, por lo que se adoptó el rango $0,15 < Fr < 0,20$ como intervalo de aplicación del método. Este comportamiento es consistente con la hipótesis de que a bajos Fr el flujo presenta mayor proporción laminar o transicional, lo que distorsiona la extrapolación. A partir de $Fr \approx 0,15$, la estabilización del resultado sugiere que ambas condiciones del método (flujo predominantemente turbulento y componente por olas despreciable) se satisfacen de manera más razonable, aunque no puede descartarse que otros factores contribuyan a la mejora del ajuste.

En la Tabla 4.1.2 se presenta el factor de forma calculado para cada calado analizado, reduciendo en cada caso el rango de Fr analizado.

Tabla 4.1.2: Factor de forma k para diferentes calados, calculado mediante el método de Prohaska.

Método	T1: 0.165 m	T2: 0.180 m	T3: 0.195 m
EFD Prohaska (k)	0.252	0.211	0.194

Finalmente para cuantificar la incertidumbre asociada al ajuste lineal de Prohaska, se aplicó el método propuesto en York et al. [2004]. A diferencia de una regresión por mínimos cuadrados ordinaria, que asume la variable independiente libre de error, el método de York resuelve el ajuste lineal ponderando cada punto por la incertidumbre de sus dos coordenadas y proporciona, además de la pendiente y la ordenada al origen, la incertidumbre de esta última, que en el diagrama de Prohaska corresponde directamente a $(1+k)$.

En este caso, la coordenada horizontal Fr^4/C_{F0} depende esencialmente de la velocidad del carro, cuya incertidumbre relativa (0,07 %, según la Tabla 4.1.1) es dos órdenes de magnitud

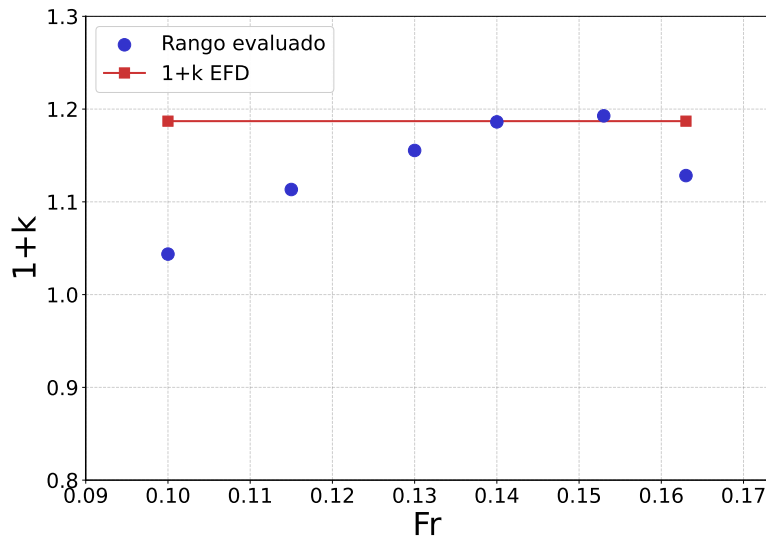


Figura 4.1.3: Variación del factor de forma $(1+k)$ al modificar el límite inferior del rango de Froude (puntos azules), manteniendo el superior en $Fr = 0,20$. La línea roja indica el valor de $(1+k)$ adoptado mediante el método de Prohaska en el rango $0,15 < Fr < 0,20$. Calado 3. Comportamiento análogo en otros calados.

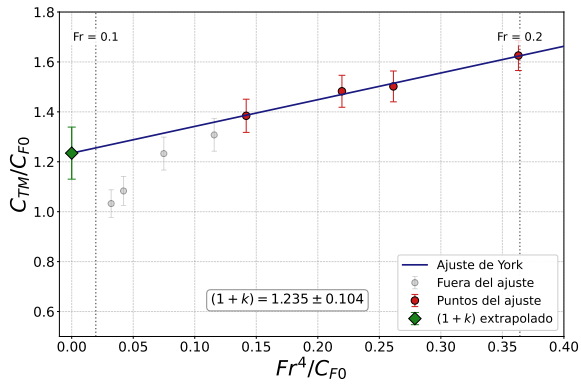
menor que la de la resistencia. Por este motivo se consideró despreciable el error en el eje horizontal, con lo que el método de York se reduce a una regresión lineal ponderada por la incertidumbre de la coordenada vertical C_{TM}/C_{F0} . La incertidumbre de cada punto se obtuvo propagando la incertidumbre combinada de la resistencia U_D (media de cuatro repeticiones, 5,35 %, 2,04 % y 0,83 % para $Fr = 0,14$, 0,26 y 0,37 respectivamente, interpolada linealmente en Fr) a la variable C_{TM}/C_{F0} , que es lineal en la resistencia medida.

La Figura 4.1.4 ilustra el ajuste ponderado obtenido para el Calado 1, y la Tabla 4.1.3 reúne los valores de $(1+k)$ y su incertidumbre expandida para los tres calados. Los factores de forma resultantes coinciden, dentro de la milésima, con los obtenidos por regresión simple (Tabla 4.1.2), lo que confirma que la ponderación no introduce sesgos apreciables en el valor central. Las incertidumbres asociadas, del orden de $\pm 0,10$ a $\pm 0,13$ (equivalentes a un 8–11 % de $(1+k)$), reflejan la fuerte sensibilidad del ajuste de Prohaska a la incertidumbre experimental de la resistencia en el reducido rango de velocidades empleado, y son coherentes con la dispersión observada en los diagramas.

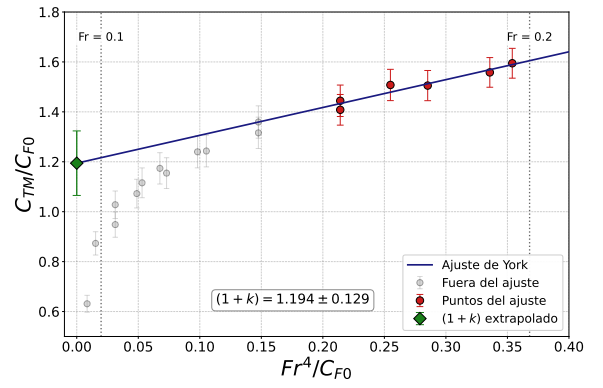
Tabla 4.1.3: Factor de forma $(1+k)$ del $P1$ e incertidumbre expandida obtenidos mediante el método de York (error despreciable en el eje horizontal) para los tres calados.

	T1: 0.165 m	T2: 0.180 m	T3: 0.195 m
$(1+k)$	1.235	1.194	1.190
$U(1+k)$	$\pm 0,104$	$\pm 0,129$	$\pm 0,133$
$U(1+k)/(1+k)$	$\pm 8,4 \%$	$\pm 10,8 \%$	$\pm 11,2 \%$

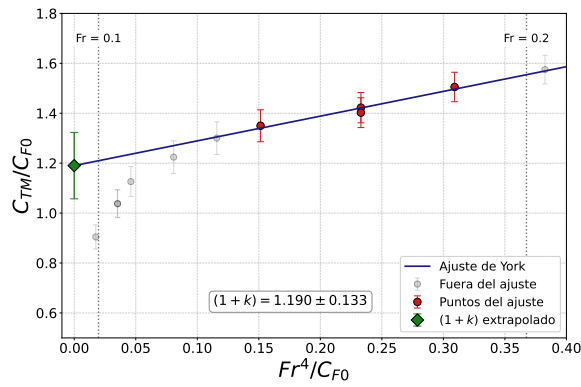
En síntesis, las desviaciones observadas responden a causas de distinta naturaleza: algunas pueden minimizarse acotando el rango de Fr analizado (efectos viscosos por problemas de semejanza con Re), otras son inherentes al método experimental (incertidumbre en la medición de resistencia total), otras son propias de las hipótesis simplificativas del método (línea de correlación ITTC-1957, aproximación $\sim Fr^4$) y otras son intrínsecas a la geometría del casco (proa bulbo, popa espejo sumergida). Estas últimas dos categorías se analizan en detalle en las Secciones 4.2, 4.3 y 4.4.



(a) Calado 1.



(b) Calado 2.



(c) Calado 3.

Figura 4.1.4: Ajuste lineal con ponderación mediante el método de York aplicado al $P1$ para la estimación de $(1+k)$ y su incertidumbre.

4.1.2.1. Modelo de referencia KCS

Con el objetivo de analizar el comportamiento hidrodinámico de un casco de referencia y establecer una comparación directa con el *P1*, se realizó una segunda campaña experimental utilizando el modelo KCS (escala 1:79). Este buque portacontenedores, ampliamente ensayado por laboratorios internacionales (KRISO, MARIN, SSPA, Hyundai), satisface adecuadamente los supuestos del método de Prohaska y es representativo de los cascos para los cuales fue desarrollado: flujo adherido en la región de popa, popa espejo sin inmersión significativa y componente de olas proporcional a Fr^4 en el rango de bajas velocidades. La comparación entre ambos cascos permite identificar qué fenómenos hidrodinámicos son propios del *P1* y cuáles responden al comportamiento esperable para un casco de desplazamiento convencional.

El factor de forma experimental se determinó mediante el método de Prohaska, siguiendo el mismo procedimiento de ajuste aplicado al modelo *P1*. La Figura 4.1.5 muestra el diagrama obtenido, donde se grafica C_{TM}/C_{F0} frente a Fr^4/C_{F0} , siendo C_{F0} el coeficiente de fricción de placa plana evaluado al número de Reynolds del modelo según la línea ITTC-57. Los puntos experimentales presentan una buena alineación sobre la recta de regresión en todo el rango analizado, en contraste con el comportamiento observado en el *P1*. Este resultado es consistente con lo esperable para un casco como el KCS: la hipótesis de Hughes, que sustenta la descomposición de la resistencia viscosa, y la aproximación de Prohaska, que supone que la resistencia por olas varía como $\sim Fr^4$, se satisfacen con mayor facilidad cuando el flujo permanece adherido y predominantemente turbulento. El KCS opera en un rango de Reynolds más elevado que el *P1* ($Re \approx 3,84 \times 10^6$ vs $Re \approx 1,60 \times 10^6$ a velocidad de diseño), su proa bulbo opera suficientemente alejada de la superficie libre en el rango de Fr analizado, y su popa espejo no presenta inmersión significativa, condiciones que en conjunto favorecen el cumplimiento de los supuestos del método.

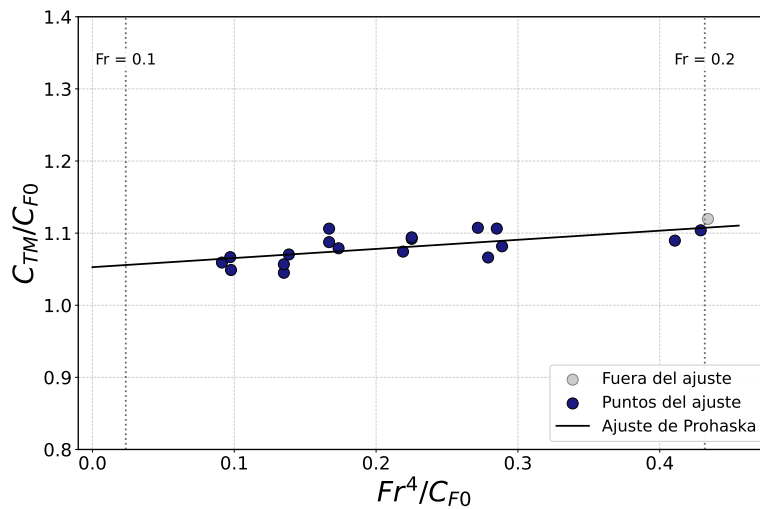


Figura 4.1.5: Diagrama de Prohaska para el modelo KCS. Se grafica C_{TM}/C_{F0} frente a Fr^4/C_{F0} , donde C_{F0} es el coeficiente de fricción de placa plana al Re del modelo según la línea ITTC-57. La línea continua representa el ajuste por mínimos cuadrados, cuya extrapolación al origen permite obtener el valor de $1 + k$.

Posteriormente se analizó la sensibilidad del resultado al rango de velocidades considerado en el ajuste. La Figura 4.1.7 muestra la evolución del valor de $(1 + k)$ al variar el límite inferior del rango de Fr , manteniendo fijo el límite superior en $Fr = 0,20$. A diferencia de lo observado en el *P1*, el valor de $(1 + k)$ se estabiliza rápidamente, con la excepción de los puntos más bajos ($Fr < 0,11$), donde se observa una leve caída atribuible a posibles efectos de laminarización. El valor adoptado fue $(1 + k) = 1,052$, correspondiente al rango $0,13 < Fr < 0,20$.

Sobre este mismo rango se aplicó el método de York descrito para el *P1*, con el fin de cuantificar la incertidumbre del factor de forma del KCS. Como cada punto del diagrama corresponde al promedio de varias corridas repetidas, se adoptó para la coordenada vertical una incertidumbre proporcional a la resistencia con un coeficiente de variación constante, igual al valor mediano observado en las repeticiones ($\sim 4\%$). Este criterio evita que algún grupo con pocas corridas casualmente coincidentes reciba un peso desproporcionado en la regresión ponderada. El ajuste confirma el valor adoptado y le asocia una incertidumbre expandida de $\pm 0,024$, esto es, una incertidumbre relativa del $\pm 2,3\%$, como se muestra en la Figura 4.1.6.

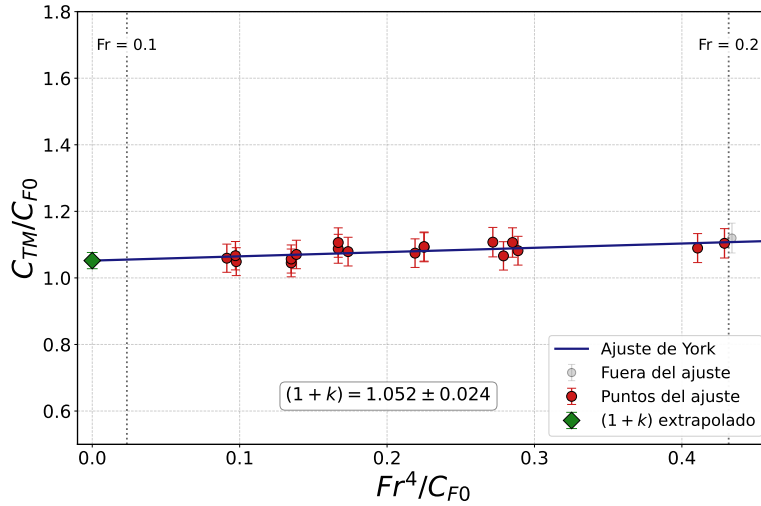


Figura 4.1.6: Ajuste lineal con ponderación mediante el método de York aplicado al *KCS* para la estimación de $(1+k)$ y su incertidumbre.

Conviene precisar que esta incertidumbre corresponde a la componente *estadística* del ajuste (la propagación de los errores aleatorios de medición a través de la regresión) y resulta sensiblemente menor que la incertidumbre relativa de cada punto individual ($\sim 4\%$). Esta reducción no es anómala: la ordenada al origen es un parámetro determinado por el conjunto de las mediciones, de modo que su incertidumbre disminuye con el número de puntos y con su grado de alineación, de forma análoga a como la incertidumbre de un promedio decrece respecto de la de cada medición. Cabe señalar que este valor no incorpora eventuales errores sistemáticos, comunes a todas las corridas, que no se reducen por este mecanismo.

Este valor contrasta de manera marcada con el obtenido para el *P1* (Tabla 4.1.3), cuya incertidumbre relativa se situaba entre el 8 y el 11 %. La diferencia es coherente con el comportamiento de ambos cascos frente al método de Prohaska: mientras que en el *P1* los puntos experimentales se apartan de la recta teórica, y son además mucho menos numerosos en el rango de ajuste, en el KCS se alinean estrechamente sobre ella, lo que se traduce en una determinación mucho más precisa de $(1+k)$. Esta comparación cuantitativa respalda la observación cualitativa de que el KCS satisface los supuestos del método de Prohaska con mayor fidelidad que el *P1*, y refuerza la conveniencia de recurrir al método de doble cuerpo para el *P1*, donde el ajuste experimental resulta intrínsecamente menos confiable.

Finalmente la Figura 4.1.8 compara el valor obtenido en el LabHiNO con los recopilados en Terziev et al. [2020] a partir de ensayos de distintos laboratorios internacionales. El punto del LabHiNO se ubica en la zona de crecimiento de $(1+k)$ con Re , en perfecta concordancia con la tendencia general de los datos de referencia, confirmando que el canal reproduce correctamente el comportamiento esperado para este casco a la escala ensayada.

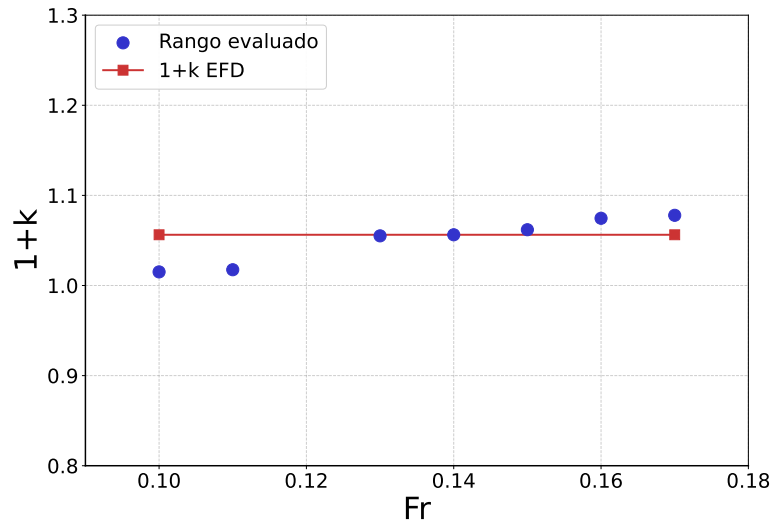


Figura 4.1.7: Variación del factor de forma ($1+k$) para el modelo KCS en función del límite inferior del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska, con límite superior fijo en $Fr = 0,20$. El cuadrado rojo indica el valor adoptado.

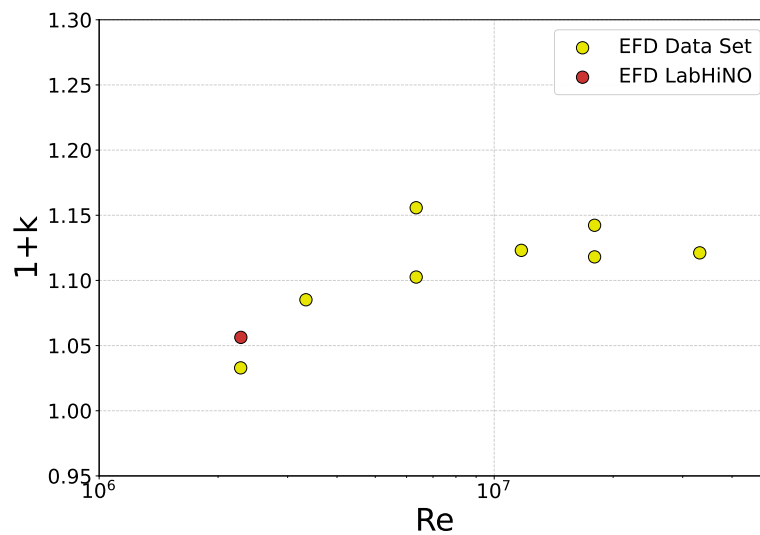


Figura 4.1.8: Comparación del factor de forma ($1+k$) del KCS obtenido en el LabHiNO (punto rojo) con resultados experimentales históricos del KCS compilados de literatura internacional en Terziev et al. [2020] (puntos amarillos), en función del número de Reynolds.

4.1.3. Ensayos computacionales de resistencia al avance

Con el objetivo de validar la herramienta numérica y descomponer la resistencia total en sus componentes físicas, se replicaron computacionalmente los ensayos de canal descritos en la sección anterior. Las simulaciones se realizaron siguiendo la configuración metodológica detallada en el Capítulo 3, utilizando el solucionador multifásico `interFoam` para capturar la deformación de la superficie libre.

El dominio computacional, Figura 3.4.1, reproduce las condiciones de aguas profundas del canal, asegurando también que las reflexiones de olas en los límites laterales no interfieran con la medición de resistencia en el casco. Las condiciones de contorno empleadas corresponden al esquema estándar presentado en la Tabla 3.4.1, garantizando la conservación de masa y la correcta generación de turbulencia en la capa límite mediante el modelo $k-\omega$ SST.

A diferencia del ensayo experimental, donde solo se obtiene la fuerza integral R_{TM} , el enfoque numérico permite separar las contribuciones de las fuerzas de presión y de fricción. Esta descomposición es fundamental para analizar la influencia de la forma del casco en la resistencia viscosa, aspecto que se discute en las secciones siguientes.

La validación del modelo numérico frente a los ensayos experimentales constituye un paso previo indispensable antes de proceder al análisis mediante el método de doble cuerpo. A diferencia de las simulaciones bifásicas con superficie libre, cuyas predicciones de resistencia total pueden cotejarse directamente con los resultados EFD, las simulaciones de doble cuerpo no tienen una contrapartida experimental directa: al eliminar la superficie libre se suprime también la componente de resistencia por olas, lo que imposibilita una comparación global con el ensayo de canal. Por este motivo, la confianza en los resultados del doble cuerpo descansa en la validación previa del modelo numérico completo. La concordancia entre EFD y CFD bifásico presentada en las Figuras 4.1.16a a 4.1.16c confirma que la configuración numérica, dominio, malla, modelo de turbulencia y condiciones de contorno, reproduce correctamente la física del problema, lo que respalda la confiabilidad de las simulaciones de doble cuerpo presentadas en la sección siguiente.

En la Figura 4.1.9 se presenta una comparación del patrón de olas sobre el casco del *P1* obtenido con el modelo CFD y el ensayo experimental (EFD), para el Calado 3 a tres números de Froude distintos ($Fr = 0,26$, $0,37$ y $0,45$). Los tres casos ilustran la capacidad del modelo numérico para reproducir el patrón de olas generado por el buque en diferentes condiciones de velocidad.

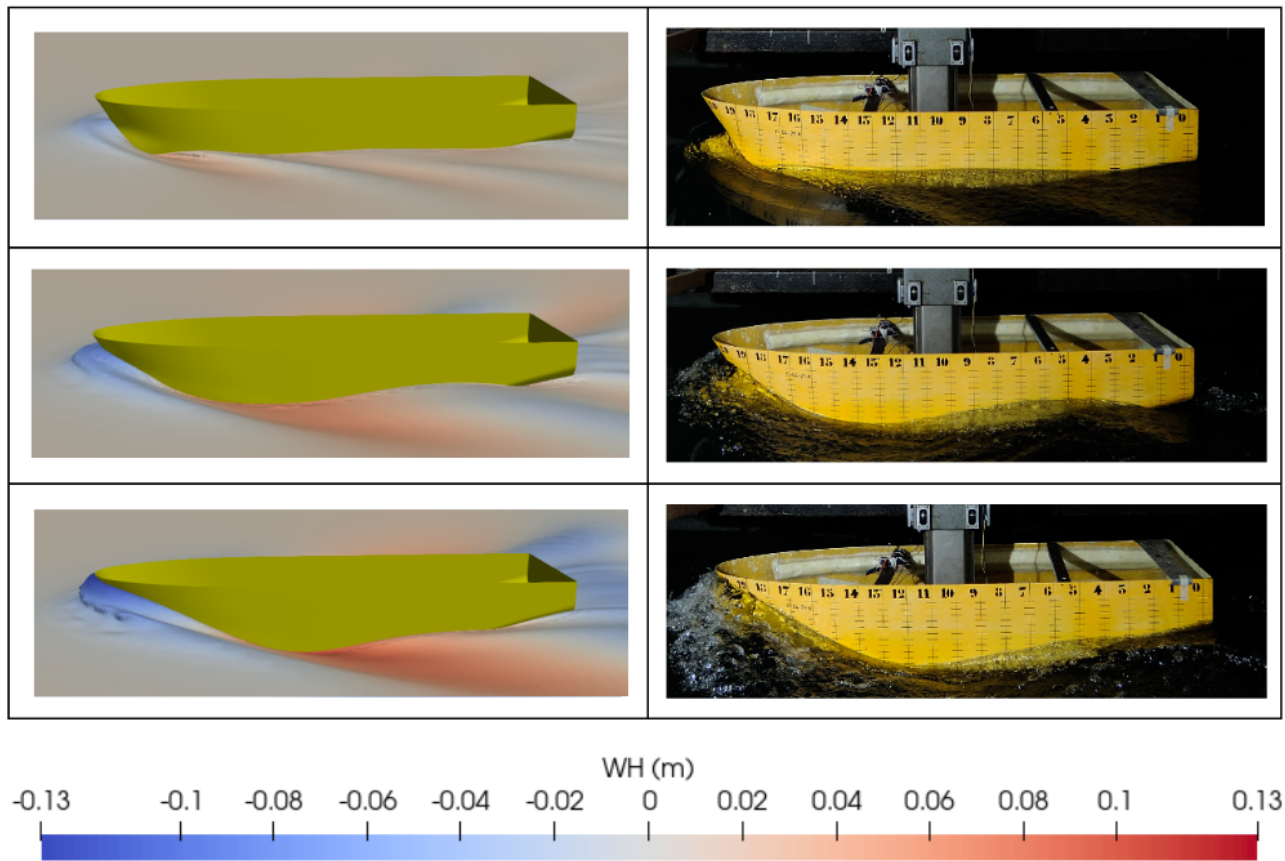
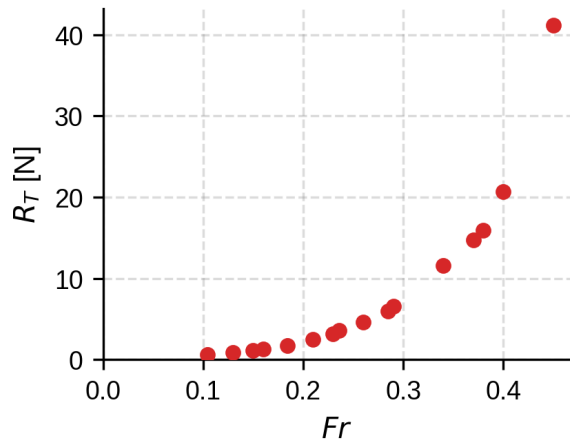
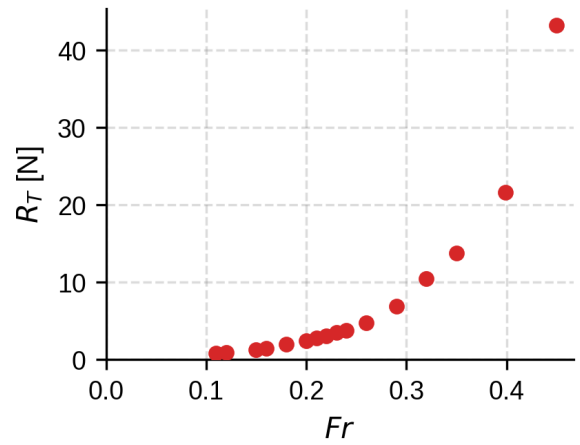


Figura 4.1.9: Patrón de olas sobre el $P1$ para distintos Fr y Calado 3. **Columna izquierda:** modelo CFD. **Columna derecha:** EFD. **Primera fila:** $Fr = 0,26$. **Segunda fila:** $Fr = 0,37$. **Tercera fila:** $Fr = 0,45$.

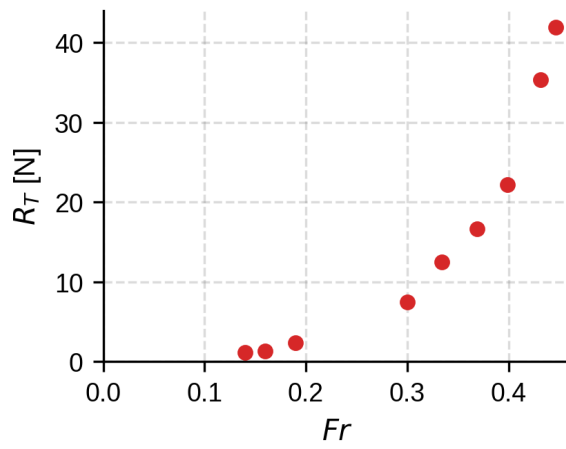
En las Figuras 4.1.10a a 4.1.10c se presentan las curvas de resistencia total obtenidas para los tres calados del $P1$. En todos los casos se observa un incremento continuo de la resistencia con el número de Froude, mostrando la transición habitual entre el régimen de bajas velocidades, donde la contribución viscosa domina el comportamiento global, y el rango a partir de $Fr \approx 0,30$, donde la componente asociada a la generación de olas comienza a desarrollarse con mayor intensidad. La evolución suave de las curvas y la ausencia de oscilaciones significativas indican que las simulaciones convergen de forma estable hacia un régimen estacionario, reproduciendo adecuadamente el comportamiento esperado para un ensayo de remolque.



(a) Calado 1.



(b) Calado 2.



(c) Calado 3.

Figura 4.1.10: Resistencia al avance del $P1$ obtenida por CFD en función de Fr para los tres calados.

4.1.4. Determinación numérica del factor de forma

Para la determinación computacional del factor de forma se implementaron dos métodos. El primero fue repetir lo propuesto por Prohaska para los tres calados con el dominio presentado en la Figura 3.4.1, mientras que el segundo, que será tratado en detalle en la Sección 4.1.5, implica la simulación únicamente de la obra viva eliminando la superficie libre. El primer método permite una comparación directa con el ensayo experimental. Como sucedió en los ensayos experimentales, a bajas velocidades también se observa en los ensayos CFD una separación de los puntos respecto de la recta teórica esperada, pero esta vez de forma cóncava en lugar de convexa, como se ve en la Figura 4.1.11.

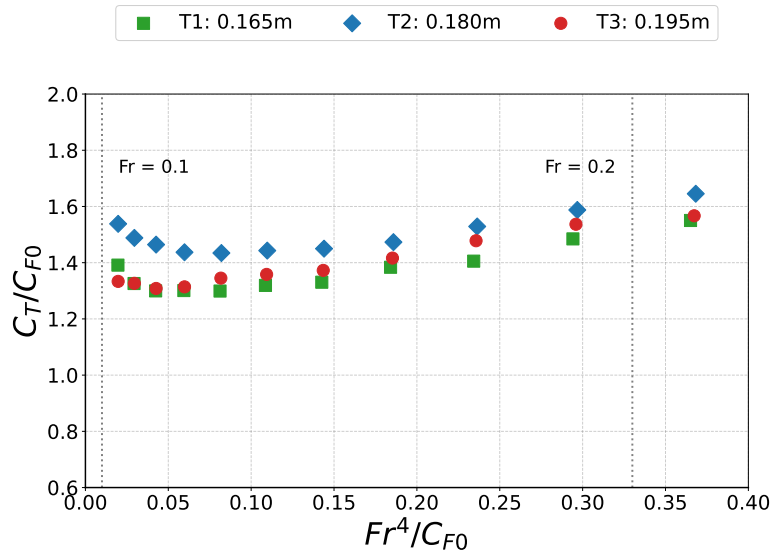


Figura 4.1.11: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del *P1*. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajas números de Froude.

La diferencia observada a bajas velocidades sugiere una deficiencia en el modelado de la zona de transición. Dado que el modelo $k-\omega$ SST asume un régimen turbulento, carece de la sensibilidad necesaria para capturar correctamente la transición de la capa límite en las simulaciones. El punto de transición suele verse adelantado por los modelos que asumen flujo turbulento.

Al igual que se hizo con los ensayos experimentales, se repite el análisis de rangos de Froude para el análisis computacional del factor de forma. Dado que los tres calados presentaron un comportamiento análogo, tanto en la forma de la curva como en la sensibilidad al rango de Froude considerado, presentar los resultados de cada uno por separado no aportaría información adicional sino que recargaría innecesariamente la exposición. Por este motivo, de aquí en adelante el análisis se centra en el Calado 3, que corresponde a la condición de plena carga y resulta el más representativo del régimen de operación del *P1*. La Figura 4.1.12 muestra la variación de $(1+k)$ en función del límite inferior del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska, con límite superior fijo en $Fr = 0,20$, junto con el valor adoptado como representativo del factor de forma para este calado.

Aplicando el mismo criterio de ajuste que en el caso experimental (regresión lineal sobre el rango $0,16 < Fr < 0,20$, donde la curva C_{TM}/C_{F0} vs Fr^4/C_{F0} se aproxima mejor a la linealidad teórica) se obtienen los valores de factor de forma numérico $(1+k)$ resumidos en la Tabla 4.1.4 para los tres calados. A diferencia del caso experimental, donde el factor de forma decrece monótonamente con el calado, los valores numéricos no siguen una tendencia uniforme, lo que refleja la mayor sensibilidad del ajuste de Prohaska en el entorno numérico a la curvatura introducida por el tratamiento de la transición en el modelo $k-\omega$ SST.

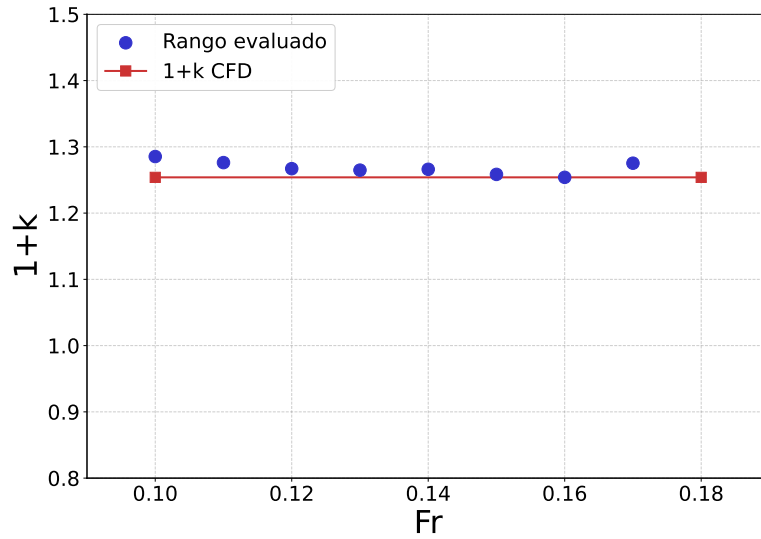


Figura 4.1.12: Variación del factor de forma experimental ($1 + k$) para el *P1* en función del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska. Calado 3

Tabla 4.1.4: Factor de forma k para los tres calados del *P1* obtenido por el método de Prohaska aplicado a las simulaciones CFD bifásicas.

Método	T1: 0.165 m	T2: 0.180 m	T3: 0.195 m
CFD Prohaska (k)	0.193	0.314	0.254

4.1.5. Enfoque de Doble Cuerpo

Ante las dificultades observadas para aplicar el método de Prohaska en el entorno numérico, debido a la incertidumbre en la transición de la turbulencia y la curvatura observada en el diagrama C_{TM}/C_{F0} vs Fr^4/C_{F0} a bajas velocidades, se optó por una estrategia alternativa: el método de “doble cuerpo”, descrito en la Sección 3.4.2.2.

Como se detalló en la Sección 3.4.2.2, este enfoque elimina la superficie libre y la formación de olas, modelando el fluido como un medio infinito y el casco como un cuerpo reflejado (ver Figura 3.4.2). Esto permite aislar la resistencia viscosa (R_V) y calcular el factor de forma ($1 + k$) directamente para cada velocidad mediante la relación C_V/C_{F0} , sin depender de la extrapolación a velocidad cero.

4.1.5.1. Análisis del *P1*

Antes de interpretar el comportamiento físico del factor de forma, se verifica la fiabilidad numérica de las simulaciones en las cuatro escalas geométricas. La Tabla 4.1.5 resume, para cada número de Froude, el número de Reynolds, la resolución de pared (y^+), el factor de forma ($1 + k$) y el índice de convergencia de malla (GCI).

Dado que las cuatro escalas geométricas se simulaban con mallas geoméricamente similares, la distancia media a la pared en unidades de pared crece con el número de Reynolds: desde $y^+ \sim 1$ en la menor escala de modelo hasta $y^+ > 300$ en escala buque. La escala 1:20 resuelve la subcapa viscosa ($y^+ \lesssim 5$), mientras que las mallas de escala buque ubican el primer centro de celda dentro de la capa logarítmica ($30 \lesssim y^+ \lesssim 300$), rango de operación previsto para el enfoque de funciones de pared. Las dos escalas intermedias (1:10 y 1:5) se sitúan mayormente en la región “buffer” ($5 \lesssim y^+ \lesssim 30$). En esta región, la formulación de ω empleada por el modelo $k-\omega$ SST combina de forma continua las expresiones viscosa y logarítmica [Menter, 1994], lo

Tabla 4.1.5: Resumen de las simulaciones CFD para las cuatro escalas geométricas del *P1* (Calado 3): número de Reynolds, resolución de pared (y^+), factor de forma ($1 + k$) e índice de convergencia de malla (GCI) para cada número de Froude. Modelo de turbulencia: $k-\omega$ SST.

Fr	1:20	1:10	1:5	1:1
Número de Reynolds				
0.100	$6,40 \times 10^5$	$1,81 \times 10^6$	$5,12 \times 10^6$	$5,73 \times 10^7$
0.160	$1,02 \times 10^6$	$2,90 \times 10^6$	$8,20 \times 10^6$	$9,17 \times 10^7$
0.200	$1,28 \times 10^6$	$3,62 \times 10^6$	$1,02 \times 10^7$	$1,15 \times 10^8$
0.240	$1,54 \times 10^6$	$4,35 \times 10^6$	$1,23 \times 10^7$	$1,37 \times 10^8$
0.300	$1,92 \times 10^6$	$5,43 \times 10^6$	$1,54 \times 10^7$	$1,72 \times 10^8$
0.360	$2,31 \times 10^6$	$6,52 \times 10^6$	$1,84 \times 10^7$	$2,06 \times 10^8$
0.400	$2,56 \times 10^6$	$7,25 \times 10^6$	$2,05 \times 10^7$	$2,29 \times 10^8$
Resolución de pared (y^+)				
0.100	0.40	8.42 ^c	12.0	108
0.160	0.70	9.00	17.0	168
0.200	1.03	11.0	22.0	207
0.240	1.40	11.4	26.0	245
0.300	2.23	12.6	32.0	302
0.360	2.70	14.6	38.0	353
0.400	3.00	15.9	41.0	389
Factor de forma ($1 + k$)				
0.100	1.179	1.399	1.489	1.654
0.160	1.251	1.622 ^b	1.484	1.690
0.200	1.320	1.570	1.501	1.713
0.240	1.378	1.513	1.522	1.714
0.300	1.470	1.465	1.528	1.727
0.360	1.598	1.465	1.548	1.731
0.400	1.637	1.473	1.554	1.745
Índice de convergencia de malla (GCI) [%]				
0.100	0.028	0.773	1.748	0.002
0.160	0.112	1.032	0.005	0.849
0.200	0.009	3.722	0.859	3.730
0.240	0.003	2.193	0.723	3.985
0.300	0.002	0.001	3.544	1.681
0.360	1.382	0.003	0.311	2.053
0.400	13.433 ^a	0.011	0.090	4.421

^a El punto 1:20 / $Fr = 0.400$ presenta $GCI = 13.4\%$, atribuible a la complejidad del campo de flujo a alta velocidad. Esta condición queda fuera del rango operativo del buque ($Fr \lesssim 0.36$) y no se considera en el análisis de efectos de escala.

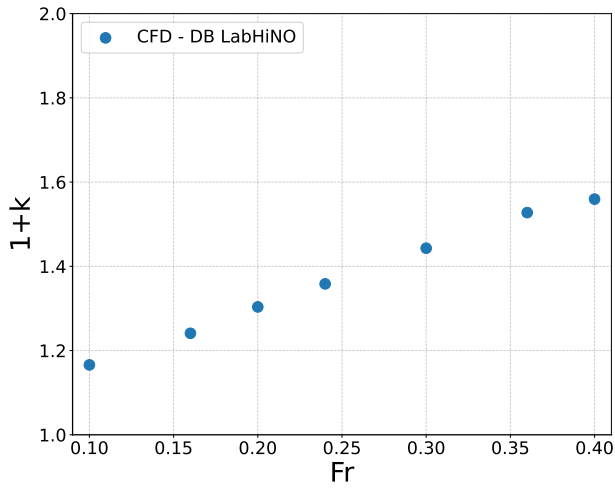
^b El valor $1 + k = 1.622$ en 1:10 / $Fr = 0.160$ ($y^+ = 9.0$) se aparta de la tendencia de su columna. Su ubicación en la región “buffer”, por debajo del umbral de conmutación de la función de pared, sugiere un origen numérico asociado al tratamiento de pared más que físico.

que le confiere una relativa insensibilidad a la posición de la primera celda. No obstante, la región “buffer” constituye el régimen de menor fiabilidad para el tratamiento de pared, por lo que las escalas intermedias deben interpretarse con mayor cautela que las escalas resuelta y de capa logarítmica.

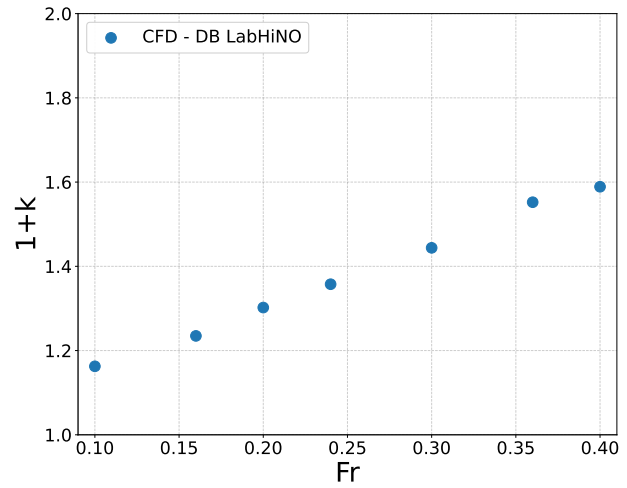
Esta menor fiabilidad se refleja en la dispersión local del factor de forma: en las escalas intermedias, los valores de $(1+k)$ varían de manera no monótona con la velocidad y alcanzan índices de convergencia de malla de hasta aproximadamente un 4 %, en consistencia con la mayor incertidumbre numérica de la componente de presión viscosa reportada para las simulaciones de doble cuerpo [Korkmaz et al., 2022a]. Los resultados de escala buque, que son los que sustentan las conclusiones de esta tesis, resultan en cambio suaves y monótonos con el número de Reynolds ($1+k$ crece de 1.654 a 1.745 en el rango analizado), se ubican en el rango de y^+ válido para las funciones de pared y no presentan cambios de pendiente ni anomalías. La tendencia de $(1+k)$ a crecer con Re sin alcanzar un valor asintótico es, por lo tanto, robusta: se sostiene tanto en la escala buque, resuelta en un régimen de pared adecuado, como en la consistencia global de la curva, aun cuando algunos puntos individuales de la región “buffer” se dispersen en torno a ella.

La Figura 4.1.13 muestra la distribución del factor de forma calculado para los tres calados analizados empleando la configuración de malla verificada en la Sección 3.6.1. Contrario a la hipótesis clásica de la ITTC, que asume un factor de forma constante e independiente de la velocidad ($k \neq f(Fr, Re)$), los resultados obtenidos revelan una variación significativa y sistemática de $(1+k)$ a lo largo del rango de Froude evaluado.

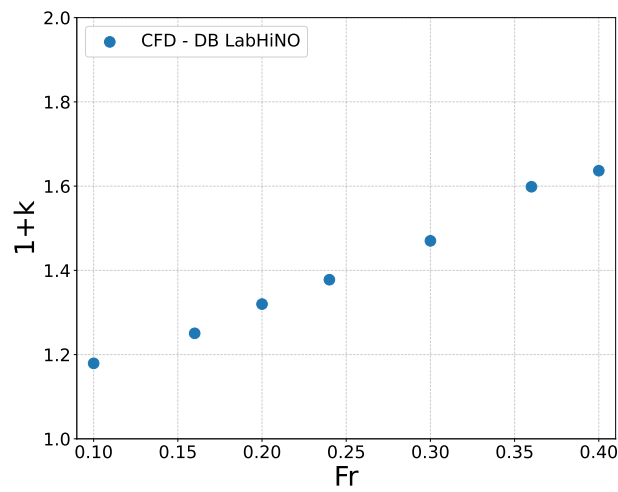
Este hallazgo resulta crítico: si el factor de forma varía de manera apreciable dentro de la misma escala, la selección de un valor único para el proceso de extrapolación a escala buque se vuelve inherentemente ambigua. Más aún, la tendencia creciente observada sugiere una fuerte dependencia con el número de Reynolds, una problemática de efectos de escala que se abordará en profundidad en la Sección 4.1.8.



(a) Calado 1 (T1: 0.165 m)



(b) Calado 2 (T2: 0.180 m)



(c) Calado 3 (T3: 0.195 m)

Figura 4.1.13: Factor de forma calculado mediante el método de doble cuerpo para el *P1* en los tres calados analizados, en función de Froude.

4.1.5.2. Validación con modelo de referencia KCS

Dada la variabilidad observada en el $P1$, resulta necesario descartar que se trate de un error sistemático en la configuración del solver o del modelo de turbulencia. Para ello, se replicó exactamente la misma metodología sobre el modelo de referencia KCS (escala 1:79). La verificación numérica correspondiente se resume en la Tabla 4.1.6.

Tabla 4.1.6: Verificación numérica para el modelo KCS a escala 1:79.

Fr	Re	y^+	$1+k$	GCI [%]
0.020	$3,19 \times 10^5$	0.32	1.015	0.12
0.040	$6,37 \times 10^5$	0.91	1.022	0.06
0.060	$9,56 \times 10^5$	1.70	1.039	0.04
0.080	$1,28 \times 10^6$	2.64	1.101	0.01
0.100	$1,59 \times 10^6$	3.71	1.141	0.09
0.120	$1,91 \times 10^6$	4.90	1.218	0.07
0.140	$2,23 \times 10^6$	6.21	1.308	0.00
0.160	$2,55 \times 10^6$	7.61	1.314	0.01
0.180	$2,87 \times 10^6$	9.12	1.289	0.01
0.200	$3,19 \times 10^6$	10.71	1.254	0.04
0.220	$3,51 \times 10^6$	12.39	1.214	0.08
0.240	$3,82 \times 10^6$	14.16	1.182	0.11
0.260	$4,14 \times 10^6$	16.00	1.154	0.13
0.280	$4,46 \times 10^6$	17.92	1.131	0.20
0.300	$4,78 \times 10^6$	19.92	1.118	0.09
0.320	$5,10 \times 10^6$	21.98	1.118	0.43
0.340	$5,42 \times 10^6$	24.12	1.117	0.35
0.360	$5,74 \times 10^6$	26.32	1.114	1.06
0.380	$6,06 \times 10^6$	28.59	1.118	1.86
0.400	$6,37 \times 10^6$	30.93	1.117	1.09

A diferencia del $P1$, el y^+ del KCS abarca desde la subcapa viscosa ($y^+ \approx 0.3$) hasta el borde superior de la capa logarítmica ($y^+ \approx 31$), atravesando la región “buffer”. Pese a ello, la curva de $(1+k)$ resulta suave y sin cambios abruptos de pendiente, y el GCI se mantiene por debajo del 2 % en todo el rango. Esta robustez frente al tratamiento de pared se explica por la reducida contribución de la presión viscosa en este casco esbelto: al ser C_{PV} una fracción pequeña de la resistencia viscosa total, el factor de forma queda dominado por C_F y es poco sensible a la resolución de pared, en contraste con el $P1$, donde C_{PV} es comparable a C_F (Sección 4.1.9).

La Figura 4.1.14 compara los resultados obtenidos con los reportados en Terziev et al. [2021]. La concordancia no es excelente: ambas curvas presentan la joroba característica en el rango de transición ($Re \approx 10^6 - 3 \times 10^6$), pero desplazada entre sí, probablemente como consecuencia de la pequeña diferencia de escala entre los modelos (1:79 en este trabajo frente a 1:75 en Terziev et al. [2021]). Fuera de ese rango, en cambio, ambas curvas convergen hacia el mismo valor asintótico, lo que indica una buena concordancia hacia altos números de Reynolds. Las líneas punteadas verticales indican los límites del rango de Froude recomendado por la ITTC para la aplicación del método de Prohaska ($Fr = 0.10$ y $Fr = 0.20$), correspondientes al modelo KCS a escala 1:79 ensayado en el LabHiNO, mientras que la línea horizontal continua representa el valor de $(1+k)$ adoptado a partir del ensayo experimental (EFD Prohaska, LabHiNO). Se observa que el valor experimental se ubica por debajo de los resultados CFD DB en ese rango, lo cual es consistente con la curvatura cóncava observada en el diagrama de Prohaska para las simulaciones numéricas, discutida en la Sección 4.1.4.

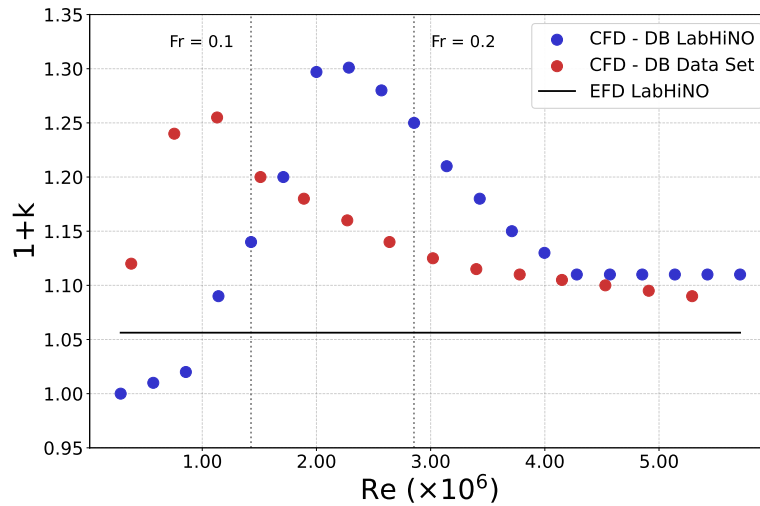


Figura 4.1.14: Comparación de $1 + k$ numérico vs Re para el KCS 1:79 (escala LabHiNO) y 1:75 [Terziev et al., 2021].

Finalmente la Figura 4.1.15 confirma que los resultados siguen la tendencia asintótica global validada por múltiples laboratorios internacionales [Terziev et al., 2020].

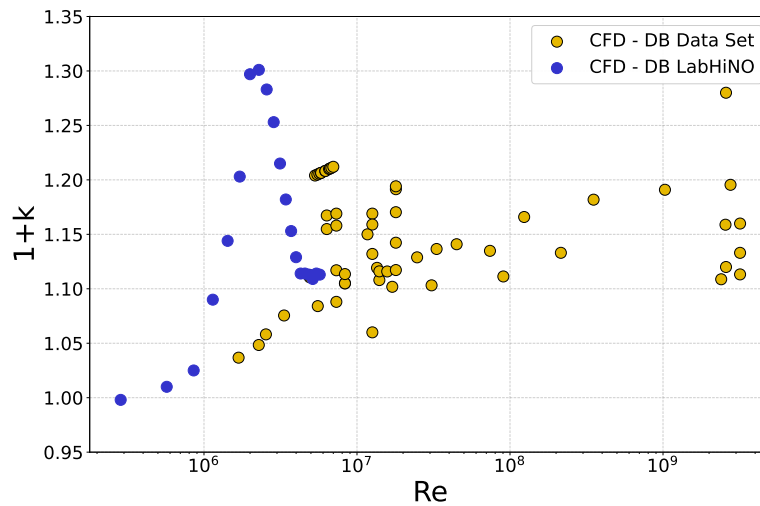


Figura 4.1.15: Factor de forma ($1 + k$) del KCS propio (CFD DB) frente a la base de datos [Terziev et al., 2020].

Esta validación cruzada permite afirmar que:

1. La metodología numérica es correcta y precisa.
2. La falta de estabilidad asintótica observada en el $P1$ no es un error numérico ni un artefacto de la configuración del solver o del modelo de turbulencia, sino una característica propia del casco analizado, cuyo origen físico se analiza en profundidad en las secciones siguientes.

4.1.6. Comparación EFD CFD de resistencia y de factor de forma

En esta sección se comparan los resultados experimentales y computacionales del $P1$ presentados en las secciones anteriores con el fin de sintetizar las diferencias encontradas. Esta comparación resulta central para el resto del análisis: dado que las simulaciones de doble cuerpo no admiten una validación experimental directa, al no existir un ensayo físico equivalente sin

superficie libre, la confiabilidad del enfoque numérico completo descansa en la concordancia que aquí se establece entre el modelo bifásico con superficie libre y los ensayos de canal. Esta validación respalda, por extensión, la configuración numérica empleada (dominio, malla, modelo de turbulencia y condiciones de contorno) utilizada en las simulaciones de doble cuerpo presentadas en secciones posteriores.

Resistencia Las Figuras 4.1.16a a 4.1.16c comparan la resistencia experimental y computacional del *P1* para los tres calados. Para cuantificar formalmente esta concordancia más allá de la inspección visual, se aplicó el procedimiento de validación de la ITTC [30th ITTC Specialist Committee on Combined CFD/EFD Methods, 2024], definiendo el error de comparación entre el valor experimental D y el numérico S como $E\%D = (D - S)/D \times 100$, y la incertidumbre de validación como $U_{val} = \sqrt{U_D^2 + U_{num}^2}$, con U_D la incertidumbre experimental (Tabla 4.1.1) y U_{num} la numérica derivada del GCI. La solución se considera validada, dentro de la incertidumbre disponible, cuando $|E\%D| \leq U_{val}$.

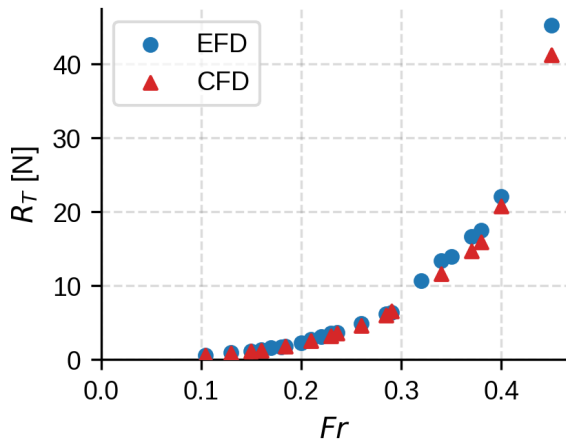
La validación formal se presenta para el Calado 2 (Tabla 4.1.7), cuyos ensayos y simulaciones cubren el rango operativo con una grilla de velocidades coincidente. El error de comparación se mantiene dentro de la incertidumbre de medición hasta $Fr \approx 0.26$, con un valor medio del orden del 1.5 % en ese intervalo. A partir de $Fr \approx 0.29$ el modelo numérico subestima la resistencia de manera creciente. Esta desviación es atribuible a la restricción de grados de libertad del modelo numérico (fijo en cabeceo y hundimiento, frente al modelo libre del ensayo) y no a un error del modelo físico, y ocurre además fuera del rango de operación del *P1*. Los puntos de $Fr < 0.18$ se excluyen del análisis por la baja relación señal–ruido característica del régimen de baja resistencia.

Tabla 4.1.7: Validación EFD–CFD de la resistencia total del *P1* (Calado 2, $T = 0.180$ m) en el rango operativo. Error de comparación $E\%D = (D - S)/D \times 100$. Incertidumbre de validación $U_{val} = \sqrt{U_D^2 + U_{num}^2} \approx U_D$, siendo $U_{num} < 0.2\%$ despreciable frente a U_D en este rango.

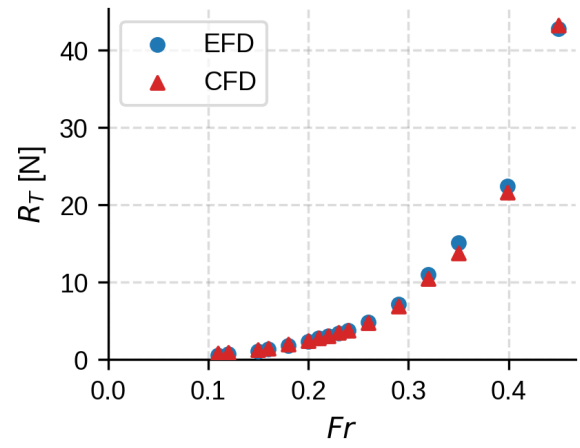
Fr	$E\%D$ [%]	U_D [%]	U_{val} [%]	¿Validado?
0.20	−2.4	3.7	3.7	Sí
0.22	−0.1	3.1	3.1	Sí
0.24	1.3	2.6	2.6	Sí
0.26	1.0	2.0	2.0	Sí
0.29	4.1	1.7	1.7	No
0.32	4.7	1.4	1.4	No

El mismo análisis se aplicó a los calados restantes. Para el Calado 1 ($T = 0.165$ m), el error de comparación medio en el rango operativo es del orden del 5 %, mayor que en el Calado 2 y asociado a una mayor dispersión de las corridas CFD en esa condición. Aun así se mantiene dentro de márgenes habituales para la predicción de resistencia por CFD. Para el Calado 3 ($T = 0.195$ m), los ensayos experimentales y las simulaciones se realizaron sobre grillas de Fr no coincidentes, por lo que la comparación se efectúa interpolando la curva CFD a las velocidades ensayadas. Sobre los puntos comparables del rango operativo, la concordancia entre las curvas experimental y computacional es del orden del 1–2 %, consistente con la obtenida para los demás calados.

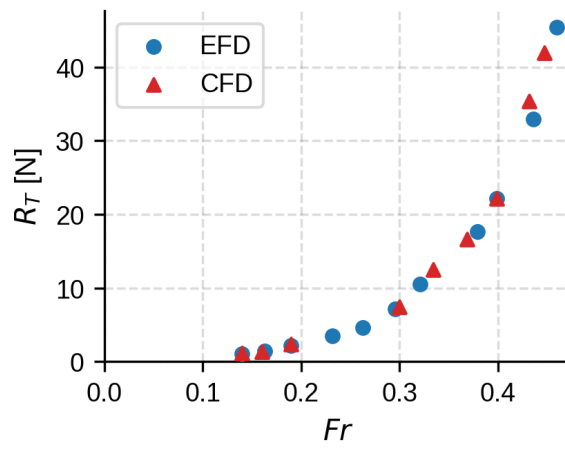
En conjunto, la concordancia EFD–CFD en el rango operativo respalda la confiabilidad del modelo numérico con superficie libre y, por extensión, de las simulaciones de doble cuerpo, que carecen de contrapartida experimental directa (Sección 4.1.5).



(a) Calado 1.



(b) Calado 2.



(c) Calado 3.

Figura 4.1.16: Resistencia al avance del $P1$ en función de Fr . Comparación EFD–CFD para los tres calados.

Factor de forma Como fue mencionado en las secciones 4.1.2 y 4.1.4, tanto para el cálculo experimental como para el computacional, no es posible ajustar adecuadamente la recta esperada por el método de Prohaska a bajas velocidades. Las Figuras 4.1.17 a 4.1.19 superponen los diagramas de Prohaska del $P1$ obtenidos mediante EFD (recta D2) y CFD (recta D1) para cada calado, junto con los puntos correspondientes a cada enfoque. Ambas rectas representan la extrapolación lineal sobre el rango $0,10 < Fr < 0,20$, cuya ordenada al origen determina el valor de $(1 + k)$ adoptado en cada caso. Se observa que las rectas EFD y CFD se cruzan en un punto intermedio del rango analizado, lo que indica que la desviación respecto de la linealidad teórica tiene signo opuesto en ambos enfoques: mientras que los puntos experimentales tienden a curvarse de forma convexa, los puntos numéricos lo hacen de forma cóncava. Como se discutió en la Sección ??, esta desviación puede atribuirse a múltiples causas, entre ellas la laminarización parcial del flujo, la geometría de la proa bulbo, la separación de flujo en popa y el sesgo introducido por la línea de correlación ITTC-1957. En el caso particular de las simulaciones CFD, la curvatura cóncava observada es consistente con la incapacidad del modelo de turbulencia $k-\omega$ SST de reproducir correctamente la zona de transición a bajas Re .

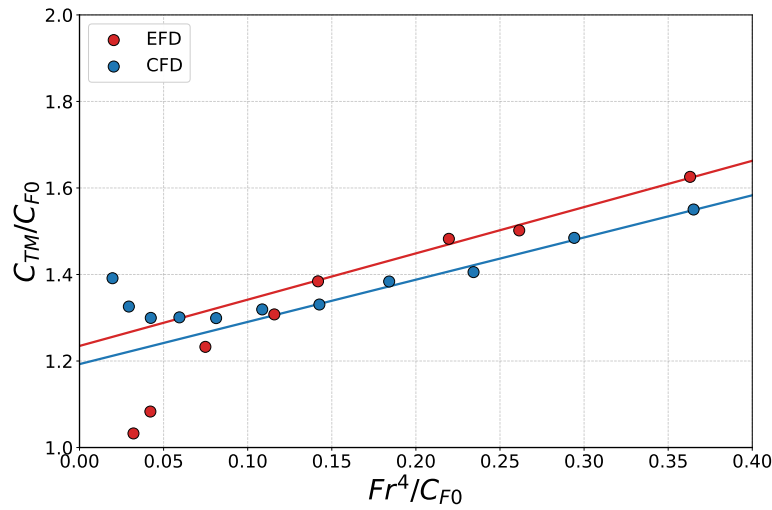


Figura 4.1.17: Diagrama de Prohaska del $P1$ comparando EFD y CFD. Calado 1.

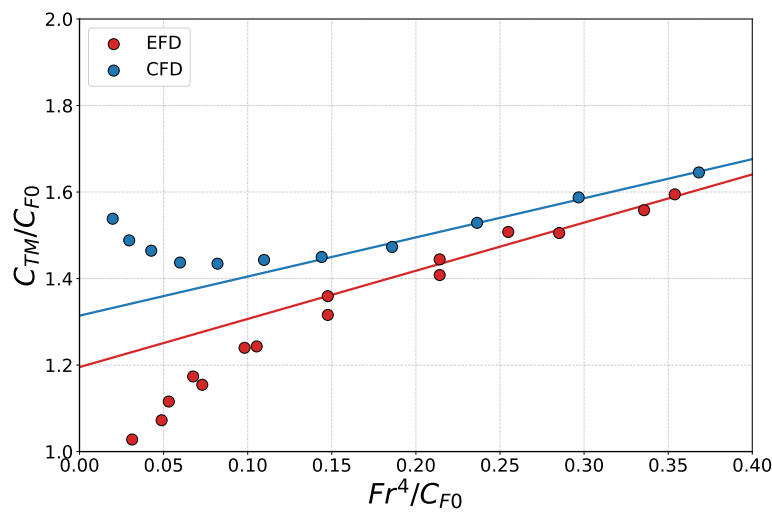


Figura 4.1.18: Diagrama de Prohaska del $P1$ comparando EFD y CFD. Calado 2.

La Figura 4.1.20 muestra, para cada calado, el valor de $(1 + k)$ obtenido por Prohaska al variar el límite inferior del rango de Froude considerado en la regresión, tanto para EFD como

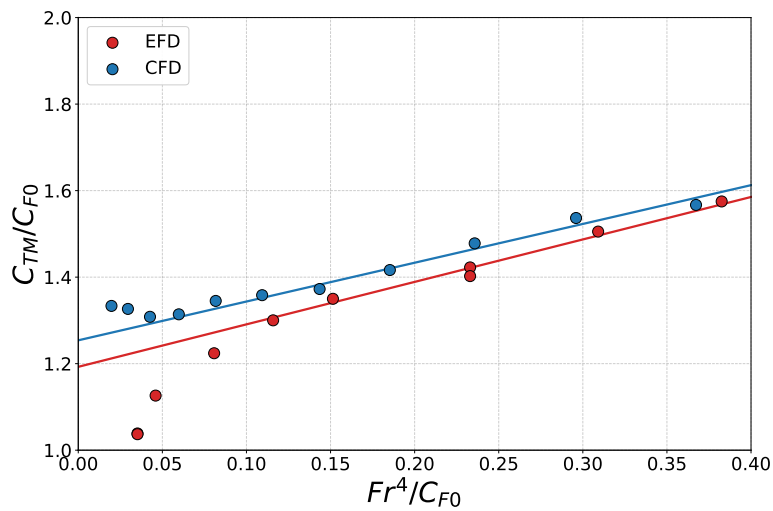
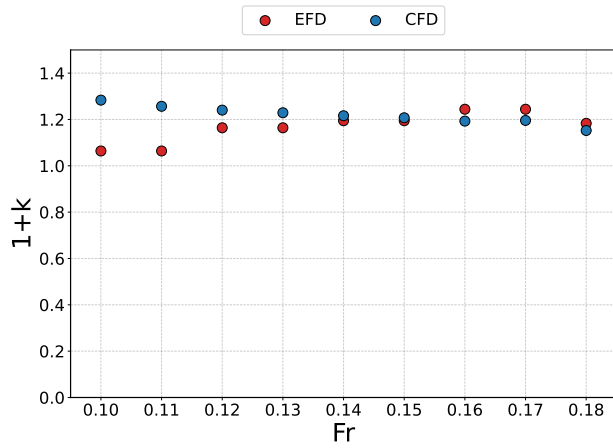


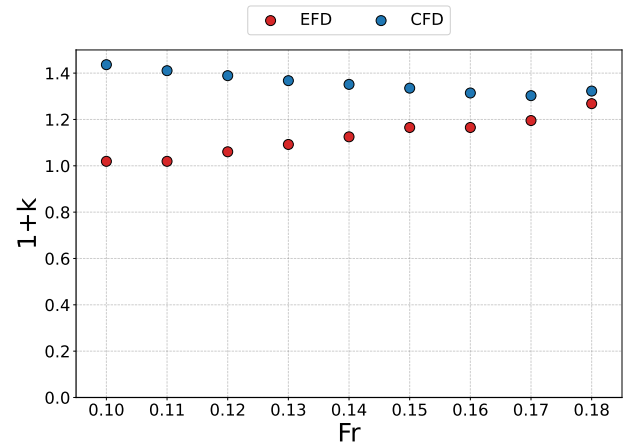
Figura 4.1.19: Diagrama de Prohaska del $P1$ comparando EFD y CFD. Calado 3.

para CFD. Se observa que, al restringir el rango a $0,13 < Fr < 0,18$ aproximadamente, la brecha entre ambos enfoques se reduce respecto de la observada a bajas velocidades, si bien la magnitud de esa reducción depende del calado: la coincidencia es prácticamente completa en el Calado 1, mientras que en los Calados 2 y 3 persiste una diferencia entre el valor experimental y el numérico. Este comportamiento indica que, dentro del rango adecuado de aplicación del método, el ensayo experimental y la simulación numérica con superficie libre predicen factores de forma del mismo orden para el $P1$, aunque no necesariamente idénticos.

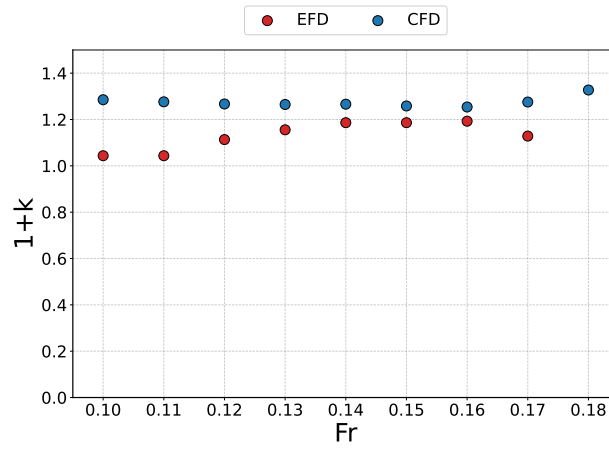
Habiendo establecido un valor único y consistente de $(1 + k)$ mediante Prohaska, surge la pregunta de cómo se relaciona este valor con los resultados obtenidos mediante el método de doble cuerpo, presentado en la Sección 3.4.2.2. La Figura 4.1.21 superpone, para cada calado, el valor adoptado por Prohaska (línea horizontal roja) con la evolución de $(1 + k)$ obtenida mediante doble cuerpo en función de Fr (puntos azules). Se observa que el valor de Prohaska coincide con los resultados de doble cuerpo específicamente en el rango $0,10 < Fr < 0,20$, es decir, el mismo rango utilizado para el ajuste de Prohaska. Sin embargo, para $Fr > 0,20$, el valor de doble cuerpo continúa creciendo de manera sostenida, mientras que el valor de Prohaska permanece constante por definición. Esto sugiere que el método de Prohaska, al restringirse a un rango acotado de bajas velocidades, podría estar capturando únicamente un punto particular de una curva de $(1 + k)$ que en realidad varía con Fr (o Re) en todo el rango operativo del buque, comportamiento que ya fue observado para el KCS y que será analizado en profundidad en la Sección 4.1.8.



(a) Calado 1.

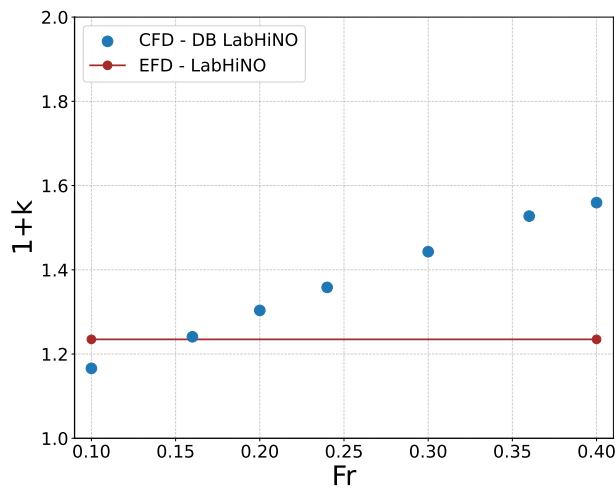


(b) Calado 2.

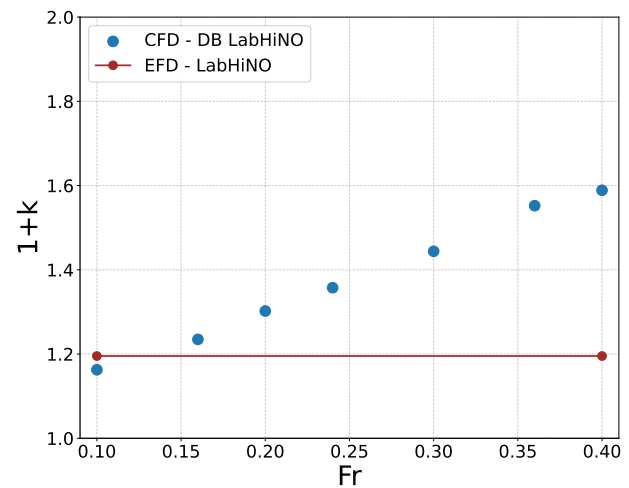


(c) Calado 3.

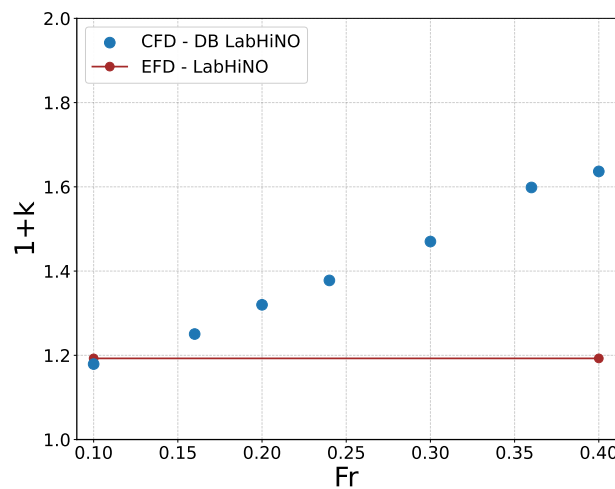
Figura 4.1.20: Variación del factor de forma $(1 + k)$ del $P1$, obtenido mediante el método de Prohaska a partir de EFD y CFD, en función del límite inferior del rango de Froude considerado en el ajuste.



(a) Calado 1.



(b) Calado 2.



(c) Calado 3.

Figura 4.1.21: Comparación del valor de $(1+k)$ adoptado por Prohaska (EFD/CFD, línea roja) con la evolución de $(1+k)$ obtenida mediante el método de doble cuerpo (puntos azules) en función de Fr , para los tres calados del $P1$.

4.1.7. Discusión de incertidumbres y diferencias entre EFD y CFD

Los resultados presentados hasta el momento permiten realizar una primera discusión conjunta sobre las incertidumbres involucradas y las diferencias observadas entre los ensayos experimentales (EFD) y las simulaciones numéricas (CFD) en la determinación de la resistencia al avance y del factor de forma $(1+k)$.

Desde el punto de vista experimental, la campaña realizada en el canal del LabHiNO mostró un nivel de repetibilidad adecuado y valores de incertidumbre combinada compatibles con las recomendaciones de la ITTC, especialmente en el rango de velocidades de interés operativo. Las curvas de resistencia obtenidas para los distintos calados presentan una evolución continua y físicamente consistente, lo que indica una correcta adquisición de la fuerza de remolque y una adecuada calibración del sistema de medición. No obstante, como es habitual en este tipo de ensayos, las mayores incertidumbres relativas se concentran en el rango de bajas velocidades, donde la resistencia total es pequeña y el método de Prohaska resulta particularmente sensible a pequeñas variaciones en C_T .

En este contexto la aplicación del método de Prohaska a los datos experimentales evidenció desviaciones respecto de la linealidad teórica esperada, principalmente a bajos números de Froude. Tal comportamiento puede atribuirse a una combinación de factores: laminarización parcial del flujo, transición temprana, fenómenos viscosos locales asociados a la geometría del casco y limitaciones inherentes al uso de la línea de correlación ITTC-1957 en regímenes de Reynolds moderados. Estas desviaciones introducen una incertidumbre adicional en la estimación de $(1 + k)$, que obliga a seleccionar cuidadosamente el rango de velocidades utilizado para la regresión lineal.

Las simulaciones CFD bifásicas reprodujeron de manera satisfactoria las curvas de resistencia total obtenidas experimentalmente en un amplio rango de velocidades, lo que constituye una primera validación global del modelo numérico. Las pequeñas diferencias observadas a velocidades elevadas pueden explicarse por diferencias en las condiciones de contorno dinámicas del casco, dado que en los ensayos experimentales se permitió el libre movimiento vertical y de cabeceo, mientras que en las simulaciones el casco se mantuvo fijo. En cualquier caso, estas discrepancias aparecen fuera del rango de operación típico del buque y no afectan las conclusiones principales.

En cuanto a la determinación del factor de forma mediante CFD, la aplicación directa del método de Prohaska mostró nuevamente desviaciones respecto de la recta teórica, aunque con una curvatura de signo opuesto a la observada experimentalmente. Esta diferencia pone de manifiesto una limitación conocida de los modelos RANS convencionales, que asumen flujo plenamente turbulento incluso en regímenes donde el flujo real se encuentra en transición. En consecuencia, tanto en EFD como en CFD, los puntos correspondientes a bajas velocidades no cumplen estrictamente los supuestos fundamentales del método de Prohaska, aunque por razones físicas y numéricas distintas.

La comparación sistemática entre EFD y CFD mostró que, al restringir el análisis a un rango adecuado de números de Froude, la dispersión inicial del método de Prohaska se reduce de manera apreciable en ambos enfoques. La adopción de un intervalo acotado y físicamente consistente confirma que las desviaciones observadas fuera de ese rango no responden a errores sistemáticos de medición o modelado, sino a la violación de los supuestos del método de Prohaska. Aun así, la concordancia entre los valores adoptados por cada enfoque no es uniforme: resulta estrecha en el Calado 1, pero en los Calados 2 y 3 el valor numérico se sitúa por encima del experimental. Esta discrepancia residual es consistente con la curvatura de signo opuesto que presentan los diagramas de Prohaska experimental y numérico, y pone de manifiesto que el ajuste conserva una sensibilidad no despreciable al rango escogido y al tratamiento de la transición, aun dentro del intervalo considerado óptimo.

La Tabla 4.1.8 reúne los valores de $(1 + k)$ adoptados por el método de Prohaska para los tres calados, obtenidos a partir de los ensayos experimentales (EFD) y de las simulaciones numéricas (CFD). Se observa una coincidencia estrecha en el Calado 1, mientras que en los Calados 2 y 3 el valor numérico resulta superior al experimental. Esta dispersión es coherente con la curvatura de signo opuesto observada en los diagramas de Prohaska de ambos enfoques y con la mayor sensibilidad del ajuste numérico al tratamiento de la transición, y refuerza la conveniencia de recurrir al método de doble cuerpo como determinación independiente del factor de forma.

Tabla 4.1.8: Factor de forma $(1 + k)$ del *P1* adoptado mediante el método de Prohaska para los tres calados, a partir de los ensayos experimentales (EFD) y de las simulaciones numéricas (CFD).

Enfoque	T1: 0.165 m	T2: 0.180 m	T3: 0.195 m
EFD Prohaska $(1 + k)$	1.235	1.195	1.193
CFD Prohaska $(1 + k)$	1.193	1.314	1.254

Por último, la comparación entre el método de Prohaska (experimental y numérico) y el enfoque de doble cuerpo introdujo un nuevo elemento de análisis. Los valores de $(1 + k)$ obtenidos mediante simulaciones de doble cuerpo, sin superficie libre, presentan una variación apreciable con la velocidad, lo que plantea interrogantes sobre la hipótesis de constancia del factor de forma asumida por el método de Prohaska. La superposición parcial entre los valores adoptados por Prohaska y el rango de resultados del método de doble cuerpo sugiere que ambos enfoques capturan distintos aspectos del mismo fenómeno viscoso, aunque con sensibilidades diferentes al régimen de flujo y al modelado de la turbulencia.

En síntesis, los resultados obtenidos hasta acá indican que:

- Las mediciones experimentales presentan niveles de incertidumbre compatibles con estándares internacionales y constituyen una base confiable para la validación numérica.
- El método de Prohaska es altamente sensible a las condiciones de flujo a bajas velocidades, tanto en EFD como en CFD, lo que exige una selección cuidadosa del rango de aplicación.
- Las simulaciones CFD con superficie libre reproducen adecuadamente la resistencia total, pero introducen limitaciones adicionales en regímenes transicionales debido a las hipótesis del modelo de turbulencia.
- La concordancia entre EFD y CFD mejora al restringir el análisis a rangos donde los supuestos físicos del método de Prohaska son razonablemente válidos, si bien subsiste una diferencia dependiente del calado que motiva recurrir al método de doble cuerpo como determinación independiente.

Estas observaciones establecen un marco sólido para los análisis posteriores, donde se profundizará en la descomposición de la resistencia viscosa y en la interpretación física de las variaciones de $(1 + k)$ con la velocidad observadas mediante el método de doble cuerpo.

4.1.8. Análisis de efectos de escala

Extensión de escalas Con el fin de resaltar el comportamiento distintivo de $(1+k)$ en función de Re que se ha encontrado para el $P1$, en esta subsección se compara dicho comportamiento con el correspondiente al KCS. A diferencia de las secciones anteriores, donde $(1+k)$ se presentó en función de Fr para un único buque a una escala fija, aquí se opta por graficar en función de Re , dado que esta variable permite comparar directamente resultados provenientes de buques y escalas distintas (KCS a 1:79 y 1:75, y $P1$ a 1:20) en un mismo eje, algo que Fr no posibilita al depender únicamente de la velocidad relativa a la eslora de cada modelo.

En primer lugar, con el propósito de una mayor claridad analítica, los resultados presentados en las Figuras 4.1.13c y 4.1.14 se reúnen en la Figura 4.1.22.

La Figura 4.1.22 muestra los valores de $(1 + k)$ frente a Re obtenidos mediante CFD “double body” (DB) para el KCS a escala 1:79, el KCS a escala 1:75 de Terziev et al. [2021] y el $P1$ en escala modelo (1:20) para el Calado 3. El gráfico incluye además los valores experimentales (EFD) de $(1 + k)$ determinados mediante el método de Prohaska en el presente trabajo, para el KCS a escala 1:79 y para el $P1$.

Es evidente que, dentro del rango de velocidades del modelo considerado, el $P1$ no alcanza un valor asintótico de $(1 + k)$, a diferencia de lo observado en el KCS. Por consiguiente, y en contraste con el comportamiento mostrado por el KCS, el valor de $(1 + k)$ del $P1$ calculado mediante CFD DB se desvía progresivamente del valor obtenido por el método de Prohaska, ya sea numérica o experimentalmente, a medida que aumenta la velocidad del modelo.

Para comprender mejor el comportamiento de $(1 + k)$ en función de Re en el caso del $P1$, se realizaron cálculos CFD DB de $(1+k)$ para diferentes escalas de modelo, con el fin de abarcar un

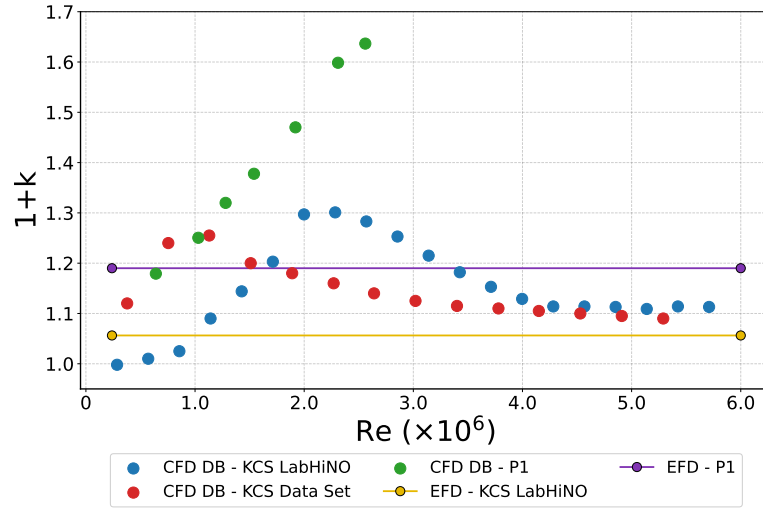


Figura 4.1.22: $(1+k)$ frente a Re para el KCS (CFD DB, escalas 1:79 y 1:75 de Terziev et al. [2021], y EFD a 1:79) y para el $P1$ (CFD DB y EFD, escala 1:20, Calado 3).

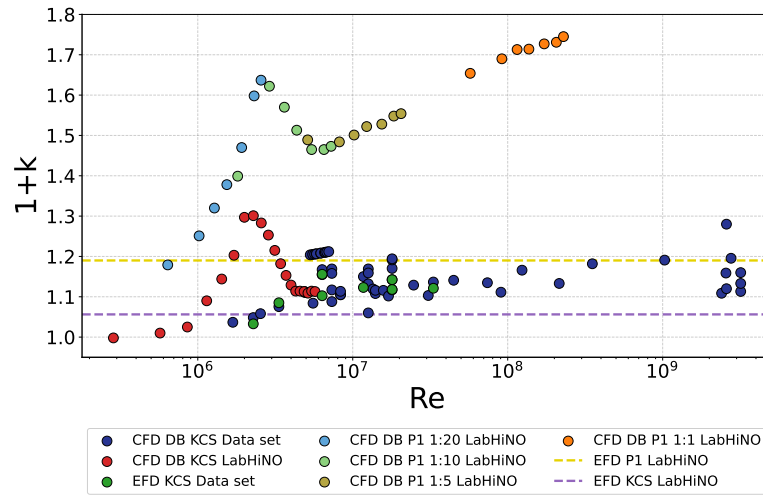


Figura 4.1.23: $(1+k)$ frente a Re para el KCS y el $P1$, en escala logarítmica. Para el KCS se muestran los resultados propios obtenidos en el LabHiNO (CFD DB y Prohaska EFD, escala 1:79) junto con el conjunto de datos recopilado en Terziev et al. [2020] (CFD DB y Prohaska, otras escalas y laboratorios). Para el $P1$ se muestran únicamente resultados propios: CFD DB en las escalas 1:20, 1:10, 1:5 y 1:1, y el valor experimental obtenido por Prohaska en el LabHiNO (escala 1:20).

rango más amplio de Re . Se evaluaron la escala 1:20 (ya presentada) y tres escalas adicionales, 1:10, 1:5 y 1:1.

La Figura 4.1.23 permite contextualizar los resultados del $P1$ dentro de la tendencia general documentada para el KCS en la literatura, y extender el análisis del $P1$ a un rango más amplio de Re mediante simulaciones a distintas escalas geométricas.

Se observa que el modelo CFD DB presenta, para ambos buques estudiados, un pico aproximadamente en el mismo rango de Re . Como se mencionó previamente, este pico podría estar directamente asociado con la modelización de la transición.

Por otro lado se observa en la Figura que la variación de $(1+k)$ con Re disminuye para el KCS a valores altos de Re , mientras que para el $P1$ la tendencia creciente persiste hasta la escala buque (1:1), sin alcanzar un valor asintótico dentro del rango analizado.

El impacto de Re sobre el valor de $(1+k)$ es considerablemente más pronunciado en el $P1$. A modo ilustrativo, la diferencia entre el valor de $(1+k)$ a bajo Re y a alto Re es aproximadamente del 40 % para el $P1$, mientras que para el KCS es cercana al 8 %. Además, el valor final de $(1+k)$ del $P1$ resulta casi un 50 % superior al del KCS, valor no encontrado en la literatura de hidrodinámica naval al día de hoy.

Para verificar que este comportamiento no es exclusivo del $P1$, se extendió el análisis CFD DB a los otros dos pesqueros analizados en esta tesis ($P2$ con $L/B = 3.23$ y $P3$ con $L/B = 2.85$). La Figura 4.1.24 muestra la evolución de $(1+k)$ con Re para los cuatro cascos. Los tres pesqueros presentan el mismo comportamiento creciente y no asintótico observado en el $P1$, en marcado contraste con la estabilización del KCS. Esta consistencia confirma que la falta de valor asintótico de $(1+k)$ no es una singularidad del $P1$, sino una característica común a los pesqueros estudiados. Las causas geométricas de este comportamiento se analizan en profundidad en la Sección 4.6.4.

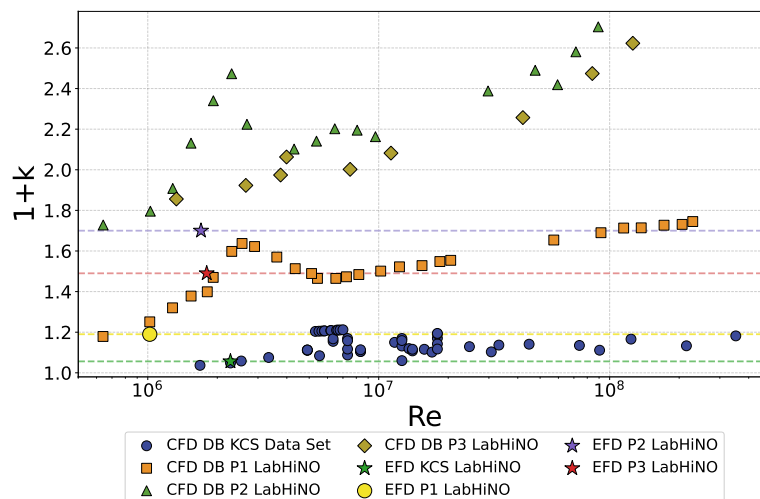


Figura 4.1.24: Evolución de $(1+k)$ con el número de Reynolds para el KCS y los tres pesqueros analizados.

El método de [García-Gómez \[2000\]](#) (Sección ??) ofrece una prueba cuantitativa directa de cuán anómalo resulta el comportamiento del $P1$. Aplicando su relación empírica [Ecuación (??)] a la escala del modelo ($\lambda = 20$), el efecto de escala predicho es $K_S - K_M \approx 1.91 \times 19 \times 10^{-3} = 0.036$. El valor obtenido por CFD de doble cuerpo para el $P1$ en el Calado 3, en cambio, es $k_S - k_M = 0.716 - 0.194 = 0.522$, es decir, aproximadamente catorce veces mayor que la predicción. La fórmula de [García-Gómez \[2000\]](#), calibrada para estimar la corrección de escala del factor de forma, subestima en más de un orden de magnitud el efecto de escala real de este casco.

Esta discrepancia no se limita a la magnitud, sino que alcanza a la propia forma funcional. Al ajustar el modelo lineal de [García-Gómez \[2000\]](#) ($K_S - K_M$ en función de λ) a los cuatro puntos de escala calculados para el *P1* (1:20, 1:10, 1:5 y 1:1), la pendiente resultante es de 15.8×10^{-3} , más de ocho veces la de 1.851×10^{-3} de la regresión original (Figura 4.1.25). Más significativo aún es que el ajuste lineal del *P1* arroja una ordenada al origen de 0.054, de modo que predice un efecto de escala espurio de $K_S - K_M \approx 0.070$ en $\lambda = 1$, condición en la que necesariamente debe anularse. La regresión de [García-Gómez \[2000\]](#), en cambio, satisface esta restricción física ($K_S - K_M \approx 0.001$ en $\lambda = 1$). El modelo lineal, por lo tanto, no puede recuperarse reescalando la pendiente: la hipótesis de linealidad en λ sobre la que se apoya no se cumple para esta clase de casco.

El origen de esta inaplicabilidad es geométrico. Las cuatro familias de geosims utilizadas en [García-Gómez \[2000\]](#) para calibrar su correlación corresponden a cascos esbeltos convencionales, con relaciones L_{PP}/B comprendidas entre 6.98 y 9.07. Ninguna se aproxima siquiera a la baja esbeltez del *P1* ($L/B \approx 2.8\text{--}3.5$). La correlación se aplica, por lo tanto, fuera del dominio para el que fue derivada, en un régimen donde la resistencia por presión viscosa, despreciable en los cascos esbeltos de la muestra original, pasa a ser una fracción dominante de la resistencia viscosa total, como se demuestra en la Sección 4.1.9.

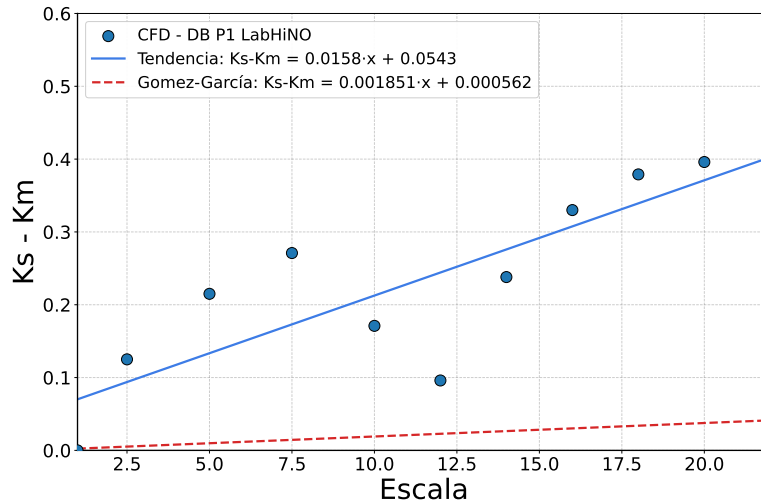


Figura 4.1.25: Efecto de escala del factor de forma del *P1*, $k_S - k_M$, en función de la razón de escala λ , con la recta de regresión lineal ajustada a los puntos calculados por CFD de doble cuerpo. Se incluye, para comparación, la recta de [García-Gómez \[2000\]](#).

De manera similar, el método de [Min and Kang \[2010\]](#) (Sección ??) podría ser aplicado exitosamente al KCS, dado que se observa dicho factor de forma terminal a altos valores de Re , pero no así al *P1*, donde $(1+k)$ no alcanza un valor asintótico dentro del rango analizado. Esto motiva la siguiente sección, donde se analizan las posibles razones de este aumento continuo del factor de forma.

4.1.9. Descomposición de la resistencia viscosa

A diferencia del ensayo experimental, donde solo es posible medir la fuerza total de resistencia, la simulación CFD en configuración de doble cuerpo permite separar explícitamente las contribuciones friccional y de presión viscosa, lo que posibilita el análisis detallado que se presenta en esta sección. Esta descomposición se basa en la relación:

$$(1+k) = \frac{C_V}{C_{F0}} = \frac{C_F + C_{PV}}{C_{F0}}, \quad (4.1.1)$$

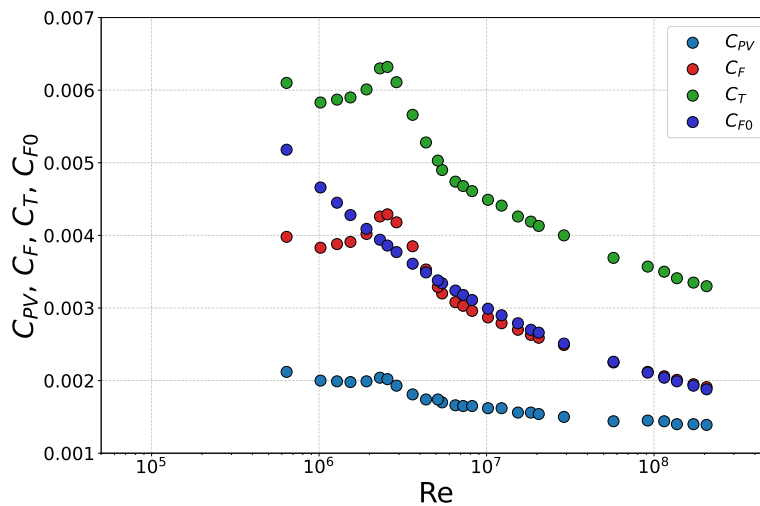


Figura 4.1.26: Coeficientes C_T , C_{PV} y C_F obtenidos mediante CFD en configuración de doble cuerpo, junto con la línea ITTC-57 (C_{F0}), en función de Re para el $P1$.

donde C_F es el coeficiente de resistencia friccional, C_{PV} el coeficiente de resistencia por presión viscosa y C_{F0} el coeficiente de la línea de correlación ITTC-57. La Ecuación (4.1.1) permite anticipar el comportamiento de $(1+k)$ con Re : si C_{PV} disminuye con Re más lentamente que C_{F0} en el denominador, el cociente continúa creciendo aun cuando ambos coeficientes decaigan en términos absolutos.

La Figura 4.1.26 muestra el coeficiente de resistencia total (C_T), el coeficiente de resistencia friccional (C_F) y el coeficiente de resistencia por presión viscosa (C_{PV}) obtenidos a partir de la simulación CFD en configuración de doble cuerpo (DB) para el $P1$, en función del número de Reynolds (Re). Asimismo, se incluye la línea de correlación ITTC-57 (C_{F0}) a efectos comparativos.

El coeficiente de resistencia friccional (C_F) del modelo CFD-DB coincide estrechamente con la correlación ITTC-57 para valores de Re mayores que 5×10^6 , es decir, más allá de la región de transición. En cambio, C_{PV} disminuye de manera muy lenta con Re . Según la Ecuación (4.1.1), esta disminución lenta de C_{PV} en el numerador, combinada con la disminución más rápida de C_{F0} en el denominador, genera el incremento sostenido de $(1+k)$ observado. La tasa de crecimiento de $(1+k)$ con Re disminuye a medida que aumenta Re , fundamentalmente debido a la meseta que alcanza C_F .

Para analizar el comportamiento característico de C_{PV} , la Figura 4.1.27 compara los valores de C_F y C_{PV} obtenidos para el $P1$ y para el KCS. Se observa que, en todo el rango de Reynolds considerado, el valor de C_{PV} del $P1$ es sustancialmente superior al del KCS, y que dicha diferencia se mantiene prácticamente sin disminuir a medida que aumenta Re . Cualitativamente, mientras que en el KCS C_F domina ampliamente sobre C_{PV} en todo el rango analizado, en el $P1$ ambos coeficientes resultan de magnitud comparable, lo que indica que la presión viscosa constituye una fracción mucho más significativa de la resistencia viscosa total para este casco.

A diferencia de C_F , el coeficiente C_{PV} es poco sensible a variaciones de Re y resulta fuertemente influenciado por la geometría del casco. Para comprender esta dependencia con la forma del casco, es necesario considerar dos mecanismos que compiten en la formación de la resistencia por presión viscosa. El primero es la contribución de la capa límite tridimensional, que disminuye con Re a medida que la capa límite se adelgaza y se reduce la disipación de energía cinética viscosa a lo largo del casco. El segundo es la contribución de estructuras vorticosas generadas en el casco, entre las que se incluyen tanto vórtices longitudinales desprendidos de la quilla y el pantoque como la posible recirculación asociada a la popa espejo, cuya intensidad puede

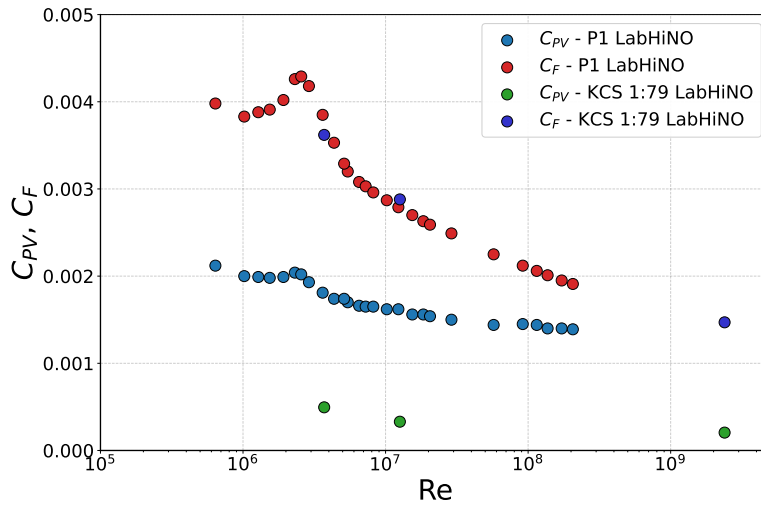


Figura 4.1.27: C_{PV} y C_F obtenidos mediante CFD en doble cuerpo para el *P1* y para el KCS 1:79 (LabHiNO).

aumentar o mantenerse aproximadamente estable con Re . La curva resultante de $C_{PV}(Re)$ surge de la superposición de estas dos tendencias opuestas (capa límite vs. estructuras vorticosas). Interpretaciones similares de doble mecanismo han sido reportadas en [Zeng et al. \[2019\]](#) y [Raven \[2016\]](#), y son consistentes con los estudios de escalado de popas mojadas de [Korkmaz et al. \[2022a\]](#). El aporte relativo de cada una de estas fuentes de vorticidad se analiza en detalle en la Sección 4.3.

La Figura 4.1.28 presenta contornos de la velocidad longitudinal U_x/U_0 a $x/L = 0,05$, inmediatamente detrás de la sección de popa, para escala modelo (1:20, $Re \approx 10^6$) y escala buque (1:1, $Re \approx 10^8$), donde se aprecia el adelgazamiento de la capa límite con Re , como cabría esperar del primer mecanismo. Por otro lado, la Figura 4.1.29 muestra iso-superficies de criterio Q que revelan el sistema de estructuras vorticosas presentes en la popa para ambas escalas. Dichas estructuras se mantienen con intensidad similar al aumentar Re , lo que indica que es la persistencia de este segundo mecanismo, y no el primero, la causa del alto valor de C_{PV} y de su débil sensibilidad al número de Reynolds para el *P1*. La pequeña disminución de C_{PV} con Re observada puede atribuirse al efecto superpuesto de la reducción de la capa límite.

En síntesis, la descomposición presentada en esta sección permite explicar el comportamiento contrastante de $(1 + k)$ entre ambos buques observado en la Sección 4.1.8. En el KCS, la contribución de C_{PV} al numerador de la Ecuación (4.1.1) es comparativamente pequeña frente a C_F , de modo que $(1 + k)$ queda dominado por el comportamiento de C_F , que sigue de cerca a C_{F0} más allá de la región de transición y produce así un cociente prácticamente constante. En el *P1*, en cambio, la magnitud comparable y la lenta caída de C_{PV} frente a la caída más rápida de C_{F0} impiden que el cociente se estabilice dentro del rango de escalas analizado. Este mecanismo, sostenido por la persistencia de estructuras vorticosas en la popa que no se atenúan significativamente con Re , es el responsable directo de la falta de valor asintótico de $(1 + k)$ característica de este casco.

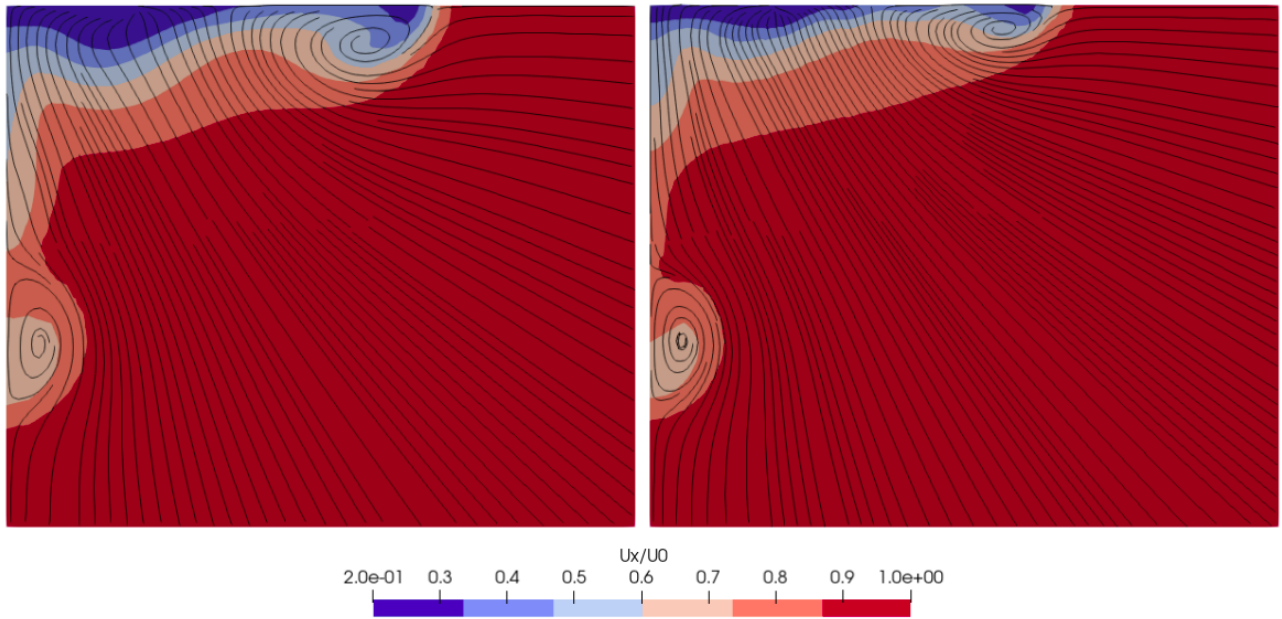


Figura 4.1.28: Contornos de velocidad longitudinal U_x/U_0 en un plano ubicado en $x/L = 0,05$ para escala modelo, 1:20 (izquierda, $\log(Re) \approx 6$) y escala buque, 1:1 (derecha, $\log(Re) \approx 8$), a $Fr = 0,2$.

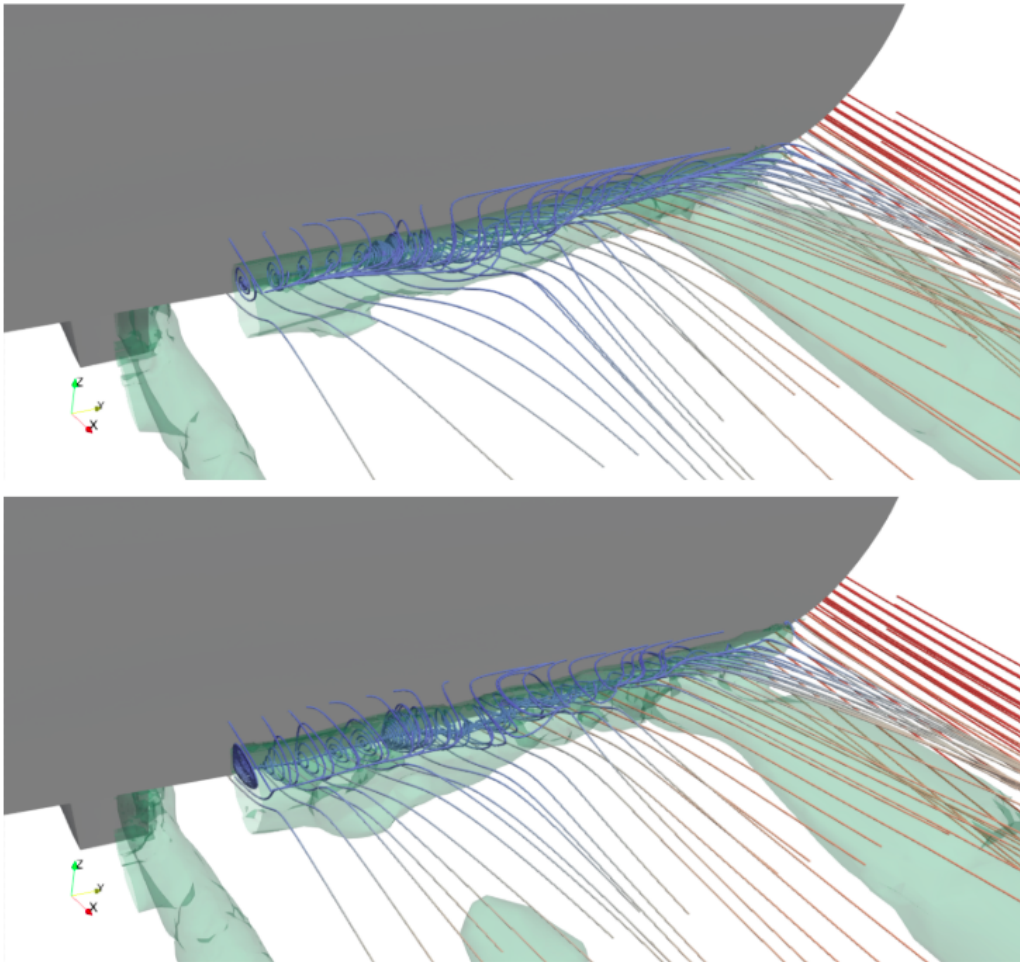


Figura 4.1.29: Iso-superficies de Q-criterio ($Q=10$) mostrando las estructuras vorticosas presentes en la popa, a escala modelo, 1:20 (arriba, $\log(Re) \approx 6$) y escala buque, 1:1 (abajo, $\log(Re) \approx 8$), a $Fr = 0,2$.

Taxonomía de mecanismos de efecto de escala

Los resultados presentados permiten ubicar el comportamiento del $P1$ dentro de un panorama más amplio de mecanismos por los cuales el factor de forma puede depender de la escala. La literatura documenta al menos tres mecanismos distintos, que se diferencian tanto por su origen físico como por el signo de su efecto sobre $(1 + k)$ al aumentar el número de Reynolds.

El primero es la **separación tipo burbuja** en la popa de cascos de formas llenas, originada por el gradiente de presión adverso que sigue a la región de baja presión del pantoque. A medida que aumenta Re , la influencia de la viscosidad disminuye, la separación se atenúa y la contribución de la resistencia de forma respecto de la viscosa se reduce, de modo que $(1 + k)$ “decrece” con la escala [Korkmaz et al., 2021a]. El segundo es la **recirculación tras un espejo de popa sustancialmente sumergido**, análoga al flujo sobre un escalón hacia atrás. A diferencia del anterior, esta estructura persiste al aumentar Re y genera un incremento acotado del factor de forma entre modelo y buque, cuantificado mediante el “transom form factor” $k_{tr} > 0$ [Korkmaz et al., 2022b]. Su aplicación al $P1$ se analiza en la Sección 4.3.

El mecanismo dominante en el $P1$, en cambio, es distinto de ambos y responde a la geometría de baja esbeltez del casco: se trata de la persistencia de **estructuras vorticosas longitudinales** desprendidas de la quilla y el pantoque, cuya intensidad no se atenúa apreciablemente con Re , según se documentó mediante los contornos de velocidad (Figura 4.1.28) y las iso-superficies de criterio Q (Figura 4.1.29). Este mecanismo sostiene un valor elevado y poco sensible de C_{PV} , lo que hace que $(1 + k)$ “crezca” de manera sostenida y sin alcanzar un valor asintótico dentro del rango de escalas analizado. El contraste de signo respecto de la separación tipo burbuja es significativo: mientras en aquel caso el aumento de Re tiende a “recuperar” el comportamiento de placa plana, en los pesqueros de baja esbeltez el efecto tridimensional persiste hasta la escala buque. Esta diferencia es la que confiere carácter distintivo al resultado y la que explica por qué las correcciones concebidas para los dos primeros mecanismos resultan insuficientes para esta clase de cascos, como se verifica en las Secciones 4.3 y 4.4.

4.1.10. Distribución de presiones sobre el casco

En esta sección se analiza la distribución del coeficiente de presión (C_P) sobre el casco del $P1$ para distintas escalas. Este parámetro se define como:

$$C_P = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho V^2}, \quad (4.1.2)$$

donde p es la presión sobre el casco, p_∞ la presión del flujo incidente sin perturbaciones, V la velocidad del buque y ρ la densidad del agua. El coeficiente C_{PV} surge de integrar C_P sobre la superficie mojada y proyectarlo en la dirección de avance, por lo que el estudio detallado de su distribución permite comprender mejor la evolución de C_{PV} con el número de Reynolds.

Las Figuras 4.1.30, 4.1.31, 4.1.32 y 4.1.33 muestran la distribución de C_P sobre el casco del $P1$ para escala modelo (1:20) y escala buque (1:1), a $Fr = 0,2$, vistas desde la proa, la popa, el fondo y el costado respectivamente.

Los resultados indican que la recuperación de presión en la zona de popa es considerablemente menor que en cascos más hidrodinámicos, como el KCS [Song et al., 2019], lo cual explica los altos valores de $(1 + k)$ observados en este tipo de buques. En cuanto al efecto del número de Reynolds sobre C_P , se observa una diferencia muy leve en la distribución de presiones en la zona de popa entre escalas: la presión en escala 1:1 recupera ligeramente más que en escala 1:20, lo cual es consistente con la disminución muy leve de C_{PV} con Re observada para este buque.

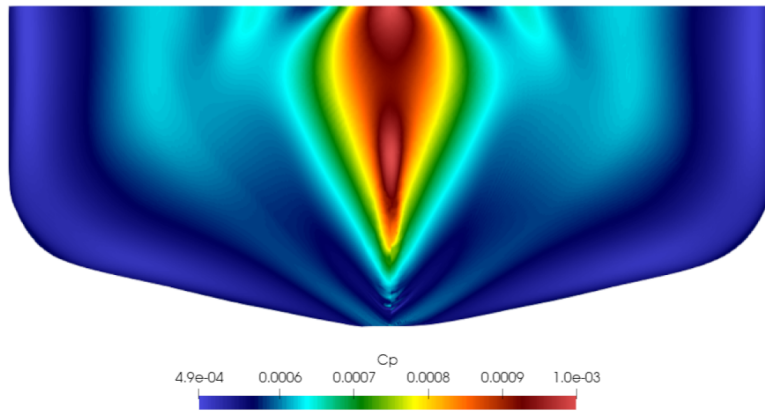


Figura 4.1.30: C_P para $Fr = 0,2$, vista de proa. Izquierda: escala 1:20. Derecha: escala 1:1.

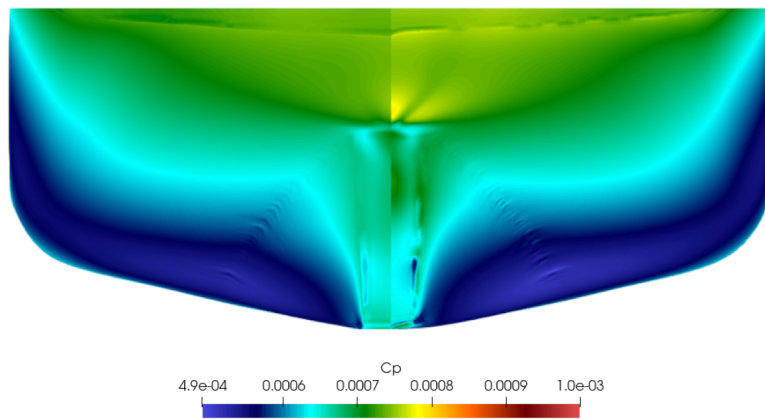


Figura 4.1.31: C_P para $Fr = 0,2$, vista de popa. Izquierda: escala 1:20. Derecha: escala 1:1.

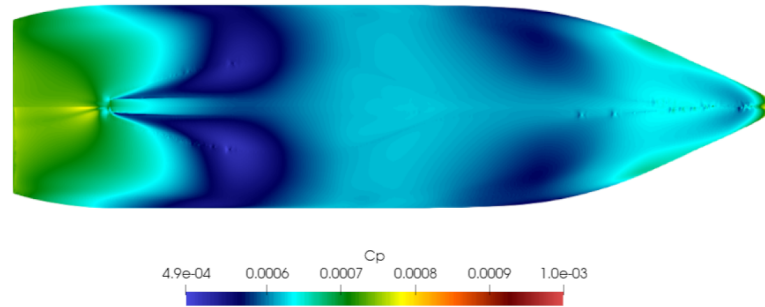


Figura 4.1.32: C_P para $Fr = 0,2$, vista desde el fondo. Arriba: escala 1:20. Abajo: escala 1:1.

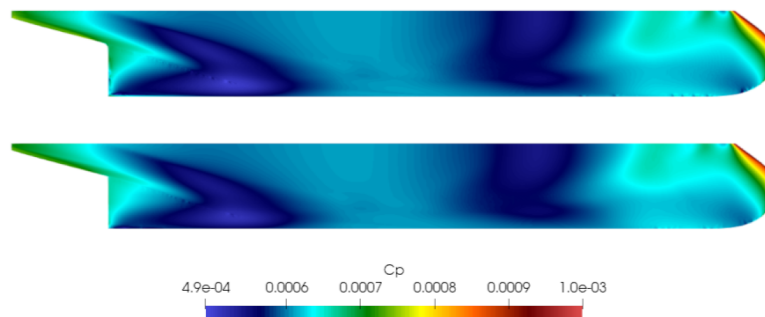


Figura 4.1.33: C_P para $Fr = 0,2$, vista lateral. Arriba: escala 1:20. Abajo: escala 1:1.

Las Figuras 4.1.34, 4.1.35 y 4.1.36 presentan la distribución longitudinal del coeficiente de presión $C_P(x/L)$ para distintos números de Reynolds, sobre tres planos horizontales a profundidad constante $z/T = 0, 0,5$ y $0,75$ respectivamente, es decir, en la línea de flotación, a media manga sumergida y cerca del fondo. La coordenada longitudinal se expresa como x/L , donde $x/L = 0$ corresponde a la perpendicular de proa. Se observa un déficit persistente de presión en la región de popa para todos los Re , en las tres líneas de agua analizadas, con variaciones mínimas entre escalas. La diferencia entre el caso a escala modelo ($Re = 1,3 \times 10^6$) y el de escala buque ($Re = 1,1 \times 10^8$) es del orden de $\Delta C_P = 0,01-0,02$, lo que indica que la recuperación de presión en popa es extremadamente débil y poco sensible a los efectos inerciales del flujo. Estos resultados cuantitativos son plenamente consistentes con la lenta disminución de C_{PV} con el número de Reynolds, respaldando la conclusión de que las pérdidas por presión viscosa en la región de popa dominan el comportamiento del factor de forma $(1 + k)$ para este casco.

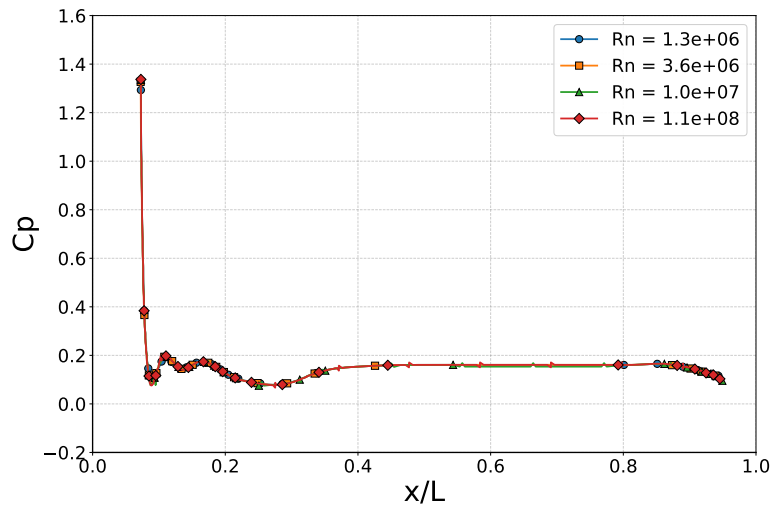


Figura 4.1.34: Distribución de $C_P(x/L)$ sobre el plano $z/T = 0$ (línea de flotación). Se observa un déficit persistente de presión en popa y variaciones mínimas entre escalas.

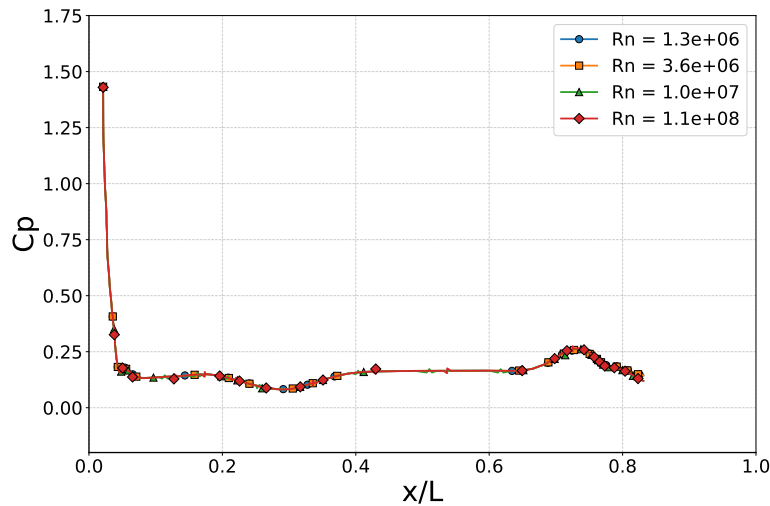


Figura 4.1.35: Distribución de $C_P(x/L)$ sobre el plano $z/T = 0,5$.

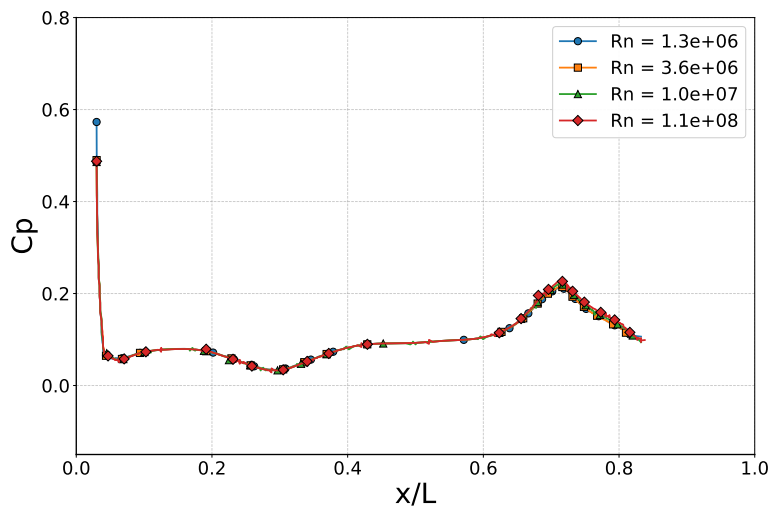


Figura 4.1.36: Distribución de $C_P(x/L)$ sobre el plano $z/T = 0,75$.

4.1.11. Conclusiones parciales

El análisis de la distribución del coeficiente de presión C_P confirma que el comportamiento del término de presión viscosa C_{PV} está dominado por la región de popa del $P1$. En todas las escalas analizadas se observa una recuperación de presión muy limitada en el cuerpo de salida, lo que conduce a pérdidas viscosas significativas asociadas a gradientes de presión adversos y a la persistencia de estructuras vorticosas de gran escala.

La comparación entre escala modelo y escala buque muestra que el efecto del número de Reynolds sobre la distribución de presiones es reducido. Si bien a escala buque se aprecia una recuperación de presión levemente mayor, las diferencias cuantitativas son pequeñas y se traducen únicamente en una disminución muy moderada de C_{PV} . Como se discutió en la Sección 4.1.9, esta leve disminución puede atribuirse al efecto del adelgazamiento de la capa límite tridimensional con Re , mientras que la persistencia de las estructuras vorticosas de popa, prácticamente estables con la escala, explica que dicha disminución sea tan moderada. Este resultado explica la débil dependencia de la presión viscosa con Re observada previamente y, en consecuencia, el crecimiento sostenido del factor de forma $(1 + k)$ con la escala.

El déficit persistente de presión en popa, prácticamente invariante con el número de Reynolds, constituye así el mecanismo físico principal que distingue a los cascos de baja esbeltez de los cascos esbeltos convencionales. En este tipo de geometrías, las pérdidas por presión viscosa dominan la resistencia viscosa total y limitan la validez de los supuestos clásicos de extrapolación, reforzando la necesidad de considerar explícitamente los efectos geométricos en la estimación del factor de forma.

4.2. Influencia de la proa bulbo en el factor de forma

4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros

La incorporación de una proa bulbo en cascos pesqueros suele tener dos objetivos. Por un lado, aumentar el desplazamiento del casco, siendo esta una de las únicas variables disponibles dadas las limitaciones de eslora establecidas por las reglamentaciones nacionales. Por otro lado, busca reducir la resistencia por formación de olas en el rango de velocidades de servicio, mediante la generación de un sistema de ondas que interfiera destructivamente con el tren de olas producido por el resto del casco.

Como se discutió en la Sección ??, en Korkmaz et al. [2021b] se reportó que la geometría de la proa bulbo puede tener un impacto significativo en la aplicabilidad del método de Prohaska, llegando a introducir curvaturas marcadas en el diagrama que obligan a restringir severamente el rango de Fr analizado, o incluso a descartar el método. El efecto se atribuye a la proximidad del bulbo a la superficie libre, que genera un sistema de ondas propio cuya interacción con el tren de proa no responde a la ley Fr^4 supuesta por el método.

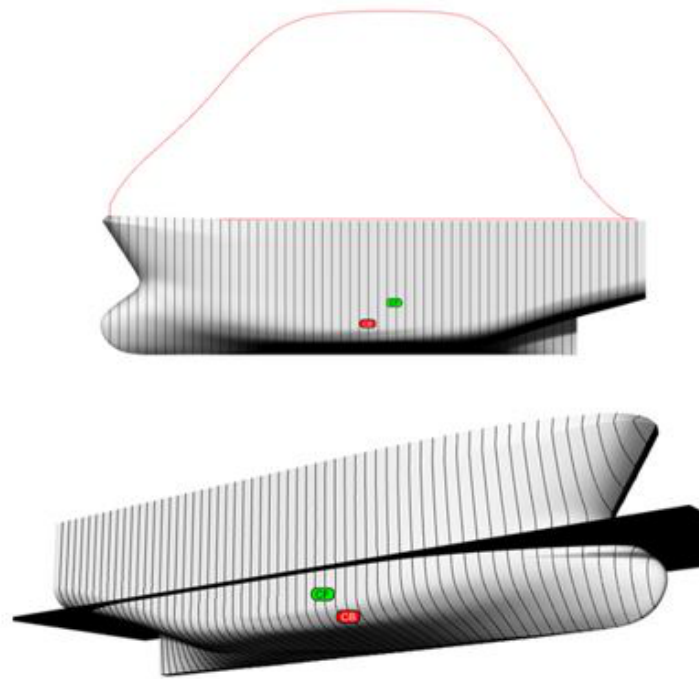
El *P1* presenta ambas anomalías: la curvatura cóncava a bajos números de Froude en su diagrama de Prohaska (Sección 4.1.4) y la ausencia de un valor asintótico de $(1+k)$ con la velocidad y con la escala (Sección 4.1.8), en contraste con el comportamiento del KCS. Ambas observaciones motivan la pregunta de investigación que organiza esta sección: “¿es la proa bulbo responsable, total o parcialmente, de dichas anomalías?” Para responderla se repite el procedimiento completo de determinación del factor de forma sobre una variante del casco sin bulbo, de modo que cualquier comportamiento que persista en esa configuración no pueda atribuirse a su presencia.

4.2.2. Modelos numéricos

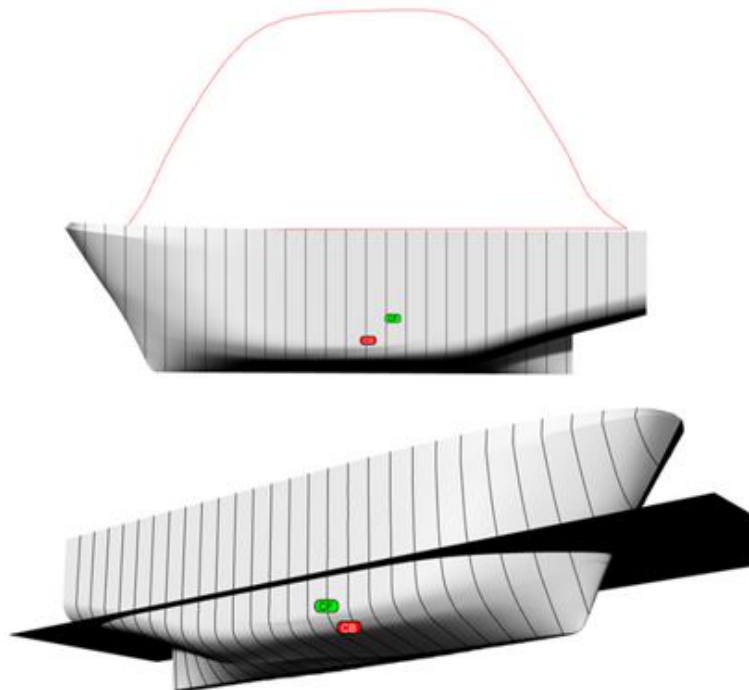
Para aislar el efecto del bulbo se generó un modelo modificado del *P1* a escala 1:20, denominado “Ctrl+Z” en alusión al comando de deshacer, en referencia a que revierte la tendencia actual de incorporar proas bulbo en el diseño de pesqueros. El criterio de modificación consistió en eliminar el bulbo del modelo original manteniendo sin cambios el resto de la geometría del casco, de modo que ambos modelos resulten comparables y la única diferencia entre ellos sea la presencia o ausencia del bulbo. Este análisis se realizó exclusivamente a escala modelo, en una etapa temprana de la investigación, previa a la extensión del estudio a escalas mayores presentada en la Sección 4.1.8.

Dado que el bulbo se encuentra completamente sumergido, su eliminación no modifica la eslora de flotación, que permanece idéntica en ambas configuraciones y define por lo tanto un mismo número de Froude para una misma velocidad. Sí se modifica, en cambio, la eslora mojada, que se reduce de 1.634 a 1.515 m para $T = 0.165$ m y de 1.641 a 1.575 m para $T = 0.195$ m. Esta distinción es relevante porque es la eslora mojada la que interviene en el número de Reynolds y, en consecuencia, en el coeficiente de fricción de referencia C_{F0} empleado para la descomposición: a igual velocidad, la configuración con bulbo opera a un Re mayor y por lo tanto a un C_{F0} menor. Todas las comparaciones presentadas a continuación se realizan a igual número de Froude, es decir, a igual velocidad, empleando para cada configuración su propia eslora mojada en el cálculo de Re .

La Figura 4.2.1 presenta, para ambos modelos, la vista de perfil con la curva de áreas superpuesta (en rojo) y la vista en perspectiva del casco. La curva de áreas representa el área de la sección transversal sumergida en función de la posición longitudinal, y permite visualizar de manera directa cómo se modifica la distribución de volumen del casco al eliminar el bulbo: en el modelo original (Figura 4.2.1a) se observa el incremento de área característico en la zona de proa asociado al bulbo, mientras que en el modelo Ctrl+Z (Figura 4.2.1b) dicha protuberancia desaparece, conservándose el resto de la distribución de volumen prácticamente sin cambios.



(a) Modelo original.



(b) Modelo Ctrl+Z.

Figura 4.2.1: Comparación entre el modelo original del *P1* y el modelo Ctrl+Z, sin proa bulbo, junto con sus curvas de áreas correspondientes (en rojo).

4.2.3. Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa en todo el rango de operación

Para evaluar el impacto de la proa bulbo sobre la resistencia del *P1*, se compararon las curvas de resistencia total (C_T), viscosa (C_V) y por olas (C_W) en función del número de Froude, para los dos modelos (con y sin bulbo) y los dos calados disponibles ($T = 0.165$ m y $T = 0.195$ m). El coeficiente C_T se obtuvo directamente de las simulaciones bifásicas con superficie libre para cada configuración. El coeficiente C_V se calculó como:

$$C_V = (1 + k) C_{F0}, \quad (4.2.1)$$

empleando, para cada configuración, el factor de forma k determinado mediante el método de Prohaska a partir de sus propias simulaciones CFD bifásicas: para el modelo original con bulbo, el valor validado contra el ensayo experimental (Sección 4.1.2). Para el modelo Ctrl+Z, el valor obtenido aplicando el mismo procedimiento a sus simulaciones, sin contar con un ensayo experimental propio de validación. Finalmente, el coeficiente de resistencia por olas se obtuvo como residuo:

$$C_W = C_T - C_V. \quad (4.2.2)$$

Los diagramas de Prohaska correspondientes a ambas configuraciones se presentan en las Figuras 4.2.2 y 4.2.3. En ambos calados se observa que la curvatura cóncava a bajos números de Froude, ya identificada para el modelo original en la Sección 4.1.4, se reproduce con igual intensidad en la configuración Ctrl+Z. Este resultado permite descartar la primera de las hipótesis planteadas: la deformación del diagrama de Prohaska no responde a la presencia del bulbo, sino que constituye una característica propia del resto del casco. La anomalía reportada en Korkmaz et al. [2021b] para cascos con bulbo próximo a la superficie libre no explica, por lo tanto, el comportamiento observado en el *P1*.

Descartada la proa bulbo, subsisten dos de las causas enumeradas en la Sección ???: la geometría del resto del casco y el modelado numérico de la zona de transición. Ambas configuraciones fueron simuladas con el mismo cierre turbulento (k - ω SST) y operan en el mismo rango de números de Reynolds, de modo que la comparación entre ellas no permite discriminar entre ambos orígenes: el adelantamiento del punto de transición que introduce un modelo formulado para régimen enteramente turbulento, discutido en la Sección 4.1.4, afecta por igual a los dos casos y no puede aislarse eliminando el bulbo.

Existe, no obstante, un indicio a favor del origen numérico. Como se señaló en la Sección 4.1.4, la desviación observada en los ensayos experimentales es convexa, mientras que la de las simulaciones es cóncava. Este cambio de signo sugiere que la concavidad no reproduce un fenómeno físico del casco sino que constituye un artefacto de la simulación, asociado a la incapacidad del modelo de turbulencia empleado para representar la fracción de capa límite que permanece laminar a los Re de escala modelo. Dirimir definitivamente esta cuestión requeriría repetir las simulaciones con un modelo de transición del tipo γ - $\widetilde{Re}_{\theta t}$ (Sección ??), lo que excede el alcance de esta sección y queda planteado como línea de trabajo futuro.

Calado $T = 0.165$ m La Figura 4.2.4a muestra que la configuración con bulbo reduce la resistencia total a partir de $Fr \approx 0.25$, coincidiendo con la velocidad de diseño del bulbo. Por debajo de dicho valor ambas curvas se mantienen dentro de 5×10^{-4} en C_T , sin diferencias apreciables entre configuraciones, con la excepción del punto $Fr \approx 0.24$, inmediatamente anterior al cruce, donde la configuración con bulbo presenta un incremento localizado de la resistencia total. La Figura 4.2.4b muestra que la mejora observada a velocidades altas se explica por una reducción de la resistencia por olas en ese mismo rango, consistente con la función destructiva

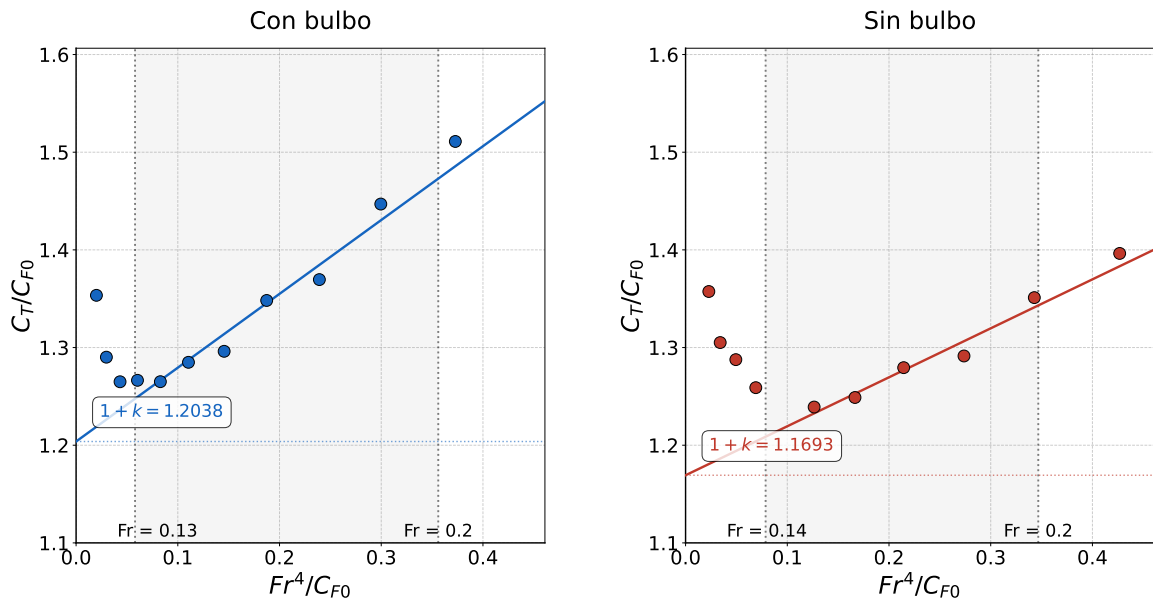


Figura 4.2.2: Diagrama de Prohaska comparando modelos con y sin bulbo ($T = 0.165$ m).

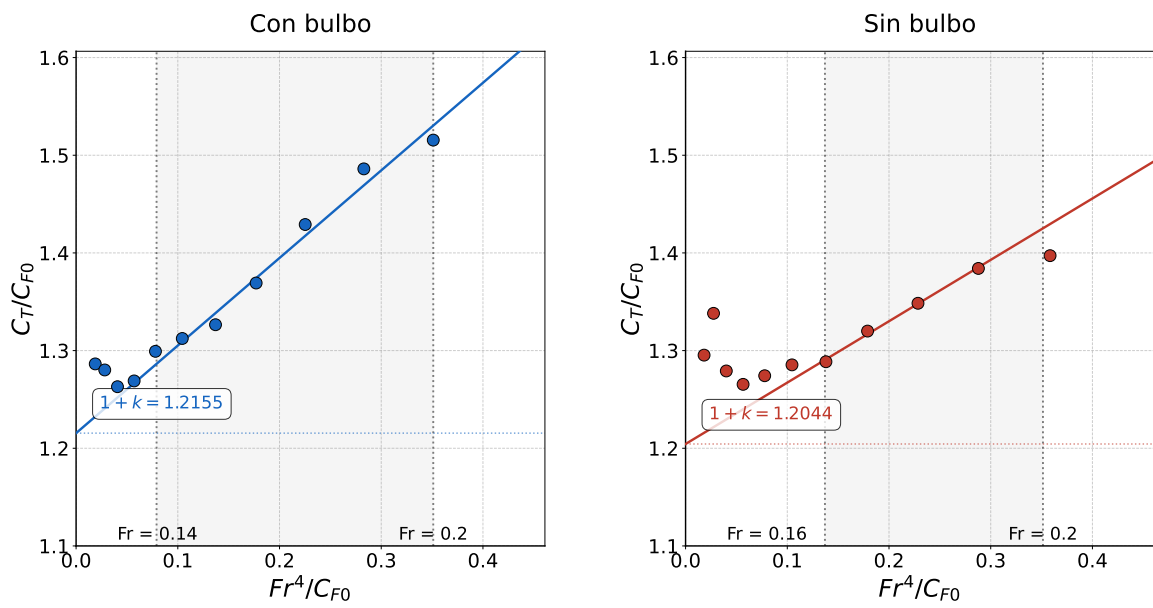
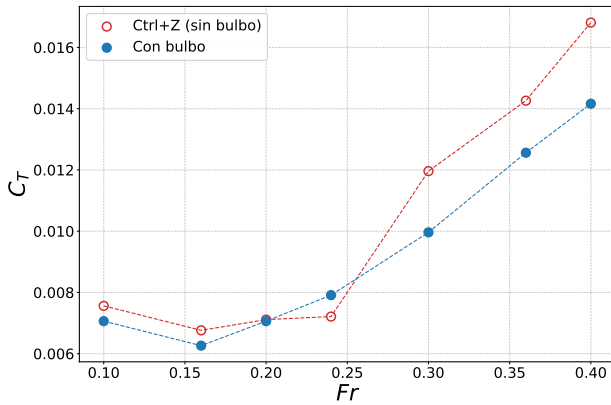
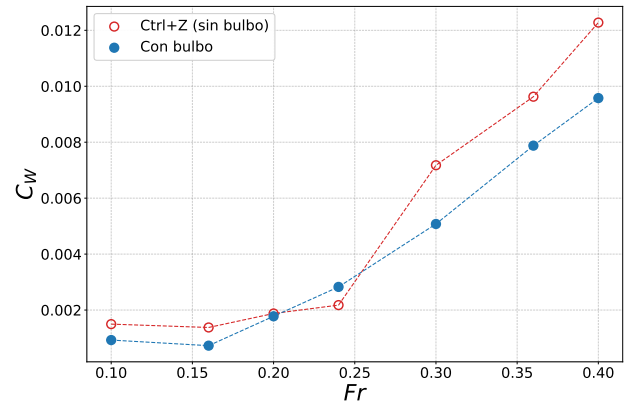


Figura 4.2.3: Diagrama de Prohaska comparando modelos con y sin bulbo ($T = 0.195$ m).

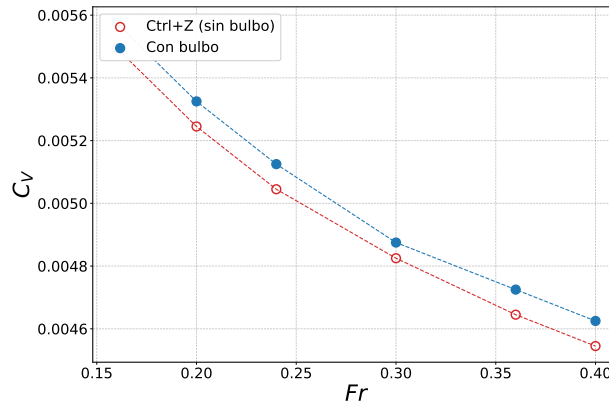
esperada del bulbo. La Figura 4.2.4c muestra que la resistencia viscosa de la configuración con bulbo resulta levemente superior en todo el rango, entre un 1 y un 1.5 %, diferencia reducida pero de signo constante y consistente con el mayor factor de forma determinado para esta configuración.



(a) Resistencia total.



(b) Resistencia por olas.



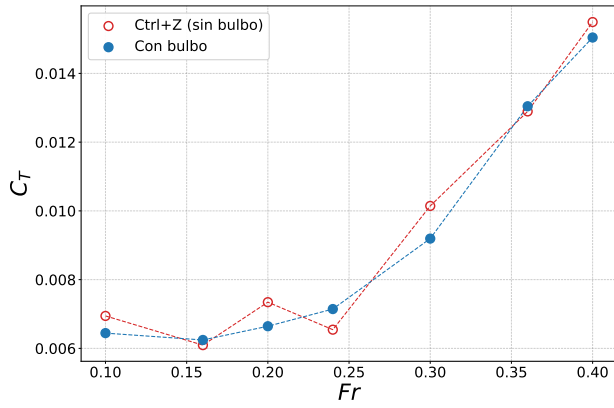
(c) Resistencia viscosa.

Figura 4.2.4: Descomposición de la resistencia del *P1* con y sin proa bulbo para el calado $T = 0.165$ m.

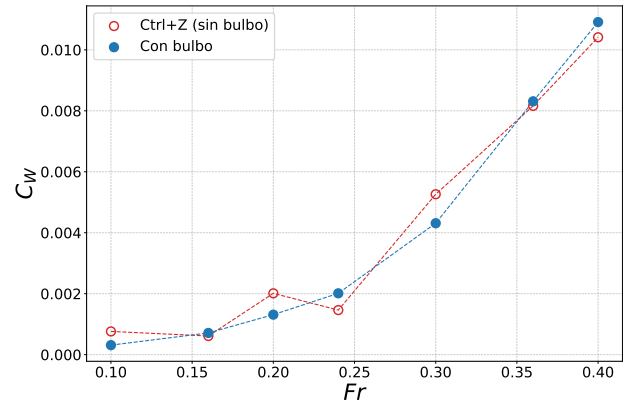
Calado $T = 0.195$ m Para este calado, la Figura 4.2.5a muestra que la configuración con bulbo no presenta una mejora neta en resistencia total: la diferencia entre ambas curvas oscila a lo largo del rango sin definir una tendencia, alternando tramos favorables y desfavorables al bulbo. La Figura 4.2.5c muestra que las resistencias viscosas de ambas configuraciones resultan prácticamente indistinguibles, de modo que la diferencia observada en C_T se explica enteramente por la componente de olas. En efecto, la Figura 4.2.5b muestra que el bulbo reduce C_W en el entorno de $Fr \approx 0.20$ – 0.30 , pero pierde ese beneficio por encima de $Fr \approx 0.35$, donde la tendencia se invierte y la configuración con bulbo pasa a presentar una resistencia por olas superior a la del casco desnudo.

Este comportamiento resulta consistente con la mayor sumergencia del bulbo a este calado. Al aumentar su distancia a la superficie libre se modifica el sistema de ondas que genera, tanto en amplitud como en fase, de manera que la interferencia destructiva con el tren de olas del casco deja de resultar favorable en el extremo alto del rango de operación. El beneficio hidrodinámico del bulbo aparece así como fuertemente dependiente de la condición de carga.

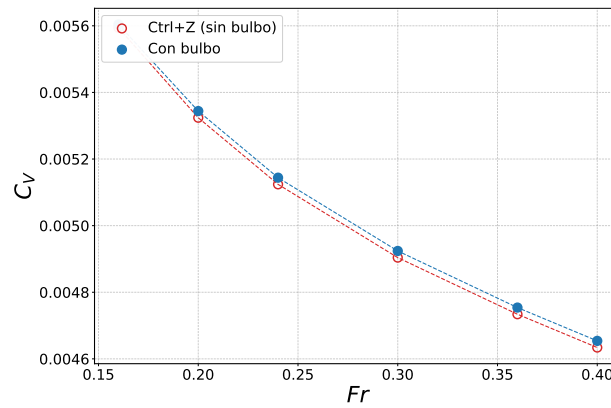
Estos resultados, desde el punto de vista hidrodinámico, obligan a repensar el diseño de la proa de los pesqueros. Sin embargo, como fue mencionado en la introducción, el bulbo ayuda a



(a) Resistencia total.



(b) Resistencia por olas.



(c) Resistencia viscosa. Ambas configuraciones resultan indistinguibles en todo el rango.

Figura 4.2.5: Descomposición de la resistencia del *P1* con y sin proa bulbo para el calado $T = 0.195$ m.

aumentar la capacidad de carga del buque. Aunque su efecto hidrodinámico pueda ser desfavorable según el calado, es posible que el análisis económico muestre que la ganancia en capacidad de carga supere la pérdida asociada a un diseño no optimizado hidrodinámicamente.

4.2.4. Efecto sobre el factor de forma

Efecto sobre el valor de $(1 + k)$ La aplicación del método de Prohaska a las simulaciones bifásicas de ambas configuraciones arroja los valores reunidos en la Tabla 4.2.1. El bulbo incrementa el factor de forma en los dos calados analizados, lo cual es consistente con el aumento de resistencia por presión viscosa asociado a un cuerpo adicional en la proa. La magnitud del efecto, sin embargo, difiere de manera marcada entre condiciones de carga: mientras que a $T = 0.165$ m el incremento alcanza el 3.0 %, a $T = 0.195$ m se reduce a 0.9 %.

Tabla 4.2.1: Factor de forma $(1 + k)$ obtenido por el método de Prohaska para ambas configuraciones de proa, junto con el rango de Fr empleado en cada regresión.

Calado	Configuración	Rango de Fr	$(1 + k)$
$T = 0.165$ m	Con bulbo	0.13–0.20	1.204
	Ctrl+Z	0.14–0.20	1.169
$T = 0.195$ m	Con bulbo	0.14–0.20	1.215
	Ctrl+Z	0.16–0.20	1.204

Esta dependencia con el calado resulta coherente con el mecanismo propuesto en la literatura: si la contribución del bulbo al factor de forma está asociada a su proximidad a la superficie libre, al aumentar el calado el bulbo queda más sumergido y su influencia se atenúa. El resultado es consistente, además, con el comportamiento de la componente de olas descrito en la subsección anterior, donde el beneficio del bulbo también se desvanecía al aumentar el calado.

Efecto sobre la tendencia de $(1 + k)$ con la velocidad La comparación de las curvas de $(1 + k)$ determinadas por doble cuerpo (Figuras 4.2.6a y 4.2.6b) permite abordar la segunda de las hipótesis planteadas. Ambas configuraciones presentan un crecimiento sostenido de $(1 + k)$ con la velocidad, de magnitud comparable, sin alcanzar un valor asintótico en el rango analizado. El bulbo desplaza las curvas hacia valores mayores, en línea con lo indicado en la Tabla 4.2.1, pero no introduce ni modifica sustancialmente la tendencia creciente.

Cabe señalar que la determinación por doble cuerpo del casco con bulbo debe interpretarse con cautela en cuanto a sus valores absolutos, dado que la condición de simetría impuesta en la frontera superior del dominio puede distorsionar el campo de presiones en la zona de proa cuando el bulbo se encuentra próximo a dicha frontera, tal como se discutió en la Sección ???. El análisis presentado aquí se apoya, por lo tanto, en la comparación de tendencias entre configuraciones y no en el nivel absoluto de cada curva.

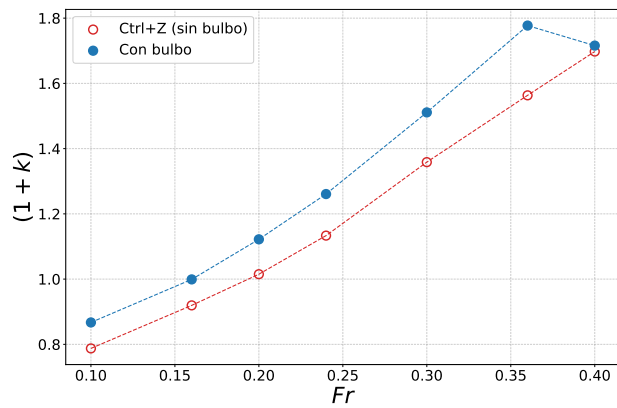
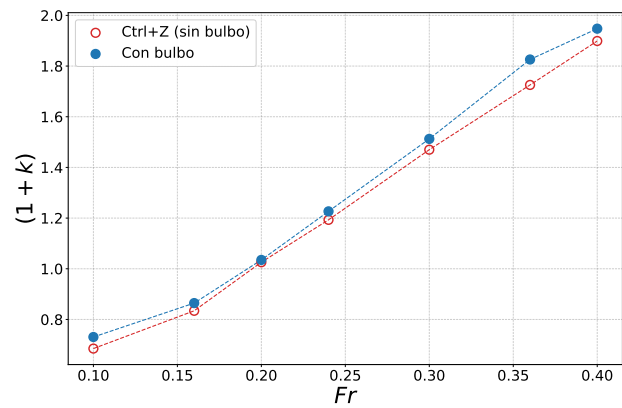
(a) $T = 0.165$ m.(b) $T = 0.195$ m.

Figura 4.2.6: Factor de forma $(1+k)$ del $P1$ con y sin proa bulbo en función del número de Froude, para ambos calados.

4.2.5. Conclusiones parciales

El análisis comparativo entre el $P1$ y su variante sin bulbo permite extraer tres conclusiones.

En primer lugar, el bulbo modifica el valor del factor de forma determinado por el método de Prohaska, incrementándolo en ambos calados, con un efecto tres veces mayor en la condición de carga ligera que en la pesada. Esta dependencia con el calado es consistente con un mecanismo gobernado por la proximidad del bulbo a la superficie libre.

En segundo lugar, el bulbo incrementa la resistencia viscosa y reduce la resistencia por olas dentro de su rango de diseño, pero el balance resultante depende fuertemente de la condición de carga. A calado reducido resulta favorable para la resistencia total por encima de $Fr \approx 0.25$, mientras que a mayor calado el beneficio desaparece e incluso se invierte en el extremo alto del rango de operación.

En tercer lugar, y respecto de la pregunta que motivó este análisis, ni la curvatura del diagrama de Prohaska a bajos números de Froude ni la ausencia de estabilización de $(1+k)$ con la velocidad pueden atribuirse a la presencia del bulbo: ambos comportamientos persisten de manera análoga en el modelo Ctrl+Z. Este resultado descarta al bulbo como causa principal y refuerza la necesidad de buscar dicha causa en otras características geométricas del casco, como su baja relación L/B , analizada en la Sección 4.6.4. Cabe precisar que, en el caso particular de la curvatura del diagrama de Prohaska, el análisis aquí presentado descarta al bulbo pero no permite distinguir entre un origen geométrico y uno numérico asociado al modelado de la transición, dado que ambas configuraciones comparten el mismo cierre turbulento.

4.3. Influencia de la popa sumergida en el factor de forma

4.3.1. Introducción y motivación del estudio

El estudio de Korkmaz et al. [2022b] analiza la influencia del flujo con “popa mojada” (“wetted-transom flow”) sobre la predicción de la resistencia total y la extrapolación ITTC-78. Cuando el espejo de la popa se encuentra sustancialmente sumergido, ya sea por operar a baja velocidad o por calados elevados, se forma una **zona de recirculación** detrás del espejo, análoga al flujo que ocurre sobre un “backward-facing step” o “escalón hacia atrás”. En este régimen, la presión en la arista del espejo no alcanza el valor atmosférico, el flujo se separa y se genera una región de baja presión con un vórtice persistente aguas abajo.

4.3.2. Definiciones geométricas y parámetros característicos

Para describir el grado de inmersión del espejo, [Korkmaz et al. \[2022b\]](#) definió una serie de parámetros adimensionales (Fig. 4.3.1), los cuales se expresan mediante las siguientes relaciones:

$$Fr_{tr} = \frac{V}{\sqrt{g T_{tr}}}, \quad (4.3.1)$$

$$tr_{ratio} = \frac{A_{tr}}{A_{m\acute{a}x}}, \quad (4.3.2)$$

$$tr_{fullness} = \frac{A_{tr}}{2 y_{tr} T_{tr}}, \quad (4.3.3)$$

donde:

- A_{tr} es el área del espejo sumergido,
- $A_{m\acute{a}x}$ es el área máxima de la sección transversal,
- y_{tr} es la mitad de la manga en la intersección del espejo con la superficie libre,
- T_{tr} es la inmersión efectiva del borde inferior del espejo,
- T el calado total del buque, y
- V la velocidad correspondiente a la condición de análisis.

El número de Froude de la popa espejo Fr_{tr} representa una medida del grado de “seco o mojado” del espejo: valores bajos indican flujo recirculante (popa mojada), mientras que valores altos ($Fr_{tr} > 3$) corresponden a popas secas o parcialmente mojadas.

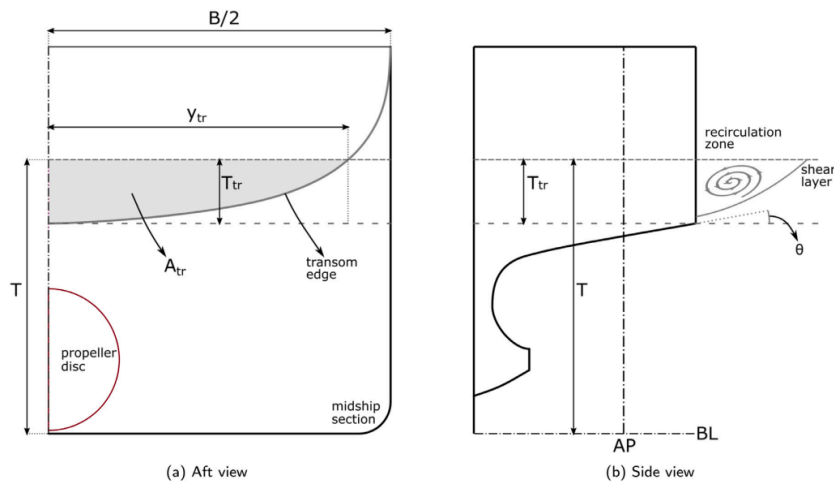


Figura 4.3.1: Esquema de los parámetros geométricos de popa sumergida, adaptado de [Korkmaz et al. \[2022b\]](#).

4.3.3. Desarrollo del método 2- k

El método “two-form-factor” o 2- k fue propuesto para corregir el déficit de resistencia viscosa generado por la recirculación en popas sumergidas. El procedimiento parte de la descomposición clásica de la resistencia viscosa total:

$$C_V = (1 + k) C_{F0}, \quad (4.3.4)$$

donde C_{F0} es el coeficiente de fricción de ITTC-57 y $(1 + k)$ el factor de forma convencional. En el caso de popas mojadas, el término k se descompone en dos:

$$k_S = k_M + k_{tr}, \quad (4.3.5)$$

siendo k_M el factor de forma obtenido para el modelo (por método de Prohaska o CFD doble cuerpo), y k_{tr} un incremento asociado al flujo recirculante detrás del espejo, denominado “transom form factor”. Este último se expresa como:

$$k_{tr} \simeq \frac{C_{tr,S}}{C_{F,S}}, \quad (4.3.6)$$

donde $C_{tr,S}$ representa la contribución viscosa adicional debida al vórtice de recirculación, y $C_{F,S}$ el coeficiente de fricción a escala buque.

El valor de k_{tr} puede estimarse empíricamente mediante correlaciones con parámetros geométricos del espejo (secciones 6.3 y 7 de [Korkmaz et al. \[2022b\]](#)) o mediante CFD comparativo entre modelo y escala buque:

$$k_{tr} = k_S - k_M. \quad (4.3.7)$$

Este punto es clave, ya que en [Korkmaz et al. \[2022b\]](#) se atribuye la diferencia entre el factor de forma en escala modelo y en escala buque, en los casos de popa espejo sumergida, principalmente al flujo recirculante detrás del espejo. Esta interpretación se enmarca en el trabajo más amplio del mismo autor [[Korkmaz et al., 2021b, 2022b](#)], donde se demuestra que la dependencia del factor de forma con el número de Reynolds desaparece casi por completo al sustituir la línea ITTC-57 por líneas de fricción numéricas derivadas del mismo código CFD, al menos para cascos de esbeltez moderada como el KCS y el KVLCC2. El efecto de la línea de correlación sobre el $P1$ se analiza en la Sección 4.4. Para cascos de esa clase, donde C_{PV} es comparativamente pequeño, este resultado es consistente con la hipótesis de Hughes: una vez eliminado el sesgo de la línea de referencia, el factor de forma resulta prácticamente independiente de la escala.

De acuerdo con los resultados del autor, el método y las correcciones asociadas deben aplicarse cuando el espejo se encuentra **considerablemente sumergido**, es decir, para $tr_{ratio} > 0.025$. Para espejos poco sumergidos o parcialmente secos, el uso del método 2- k no resulta necesario.

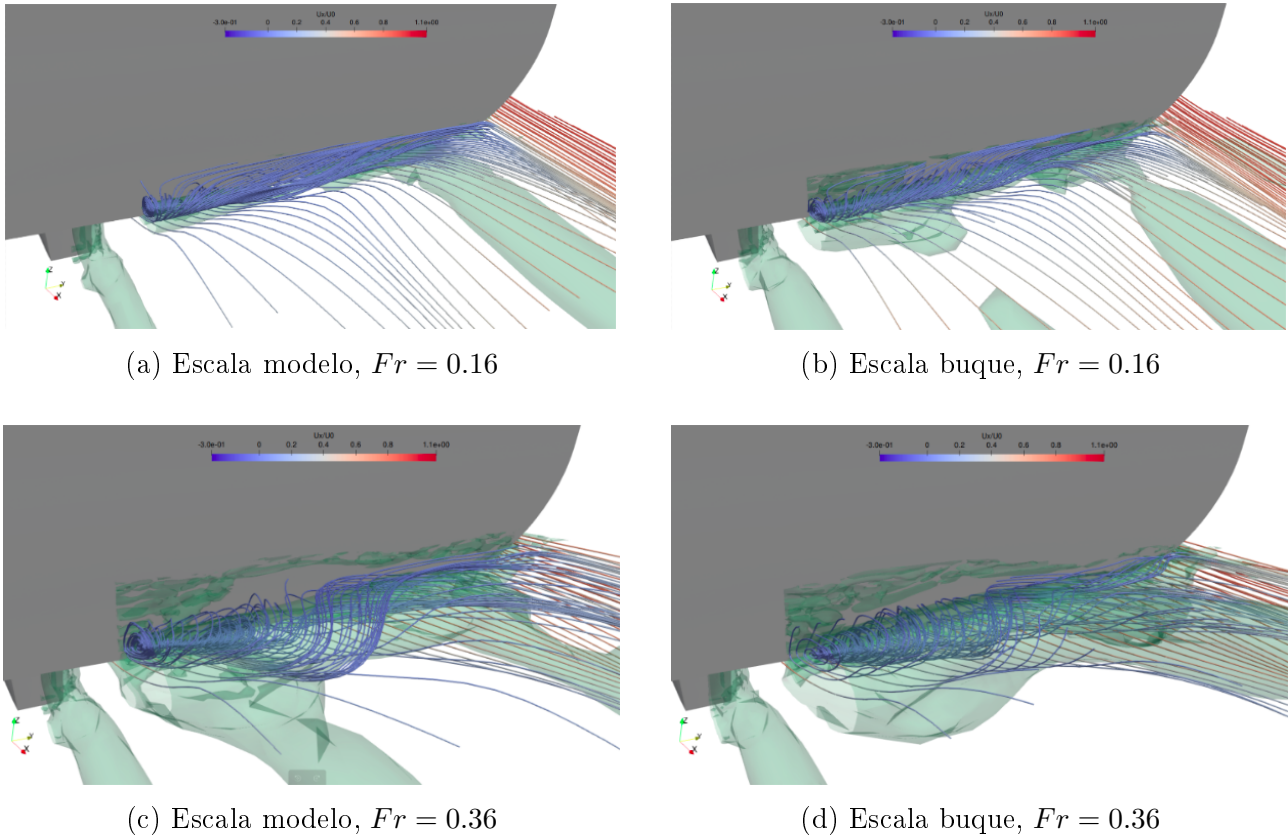


Figura 4.3.2: Comparación de la recirculación en popa sumergida para distintas escalas y números de Froude (calado 0.195 m). Casos con superficie libre.

4.3.4. Análisis comparativo de flujo

Antes de aplicar la metodología de [Korkmaz et al. \[2022b\]](#), es necesario verificar que el flujo detrás del espejo sea suficientemente similar entre las simulaciones con y sin superficie libre, y que su morfología se mantenga estable entre escalas. Ambas condiciones son requisitos implícitos del método: la primera asegura que el cálculo de doble cuerpo captura adecuadamente la resistencia asociada a la recirculación, y la segunda justifica la aplicación de un k_{tr} constante entre modelo y buque.

Los resultados de las simulaciones con superficie libre, presentados en la Figura 4.3.2, muestran que la estructura del flujo en la zona de popa se mantiene estable entre escalas para $Fr = 0.16$ y $Fr = 0.36$: no se registran desprendimientos nuevos ni variaciones morfológicas significativas en el núcleo de recirculación al pasar de escala modelo a escala buque.

De manera análoga, en los casos de cuerpo doble ilustrados en la Figura 4.3.3, la estructura de recirculación es igualmente estable en todo el rango de velocidades y escalas analizadas. La similitud entre los resultados con y sin superficie libre, tanto a escala modelo como a escala buque, confirma que la hipótesis de doble cuerpo captura adecuadamente la física del flujo en la zona de popa para este casco. La persistencia de la recirculación al aumentar Re es precisamente la condición que, según [Korkmaz et al. \[2022b\]](#), origina el déficit de resistencia viscosa en la extrapolación estándar y que motiva la aplicación del método $2-k$.

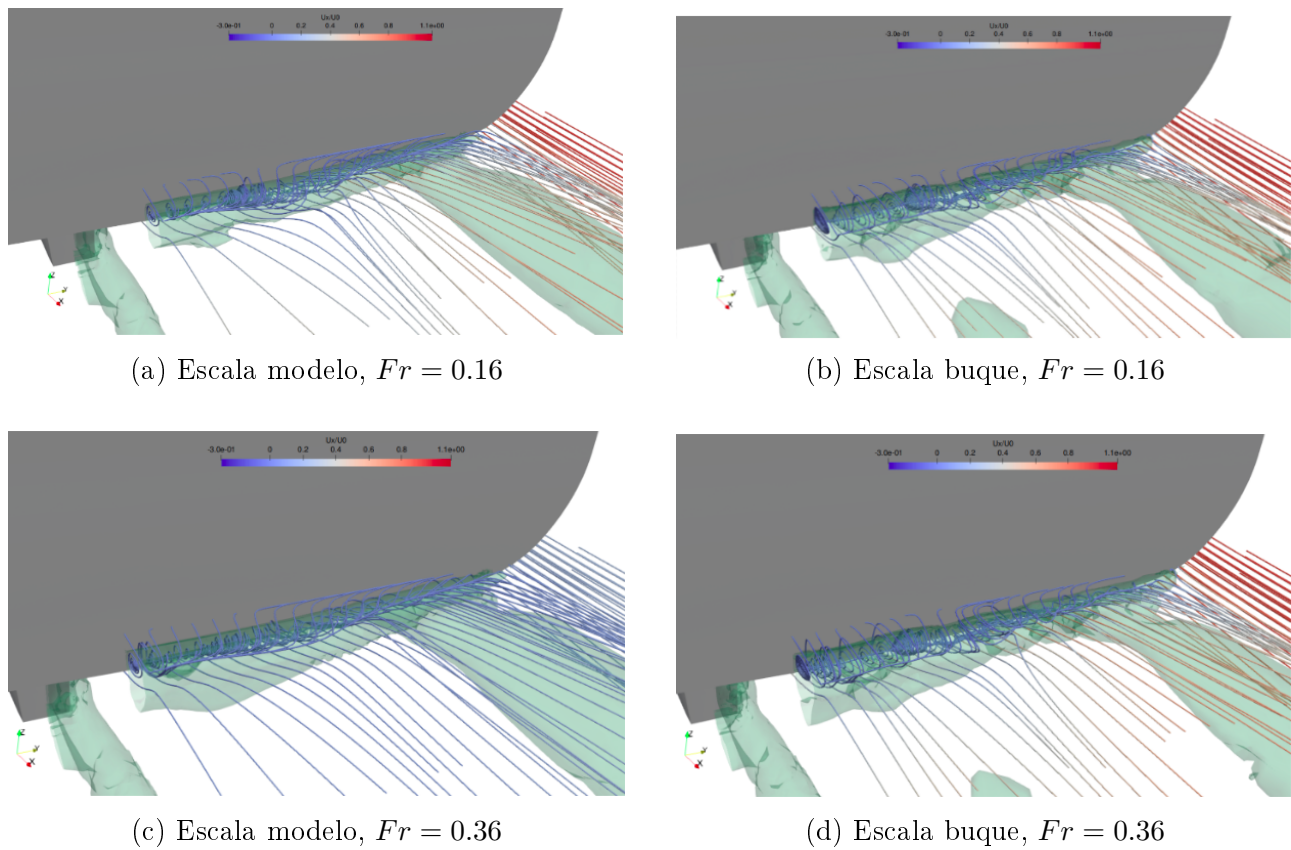


Figura 4.3.3: Comparación de la recirculación en popa sumergida para distintas escalas y números de Froude (calado 0.195 m). Casos sin superficie libre.

4.3.5. Aplicación al Pesquero 1

La geometría de popa del Pesquero 1 presenta una inmersión del espejo que, según los criterios establecidos en [Korkmaz et al. \[2022b\]](#), debe evaluarse en condición estática ($Fr = 0$), ya que el método demanda los parámetros geométricos correspondientes al buque en reposo. La Tabla 4.3.1 resume los parámetros calculados para esa condición.

Tabla 4.3.1: Parámetros de popa sumergida del *P1* en condición estática ($Fr = 0$, calado $T = 0.195$ m).

Parámetro	Valor
A_{tr} [m ²]	0.00222
$A_{m\acute{a}x}$ [m ²]	0.04
y_{tr} [m]	0.198
T_{tr} [m]	0.0164
T [m]	0.195
tr_{ratio}	0.056
$tr_{fullness}$	0.342
k_{tr}	0.025

El valor de $tr_{ratio} = 0.056$ supera el umbral de 0.025 establecido en [Korkmaz et al. \[2022b\]](#), por lo que corresponde aplicar la corrección. El factor de forma de escala buque queda entonces:

$$k_S = k_M + k_{tr} = 0.194 + 0.025 = 0.219 \quad \Rightarrow \quad (1 + k_S) = 1.219. \quad (4.3.8)$$

Sin embargo para evaluar si este mecanismo explica la diferencia observada entre escalas, es necesario compararlo con la magnitud total de esa diferencia. Según los resultados de CFD DB presentados en la Sección 4.1.8, el valor de $(1+k)$ a escala buque es de aproximadamente 1.716 ($k_S = 0.716$), mientras que el valor adoptado a escala modelo es $(1+k_M) = 1.194$ ($k_M = 0.194$). La diferencia total es:

$$k_S - k_M = 0.716 - 0.194 = 0.522. \quad (4.3.9)$$

La corrección de popa mojada $k_{tr} = 0.025$ representa apenas el 5 % de esa diferencia. El método 2- k de Korkmaz et al. [2022b] fue desarrollado para cascos donde la recirculación de popa espejo es el mecanismo dominante del efecto de escala en el factor de forma. En el $P1$, en cambio, la diferencia entre escalas está gobernada por la evolución de C_{PV} asociada a las estructuras vorticosas de quilla y pantoque, cuya intensidad se mantiene estable con Re , como se demostró en la Sección 4.1.9. La recirculación de popa espejo contribuye a ese efecto de escala total, pero con un peso marginal.

4.3.6. Conclusiones parciales

El análisis comparativo de flujo confirma que la estructura de recirculación en la zona del espejo de popa se mantiene estable frente al cambio de escala, tanto en las simulaciones con superficie libre como en las de doble cuerpo. Esta persistencia de la recirculación con Re es precisamente la condición que, según Korkmaz et al. [2022b], origina un déficit de resistencia viscosa en la extrapolación estándar y que justifica la aplicación del método 2- k .

La aplicación del método al $P1$ arroja $k_{tr} = 0.025$, lo que representa aproximadamente el 5 % de la diferencia total observada entre el factor de forma a escala modelo y a escala buque ($k_S - k_M = 0.522$). Este resultado permite cuantificar la contribución de la popa espejo sumergida al efecto de escala total y, al mismo tiempo, descartarla como causa principal: la diferencia predominante tiene su origen en la evolución de C_{PV} asociada a las estructuras vorticosas de quilla y pantoque, cuyo mecanismo fue analizado en la Sección 4.1.9. El análisis del efecto de la línea de fricción, que completa el diagnóstico de los efectos de escala en el $P1$, se presenta en la Sección 4.4.

4.4. Efecto de la línea de fricción

Como se discutió en la Sección ??, el uso de la línea de correlación ITTC-57 introduce una dependencia artificial del factor de forma con el número de Reynolds que desaparece casi por completo al sustituirla por líneas de fricción numéricas (NFL), al menos para cascos de esbeltez moderada. En esta sección se evalúa si este efecto es suficiente para explicar la variación de $(1+k)$ con Re observada en el $P1$.

La Figura 4.4.1 presenta la variación de $(1+k)$ frente al número de Reynolds para el $P1$, considerando la línea ITTC-57 [26th ITTC Resistance Committee, 2011] y la NFL propuesta en Korkmaz et al. [2019].

Al emplear la NFL, se observan valores de $(1+k)$ ligeramente más altos a bajos Re y, en consecuencia, una variación total algo menor del factor de forma a lo largo del rango de escalas. Sin embargo, la diferencia entre el valor de $(1+k)$ a bajo y alto Re continúa siendo considerable, del orden del 25 %, frente al 40 % obtenido con la ITTC-57. Para altos números de Reynolds (escala buque), el valor de $(1+k)$ resulta prácticamente idéntico independientemente de la línea de fricción utilizada, como cabría esperar dado que las diferencias entre formulaciones se concentran en el régimen de bajo Re .

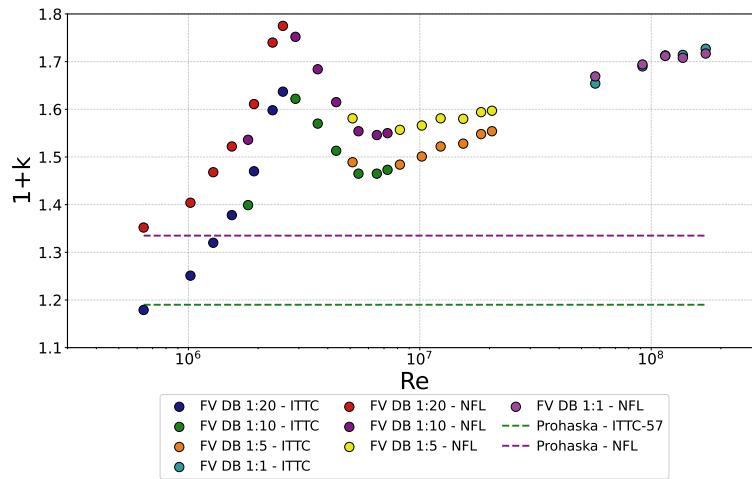


Figura 4.4.1: Variación de $(1+k)$ en función de Re para el $P1$ empleando la línea ITTC-57 y la NFL de Korkmaz et al. [2019].

En síntesis, la sustitución de la línea ITTC-57 por una NFL reduce parcialmente la variación de $(1+k)$ con Re , pero no la elimina: la diferencia entre escalas continúa siendo sustancial. Esto confirma que el efecto de escala en el $P1$ no puede atribuirse exclusivamente al sesgo de la línea de correlación, sino que responde principalmente a la física del flujo, en particular a la evolución de C_{PV} con Re asociada a las estructuras vorticosas de popa, como se analizó en la Sección 4.1.9.

4.5. Efecto de los modelos de turbulencia

4.5.1. Introducción y motivación del estudio

El modelado de la turbulencia constituye una de las principales fuentes de incertidumbre en la simulación numérica de la resistencia viscosa. Los modelos basados en las ecuaciones de Navier–Stokes promediadas por Reynolds (RANS) introducen un cierre empírico a través de la denominada “viscosidad turbulenta”, cuyo valor depende del modelo de turbulencia seleccionado. Dado que la estimación del factor de forma $(1+k)$ se basa en la partición entre resistencia friccional y de presión viscosa, cualquier variación en la predicción del campo de velocidades o en la distribución de esfuerzos de corte puede modificar significativamente el resultado final.

En esta sección se analiza la influencia del modelo de turbulencia sobre la determinación numérica del factor de forma, comparando cuatro formulaciones ampliamente utilizadas en hidrodinámica naval: $k-\omega$, $k-\omega$ SST, $k-\varepsilon$ estándar y $k-\varepsilon$ realizable. El objetivo es evaluar su sensibilidad en la estimación de C_F , C_{PV} y $(1+k)$ para el caso del $P1$, y verificar la consistencia de las predicciones frente al valor experimental obtenido mediante el método de Prohaska.

4.5.2. Metodología y configuración numérica

Las simulaciones se realizaron bajo las mismas condiciones numéricas y de contorno descritas en la Sección 3.4.2.2: dominio de cuerpo doble sin superficie libre, flujo estacionario y configuración de malla equivalente. Las únicas variaciones entre casos corresponden al modelo de turbulencia empleado, de modo que las diferencias observadas sean atribuibles exclusivamente al cierre turbulento.

4.5.3. Modelos de turbulencia analizados

A continuación se presenta la formulación y las diferencias conceptuales entre los modelos de turbulencia empleados para el análisis de sensibilidad. El objetivo es contrastar el modelo $k-\omega$ SST, utilizado en todos los cálculos presentados hasta ahora, con formulaciones alternativas para evaluar su impacto en la predicción de la resistencia viscosa y el factor de forma $(1+k)$.

Modelo $k-\omega$ SST El modelo $k-\omega$ SST (“Shear Stress Transport”) fue utilizado como modelo de referencia para todos los cálculos presentados en los capítulos anteriores. Su formulación detallada y la justificación de su elección se encuentran descritas en la Sección 3.4.3 del Capítulo 3. En esta comparativa, sus resultados sirven como línea de referencia frente a la cual se evalúan las desviaciones de los otros modelos.

Modelo $k-\omega$ estándar El modelo $k-\omega$ original [Wilcox, 1988] es un modelo RANS de dos ecuaciones que resuelve la energía cinética turbulenta k y la tasa específica de disipación ω . Las ecuaciones de transporte se escriben como:

$$\frac{\partial k}{\partial t} + U_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = P_k - \beta^* k \omega + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma_k \nu_t) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right], \quad (4.5.1)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + U_j \frac{\partial \omega}{\partial x_j} = \alpha \frac{\omega}{k} P_k - \beta \omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma_\omega \nu_t) \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right], \quad (4.5.2)$$

donde U_j es la velocidad, P_k es el término de producción de energía cinética turbulenta, ν es la viscosidad cinemática molecular, ν_t es la viscosidad cinemática turbulenta, y β^* , β , α , σ_k y σ_ω son constantes del modelo.

La viscosidad turbulenta se define como:

$$\nu_t = \frac{k}{\omega}. \quad (4.5.3)$$

Aunque este modelo presenta una buena resolución de la capa límite viscosa sin necesidad de funciones de amortiguamiento, es conocido por su fuerte sensibilidad a las condiciones de contorno de turbulencia en el flujo libre (“freestream sensitivity”), lo que puede afectar la predicción del campo turbulento global si el dominio no es suficientemente grande.

Modelo $k-\varepsilon$ estándar El modelo $k-\varepsilon$ estándar [Launder and Spalding, 1974] resuelve las ecuaciones de transporte para la energía cinética turbulenta k y su tasa de disipación ε :

$$\frac{\partial k}{\partial t} + U_j \frac{\partial k}{\partial x_j} = P_k - \varepsilon + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma_k \nu_t) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right], \quad (4.5.4)$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + U_j \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} = C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} P_k - C_{\varepsilon 2} \frac{\varepsilon^2}{k} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\nu + \sigma_\varepsilon \nu_t) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right], \quad (4.5.5)$$

donde $C_{\varepsilon 1}$, $C_{\varepsilon 2}$ y σ_ε son constantes del modelo. La viscosidad turbulenta se define como:

$$\nu_t = C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}, \quad (4.5.6)$$

con C_μ constante. Este modelo asume equilibrio local entre producción y disipación y fue calibrado para flujos completamente turbulentos y alejados de la pared. Como consecuencia, tiende a sobreestimar la difusión turbulenta en la capa límite y no resulta adecuado para capturar con precisión efectos de separación bajo gradientes de presión adversos, tendiendo a predecir una re-adhesión del flujo demasiado temprana en la popa.

Modelo $k-\varepsilon$ realizable El modelo $k-\varepsilon$ realizable [Shih et al., 1995] introduce modificaciones conceptuales al modelo estándar con el objetivo de cumplir restricciones matemáticas sobre los esfuerzos de Reynolds (“realizability”), evitando la generación de energía cinética negativa en flujos con grandes deformaciones medias. En particular, el coeficiente C_μ deja de ser constante y pasa a depender del estado local del flujo (tasa de deformación y rotación), y la ecuación de ε se reformula para mejorar la predicción de flujos con rotación, separación moderada y estelas:

$$\nu_t = C_\mu(\mathbf{U}, \nabla \mathbf{U}) \frac{k^2}{\varepsilon}, \quad (4.5.7)$$

donde $\mathbf{U}$ es el vector de velocidades medias y $\nabla \mathbf{U}$ su gradiente. Estas modificaciones permiten reducir la difusión excesiva característica del modelo estándar y mejorar la predicción de estructuras vorticosas coherentes. Se incluye en este análisis para evaluar si una formulación $k-\varepsilon$ mejorada puede acercarse a los resultados del modelo $k-\omega$ SST para la determinación del factor de forma.

4.5.4. Comparación de resistencia viscosa

La Figura 4.5.1 presenta los coeficientes de resistencia viscosa total C_V obtenidos para los cuatro modelos de turbulencia en función del número de Reynolds. A bajo Re , donde el flujo se encuentra en régimen transicional, se observa una dispersión significativa entre modelos.

Entre los modelos evaluados, el $k-\omega$ SST predice los valores más bajos de C_V , mientras que el $k-\varepsilon$ estándar predice los valores más altos. El modelo $k-\varepsilon$ realizable reduce parcialmente esta discrepancia, situándose entre ambos. Este comportamiento coincide con lo reportado en Karim et al. [2011], donde se observó una secuencia análoga en la predicción de la resistencia de cuerpos sumergidos a $Re = 2 \times 10^7$: la mayor concordancia con los datos experimentales correspondió al $k-\omega$ SST, seguido del $k-\varepsilon$ realizable, el $k-\varepsilon$ estándar y finalmente el $k-\omega$.

A medida que Re aumenta, las diferencias entre modelos disminuyen y todos convergen hacia una tendencia común. Esto sugiere que las discrepancias son dominantes solo en el rango transicional, donde la fracción de flujo laminar o la intensidad del campo de recirculación varían según el modelo.

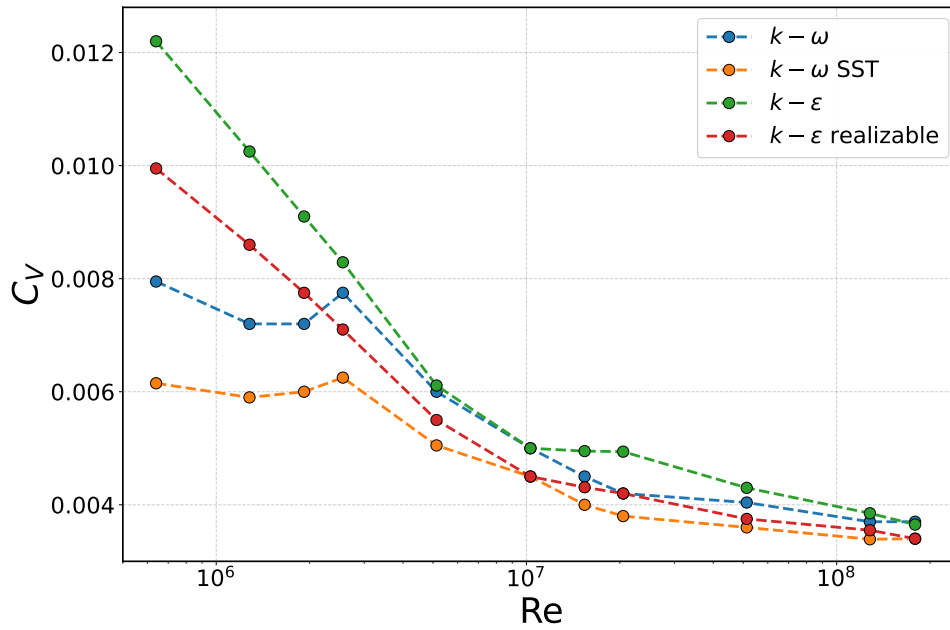


Figura 4.5.1: Comparación de C_V obtenido mediante distintos modelos de turbulencia para el $P1$.

4.5.5. Efecto sobre el factor de forma

La Figura 4.5.2 muestra la evolución del factor de forma $(1 + k)$ con el número de Reynolds para los cuatro modelos. El $k-\omega$ SST presenta la mayor concordancia con el valor experimental del $P1$ ($1 + k \approx 1,30$ en $Re \approx 10^6$). El modelo $k-\omega$ predice valores más altos de $(1 + k)$ que el $k-\omega$ SST en el rango intermedio ($Re \approx 2 \times 10^7$), atribuibles al incremento de la resistencia de presión viscosa observada en ese régimen. En cambio, el $k-\epsilon$ estándar y el $k-\epsilon$ realizable exhiben pendientes más suaves y tienden a converger hacia valores similares a los del $k-\omega$ SST a alto Re .

Este resultado pone de manifiesto que la elección del modelo de turbulencia afecta principalmente el comportamiento del factor de forma a bajo y mediano Re , donde el flujo puede contener zonas parcialmente laminares o recirculaciones locales en popa. A alto Re , donde el flujo es plenamente turbulento y las capas límite están bien desarrolladas, la sensibilidad del cálculo a la elección del modelo disminuye marcadamente.

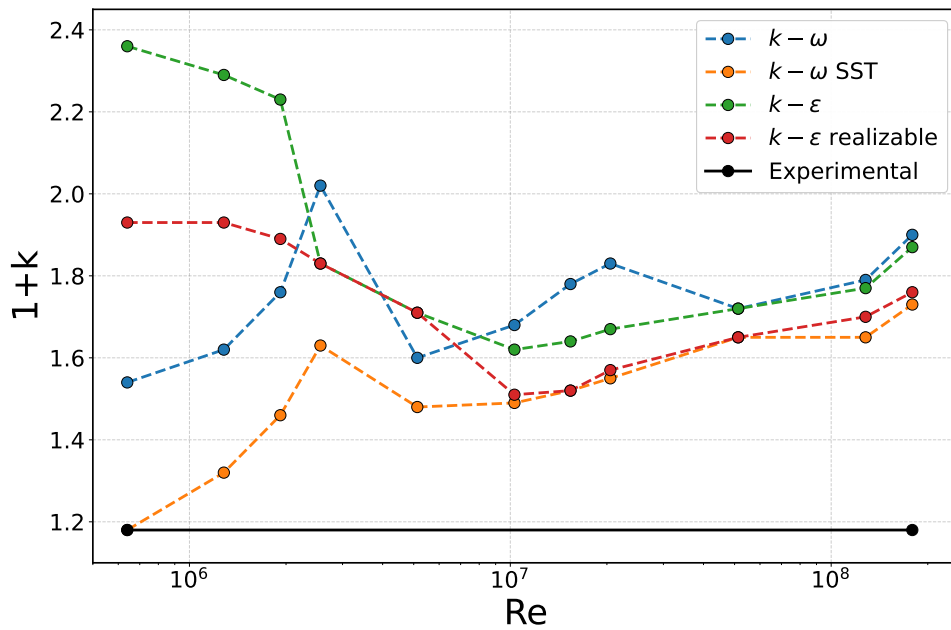


Figura 4.5.2: Evolución del factor de forma ($1+k$) en función de Re para distintos modelos de turbulencia. *P1*.

4.5.6. Descomposición de la resistencia según origen friccional y de presión viscosa

Para profundizar en las causas de las diferencias anteriores, las Figuras 4.5.3 y 4.5.4 muestran la variación del coeficiente de fricción C_F y del coeficiente de presión viscosa C_{PV} con Re . En la primera se aprecia que $k-\omega$ SST reproduce la correlación ITTC-57 en casi todo el rango de Re , salvo en la zona más baja donde el flujo se encuentra parcialmente transicional. Por su parte, el $k-\omega$ tiende a sobreestimar C_F , lo que explica los mayores valores de C_V y $(1+k)$ obtenidos anteriormente.

El análisis del coeficiente de presión viscosa revela diferencias menores entre modelos, pero con tendencias sistemáticas: el $k-\omega$ y el $k-\varepsilon$ estándar predicen valores de C_{PV} ligeramente superiores a los del $k-\omega$ SST, mientras que el $k-\varepsilon$ realizable se sitúa entre ambos. Estas diferencias se resumen cuantitativamente en la Figura 4.5.5, donde se presentan las variaciones porcentuales de C_F y C_{PV} respecto de $k-\omega$ SST.

Se observa que la mayor dispersión entre modelos ocurre a bajo Re , principalmente en la componente friccional. En ese régimen, una pequeña variación en C_F repercute fuertemente en la estimación de $(1+k)$, dado que la resistencia por fricción representa la mayor parte de la resistencia viscosa. A medida que aumenta Re y el flujo se torna plenamente turbulento, las predicciones de C_F convergen a la línea ITTC-57 y la diferencia entre modelos se reduce notablemente. En cambio, C_{PV} mantiene una tendencia creciente más suave con Re , y sus diferencias relativas entre modelos son menores pero más persistentes, lo que explica parte de la dispersión residual en el factor de forma a gran escala.

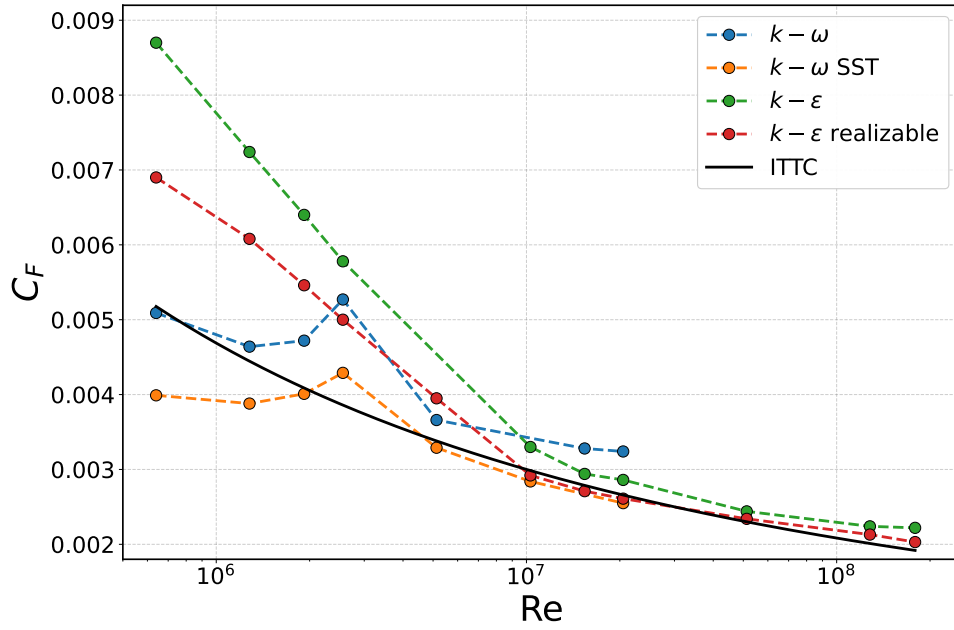


Figura 4.5.3: Coeficiente de fricción C_F en función del número de Reynolds para distintos modelos de turbulencia. *P1*.

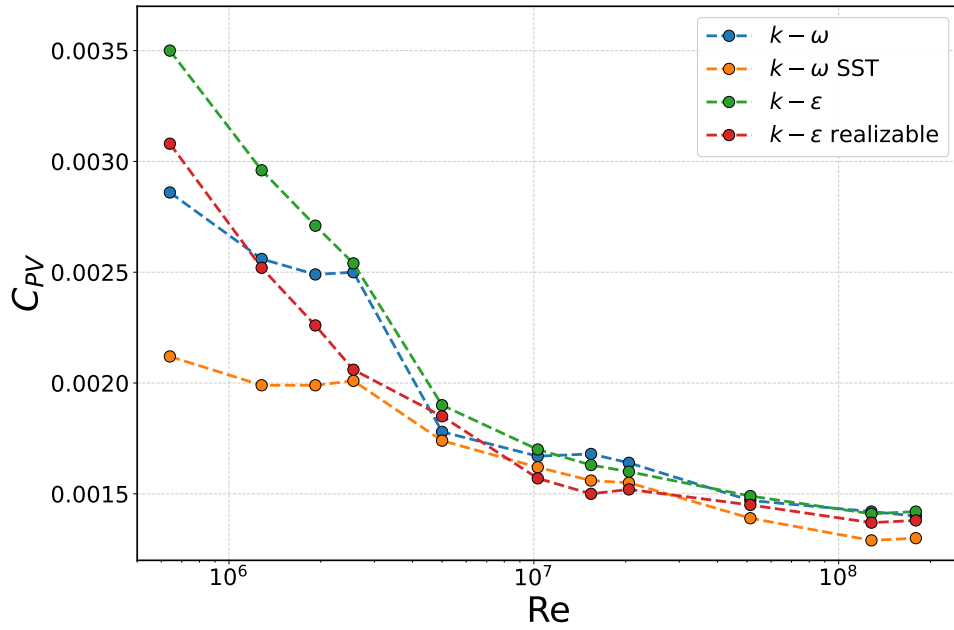


Figura 4.5.4: Coeficiente de presión viscosa C_{PV} en función del número de Reynolds para distintos modelos de turbulencia. *P1*.

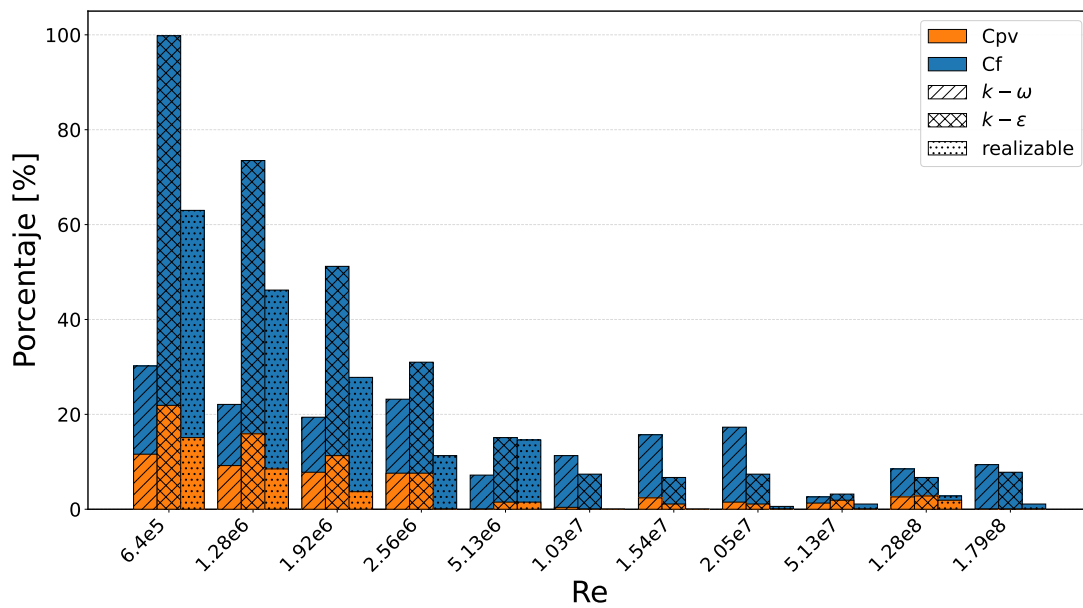


Figura 4.5.5: Diferencia porcentual de C_F y C_{PV} respecto al modelo $k-\omega$ SST.

4.5.7. Recomendaciones para la selección de modelos en estudios de escala

Para estudios CFD orientados a la determinación del factor de forma mediante extrapolación de resistencia viscosa, los resultados obtenidos permiten formular las siguientes recomendaciones prácticas:

- Priorizar modelos capaces de resolver adecuadamente la región cercana a la pared en régimen transicional, como el $k-\omega$ SST, cuya formulación híbrida ofrece un comportamiento estable tanto en la capa límite como en el flujo externo.
- Mantener una resolución de malla coherente con el modelo seleccionado, especialmente en términos de y^+ .
- Evaluar explícitamente la sensibilidad del factor de forma al modelo de turbulencia cuando se trabaja a bajos Re , en particular antes de emplear $(1+k)$ como base para extrapolaciones a escala buque.
- Aplicar los modelos $k-\epsilon$ con cautela en regímenes transicionales, dado que su mayor sensibilidad paramétrica puede conducir a una sobreestimación del efecto viscoso global.

4.5.8. Conclusiones parciales

El análisis realizado permite caracterizar la influencia del modelo de turbulencia sobre la estimación de $(1+k)$ en función del régimen de flujo. A bajos números de Reynolds, las diferencias entre modelos son significativas y afectan tanto C_F como C_{PV} , amplificando su impacto en el valor final del factor de forma. A medida que el flujo evoluciona hacia un régimen plenamente turbulento, esta sensibilidad se atenúa y las predicciones convergen progresivamente.

En particular los modelos $k-\epsilon$ tienden a sobreestimar $(1+k)$ en el rango transicional, mientras que el $k-\omega$ SST presenta una evolución más moderada y mejor alineada con el valor experimental. Esto confirma que la correcta interpretación del factor de forma en CFD requiere considerar explícitamente el régimen de flujo y el modelo de turbulencia empleado, especialmente cuando los resultados se utilizan como base para extrapolaciones o comparaciones con datos experimentales.

4.6. Efecto de la relación de aspecto L/B

4.6.1. Motivación y observaciones sobre L/B en cascos de baja esbeltez

Como se demostró en las Secciones 4.1.8 y 4.1.9, los métodos tradicionales de extrapolación de resistencia, ampliamente validados para buques mercantes esbeltos, asumen que el factor de forma $(1 + k)$ tiende a estabilizarse conforme aumenta el número de Reynolds. Sin embargo, este supuesto no se cumple para el $P1$, donde las estructuras vorticosas longitudinales desprendidas de la quilla y el pantoque generan estelas más anchas y pérdidas viscosas por presión que persisten hasta la escala buque, impidiendo la estabilización de $(1 + k)$ dentro del rango analizado.

En esta sección se mostrará la incapacidad de los métodos empíricos para la estimación del factor de forma en el $P1$ y luego se extenderá el análisis al Pesquero 2 y 3, que cuentan con distintas razones L/B , para identificar tendencias generalizables.

4.6.2. Análisis CFD y comparación de presión y resistencia viscosa

El comportamiento del coeficiente de presión viscosa C_{PV} resulta determinante para comprender la evolución del factor de forma $(1 + k)$ con el número de Reynolds. Esto se observó claramente al comparar el $P1$ con el KCS, como fue presentado en la Figura 4.1.27. Si bien C_{PV} disminuye con Re de manera similar en ambos cascos en términos absolutos, la proporción que C_{PV} representa dentro de C_V es sustancialmente mayor en el $P1$ que en el KCS a lo largo de todo el rango de escalas analizado.

Esta diferencia responde a la dificultad del flujo para recuperar la presión en la popa del $P1$, donde se generan grandes estructuras vorticosas que persisten aun a escala buque. En el KCS, C_F domina ampliamente sobre C_{PV} , de modo que $(1 + k) = C_V/C_{F0}$ queda gobernado por el comportamiento de C_F , que sigue de cerca a C_{F0} y produce un cociente prácticamente constante. En el $P1$, en cambio, C_F y C_{PV} son de magnitud comparable, y la caída más lenta de C_{PV} respecto a C_{F0} impide que el cociente se estabilice dentro del rango de escalas analizado.

Al comparar el valor de $(1 + k)$ obtenido para el $P1$ con correlaciones empíricas desarrolladas para buques mercantes, surge una doble inconsistencia. Por un lado, el valor de $(1 + k) \approx 1.73$ obtenido por CFD DB a escala buque no tiene precedente en la literatura de hidrodinámica naval: no se ha encontrado un valor comparable para ningún casco desnudo documentado hasta la fecha. Por otro lado, las fórmulas empíricas consideradas fueron desarrolladas a partir de ensayos con buques mercantes de esbeltez convencional. Entre los parámetros geométricos de entrada de estas correlaciones (C_B , L/B , B/T , S/L^2 , $L/\nabla^{1/3}$), la relación $L/B = 3.75$ del $P1$ resulta notablemente inferior a la de los buques mercantes típicos para los cuales fueron calibradas, lo que compromete la aplicabilidad de estas expresiones a este tipo de casco. Como consecuencia, las fórmulas disponibles no reproducen los altos valores observados mediante CFD DB para escala buque. La Tabla 4.6.1 presenta las expresiones utilizadas y los valores obtenidos para el $P1$, y la Figura 4.6.1 ilustra la alta dispersión entre correlaciones y la falta de coincidencia con los resultados numéricos y experimentales.

Estas dos observaciones en conjunto, la ausencia de valores comparables en la literatura naval y la inaplicabilidad de las correlaciones existentes, motivaron la búsqueda de referencias en otros ámbitos donde la geometría controla la resistencia viscosa y donde se manejan cuerpos de baja esbeltez. En aerodinámica, el método clásico de estimación de resistencia de fuselajes consiste en multiplicar el coeficiente de fricción turbulenta de placa plana por un factor de forma empírico dependiente de la razón de esbeltez del cuerpo, y por el área mojada. El fuselaje se modela

Tabla 4.6.1: Correlaciones empíricas para la estimación del factor de forma $(1 + k)$ y valores obtenidos para el $P1$ ($L = 34.8$ m, $B = 9.28$ m, $T = 3.9$ m, $S = 449.6$ m², $C_B = 0.64$, $\nabla = 152.0$ m³).

Método	Expresión	$(1 + k)$
Molland et al. [2017] (Watanabe)	$1 + k = 1 - 0.095 + \frac{25.6 C_B}{(L/B)^2 \sqrt{B/T}}$	1.660
Conn and Ferguson [1968]	$1 + k = 1 + 18.7 \left(\frac{C_B B}{L} \right)^2$	1.545
Grigson [2000]	$1 + k = 1 + 0.028 + 3.3 \frac{S}{L^2} \sqrt{\frac{C_B B}{L}}$	1.534
Wright [1984]	$1 + k = 2.48 C_B^{0.1526} \left(\frac{B}{T} \right)^{0.0533} \left(\frac{B}{L} \right)^{0.3856}$	1.457
Couser et al. [1997]	$1 + k = 2.76 \left(\frac{L}{\nabla^{1/3}} \right)^{-0.4}$	1.616
Prohaska (EFD, presente trabajo)	—	1.19

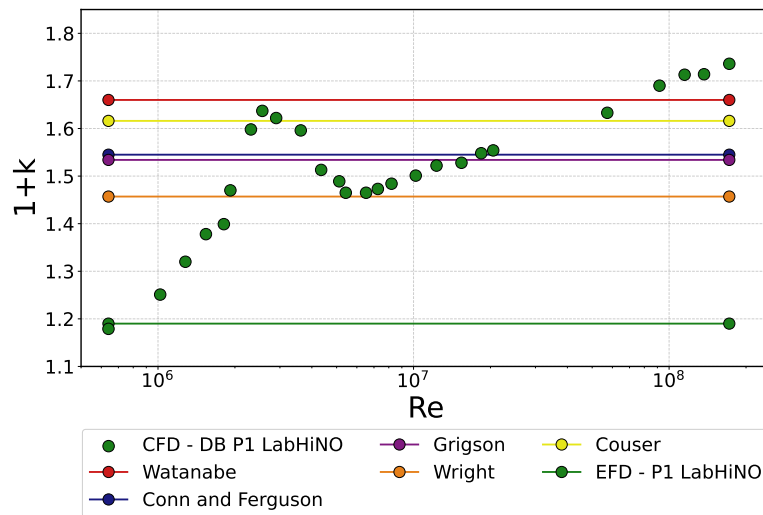


Figura 4.6.1: Valores de $(1 + k)$ para el $P1$ en función de Re , obtenidos por CFD DB, EFD y correlaciones empíricas de la literatura [Molland et al., 2017, Conn and Ferguson, 1968, Grigson, 2000, Wright, 1984, Couser et al., 1997].

como un cuerpo de revolución, y el parámetro geométrico principal es la razón de esbeltez l/d , directamente análoga a L/B en cascos de buques. En [Hoerner \[1965\]](#) se derivó por primera vez un factor de forma para cuerpos de revolución a partir de correlaciones con ensayos en túnel de viento, obteniendo una curva válida para $l/d > 4,5$ que fue extrapolada hacia valores menores sin validación experimental. Autores posteriores [[Raymer, 2019](#), [Torenbeek, 2010](#), [Roskam, 1987](#), [Shevell, 1989](#)] continuaron ajustando estas correlaciones para extender su rango de validez hacia cuerpos menos esbeltos. La Figura 4.6.2 superpone estas correlaciones con los valores de $(1+k)$ a escala buque obtenidos por CFD DB para el *P1* ($L/B = 3,53$) y para el KCS ($L/B = 7,14$, datos de [Terziev et al. \[2020\]](#)), representados en función de $l/d = L/B$.

La Tabla 4.6.2 presenta las expresiones de las correlaciones aerodinámicas consideradas en la Figura 4.6.2.

Tabla 4.6.2: Correlaciones aerodinámicas de factor de forma para cuerpos de revolución en función de la razón de esbeltez l/d .

Método	Expresión
Hoerner [1965]	$FF = 1 + \frac{1.5}{(l/d)^{1.5}} + \frac{7}{(l/d)^3}$
Torenbeek [2010]	$FF = 1 + \frac{2.2}{(l/d)^{1.5}} + \frac{3.8}{(l/d)^3}$
Shevell [1989]	$FF = 2.939 - 0.7666 \frac{l}{d} + 0.1328 \left(\frac{l}{d}\right)^2 - 0.01074 \left(\frac{l}{d}\right)^3 + 3.275 \times 10^{-4} \left(\frac{l}{d}\right)^4$
Raymer [2019] (Raymer new)	$FF = 0.9 + 0.0025 \frac{l}{d} + \frac{5}{(l/d)^{1.5}}$
Roskam [1987]	$FF = 1 + 0.0025 \frac{l}{d} + \frac{60}{(l/d)^3}$

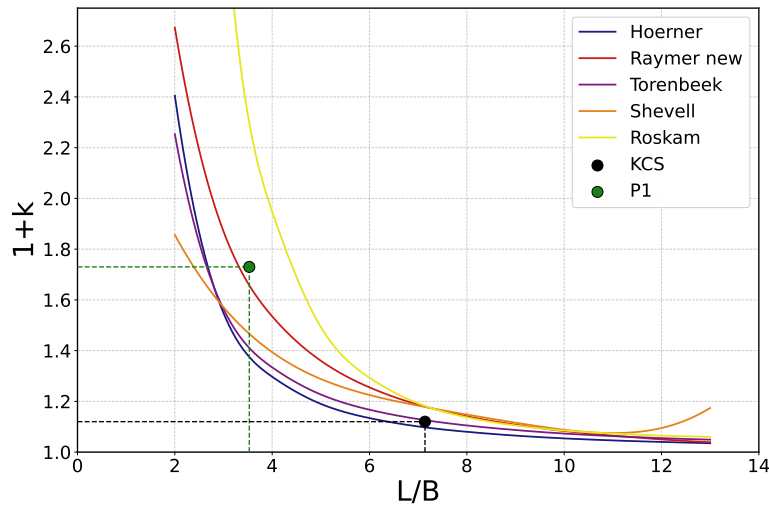


Figura 4.6.2: Factores de forma para cuerpos de revolución en función de la razón de esbeltez l/d y comparación con valores CFD DB para el *P1* y el KCS. Datos de [[Hoerner, 1965](#), [Raymer, 2019](#), [Torenbeek, 2010](#), [Roskam, 1987](#), [Shevell, 1989](#), [Terziev et al., 2020](#)].

El valor del KCS coincide con la curva de [Hoerner \[1965\]](#), coherente con su alta esbeltez y con el rango para el que dicha curva fue derivada originalmente. El valor del *P1*, en cambio, muestra mayor afinidad con la curva “Raymer New” [[Raymer, 2019](#)], ajustada específicamente

para cuerpos de menor esbeltez. Es notable que correlaciones provenientes de un campo de estudio diferente, pero que incluyen valores de l/d suficientemente bajos como para abarcar la geometría del $P1$, reproduzcan los resultados CFD con mayor fidelidad que las correlaciones navales tradicionales.

Este hallazgo sugiere que, para cascos con baja razón L/B , las correlaciones aerodinámicas representan mejor la dependencia geométrica del factor de forma que las correlaciones navales tradicionales, desarrolladas para valores de L/B significativamente más altos.

4.6.3. Presentación de pesqueros con distintos L/B

Los tres pesqueros analizados en esta tesis, presentados en la Sección 3.2.2 junto con el KCS, fueron seleccionados precisamente por cubrir un rango de relaciones de esbeltez L/B distintas: 3.53 ($P1$), 3.23 ($P2$) y 2.85 ($P3$). Esta diversidad geométrica permite evaluar de manera sistemática si el comportamiento observado para el $P1$ constituye un caso aislado o refleja una tendencia estructural asociada a la baja esbeltez. La Figura 4.6.3 presenta las cuatro geometrías escaladas a la misma eslora, con el fin de resaltar las diferencias morfológicas asociadas al ancho relativo, volumen transversal y forma de popa.

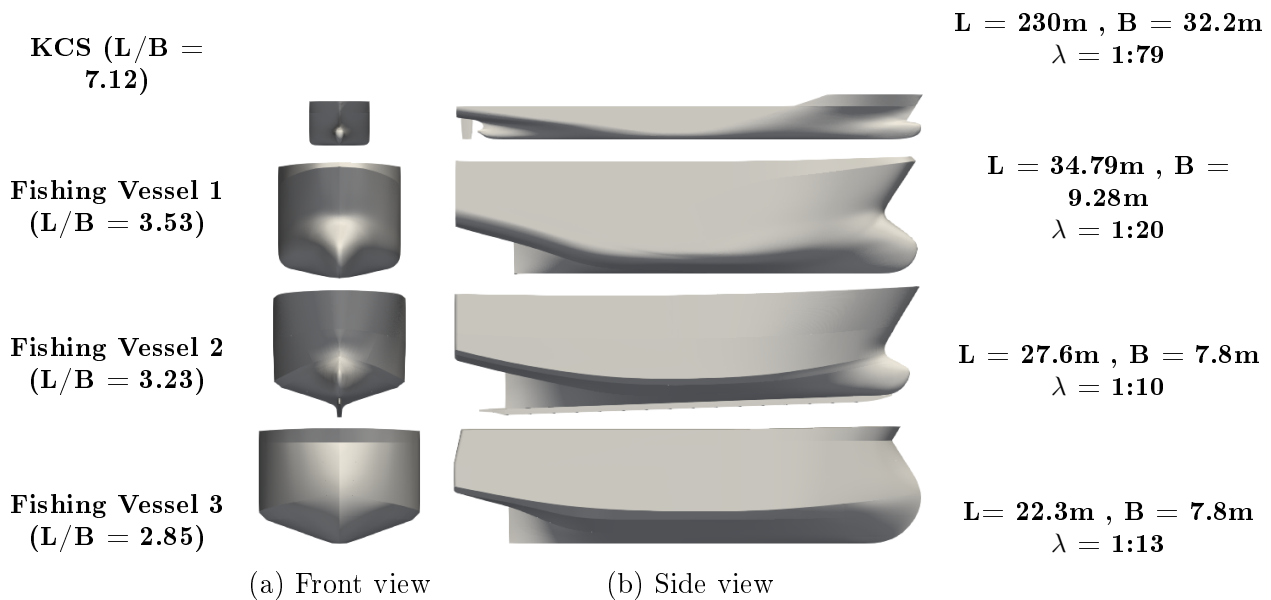


Figura 4.6.3: Tested models. The four hulls are shown scaled to equal length for direct comparison.

Al disminuir L/B , las secciones transversales se vuelven más robustas y la transición hacia la popa más abrupta, lo que favorece la aparición de regiones extensas de presión adversa y el desprendimiento de estructuras vorticosas de gran escala. Estas características inducen mayores valores de C_{PV} y explican la persistencia de la presión viscosa incluso a escala buque. A pesar de sus diferencias individuales, los tres pesqueros comparten proporciones y distribución volumétrica similares, lo que sugiere la presencia de un comportamiento hidrodinámico común asociado a la baja esbeltez.

4.6.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica

Como se mostró en la Figura 4.1.24 de la Sección 4.1.8, los tres pesqueros presentan un crecimiento continuo y no asintótico de $(1 + k)$ incluso hacia escala buque, en marcado contraste

con el KCS, que exhibe el incremento inicial y posterior estabilización esperados conforme se desarrolla la capa límite turbulenta.

La consistencia entre los tres modelos confirma que este comportamiento no es propio de un caso aislado, sino un rasgo estructural de cascos con $L/B < 4$. A medida que disminuye la esbeltez, aumenta el componente de presión viscosa y, en consecuencia, el factor de forma. La tendencia creciente y no asintótica en los pesqueros sugiere que la influencia de la presión viscosa domina su comportamiento hidrodinámico incluso en condiciones de escala buque.

Para interpretar esta dependencia geométrica, se recurrió nuevamente a correlaciones aerodinámicas desarrolladas para cuerpos de revolución, donde el factor de forma se expresa en función de la razón de esbeltez l/d . La Figura 4.6.4 incorpora simultáneamente las diferentes curvas aerodinámicas clásicas junto con los valores de $(1+k)$ provenientes de CFD DB para los cuatro cascos estudiados, todos representados en términos de $l/d = L/B$.

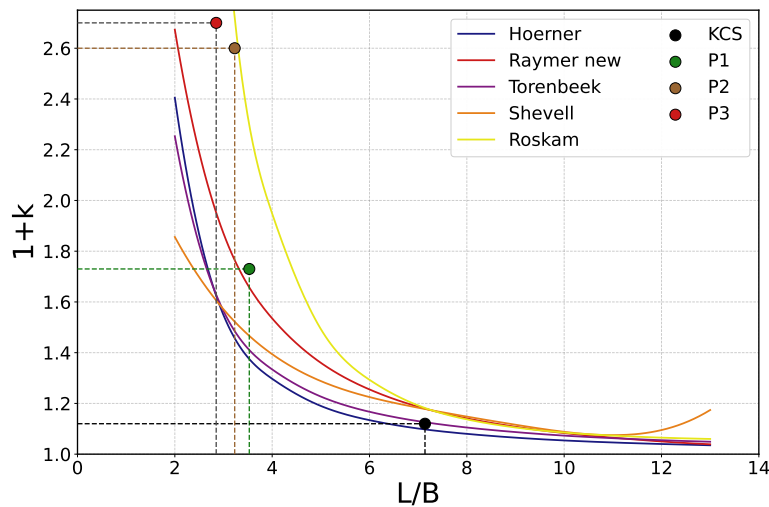


Figura 4.6.4: Comparación entre correlaciones aerodinámicas de factor de forma y los valores $(1+k)$ obtenidos mediante CFD DB para los tres pesqueros y el KCS, representados en función de $l/d = L/B$.

El gráfico revela una tendencia clara:

- El valor correspondiente al KCS se ubica en la región de altas esbelteces y coincide con la curva clásica de Hoerner, como era de esperar para un casco alargado.
- Los tres pesqueros, caracterizados por $L/B < 4$, se agrupan en la región de cuerpos poco esbeltos y exhiben proximidad a las correlaciones propuestas por Roskam [1987] y Raymer [2019].
- La alineación de los tres pesqueros refuerza la existencia de un mecanismo geométrico común que explica sus elevados valores de $(1+k)$.

Estos resultados sugieren que, para cascos de baja esbeltez, la relación entre $(1+k)$ y L/B se comporta de manera análoga a la que se observa en cuerpos de revolución evaluados en aerodinámica. En consecuencia, la utilización directa de correlaciones aerodinámicas provee un marco más apropiado para interpretar la evolución del factor de forma en esta clase de buques que las fórmulas navales tradicionales, desarrolladas para valores significativamente más altos de L/B .

Este hallazgo abre la posibilidad de desarrollar una formulación empírica específica para pesqueros de baja esbeltez que permita predecir el comportamiento de $(1+k)$ a escala buque sin necesidad de extrapolar correlaciones que fueron diseñadas en base a buques considerablemente más esbeltos.

4.6.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados

La marcada dependencia del factor de forma con el número de Reynolds, observada en los pesqueros analizados, tiene consecuencias directas sobre la extrapolación de resistencia y la estimación de la potencia efectiva a escala buque. En particular, los valores elevados de $(1 + k)$ obtenidos para estos cascos, junto con su crecimiento sostenido hacia altas escalas, desafían el supuesto central del método ITTC: la igualdad entre los factores de forma del modelo y del buque ($k_M = k_S$).

Como se desarrolla en la Sección 3.3, el procedimiento estándar de predicción de potencia [28th ITTC Propulsion Committee, 2017] estima la resistencia total del buque como:

$$C_{TS} = (1 + k_S) C_{FS0} + C_W + \Delta C_F + C_A, \quad (4.6.1)$$

donde C_{FS0} es el coeficiente de fricción del buque calculado mediante la línea ITTC-57, C_W es el coeficiente de resistencia por formación de olas obtenido del modelo físico como residuo de la descomposición viscosa, y ΔC_F y C_A corresponden a las correcciones por rugosidad y correlación recomendadas por la ITTC. Este método supone que $k_S = k_M$, es decir, que el factor de forma es independiente de la escala.

Sin embargo los resultados CFD DB demostraron que este supuesto no se cumple para los pesqueros estudiados. El fuerte incremento de $(1 + k)$ con Re implica que:

$$k_S \gg k_M, \quad (4.6.2)$$

lo que significa que la extrapolación tradicional subestima sistemáticamente la resistencia viscosa del buque y, por ende, la potencia efectiva necesaria.

La resistencia total del buque a escala buque y la potencia efectiva se obtienen como (Sección 3.3):

$$R_{TS} = \frac{1}{2} \rho V_S^2 S_S C_{TS}, \quad (4.6.3)$$

$$P_{ES} = R_{TS} V_S, \quad (4.6.4)$$

donde ρ es la densidad del agua, V_S la velocidad del buque y S_S la superficie mojada a escala buque.

Para cuantificar la magnitud del error introducido por la selección de un valor inapropiado de k , se compararon tres enfoques (Tablas 4.6.3 y 4.6.4):

- **Método 1 (ITTC–EFD):** $k_M = k_S$, obtenido por el método de Prohaska en modelo.
- **Método 2 (CFD–EFD, doble k):** valores distintos de k_M y k_S , determinados mediante CFD DB para modelo y buque. La idea es propuesta por Korkmaz et al. [2022b] pero en su caso la diferencia nace exclusivamente de la popa sumergida, mientras que según la presente tesis la necesidad surge de los efectos de escala presentados en la Sección 4.1.9 (Cpv).
- **Método 3 ($k = 0$):** empleado cuando no es posible determinar el factor de forma ni experimentalmente ni mediante CFD. Asume resistencia viscosa puramente friccional, equivalente a tratar el casco como una placa plana. Provee una cota de referencia para cuantificar el error asociado a ignorar completamente los efectos de forma.

Los resultados muestran que asumir $k = 0$ (método 3) produce una sobreestimación de la potencia efectiva de aproximadamente 5% respecto al método estándar ITTC. Como era de esperar, este método sobreestima la resistencia al ignorar la contribución viscosa de la forma del casco. Sin embargo, su utilidad radica en que provee una referencia cuando no se dispone

Tabla 4.6.3: C_{TS} , R_{TS} y P_{ES} estimados mediante tres enfoques distintos para velocidades de operación del $P1$.

Fr	Velocidad		Method 1 (EFD)			Method 2 (EFD-CFD)			Method 3 ($k = 0$)		
	v_S [m/s]	v_S [kn]	C_{TS}	R_{TS} [kN]	P_{ES} [kW]	C_{TS}	R_{TS} [kN]	P_{ES} [kW]	C_{TS}	R_{TS} [kN]	P_{ES} [kW]
0.26	4.71	9.16	6.28	32.16	151.51	7.33	37.53	176.79	6.70	34.27	161.46
0.30	5.34	10.38	7.68	50.46	269.34	8.71	57.22	305.45	8.08	53.08	283.34

Tabla 4.6.4: Diferencias porcentuales en la potencia efectiva estimada respecto al método ITTC (Método 1).

Fr	v_S [m/s]	v_S [kn]	Method 2 vs 1 ΔP_{ES} [%]	Method 3 vs 1 ΔP_{ES} [%]
0.26	4.71	9.16	16.7	6.6
0.30	5.34	10.38	13.4	5.2

de ningún ensayo ni simulación para estimar el factor de forma, permitiendo acotar el error esperado.

En cambio el método de doble k basado en CFD DB (método 2) arroja una potencia un 13–17 % mayor que la obtenida mediante el enfoque ITTC (método 1), diferencia atribuible al mayor valor de k_S predicho numéricamente.

Estas discrepancias, del orden del 15 % en términos de potencia instalada, son suficientemente significativas como para justificar una validación mediante pruebas de mar. Además, sugieren que las correlaciones empíricas introducidas en la Sección 4.6.4, originadas en aeronáutica y dependientes de la razón de esbeltez, podrían ser utilizadas como una estimación preliminar de k_S de forma más confiable que las metodologías navales actuales. Esto permitiría implementar un método de extrapolación de doble k , donde k_M se obtenga de CFD DB a escala modelo y k_S de una correlación basada en L/B , evitando la necesidad de simulaciones CFD a escala buque.

El desarrollo de una curva específica de $(1 + k)$ en función de L/B para cascos pesqueros, particularmente para el rango $L/B < 4$, aparece por lo tanto como un paso clave para mejorar la predicción de resistencia y potencia efectiva en este tipo de buques.

4.6.6. Conclusiones parciales

La comparación con correlaciones empíricas desarrolladas para buques mercantes confirma la incapacidad de dichas formulaciones para reproducir los valores de $(1 + k)$ obtenidos para el $P1$, tanto a escala modelo como hacia escala buque. En contraste, las correlaciones aerodinámicas basadas en cuerpos de revolución muestran una correspondencia notable con los resultados CFD DB, ubicando al KCS y a los pesqueros en regiones coherentes con su respectiva esbeltez geométrica.

La incorporación de dos pesqueros adicionales con distintas relaciones L/B refuerza esta observación: los tres cascos, pese a sus diferencias geométricas particulares, presentan un comportamiento hidrodinámico consistente, caracterizado por valores elevados y no asintóticos del factor de forma. Esta consistencia indica que la dependencia de $(1 + k)$ con la relación de aspecto constituye un rasgo estructural de los cascos pesqueros de baja esbeltez y no una singularidad del $P1$.

Finalmente los resultados ponen de manifiesto que el supuesto fundamental del método ITTC (la igualdad entre los factores de forma del modelo y del buque) tiene incluso menor validez para este tipo de buques. Las diferencias observadas en la extrapolación de resistencia y potencia

efectiva alcanzan magnitudes relevantes desde el punto de vista del diseño, lo que justifica la necesidad de enfoques alternativos. En este contexto, el uso combinado de CFD en configuración de doble cuerpo y correlaciones empíricas dependientes de L/B emerge como una vía más consistente para la estimación del factor de forma en cascos pesqueros.

Capítulo 5

Propulsión: efectos de escala en hélices en aguas abiertas

Contenidos

5.1. Introducción	111
5.2. Validación: hélice Wageningen B4-60 a escala modelo	111
5.2.1. Resultados experimentales: campaña LabHiNO y datos MARIN	111
5.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM	113
5.3. Efectos de escala en la hélice B4-60	114
5.3.1. Sweep de diámetros: $D = 0,14$ a $8,0$ m	114
5.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds	114
5.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf} , ΔK_{Tp} , ΔK_{Qf} , ΔK_{Qp})	115
5.3.4. Comparación con el procedimiento ITTC-78	116
5.3.5. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos	118
5.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: hélice coreana	118
5.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds	119
5.4.2. Configuración numérica	119
5.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales	120
5.4.4. Comparación entre solvers: robustez de la calibración de Tu	121
5.4.5. Validación con una simulación a escala $D = 6$ m	122
5.4.6. Extrapolación con el procedimiento ITTC-78: EFD vs. Fully Turbulent	123
5.4.7. Corrección de fricción y presión: fracciones de la B4-60 y del P1727	124

5.1. Introducción

5.2. Validación: hélice Wageningen B4-60 a escala modelo

5.2.1. Resultados experimentales: campaña LabHiNO y datos MARIN

La hélice de referencia para la validación es la B.4.60 de la serie Wageningen, con cuatro palas, diámetro $D = 0,140$ m, relación de paso $P/D = 0,81$ y relación de áreas $A_E/A_0 = 0,60$.

Esta geometría fue ensayada experimentalmente en el canal de aguas abiertas del LabHiNO en condiciones de temperatura $T = 18,5$ °C, densidad $\rho = 101,811$ kg·s²/m⁴ y viscosidad cinemática $\nu = 1,04 \times 10^{-6}$ m²/s. La velocidad mínima de giro del ensayo fue $n = 16,99$ rps e inmersión del eje de 240 mm. La hoja de ensayo reporta $Re_n = 90\,406$ calculado según la formulación de Gutsche, que usa la cuerda a $r/R = 0,75$ y la velocidad resultante en esa sección como longitud y velocidad de referencia. A lo largo de este capítulo se adopta la definición convencional de la ITTC, $Re_n = nD^2/\nu$, que es la empleada en el sweep de escala (Sección 5.3). Con esta definición, las condiciones del ensayo del LabHiNO corresponden a $Re_n = 3,20 \times 10^5$, prácticamente idéntico al del caso CFD de referencia ($Re_n = 3,20 \times 10^5$, $n = 17,00$ rps).

Como referencia, se emplean los datos de la campaña experimental realizada en MARIN, sintetizados en los polinomios de regresión de [Oosterveld and van Oossanen \[1975\]](#), válidos a $Re_n = 2 \times 10^6$. Para la B.4.60 con $P/D = 0,81$ estos polinomios expresan K_T y K_Q como funciones de J según la Ecuación 5.2.1, cuyos coeficientes se listan en la Tabla 5.2.1.

$$K_T = \sum_{i=0}^4 A_i J^i, \quad K_Q = \sum_{i=0}^4 B_i J^i. \quad (5.2.1)$$

Tabla 5.2.1: Coeficientes de los polinomios de regresión de [Oosterveld and van Oossanen \[1975\]](#) para la hélice B.4.60 con $P/D = 0,81$ ($Re_n = 2 \times 10^6$).

i	$A_i (K_T)$	$B_i (K_Q)$
0	0,34290	0,04001
1	-0,09347	-0,00674
2	-0,97734	-0,10718
3	1,40708	0,17633
4	-0,81087	-0,11942

La Tabla 5.2.2 presenta la comparación entre los resultados del ensayo del LabHiNO ($Re_n = 3,20 \times 10^5$) y los valores calculados mediante los polinomios de Oosterveld ($Re_n = 2 \times 10^6$) para el rango $J = 0,00$ – $0,80$.

La comparación revela un comportamiento notable: a pesar de la diferencia de casi un orden de magnitud en Re_n entre ambas fuentes, los valores de K_T obtenidos en el LabHiNO y los de MARIN son prácticamente idénticos, con desviaciones inferiores al 0,6 % en todo el rango de J . El coeficiente de par $10K_Q$, en cambio, presenta una diferencia sistemáticamente positiva (el LabHiNO arroja valores levemente superiores a los de MARIN en todos los puntos) que refleja el mayor nivel de fricción sobre las palas a menor Reynolds. Esta diferencia permanece por debajo del 1,5 % en la mayor parte del rango operativo, alcanzando su valor máximo en $J = 0,80$. La reducida magnitud de los efectos de escala en K_T para esta hélice contrasta con el comportamiento esperado por el procedimiento ITTC-78 y con los resultados de otras geometrías documentados en la literatura [[Bhattacharyya et al., 2016](#)], y constituye en sí mismo un resultado de interés que se analiza en profundidad en la Sección 5.3.

Tabla 5.2.2: Comparación de K_T y $10K_Q$ entre el ensayo del LabHiNO ($Re_n = 90\,406$) y los polinomios de [Oosterveld and van Oossanen \[1975\]](#) ($Re_n = 2 \times 10^6$). Las diferencias se expresan en porcentaje respecto de MARIN.

J	K_T			$10K_Q$		
	MARIN	LabHiNO	Δ [%]	MARIN	LabHiNO	Δ [%]
0.00	0.3429	0.3430	+0,03	0.4001	0.4010	+0,22
0.05	0.3360	0.3360	+0,01	0.3943	0.3950	+0,19
0.10	0.3251	0.3250	-0,03	0.3843	0.3850	+0,19
0.15	0.3112	0.3110	-0,07	0.3712	0.3720	+0,21
0.20	0.2951	0.2950	-0,02	0.3559	0.3570	+0,30
0.25	0.2773	0.2770	-0,10	0.3391	0.3400	+0,25
0.30	0.2583	0.2580	-0,12	0.3214	0.3220	+0,20
0.35	0.2386	0.2390	+0,16	0.3029	0.3040	+0,36
0.40	0.2184	0.2180	-0,20	0.2839	0.2850	+0,38
0.45	0.1979	0.1980	+0,05	0.2644	0.2650	+0,21
0.50	0.1770	0.1770	-0,02	0.2442	0.2450	+0,32
0.55	0.1557	0.1560	+0,16	0.2229	0.2240	+0,49
0.60	0.1338	0.1340	+0,14	0.1999	0.2010	+0,54
0.65	0.1109	0.1110	+0,10	0.1745	0.1750	+0,27
0.70	0.0865	0.0870	+0,56	0.1458	0.1470	+0,81
0.75	0.0601	0.0600	-0,15	0.1127	0.1130	+0,26
0.80	0.0309	0.0310	+0,26	0.0739	0.0750	+1,50

5.2.2. Comparación CFD vs EFD: SST y SST-LM

Las simulaciones numéricas de la hélice B.4.60 a escala modelo ($D = 0,140$ m, $J = 0,5$) se realizaron con los modelos de turbulencia $k-\omega$ SST y SST-LM, siguiendo la configuración detallada en la Sección 3.5. Los resultados obtenidos se comparan en la Tabla 5.2.3 con las dos fuentes experimentales disponibles para $J = 0,5$.

Tabla 5.2.3: Comparación de K_T , $10K_Q$ y η_0 a $J = 0,5$ entre las fuentes experimentales y las simulaciones CFD. Las diferencias se expresan respecto del ensayo LabHiNO.

Fuente	Re_n	K_T	$10K_Q$	η_0
LabHiNO (EFD)	$3,20 \times 10^5$	0,177	0,245	0,575
MARIN – Oosterveld and van Oossanen [1975]	$2,0 \times 10^6$	0,177	0,244	0,575
CFD SST	$3,20 \times 10^5$	0,185 (+4,6 %)	0,276 (+12,7 %)	0,573
CFD SST-LM	$3,20 \times 10^5$	0,190 (+7,3 %)	0,264 (+7,8 %)	0,573

El modelo SST sobreestima tanto K_T como $10K_Q$ respecto del ensayo del LabHiNO, con errores de +4,6 % y +12,7 % respectivamente. Este comportamiento es consistente con lo documentado en [Rijpkema et al. \[2015\]](#) y [Baltazar et al. \[2018\]](#): a $Re_n = 3,20 \times 10^5$ el flujo sobre las palas se encuentra en régimen transicional, y el SST fuerza una transición prematura que sobreestima la extensión turbulenta, elevando artificialmente la fricción y con ella el par. El modelo SST-LM mejora significativamente la predicción de $10K_Q$ (error reducido de +12,7 % a +7,8 %) al resolver la intermitencia de la capa límite, y reproduce la eficiencia η_0 con gran precisión (0,573 frente a 0,575), aunque introduce un ligero incremento en el error de K_T (+7,3 %).

Cabe señalar que parte de las diferencias observadas entre CFD y EFD son inherentes a la metodología numérica y no reflejan necesariamente limitaciones del modelo de turbulencia. La geometría computacional de la hélice se construye a partir de las ecuaciones paramétricas de la serie Wageningen, sin acceso a los planos exactos del modelo físico ensayado en el laboratorio.

En la práctica, los detalles geométricos del borde de ataque, el borde de salida y especialmente el extremo de pala (“tip”) quedan a criterio del mallador, ya que las series sistemáticas no los especifican de forma unívoca. Estas zonas tienen una influencia desproporcionada sobre K_T y K_Q : pequeñas diferencias en el radio del borde de ataque modifican la extensión de la zona de baja presión en el extradós, y la geometría del tip condiciona la intensidad del vórtice de punta, que contribuye tanto al empuje como al par. Diferencias del orden del 5–10 % en K_T y K_Q entre distintas discretizaciones geométricas de una misma hélice de serie son por lo tanto esperables y han sido documentadas en la literatura [Gaggero and Villa, 2018]. En este contexto, el acuerdo obtenido con el SST-LM debe considerarse satisfactorio.

5.3. Efectos de escala en la hélice B4-60

5.3.1. Sweep de diámetros: $D = 0,14$ a $8,0$ m

Con el objetivo de cuantificar los efectos de escala sobre los coeficientes hidrodinámicos de la hélice B4-60, se realizó una campaña de simulaciones CFD con el modelo SST para seis diámetros en el rango $D = 0,14$ – $8,0$ m, manteniendo $J = 0,5$ en todos los casos. La geometría se obtuvo escalando uniformemente la malla de $D=0,14$ m mediante la transformación $\lambda = D_i/D_{ref}$, siguiendo la metodología de Gaggero and Villa [2018]. Las velocidades de giro y de avance se ajustaron para conservar J y reproducir condiciones de aguas profundas en todos los casos. La Tabla 5.3.1 resume las condiciones de cada simulación junto con los resultados de K_T , $10K_Q$ y η_0 .

Tabla 5.3.1: Resultados del sweep de escala para la hélice B4-60 a $J = 0,5$, modelo SST. Los coeficientes K_T y K_Q se descomponen en contribuciones de presión (p) y fricción (f).

D [m]	n [rps]	Re_n	K_T	K_{Tp}	K_{Tf}	$10K_Q$	$10K_{Qp}$	$10K_{Qf}$
0,14	17,00	$3,2 \times 10^5$	0,1862	0,1897	−0,0035	0,2703	0,2384	0,0319
0,50	10,00	$2,4 \times 10^6$	0,1881	0,1910	−0,0029	0,2649	0,2395	0,0254
1,00	10,00	$9,6 \times 10^6$	0,1910	0,1931	−0,0020	0,2599	0,2418	0,0182
2,00	5,00	$1,9 \times 10^7$	0,1934	0,1952	−0,0018	0,2608	0,2448	0,0160
4,00	2,50	$3,8 \times 10^7$	0,1942	0,1958	−0,0016	0,2599	0,2456	0,0143
8,00	1,25	$7,7 \times 10^7$	0,1949	0,1964	−0,0014	0,2593	0,2464	0,0129

5.3.2. Variación de K_T y K_Q con Reynolds

Los resultados del sweep muestran que K_T aumenta monótonamente con Re_n , pasando de 0,1862 a $D = 0,14$ m hasta 0,1949 a $D = 8,0$ m, lo que representa un incremento total de $\Delta K_T = +0,0088$ (+4,7 %). El coeficiente de par $10K_Q$, en cambio, disminuye de 0,2703 a 0,2593, con una reducción de −0,0110 (−4,1 %). Ambas tendencias son físicamente consistentes: al aumentar Re_n la capa límite se adelgaza, la resistencia friccional se reduce y la distribución de presiones sobre las palas se modifica favorablemente, elevando el empuje y reduciendo el par. El resultado neto es un incremento de la eficiencia en aguas abiertas de $\eta_0 = 0,5482$ a $\eta_0 = 0,5982$, equivalente a +9,1 % respecto al caso de escala modelo.

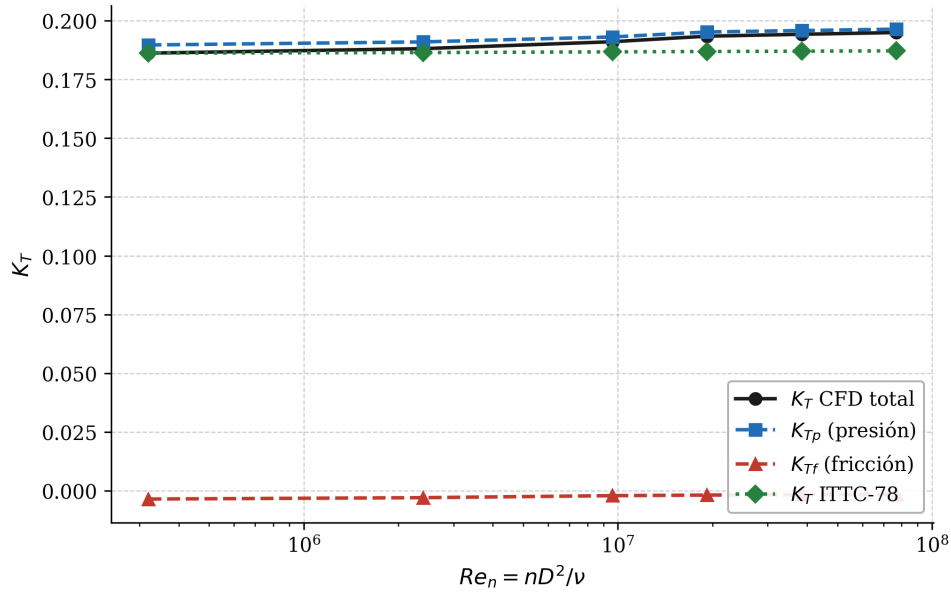


Figura 5.3.1: Coeficientes K_T , K_{Tp} y K_{Tf} en función del número de Reynolds $Re_n = nD^2/\nu$ para el sweep de escala B4-60 a $J = 0,5$. Se incluye la predicción del procedimiento ITTC-78 como referencia.

5.3.3. Descomposición friccional/presión (ΔK_{Tf} , ΔK_{Tp} , ΔK_{Qf} , ΔK_{Qp})

La descomposición de las fuerzas e integración de momentos que realiza OpenFOAM permite separar las contribuciones friccional y de presión a K_T y K_Q para cada escala. La Tabla 5.3.2 presenta las variaciones acumuladas respecto a la referencia $D = 0,14$ m.

Tabla 5.3.2: Variaciones de K_T y $10K_Q$ respecto a $D = 0,14$ m, descompuestas en contribuciones de presión y fricción. La columna $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ indica la fracción del efecto de escala atribuible a la componente de presión.

D [m]	ΔK_T	ΔK_{Tp}	ΔK_{Tf}	$\frac{\Delta K_{Tp}}{\Delta K_T}$	$10\Delta K_Q$	$10\Delta K_{Qp}$	$10\Delta K_{Qf}$
0,50	+0,0019	+0,0013	+0,0006	68,9 %	-0,0054	+0,0011	-0,0065
1,00	+0,0048	+0,0034	+0,0014	70,3 %	-0,0104	+0,0034	-0,0137
2,00	+0,0072	+0,0055	+0,0017	76,6 %	-0,0095	+0,0064	-0,0159
4,00	+0,0080	+0,0061	+0,0019	76,6 %	-0,0103	+0,0072	-0,0176
8,00	+0,0087	+0,0067	+0,0020	76,8 %	-0,0109	+0,0080	-0,0190

El resultado más significativo de esta descomposición es que la componente de presión domina el efecto de escala en K_T : entre $D = 1,0$ y $D = 8,0$ m, la fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$ se estabiliza en torno al 76–77 %. Esto implica que aproximadamente tres cuartas partes del incremento de empuje al pasar de escala modelo a escala buque no provienen de la reducción de fricción, sino de cambios en la distribución de presiones sobre las palas asociados al adelgazamiento de la capa límite. En K_Q , el comportamiento es diferente: ΔK_{Qp} es positivo (el par de presión aumenta ligeramente con la escala) mientras que ΔK_{Qf} es negativo y de mayor magnitud, de modo que la reducción total de par está dominada por la componente friccional. Este comportamiento asimétrico entre empuje y par tiene implicaciones directas para la evaluación de los métodos de extrapolación, que se analizan en la sección siguiente.

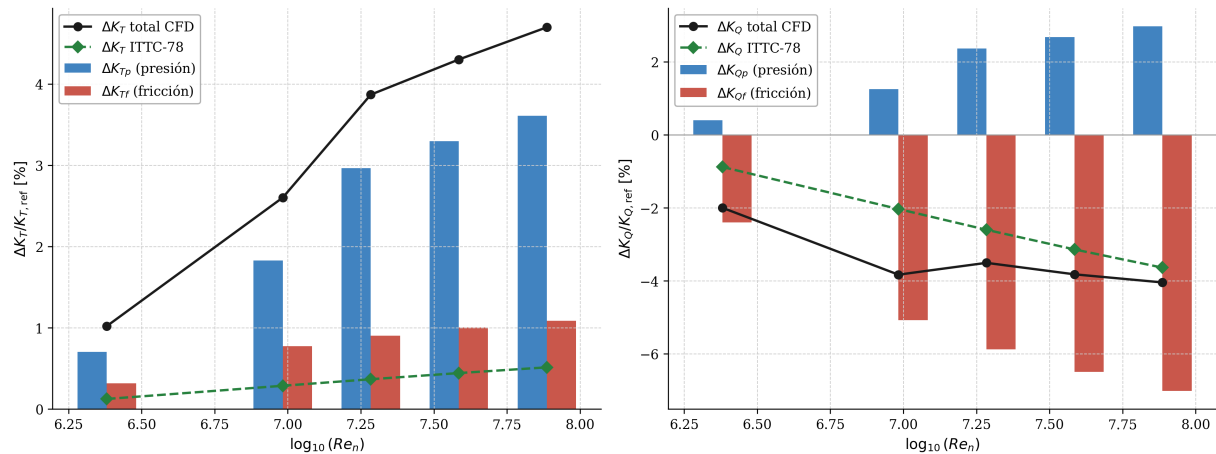


Figura 5.3.2: Variación porcentual de ΔK_T (izquierda) y ΔK_Q (derecha) respecto al caso de referencia $D = 0,14$ m, descompuesta en contribuciones de presión y fricción. Se incluye la predicción del ITTC-78.

5.3.4. Comparación con el procedimiento ITTC-78

El procedimiento ITTC-78 corrige los coeficientes hidrodinámicos de modelo a escala buque mediante la diferencia de coeficiente de fricción de placa plana ΔC_D evaluada a $r/R = 0,75$, según las expresiones presentadas en el Capítulo 3. Esta corrección asume implícitamente que el efecto de escala es de naturaleza puramente friccional, es decir, que $\Delta K_{Tp} = 0$. Los resultados del CFD demuestran que esta hipótesis es incorrecta para la B4-60.

La Tabla 5.3.3 compara las predicciones del ITTC-78 y del CFD para $D = 8,0$ m, tomando $D = 0,14$ m como referencia de modelo.

Tabla 5.3.3: Comparación entre ITTC-78 y CFD a $D = 8,0$ m ($J = 0,5$), tomando $D = 0,14$ m como referencia.

	ITTC-78	CFD SST	Diferencia
K_T	0,1862	0,1949	+0,0087 (+4,7 %)
$10K_Q$	0,2618	0,2593	-0,0025 (-1,0 %)
η_0	0,5540	0,5982	+0,0442 (+8,0 %)

El ITTC-78 subestima K_T en +4,7% respecto al CFD a escala buque, precisamente porque no contempla el incremento de la componente de presión. Para $10K_Q$ la diferencia es menor (-1,0%), dado que las contribuciones friccional y de presión evolucionan en sentidos opuestos y se compensan parcialmente. El efecto acumulado sobre la eficiencia es significativo: el ITTC-78 predice $\eta_0 = 0,554$ frente a $\eta_0 = 0,598$ del CFD, una diferencia de +8,0% que representaría una subestimación relevante en el diseño de la instalación propulsora.

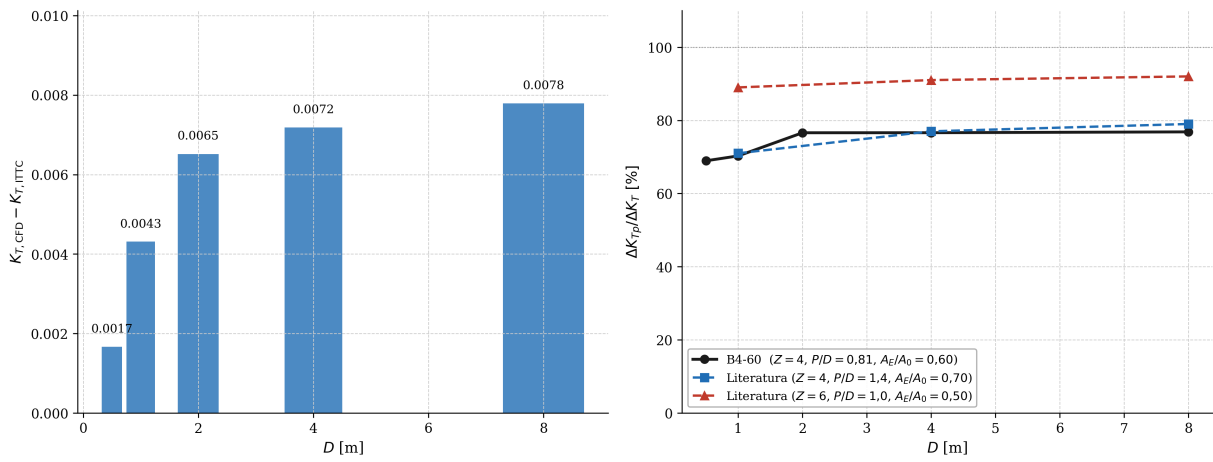


Figura 5.3.3: Izquierda: diferencia $K_{T,CFD} - K_{T,ITTC}$ en función del diámetro. Derecha: fracción del efecto de escala en K_T atribuible a la componente de presión ($\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$), comparada con datos de la literatura para otras geometrías.

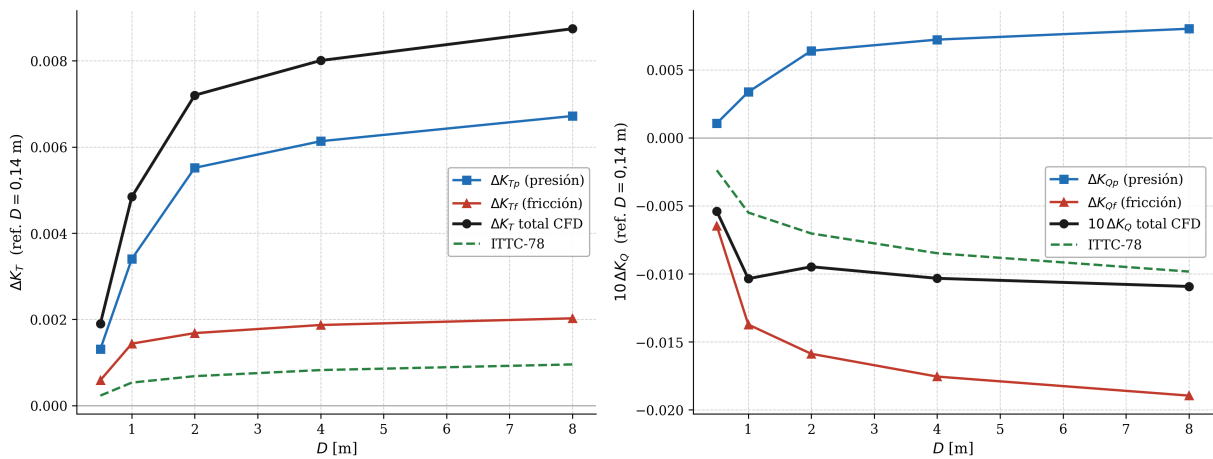


Figura 5.3.4: Variación de ΔK_T (izquierda) y $10 \Delta K_Q$ (derecha) en función del diámetro, con descomposición en componentes de presión y fricción. Se incluye la predicción del ITTC-78.

5.3.5. Eficiencia en escala buque: comparación de métodos

La Figura 5.3.5 compara la evolución de η_0 con Re_n para tres alternativas de extrapolación: el procedimiento ITTC-78 (M1), el CFD SST directo (M2) y la aplicación sin corrección del diagrama de modelo (M3). En $Re_n \approx 3,2 \times 10^5$ ($D=0.14$ m, escala modelo) los tres métodos coinciden por definición. A medida que Re_n crece, M2 y M1 divergen progresivamente: a $D = 8,0$ m ($Re_n \approx 7,7 \times 10^7$) el CFD predice un incremento de eficiencia de +9,1% respecto al modelo, mientras que el ITTC-78 solo estima +1,1%. La diferencia entre ambos métodos, de +8,0% a la mayor escala analizada, refleja la contribución ignorada de la componente de presión al efecto de escala.

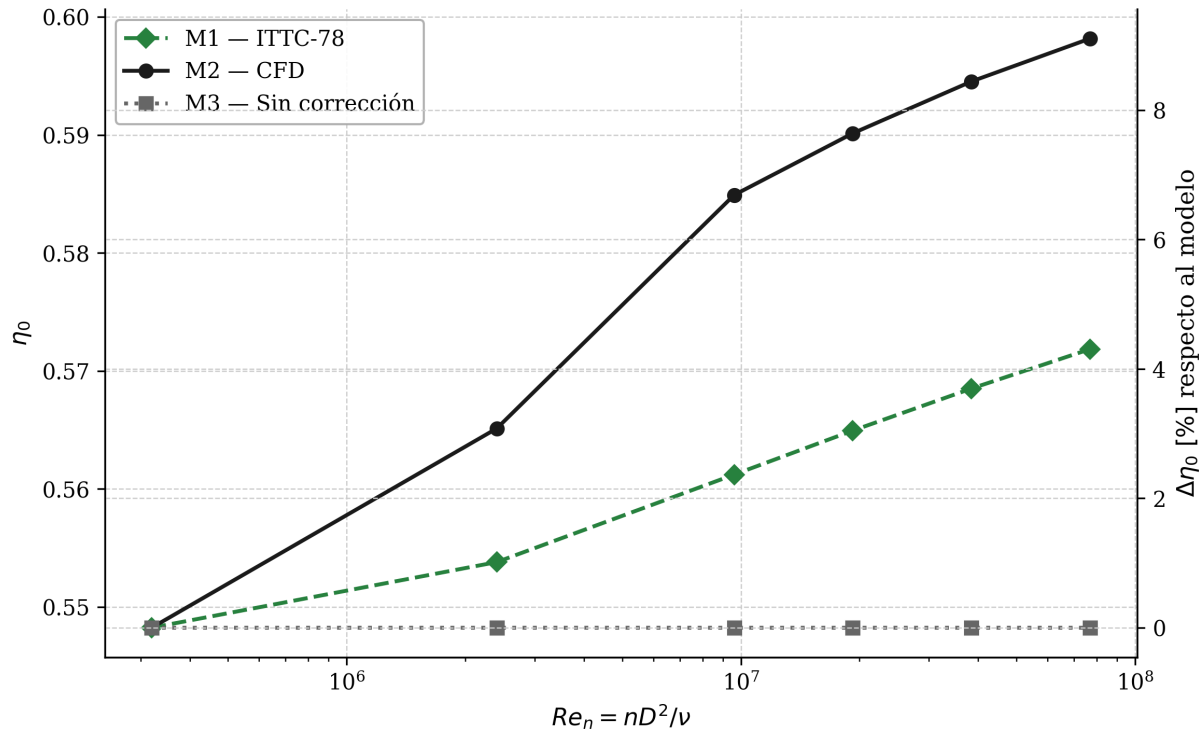


Figura 5.3.5: Eficiencia en aguas abiertas η_0 (izquierda) y variación porcentual $\Delta\eta_0$ respecto al modelo (derecha) en función de Re_n , para los métodos ITTC-78 (M1), CFD SST (M2) y sin corrección (M3). Hélice B4-60, $J = 0,5$.

5.4. Efectos de transición laminar-turbulenta: hélice coreana

El análisis de la hélice Wageningen B4-60 presentado en la sección anterior se realizó íntegramente con el modelo SST en régimen completamente turbulento, lo cual es apropiado para el barrido de escalas donde los diámetros de interés operan a números de Reynolds suficientemente elevados. Sin embargo, a escala de modelo la capa límite sobre el álabe puede contener regiones laminares de extensión significativa, y su tratamiento numérico requiere modelos capaces de reproducir la transición laminar-turbulenta. Esta sección aborda ese problema a través del análisis de una hélice de cuatro álabes, cuyas características geométricas principales se resumen en la Tabla 5.4.1.

Tabla 5.4.1: Características geométricas principales de la hélice coreana.

Parámetro	Símbolo	Valor
Diámetro de modelo	D	0.250 m
Número de álabes	Z	4
Relación de paso a $r/R = 0,7$	P/D	0.721
Relación de área desarrollada	A_E/A_0	0.431
Relación espesor-cuerda a $r/R = 0,7$	t/D	0.0156
Ángulo de escora (“skew”)	—	16,8°
Factor de escala	—	39.44

5.4.1. Datos experimentales y rango de Reynolds

Los datos experimentales utilizados como referencia fueron obtenidos en túnel de cavitación por los fabricantes de la hélice. Los ensayos en aguas abiertas cubrieron seis coeficientes de avance, $J = 0,30, 0,35, 0,40, 0,50, 0,60$ y $0,65$, para cinco velocidades de rotación: 10.33, 15.00, 22.50, 29.17 y 36.33 rps, con una densidad del agua de $\rho = 997,77 \text{ kg/m}^3$ y viscosidad cinemática $\nu = 0,9565 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ a 22°C .

El número de Reynolds se define aquí a partir de la cuerda local a $r/R = 0,7$ y de la velocidad resultante en esa sección:

$$Re_c = \frac{V_{\text{ref}} c_{0,7R}}{\nu}, \quad V_{\text{ref}} = \sqrt{U^2 + (\pi n \cdot 0,7D)^2}, \quad (5.4.1)$$

donde $U = JnD$ es la velocidad de avance. Con la cuerda estimada $c_{0,7R} \approx 0,234 D = 58,5 \text{ mm}$, el rango de Re_c explorado experimentalmente a $J = 0,5$ es $[0,36, 0,52, 0,77, 1,00, 1,25] \times 10^6$, abarcando desde el régimen claramente subcrítico hasta valores próximos al umbral de turbulencia plena para perfiles de álabes marino.

Este rango resulta especialmente relevante porque contiene el denominado “chichón” o “transicional bump”: la región de Reynolds en torno a $Re_c \sim 5 \times 10^5$ donde la capa límite experimenta la transición laminar-turbulenta y las fuerzas sobre el álabes exhiben un comportamiento no monótono, con un incremento local de K_T y $10K_Q$ que ningún modelo completamente turbulento es capaz de reproducir.

5.4.2. Configuración numérica

Las simulaciones se realizaron en paralelo con StarCCM+ y OpenFOAM, siguiendo la metodología general descrita en la Sección 3.5, con los dos modelos de turbulencia allí presentados (SST completamente turbulento y SST-LM). A continuación se detallan únicamente los parámetros específicos de este caso.

Las simulaciones en StarCCM+ se realizaron a las mismas velocidades de giro que los ensayos experimentales (10.33 a 36.33 rps), con densidad $\rho = 998,71 \text{ kg/m}^3$ y viscosidad $\nu = 1,0034 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ a 20°C .

En la malla de OpenFOAM se emplearon 10 capas de prismas sobre la superficie del álabes para resolver la capa límite bajo el criterio de y^+ descrito en la Sección 3.5.2. La cantidad de celdas de esta malla queda pendiente de completar.

En ambos códigos, las simulaciones con SST-LM se realizaron para tres niveles de intensidad turbulenta efectiva en el plano del disco: $Tu = 1,0\%$, $1,4\%$ y $1,8\%$, siguiendo el procedimiento de calibración descrito en la Sección 3.5.3.

5.4.3. Sensibilidad a la intensidad turbulenta y comparación con datos experimentales

La Figura ?? presenta los coeficientes K_T y $10K_Q$ en función del número de Reynolds Re_c para $J = 0,3, 0,4, 0,5$ y $0,6$, comparando las predicciones del modelo SST, las tres configuraciones SST-LM y los datos experimentales.

El modelo SST completamente turbulento predice coeficientes prácticamente insensibles al Re_c : tanto K_T como $10K_Q$ resultan cuasi-constantes en todo el rango de velocidades de rotación ensayado. Este comportamiento es esperado, ya que el modelo no tiene mecanismo para distinguir entre una capa límite laminar y una turbulenta. La única variación proviene del cambio de viscosidad efectiva con el número de Reynolds, que a estos niveles es marginal.

Los resultados con SST-LM exhiben un comportamiento cualitativamente distinto: para los Reynolds más bajos ($Re_c \leq 5 \times 10^5$) el modelo predice valores de K_T y $10K_Q$ superiores a los del SST, mientras que para Reynolds elevados ($Re_c \geq 10^6$) ambos modelos convergen hacia predicciones similares. Este incremento a bajo Re_c es precisamente la manifestación del “chichón transicional”: la presencia de flujo laminar sobre una fracción significativa del álabe genera un efecto de “cambering” aerodinámico: las líneas de corriente radialmente orientadas características de la capa límite laminar modifican la distribución de presión sobre el dorso del álabe, incrementando la succión y por ende tanto el empuje como el par, tal como se describe en Gaggero [2020] para la VP1304 y en Baltazar et al. [2021] para la S6368.

La intensidad turbulenta en el disco actúa como parámetro de ajuste del punto de inicio de la transición: a mayor Tu , la transición se adelanta hacia el borde de ataque y la región laminar se reduce, aproximando el resultado al caso completamente turbulento. En consecuencia, la configuración $Tu = 1,8\%$ produce el chichón menos pronunciado, mientras que $Tu = 1,0\%$ maximiza la extensión de flujo laminar y amplifica las diferencias con respecto al SST.

La comparación con los datos experimentales permite identificar cuál de las configuraciones SST-LM representa mejor las condiciones reales del túnel de cavitación. Los ensayos muestran claramente la presencia del chichón: los coeficientes experimentales son notoriamente superiores a los predichos por el SST a Re_c bajos y convergen hacia éste a Reynolds elevados, confirmando que la capa límite del modelo opera en régimen de transición en el rango ensayado. La configuración SST-LM con $Tu = 1,4\%$ ofrece en general el mejor acuerdo cuantitativo con los datos, mientras que $Tu = 1,0\%$ tiende a sobreestimar el efecto transicional y $Tu = 1,8\%$ lo subestima.

La descomposición de K_T en contribuciones de presión (K_{Tp}) y fricción (K_{Tf}), disponible en las simulaciones CFD, permite interpretar el mecanismo con mayor precisión. A Re_c bajos, K_{Tp} es notoriamente superior en los cálculos SST-LM respecto al SST, mientras que K_{Tf} (negativo, pues la fricción se opone al empuje) es menos negativo en presencia de flujo laminar (menor arrastre viscoso). El incremento neto de K_T resulta dominado por la componente de presión, en consonancia con los resultados de la Sección 5.3 para la B4-60 y con los reportados en la literatura para hélices convencionales operando en el régimen crítico de Reynolds.

Estos resultados subrayan que el modelo SST, al imponer turbulencia plena desde el borde de ataque, es incapaz de reproducir el comportamiento experimental en la escala de modelo para esta hélice. La elección del modelo de turbulencia no es, por tanto, un detalle numérico menor: condiciona de manera fundamental la validez de las predicciones a escala de modelo y, en consecuencia, la confiabilidad del proceso de extrapolación a escala buque.

5.4.4. Comparación entre solvers: robustez de la calibración de Tu

La disponibilidad de resultados equivalentes en StarCCM+ y OpenFOAM para las mismas ocho combinaciones de modelo de turbulencia (Fully Turbulent y SST-LM con $Tu = 1,0\%$, $1,4\%$ y $1,8\%$, en cada código) permite evaluar no solo qué configuración predice mejor K_T , sino también cuán sensible es esa conclusión a la elección del solver. La Tabla 5.4.2 resume el error absoluto medio (MAE) y el sesgo (bias) de K_T de las nueve configuraciones frente a los 30 puntos experimentales disponibles.

Tabla 5.4.2: Error absoluto medio (MAE) y sesgo de K_T respecto de los datos experimentales, para las ocho configuraciones de solver/modelo de turbulencia evaluadas.

Ranking	Configuración	MAE [%]	Bias [%]
1	OpenFOAM, $Tu = 1,0\%$	3.38	-1,36
2	StarCCM+, $Tu = 1,4\%$	3.46	+1,52
3	StarCCM+, $Tu = 1,8\%$	3.69	-0,57
4	StarCCM+, $Tu = 1,0\%$	3.72	+3,00
5	OpenFOAM, $Tu = 1,4\%$	4.14	-3,56
6	OpenFOAM, $Tu = 1,8\%$	5.17	-4,94
7	StarCCM+, Fully Turbulent	5.86	-5,72
8	OpenFOAM, Fully Turbulent	8.23	-8,23

Los cinco primeros puestos del ranking son estadísticamente comparables (MAE entre $3,4\%$ y $4,1\%$), y en ambos extremos de la tabla se ubican las configuraciones Fully Turbulent de cada código, lo cual confirma –ahora de manera cuantitativa– que para esta hélice la elección del modelo de transición pesa más que la elección del solver. Sin embargo, los dos códigos exhiben un sesgo sistemático de signo opuesto: todas las variantes de OpenFOAM subestiman K_T (bias negativo en las cuatro configuraciones), mientras que StarCCM+ con $Tu = 1,0\%$ sobreestima ($+3,00\%$). Esto indica que el valor de Tu óptimo no es un parámetro físico transferible entre solvers sin recalibración: un mismo $Tu = 1,0\%$ produce el mejor resultado global en OpenFOAM pero el peor de las tres variantes SST-LM en StarCCM+.

La Tabla 5.4.3 desagrega el MAE por número de Reynolds. La condición $Re_c \approx 520\,000$ –la más próxima al centro del chichón– concentra sistemáticamente el mayor error para casi todas las configuraciones, incluyendo las mejor rankeadas globalmente, lo que confirma que es en el corazón de la transición donde ambos códigos tienen mayor dificultad para predecir la extensión exacta de la región laminar.

Tabla 5.4.3: MAE de K_T [%] por número de Reynolds, para las configuraciones mejor rankeadas de cada código.

Configuración	360k	520k	770k	1000k	1250k
OpenFOAM, $Tu = 1,0\%$	2.01	6.36	2.13	3.13	3.28
StarCCM+, $Tu = 1,4\%$	3.66	1.96	2.82	4.79	4.07
StarCCM+, $Tu = 1,8\%$	3.37	3.95	3.75	4.21	3.18
StarCCM+, $Tu = 1,0\%$	2.73	2.02	2.83	5.78	5.23
StarCCM+, Fully Turb.	5.35	9.73	6.74	3.95	3.51
OpenFOAM, Fully Turb.	7.49	11.84	9.36	6.61	5.86

La dependencia con la carga del propulsor es igualmente relevante: para todas las configuraciones, $J = 0,60$ –próximo al punto de eficiencia máxima de la hélice– resulta la condición más difícil de predecir, con errores de hasta el 14% en el caso Fully Turbulent, mientras que las cargas altas ($J \leq 0,40$) presentan el mejor acuerdo generalizado. Esto sugiere que, a medida

que el propulsor se descarga, la topología de la capa límite laminar sobre el álabe se vuelve más sensible tanto al modelo de transición como al solver empleado.

Un resultado adicional, de utilidad práctica, surge de comparar el par K_Q frente al empuje K_T . A diferencia de lo señalado en una versión preliminar de este análisis, el EFD del fabricante **sí reporta** K_Q para la mayoría de las condiciones ensayadas (30 de los 30 puntos a $J = 0,3-0,6$; los 5 puntos a $J = 0,65$ no incluyen par). La Tabla 5.4.4 resume el MAE y el sesgo de K_Q de las ocho configuraciones frente al EFD, de forma análoga a la Tabla 5.4.2 para K_T .

Tabla 5.4.4: Error absoluto medio (MAE) y sesgo de K_Q respecto de los datos experimentales, para las ocho configuraciones de solver/modelo de turbulencia evaluadas.

Ranking	Configuración	MAE [%]	Bias [%]
1	OpenFOAM, $Tu = 1,0\%$	2.90	-1,96
2	StarCCM+, Fully Turbulent	3.01	-1,91
3	OpenFOAM, $Tu = 1,4\%$	3.47	-2,80
4	StarCCM+, $Tu = 1,4\%$	3.62	+0,96
5	OpenFOAM, Fully Turbulent	3.65	-2,95
6	StarCCM+, $Tu = 1,8\%$	3.80	-0,88
7	OpenFOAM, $Tu = 1,8\%$	3.81	-3,20
8	StarCCM+, $Tu = 1,0\%$	3.97	+2,60

El ranking de K_Q difiere notablemente del de K_T (Tabla 5.4.2): mientras que en K_T las dos configuraciones Fully Turbulent ocupaban los últimos dos puestos, en K_Q el **StarCCM+ Fully Turbulent ocupa el segundo mejor lugar** del ranking completo. Esto es consistente con la interpretación física ya discutida: el par está gobernado en mayor medida por la distribución de presiones y la curvatura del álabe, mecanismos que el modelo completamente turbulento captura razonablemente bien, mientras que el empuje es mucho más sensible a la extensión exacta de la región laminar sobre el extradós, que el Fully Turbulent no reproduce en absoluto. En consecuencia, los errores de K_T y K_Q no necesariamente se cancelan configuración por configuración al calcular la eficiencia $\eta_0 = JK_T/(2\pi K_Q)$ –dependen de qué tan correlacionados estén los signos de ambos errores en cada caso particular– pero la constatación de que K_Q es gobernado por una física distinta a la de K_T en este rango de Re es, en sí misma, un resultado relevante para decidir qué configuración priorizar según el objetivo del análisis (predicción de empuje vs. de potencia absorbida).

En conjunto, estos resultados constituyen un ejercicio de verificación cruzada poco frecuente en la literatura sobre modelado de la transición en hélices, donde los estudios numéricos suelen reportar resultados de un único código [Baltazar et al., 2018, Gaggero and Villa, 2018]. La conclusión práctica es doble: por un lado, la superioridad del modelo SST-LM sobre el Fully Turbulent es robusta frente a la elección de solver; por otro, la calibración fina del parámetro Tu –el paso final y más delicado del procedimiento– no lo es, y debe rehacerse para cada combinación específica de código y malla en lugar de heredarse de la literatura o de un solver distinto.

5.4.5. Validación con una simulación a escala $D = 6$ m

Con el objetivo de contar con un punto de referencia a una escala sensiblemente mayor que la de modelo, sin depender de ningún modelo de transición, se realizó una simulación adicional escalando geométricamente la malla de OpenFOAM utilizada a escala modelo hasta $D = 6$ m, siguiendo la misma metodología de escalado empleada en el sweep de la B4-60 (Sección 5.3.1). La velocidad de giro se fijó en $n = 0,80$ rps, valor elegido para obtener $Re_n = nD^2/\nu \approx 3,01 \times 10^7$

–la definición de Reynolds empleada en el sweep de la B4-60–, lo que corresponde, con la misma convención adoptada en la Sección 5.4.1 (evaluado a $J = 0,5$), a un número de Reynolds de cuerda a $0,7R$ de $Re_c \approx 1,589 \times 10^7$. Ambas definiciones se reportan explícitamente en la Tabla 5.4.5 para evitar la ambigüedad entre ellas. La simulación se resolvió con el modelo $k-\omega$ SST completamente turbulento, ya que a estos Re la extensión de la capa límite laminar se vuelve despreciable y el modelo de transición SST-LM converge al resultado completamente turbulento, tal como se discutió en la Sección 5.4.3. Los resultados, para los tres coeficientes de avance calculados hasta el momento, se resumen en la Tabla 5.4.5.

Tabla 5.4.5: Resultados de la simulación a $D = 6$ m, $n = 0,80$ rps, modelo SST completamente turbulento (OpenFOAM). Estos valores se toman como referencia de “escala grande” para evaluar los distintos procedimientos de extrapolación. Re_n y Re_c son constantes para los tres J , siguiendo la misma convención de la Sección 5.4.1 (un único Re_c por condición de rps, evaluado a $J = 0,5$).

J	$Re_n = nD^2/\nu$	Re_c (cuerda $0.7R$)	K_T	K_Q	η_0
0,30	$3,01 \times 10^7$	$1,589 \times 10^7$	0,2045	0,02200	0,4438
0,35	$3,01 \times 10^7$	$1,589 \times 10^7$	0,1853	0,02050	0,5037
0,40	$3,01 \times 10^7$	$1,589 \times 10^7$	0,1658	0,01892	0,5578

5.4.6. Extrapolación con el procedimiento ITTC-78: EFD vs. Fully Turbulent

Con el punto de $D = 6$ m como referencia, se evaluó la capacidad del procedimiento ITTC-78 (Ecuación 5.4.1 y siguientes, Sección ??) para predecir correctamente ese resultado a partir únicamente de información de escala modelo. La corrección ΔC_D se aplicó de forma independiente a cada uno de los cinco puntos de Re_c de modelo disponibles (sin ajuste de tendencia entre ellos), a partir de dos bases de datos distintas:

- los cinco puntos **EFD** (ensayo de túnel del fabricante), y
- los cinco puntos **CFD Fully Turbulent**.

Las configuraciones SST-LM con distintos Tu se excluyen deliberadamente de este ejercicio de extrapolación: como se estableció en la Sección 5.4.3, su función es caracterizar y explicar el comportamiento transicional a escala modelo, no servir de base para extrapolar, ya que el fenómeno que reproducen (la capa límite laminar-transicional) es intrínseco a la escala modelo y no está presente –por definición– a los números de Reynolds de escala buque.

Los resultados se resumen en la Tabla 5.4.6. El Re_c de referencia a $D = 6$ m usado en la corrección ΔC_D es, en cada caso, el reportado en la Tabla 5.4.5 (no el Re_n de la B4-60, con el que no debe confundirse).

El resultado más relevante de esta comparación no es la media, sino la dispersión de la columna EFD: el punto de $Re_c = 0,52 \times 10^6$ –que corresponde casi exactamente al centro del “chichón” identificado en la Sección ??, donde el ensayo registra un K_T anómalamente alto (0,215 para $J = 0,3$)– produce por sí solo un error de extrapolación de +5,5 a +7,8% según el J , muy por encima del resto de los puntos EFD, que en su mayoría predicen razonablemente bien (algunos con error por debajo del 1%). Es decir, la media de la columna EFD ($\sim 2,5$ – $3,1$ %) esconde un comportamiento muy poco homogéneo: **el resultado de la extrapolación depende críticamente de en qué condición de rps se realizó el único ensayo de túnel disponible**, y si esa condición cae dentro del rango transicional, el error puede duplicarse o triplicarse respecto de un punto vecino a Reynolds apenas distinto. Este es precisamente el riesgo práctico señalado

Tabla 5.4.6: Predicción de $K_{T,S}$ mediante ITTC-78 aplicado independientemente a cada punto de Re_c de modelo, a partir de EFD y de CFD Fully Turbulent. Diferencia porcentual respecto del valor de referencia a $D = 6$ m (Tabla 5.4.5).

$Re_{c,M}$	$J = 0,30$		$J = 0,35$		$J = 0,40$	
	EFD	F.T.	EFD	F.T.	EFD	F.T.
$0,36 \times 10^6$	+2,55 %	-4,05 %	+3,23 %	-4,59 %	+3,53 %	-4,79 %
$0,52 \times 10^6$	+5,46 %	-3,43 %	+6,56 %	-3,67 %	+7,79 %	-4,01 %
$0,77 \times 10^6$	+2,21 %	-2,78 %	—	-2,84 %	+3,41 %	-3,22 %
$1,00 \times 10^6$	-1,78 %	-2,33 %	-1,22 %	-2,48 %	-0,30 %	-2,75 %
$1,25 \times 10^6$	-0,72 %	-1,99 %	-0,65 %	-1,97 %	-0,33 %	-2,32 %
Media (val. abs.)	2,54 %	2,92 %	2,87 %	3,11 %	3,07 %	3,42 %

en la Sección ???: un ensayo de modelo único, realizado sin conocer a priori si su Re_c cae dentro del chichón, puede producir una extrapolación ITTC-78 con un error varias veces mayor al que se obtendría con una condición de ensayo apenas distinta.

La columna Fully Turbulent, en cambio, es mucho más estable entre puntos (rango de apenas 2–3 puntos porcentuales) pero exhibe un sesgo sistemático de $-2,0$ a $-4,8$ % en los cinco puntos y los tres J calculados: el ITTC-78, al corregir solo fricción, subestima de forma consistente el verdadero K_T a escala grande. Esta es la misma conclusión ya obtenida para la B4-60 en la Sección 5.3.4, ahora confirmada para una segunda geometría y en presencia de un modelo de turbulencia sin ningún componente transicional.

5.4.7. Corrección de fricción y presión: fracciones de la B4-60 y del P1727

El sesgo sistemático de la columna Fully Turbulent en la Tabla 5.4.6 es consistente con la conclusión de la Sección 5.3.3: el ITTC-78 ignora la componente de presión del efecto de escala, que para la B4-60 representa entre el 69 % y el 77 % del ΔK_T total (fracción $\Delta K_{Tp}/\Delta K_T$, saturando para razones de escala $Re_S/Re_M \gtrsim 60$).

Sin embargo, la B4-60 ($A_E/A_0 = 0,60$, sin escora) es geométricamente muy distinta de la hélice coreana. Un mejor punto de comparación surge del propeller P1727 analizado por Gallotti and Gaggero [2026]: con $Z = 4$, $A_E/A_0 = 0,444$ y $c/D_{0,7R} = 0,236$ –valores prácticamente idénticos a los del P206 ($A_E/A_0 = 0,431$, $c/D_{0,7R} = 0,234$)– y una escora de punta comparable (25,7 frente a 16,8). Para el P1727, el mismo trabajo reporta un incremento de empuje a escala buque de hasta el 10 % bajo el modelo completamente turbulento, mientras que el procedimiento ITTC-78 aplicado a esa misma geometría predice apenas 0,2–0,55 %. La fracción de presión implícita en esa comparación es, por lo tanto, sensiblemente mayor que la de la B4-60: del orden del 95–98 %. Esto es cualitativamente consistente con lo reportado en el estudio sistemático de propulsores del mismo autor: el efecto de escala en K_T crece al disminuir A_E/A_0 , y tanto el P206 como el P1727 se ubican en el extremo inferior del rango de área expandida frente a la B4-60.

Se evaluó el impacto de ambas fracciones sobre la extrapolación Fully Turbulent de la Tabla 5.4.6 (Ecuación de corrección extendida, $\Delta K_{T,\text{total}} = \Delta K_{T,\text{fricción}}/(1 - f_p)$). La columna EFD se descarta deliberadamente de este análisis: dado que el fundamento de esta corrección –separar el efecto en una parte friccional y una de presión asociada al adelgazamiento de la capa límite– solo es consistente con un régimen de capa límite plenamente turbulento a ambas escalas, y el EFD, al caer dentro del chichón, no cumple esa condición. Los resultados se resumen en la Tabla 5.4.7.

Tabla 5.4.7: Efecto de la fracción de presión f_p sobre el error de extrapolación Fully Turbulent (promedio con signo de los 5 puntos de Re_c de modelo), respecto del punto de referencia a $D = 6$ m.

	f_p	$J = 0,30$	$J = 0,35$	$J = 0,40$
Solo fricción (ITTC-78)	—	−2,92 %	−3,11 %	−3,42 %
Fricción + presión (B4-60)	0,73 (interpolada por Re)	−2,20 %	−2,32 %	−2,53 %
Fricción + presión (P1727)	$\approx 0,95$	+2,68 %	+3,07 %	+3,50 %

La fracción de la B4-60 reduce el sesgo casi a la mitad pero no lo elimina, mientras que la fracción inferida del P1727 sobrecorrige e invierte el signo del error.

Este resultado merece una lectura cuidadosa, porque a primera vista es contraintuitivo: la B4-60, geoméricamente la más distinta de las tres hélices, es la que produce el menor error numérico al corregir la extrapolación; el P1727, mucho más parecido al P206 en A_E/A_0 , $c/D_{0,7R}$ y presencia de escora, es el que peor funciona. Esto **no** debe interpretarse como evidencia de que la similitud geométrica sea irrelevante o de que la fracción de la B4-60 sea la más apropiada para el P206. Con un único punto de anclaje a escala grande, cualquier fracción que produzca un error pequeño en esa comparación puntual puede estar acertando por razones ajenas a la que se está evaluando –por ejemplo, compensando parcialmente una diferencia de escora, de Re de referencia, o de carga (J) entre el P1727 y el P206 que no tiene relación directa con A_E/A_0 –, del mismo modo que puede estar acertando por la razón correcta. La geometría más parecida no garantiza, por sí sola, que la fracción de presión transferida sea la más precisa en una única verificación; garantiza, en cambio, que sería la elección más razonable *a priori*, antes de tener cualquier dato de verificación.

Validación cruzada con un segundo punto de escala. Para resolver esta tensión se generó un segundo punto de referencia, a una escala intermedia entre el mayor Re_c de modelo y el de la Tabla 5.4.5 ($D = 6$ m, $n = 0,25$ rps, $Re_c \approx 4,97 \times 10^6$), calculado de forma independiente al punto de $D = 6$ m. En lugar de comparar dos fracciones fijas, se calibró –para cada uno de los dos puntos de escala grande por separado– el valor de f_p que anula exactamente el error medio de la extrapolación Fully Turbulent. Los resultados se resumen en la Tabla 5.4.8 y en la Figura 5.4.1.

Tabla 5.4.8: Fracción de presión f_p calibrada de forma independiente en los dos puntos de escala grande disponibles.

Punto de referencia	Re_c	J	f_p calibrado
Intermedio	$4,97 \times 10^6$	0,30	0,922
Intermedio	$4,97 \times 10^6$	0,40	0,919
Grande	$1,589 \times 10^7$	0,30	0,908
Grande	$1,589 \times 10^7$	0,35	0,905
Grande	$1,589 \times 10^7$	0,40	0,903

Los cinco valores calibrados caen en una banda angosta, $f_p \approx 0,90$ – $0,92$, sensiblemente más cerca del extremo del P1727 ($\approx 0,95$) que del de la B4-60 ($\approx 0,77$). Como los dos puntos de escala grande son independientes entre sí –ninguno se usó para calibrar el otro– esta convergencia deja de ser un ajuste circular de un único dato y pasa a ser una verificación cruzada: la hipótesis de similitud geométrica con el P1727 resulta, en definitiva, la más sustentada de las dos, a pesar de que la B4-60 diera un error puntual menor en la primera comparación.

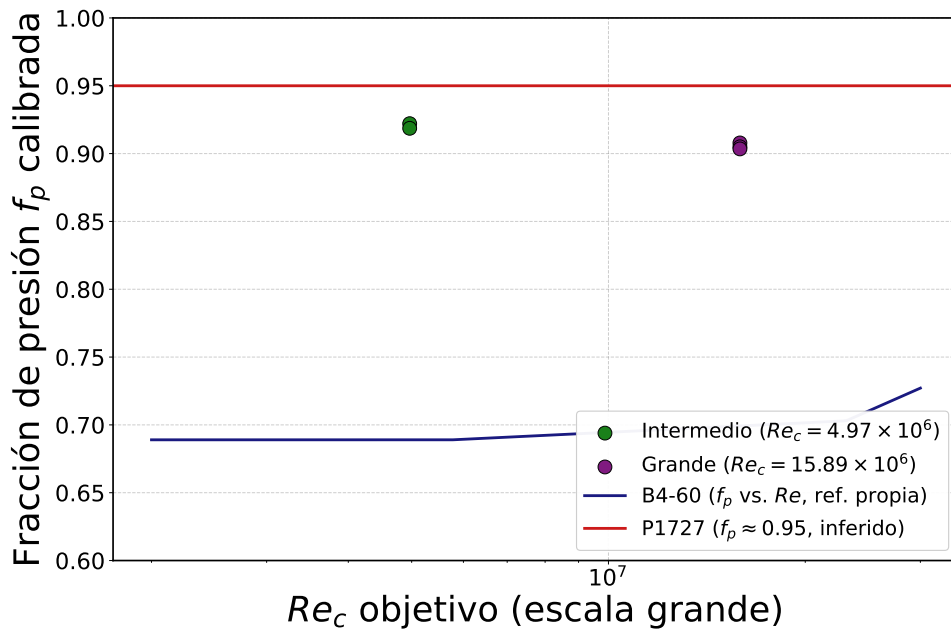


Figura 5.4.1: Fracción de presión calibrada en los dos puntos de escala independientes, comparada con la curva propia de la B4-60 (evaluada en función de Re) y con el valor inferido del P1727.

Un segundo detalle, más preliminar dado que surge de solo dos puntos, es que el f_p calibrado **disminuye levemente** al aumentar la escala ($0,92 \rightarrow 0,90$), en sentido opuesto a la curva de la B4-60, que crece con la razón de escala hasta saturar. Con dos puntos no alcanza para descartar que sea ruido numérico, pero de sostenerse con un tercer punto sería evidencia de que la forma funcional $f_p(Re)$ de la B4-60 –no solo su valor asintótico– no es transferible al P206.

La Figura 5.4.2 muestra el error de las tres correcciones (fricción sola, B4-60, P1727) en ambos puntos de validación, evidenciando que el orden relativo entre B4-60 y P1727 se invierte según la escala del punto de comparación –la B4-60 es más cercana en el punto grande, el P1727 en el intermedio– lo cual es consistente con que ninguna de las dos fracciones fijas representa exactamente la física del P206, y con que el valor real esté, como sugiere la calibración directa, más próximo al 0,90–0,92 que a cualquiera de los dos extremos de literatura.

Con esto, la conclusión práctica de esta sección se puede fijar con más confianza que la de un ajuste de un solo punto: para hélices con A_E/A_0 reducido y escora significativa como el P206, la fracción de presión del efecto de escala en K_T se ubica sensiblemente por encima de la observada en series sistemáticas convencionales como la B4-60, en la banda $f_p \approx 0,90$ – $0,92$. Queda como trabajo pendiente –ahora de menor prioridad, dado que la tendencia ya está razonablemente acotada– sumar un tercer punto de escala para confirmar si la leve disminución de f_p con Re observada aquí se sostiene o es artefacto de la limitada cantidad de datos.

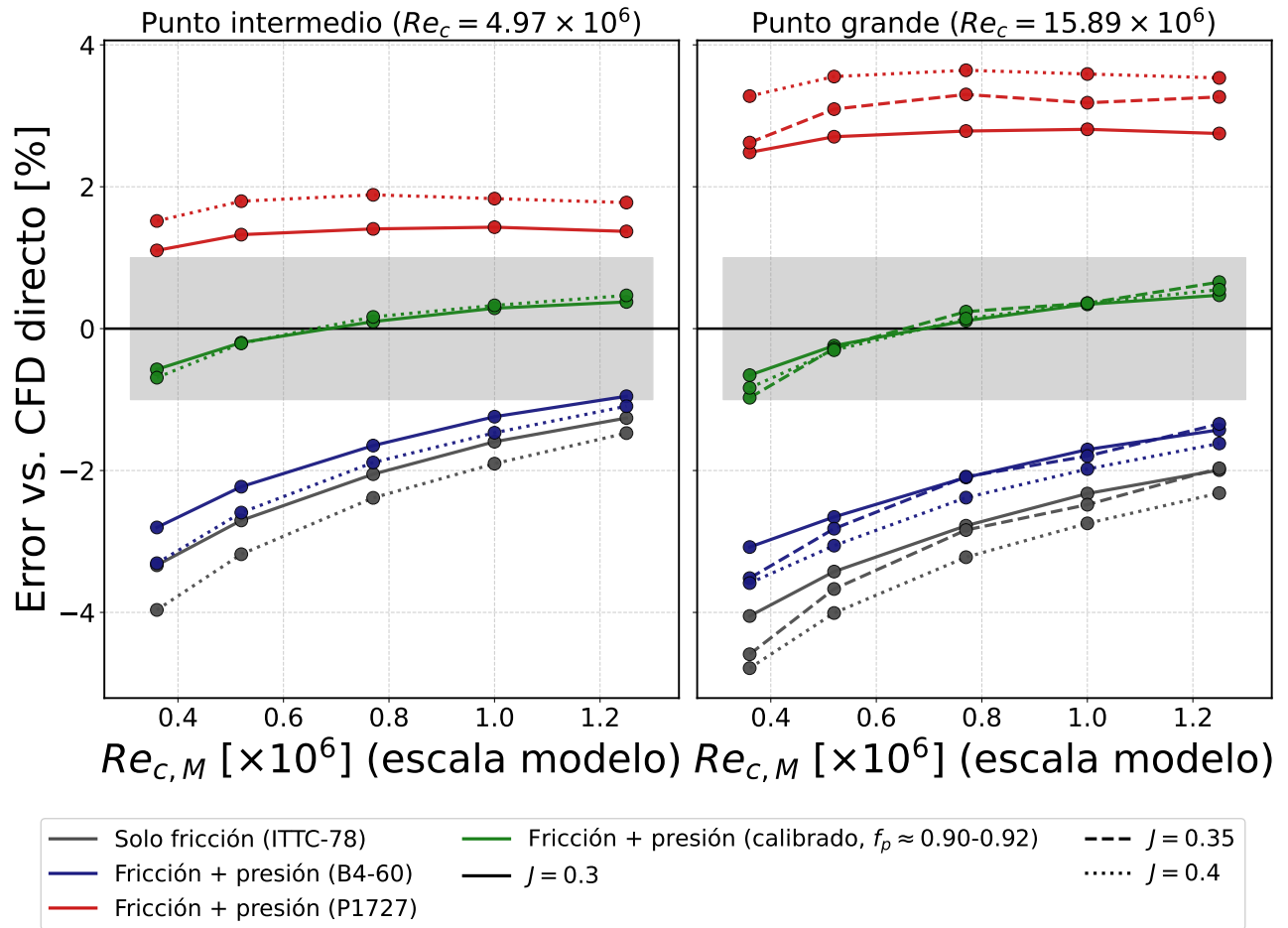


Figura 5.4.2: Error de la extrapolación Fully Turbulent respecto de los dos puntos de validación, para las tres correcciones evaluadas y los tres J calculados.

Bibliografia

- 26th ITTC Resistance Committee. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - Resistance Test*. ITTC, 2011.
- 28th ITTC Propulsion Committee. *ITTC – Recommended Procedures and Guidelines - 1978 ITTC Performance Prediction Method*. ITTC, 2017.
- 28th ITTC Quality Systems Group. *ITTC - General Guidelines for Uncertainty Analysis in Resistance Tests*. ITTC, 2021.
- 30th ITTC Specialist Committee on Combined CFD/EFD Methods. *ITTC - Uncertainty Analysis in CFD Verification and Validation Methodology and Procedures*. ITTC, 2024.
- American Society of Mechanical Engineers. *Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer: An American National Standard*. American Society of Mechanical Engineers, 2009.
- João Baltazar, Douwe Rijpkema, and José A.C. Falcão de Campos. On the use of the $\gamma\text{-}\widetilde{Re}_{\theta t}$ transition model for the prediction of the propeller performance at model-scale. *Ocean Engineering*, 170:9–21, 2018. doi: 10.1016/j.oceaneng.2018.10.007.
- João Baltazar, Douwe Rijpkema, and José A. C. Falcão de Campos. Prediction of the propeller performance at different Reynolds number regimes with RANS. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(10):1115, 2021. doi: 10.3390/jmse9101115.
- Anirban Bhattacharyya, Vladimir Krasilnikov, and Sverre Steen. A CFD-based scaling approach for ducted propellers. *Ocean Engineering*, 123:116–130, 2016. doi: 10.1016/j.oceaneng.2016.06.011.
- Lothar Birk. *Fundamentals of Ship Hydrodynamics: Fluid Mechanics, Ship Resistance and Propulsion*. Wiley, 2019. ISBN 9781118855485.
- J.F.C. Conn and A.M. Ferguson. Results obtained with a series of geometrically similar models. *Transactions of the Royal Institution of Naval Architects*, 110:255–300, 1968.
- P.R. Couser, A.F. Molland, N.A. Armstrong, and I.K.A.P. Utama. Calm water powering prediction for high speed catamarans. In *Proceedings of 4th International Conference on Fast Sea Transportation, FAST’97*, Sydney, 1997.
- Ali Dogrul, Soonseok Song, and Yigit Kemal Demirel. Scale effect on ship resistance components and form factor. *Ocean Engineering*, 209:107428, 2020. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107428>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801820304534>.
- L. Eça and M. Hoekstra. The numerical friction line. In *Journal of Marine Science and Technology*, volume 13, pages 328–345, 2008. doi: 10.1007/s00773-008-0018-1.

- Christopher J. Freitas. The issue of numerical uncertainty. *Applied Mathematical Modelling*, 26(2):237–248, 2002. doi: 10.1016/S0307-904X(01)00058-0.
- Stefano Gaggero. Influence of laminar-to-turbulent transition on model scale propeller performances. Part I: Fully wetted conditions. *Ships and Offshore Structures*, 2020. doi: 10.1080/17445302.2020.1863658.
- Stefano Gaggero and Diego Villa. Improving model scale propeller performance prediction using the $k-k_L-\omega$ transition model in OpenFOAM. *International Shipbuilding Progress*, 65: 187–226, 2018. doi: 10.3233/ISP-180150.
- Vittorio Gallotti and Stefano Gaggero. A CFD investigation on scale effects of open and ducted propellers. *Journal of Marine Engineering & Technology*, 2026. doi: 10.1080/20464177.2026.2647616. Publicado online, marzo de 2026; volumen/número pendientes de asignación definitiva.
- A. Garcia-Gómez. On the form factor scale effect. *Ocean Engineering*, 27(1):97–109, 2000. ISSN 0029-8018. doi: [https://doi.org/10.1016/S0029-8018\(98\)00042-0](https://doi.org/10.1016/S0029-8018(98)00042-0). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801898000420>.
- C.W.B. Grigson. A planar friction algorithm and its use in analysing hull resistance. *Transactions of the Royal Institution of Naval Architects*, 142:76–115, 2000.
- Sighard F. Hoerner. *Fluid-Dynamic Drag: Practical Information on Aerodynamic Drag and Hydrodynamic Resistance*. Published by the Author, Bakersfield, CA, 1965.
- G. Hughes. Friction and form resistance in turbulent flow, and a proposed formulation for use in model and ship correlation. *Transactions of the Institution of Naval Architects*, 96, 1954.
- ITTC Specialist Committee on CFD and EFD Combined Methods. Final report and recommendations to the 29th ITTC. Technical report, International Towing Tank Conference, 2021.
- Mashud Karim, MM Rahman, and M. A. Alim. Performance of sst $k-\omega$ turbulence model for computation of viscous drag of axisymmetric underwater bodies. *International Journal of Engineering*, 24, 07 2011.
- Kadir Burak Korkmaz. *Assessment of Experimental, Computational, and Combined EFD/CFD Methods for Ship Performance Prediction*. PhD thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2023. Department of Mechanics and Maritime Sciences.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard E. Bensow. Numerical friction lines for cfd based form factor determination method. 2019. URL <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:166226119>.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Verification and validation of cfd based form factors as a combined cfd/efd method. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(1), 2021a. ISSN 2077-1312. doi: 10.3390/jmse9010075. URL <https://www.mdpi.com/2077-1312/9/1/75>.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, Nobuaki Sakamoto, Patrick Queutey, Ganbo Deng, Gao Yuling, Dong Guoxiang, Kevin Maki, Haixuan Ye, Ayhan Akinturk, Tanvir Sayeed, Takanori Hino, Feng Zhao, Tahsin Tezdogan, Yigit Kemal Demirel, and Rickard Bensow. CFD based form factor determination method. *Ocean Engineering*, 220:108451, 2021b.

- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Scaling of wetted-transom resistance for improved full-scale ship performance predictions. *Ocean Engineering*, 266:112590, 2022a. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.112590>.
- Kadir Burak Korkmaz, Sofia Werner, and Rickard Bensow. Scaling of wetted-transom resistance for improved full-scale ship performance predictions. *Ocean Engineering*, 266:112590, 2022b. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.112590>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002980182201873X>.
- Robin B. Langtry and Florian R. Menter. Correlation-based transition modeling for unstructured parallelized computational fluid dynamics codes. *AIAA Journal*, 47(12):2894–2906, 2009. doi: 10.2514/1.42362.
- Brian E. Launder and D. B. Spalding. The numerical computation of turbulent flows. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 3(2):269–289, 1974. doi: 10.1016/0045-7825(74)90029-2.
- H. Lindgren and G. Dyne. Ship performance prediction. *SSPA*, 1980. VERIFICAR datos completos.
- Florian R. Menter. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications. *AIAA Journal*, 32(8):1598–1605, 1994. doi: 10.2514/3.12149.
- Keh-Sik Min and Seon-Hyung Kang. Study on the form factor and full-scale ship resistance prediction method. *Journal of Marine Science and Technology*, 15(2):108–118, 2010. ISSN 1437-8213. doi: 10.1007/s00773-009-0077-y. URL <https://doi.org/10.1007/s00773-009-0077-y>.
- Anthony F. Molland, Stephen R. Turnock, and Dominic A. Hudson. *Ship Resistance and Propulsion: Practical Estimation of Ship Propulsive Power*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2017. ISBN 9781107142060.
- M.W.C. Oosterveld and P. van Oossanen. Further computer-analyzed data of the Wageningen B-screw series. *International Shipbuilding Progress*, 22(251):3–14, 1975.
- S. Oyuela, H.R. Díaz-Ojeda, A.D. Otero, and R. Sosa. Combined CFD-EFD methods applied to determining the form factor of vessels with very low length to beam ratio. *Ocean Engineering*, 352:124211, 2026. doi: 10.1016/j.oceaneng.2026.124211.
- Sebastian Oyuela, Héctor Rubén Díaz-Ojeda, Francisco Pérez Arribas, Alejandro Daniel Otero, and Roberto Sosa. Investigating fishing vessel hydrodynamics by using EFD and CFD tools, with focus on total ship resistance and its components. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(4):622, 2024. doi: 10.3390/jmse12040622.
- Sebastián Oyuela, Héctor R. Díaz-Ojeda, Alejandro D. Otero, and Roberto Sosa. Influence of turbulence model on the form factor determination of fishing vessels. *Mecánica Computacional*, 42(3):443–452, 2025.
- Suresh Kumar Peravali, Rickard Bensow, Wubing Gyllenram, and Abolfazl Shiri. An investigation on ITTC 78 scaling method for unconventional propellers. In *11th International Conference on Hydrodynamics (ICHD 2016)*, 2016.
- CW Prohaska. A simple method for evaluation of the form factor and low speed wave resistance. *Proceedings of 11th ITTC*, pages 65–66, 1966.

- María Tadea Quintuña Rodríguez. Combined EFD and CFD approach using the form factor for full scale ship powering prognosis. Master's thesis, Université de Liège (Faculté des Sciences appliquées), 2023. URL <http://hdl.handle.net/2268.2/18058>. Master thesis, “Advanced Ship Design” (EMSHIP); supervisor: Philippe Rigo.
- H. C. Raven. A new correction procedure for shallow-water effects in ship speed trials. In *13th International Symposium on Practical Design of Ships (PRADS 2016)*, Copenhagen, Denmark, September 2016. MARIN report.
- Daniel P. Raymer. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*. AIAA Education Series. AIAA, Reston, VA, 6 edition, 2019. ISBN 9781624104933.
- D. Rijpkema, J. Baltazar, and J.A.C. Falcão de Campos. Viscous flow simulations of propellers in different reynolds number regimes. *Fourth International Symposium on Marine Propulsors (SMP'15)*, 2015.
- Jan Roskam. *Airplane Design*. Roskam Aviation and Engineering Corp., Ottawa, KS, 1987.
- Richard S. Shevell. *Fundamentals of Flight*. Prentice–Hall, Upper Saddle River, NJ, 2 edition, 1989. ISBN 9780133400680.
- Tsan-Hsing Shih, William W. Liou, Aamir Shabbir, Zhigang Yang, and Jiang Zhu. A new $k-\varepsilon$ eddy viscosity model for high Reynolds number turbulent flows. *Computers & Fluids*, 24(3): 227–238, 1995. doi: 10.1016/0045-7930(94)00032-T.
- Y. Shirose and K. Hirono. A study on the form factor determination. In *Proceedings*, 1982. VERIFICAR datos completos: publicación japonesa citada por Korkmaz (2023).
- Soonseok Song, Yigit Demirel, Mehmet Atlar, Saishuai Dai, and Osman Turan. Validation of the cfd approach for modelling roughness effect on ship resistance. 10 2019.
- A. R. Starke, H. C. Raven, and C. P. Pouw. Resistance extrapolation for ships with a wetted transom stern. In *XI International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (MARINE 2025)*, Edinburgh, Scotland, 2025.
- M. Terziev, T. Tezdogan, Y. K. Demirel, D. Villa, S. Mizzi, and A. Incecik. Data for: “.exploring the effects of speed and scale on a ship’s form factor using cfd”, December 2020.
- Momchil Terziev, Tahsin Tezdogan, Yigit Kemal Demirel, Diego Villa, Simon Mizzi, and Atilla Incecik. Exploring the effects of speed and scale on a ship’s form factor using cfd. *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, 13:147–162, 2021. ISSN 2092-6782. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijnaoe.2020.12.002>.
- E. Torenbeek. *Synthesis of Subsonic Airplane Design: An Introduction to the Preliminary Design of Subsonic General Aviation and Transport Aircraft, with Emphasis on Layout, Aerodynamic Design, Propulsion and Performance*. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2010. ISBN 9789048129924.
- L. Troost. Open water test series with modern propeller forms. In *Transactions of the North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders*, volume 54, 1940.
- Zhan-zhi Wang, Ying Xiong, Li-pan Shi, and Zhi-hua Liu. A numerical flat plate friction line and its application. *Journal of Hydrodynamics*, 27(3):383–393, 2015. doi: 10.1016/S1001-6058(15)60496-6.

- David C. Wilcox. Reassessment of the scale-determining equation for advanced turbulence models. *AIAA Journal*, 26(11):1299–1310, 1988. doi: 10.2514/3.10041.
- B.D.W. Wright. Apparent viscous levels of resistance of a series of model geosims. Technical Report WG/H99, BSRA, 1984.
- Derek York, Norman M. Evensen, Margarita Lopez Martinez, and Jonás De Basabe Delgado. Unified equations for the slope, intercept, and standard errors of the best straight line. *American Journal of Physics*, 72(3):367–375, 03 2004. ISSN 0002-9505. doi: 10.1119/1.1632486. URL <https://doi.org/10.1119/1.1632486>.
- Qingsong Zeng, Robert Hekkenberg, and Cornel Thill. On the viscous resistance of ships sailing in shallow water. *Ocean Engineering*, 190:106434, 2019. ISSN 0029-8018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106434>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801819305827>.